

정책연구 2019-17

서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 연구 : 서비스산업발전기본법을 중심으로

Service R&D Research for Service Industry Development

장병열 · 이민형

연 구 진

연구책임자

연구참여자

장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자 문 위 원

윤성필 | 한국산업기술진흥원 팀장

이우성 | STI 미래전략연구소 소장

정책연구 2019-17

서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 연구

: 서비스산업발전기본법을 중심으로

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-630-4 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경과 목적	1
제2절 연구 방법과 주요 연구 내용	3
1. 연구 방법 및 프레임워크	3
2. 주요 연구 내용	4

제2장 서비스 R&D 투자 현황 및 서비스 R&D 정책	6
--------------------------------------	---

제1절 서비스산업 서비스 R&D 투자 현황 및 국제비교	6
1. OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 총량	6
2. OECD 국가 민간 서비스 R&D 연평균 투자	10
3. OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 추이	14
제2절 서비스 R&D 정책	16
1. 서비스산업 혁신 전략(기획재정부, 2019.6)	16
2. 서비스 R&D 추진전략(기획재정부, 2018.2)	21
3. 서비스경제 발전전략(기획재정부, 2016.7)	27

제3장 서비스산업발전을 위한 제도 및 서비스 R&D 사례	32
---------------------------------------	----

제1절 서비스 R&D와 서비스산업발전기본법	32
1. 서비스산업발전기본법과 서비스 R&D	32
2. 서비스산업발전기본법 필요성	33
3. 서비스산업발전기본법 주요 내용	34
4. 서비스산업발전기본법 법률적 검토	38
5. 서비스산업발전기본법 보완 방안	45

제2절 서비스 R&D와 조세지원 제도	48
제3절 기술인문사회 융합과 서비스 R&D	53
1. 기술인문융합창작소	53
2. 기술인문융합 서비스 R&D 사례	54
제4절 서비스 수출 및 국제화와 서비스 R&D	63
1. 서비스 수출 및 국제화 해외 사례 : 프랑스 기상서비스 수출	63
2. 서비스 수출 및 국제화 국내 사례 : 한국국제협력단 CTS	66

제4장 서비스 R&D 역량 및 환경 70

제1절 중소기업 서비스 R&D	70
1. 중소기업 서비스 R&D 수행 현황	70
2. 중소기업 서비스 R&D 투자 현황	77
3. 연도별 중소기업 서비스 R&D 수행 및 투자 현황	86
제2절 서비스산업 기업 서비스 R&D	96
1. 서비스 기업 조사 개요	96
2. 서비스 기업 서비스 R&D 현황	101
3. 서비스 기업과 정부지원제도	107

제5장 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안 111

제1절 서비스산업발전기본법 관련 제도화 방안	112
1. 서비스산업발전기본법 제정	112
2. 서비스 산업 규제 개혁 및 제도 조정 거버넌스	123
제2절 서비스 R&D 혁신 지원 사업	126
1. 중소 서비스 R&D 사업	126
2. 국가 핵심 공공 서비스 R&D 사업	130
3. 서비스 R&D 기반 서비스 수출 및 국제화 사업	135
제3절 서비스 R&D 혁신 기반 및 인프라	136
1. 서비스 R&D 가이드라인	136

2. 기술 중심 서비스 R&D 분류 체계 개편	137
3. 서비스 R&D 특화형 지식재산(IP) 전략 수립	140
4. 서비스 R&D 관련 통계	143

참고문헌	145
-------------------	------------

부 록	147
------------------	------------

부록 1. 서비스산업발전기본법	147
부록 2. 서비스산업발전기본법	164
부록 3. 중소기업 서비스 R&D 수행 현황(2017)	181
부록 4. 중소기업 서비스 R&D 투자 현황	191

Summary	201
----------------------	------------

Contents	203
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 OECD 민간 서비스 R&D 투자 누적치 (1998~2015) 및 투자유형	9
〈표 2-2〉 OECD 민간 서비스 R&D 투자 누적치와 평균 투자 규모(1998~2015)	13
〈표 2-3〉 민간 서비스 R&D 세액공제 요건 완화	23
〈표 2-4〉 '18년 서비스 R&D 중점 투자 과제	24
〈표 2-5〉 서비스 실험실 개념 및 절차	25
〈표 2-6〉 공공조달 확대	25
〈표 2-7〉 신성장 서비스 분야 세제 지원 확대 방향	27
〈표 3-1〉 서비스산업발전기본법의 서비스 R&D 정책 지원 내용	36
〈표 3-2〉 서비스산업발전기본법과 다른 법률과의 관계	39
〈표 3-3〉 서비스산업발전기본법과 국가과학기술자문회의의 심의회의 협의 규정	41
〈표 3-4〉 연구인력개발비 세액공제 신고 현황(2018)	50
〈표 3-5〉 산업별 연구인력개발비 세액공제 신고 현황(2018)	51
〈표 3-6〉 기술인문융합 혁신 방향	54
〈표 3-7〉 기술 R&D 기획방법과 기술인문융합형 R&D 기획의 비교	55
〈표 3-8〉 창작소의 워크숍 프로그램 구성	58
〈표 3-9〉 창작소의 기술인문융합형 상품기획 과정	58
〈표 3-10〉 아이디어 컨셉화 사례	61
〈표 3-11〉 턴키방식의 MFI 프로젝트 실적	65
〈표 4-1〉 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 서비스업 전체(2017)	71
〈표 4-2〉 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 비율(2017)	74
〈표 4-3〉 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 투자현황	78
〈표 4-4〉 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 투자현황(2017)	83
〈표 4-5〉 연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 비율: 서비스업 전체(2014~2017)	87
〈표 4-6〉 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 비율(2014~2017)	89

〈표 4-7〉 연도별 서비스산업 중소기업 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율:	
서비스업 전체(2014~2017)	91
〈표 4-8〉 서비스 산업별 서비스 R&D 매출액 대비 투자 비율(2014~2017) ..	94
〈표 4-9〉 서비스산업 기업 혁신조사 서비스 기업 업종별 법정 유형	96
〈표 4-10〉 서비스산업 기업 정부 지정 벤처기업 등 유형	97
〈표 4-11〉 서비스산업 기업 혁신조사 서비스 업종 및 설문 조사 표본 규모 ..	98
〈표 4-12〉 조사대상 서비스산업과 서비스산업 표준산업분류 그룹핑	99
〈표 4-13〉 서비스업 혁신조사 서비스산업 표준산업분류 재분류 결과	101
〈표 4-14〉 서비스 업종별 서비스 R&D(연구개발) 활동률(2018)	101
〈표 4-15〉 서비스 업종별 서비스 R&D(연구개발) 내부·공동·외부 비중(2018) ·	103
〈표 4-16〉 서비스 산업별 서비스 R&D 역량 유형	104
〈표 4-17〉 대중소 기업과 종사자 규모별 내부·공동·외부 R&D 비율	105
〈표 4-18〉 서비스 산업 업종별 상시종사자수 대비 연구개발 전담인력 비중	107
〈표 4-19〉 정부지원제도 분류	108
〈표 4-20〉 서비스 산업 업종별 정부지원제도 활용현황	109
〈표 4-21〉 서비스 산업 업종별 정부지원제도 중요도	109
〈표 4-22〉 서비스업종별 서비스기업 혁신활동 저해요인별 중요도	110
〈표 5-1〉 서비스업-제조업간 차별 현황	113
〈표 5-2〉 기존 서비스산업 정책 한계 극복과 서비스업-제조업 차별 해소를 위한 서비스산업발전기본법 주요 내용	120
〈표 5-3〉 서비스산업발전기본법과 규제 및 제도	125
〈표 5-4〉 제품서비스 기술개발사업	127
〈표 5-5〉 제품서비스 기술개발사업의 한계	129
〈표 5-6〉 중소 서비스 R&D 사업 방향	129
〈표 5-7〉 서비스 R&D 가이드라인	137
〈표 5-8〉 현행 서비스 R&D 예산 및 분류체계	138
〈표 5-9〉 서비스 R&D 투자방향 지원을 위한 분류체계 개편 방향	139
〈표 5-10〉 제조업과 서비스업의 지식재산 원천과 상대적 중요도	141
〈표 5-11〉 서비스업의 지식재산	143

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 프레임워크	4
[그림 2-1] OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 규모 누적치(1998~2015)	7
[그림 2-2] OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 투자 규모 누적치 (1998~2015)	8
[그림 2-3] OECD 국가 민간 서비스 R&D 연평균 투자(1998~2015)	11
[그림 2-4] OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 연평균 투자(1998~2015)	12
[그림 2-5] OECD 국가와 한국의 민간 서비스 R&D 투자 비중추이('98~'15)	15
[그림 2-6] 서비스산업 혁신전략(19.6) 비전 및 추진전략	19
[그림 2-7] 서비스 R&D 추진전략 기본목표 및 추진과제	22
[그림 2-8] 서비스 실험실 구성요소	25
[그림 2-9] 서비스 R&D 추진전략 기본목표 및 추진과제	28
[그림 2-10] 서비스 R&D 분류체계 세부내역	30
[그림 3-1] OECD 주요 국가 R&D 투자 규모 추이(1995~2015, GDP 대비 비율)	48
[그림 3-2] OECD 주요 국가 민간 R&D 투자 비율과 정부 민간 R&D 지원 (2015, GDP 대비 비율)	49
[그림 3-3] OECD 국가 정부 민간 R&D 직접 지원 규모와 R&D 세계 혜택 규모(2015, GDP 대비 비율)	50
[그림 3-4] 업종별 연구소 비율(2019)	52
[그림 3-5] 업종별 연구개발 전담부서 비율(2019)	53
[그림 3-6] 기술인문융합형 R&D 혁신 패러다임	54
[그림 3-7] 창의성과 혁신의 관계	56
[그림 3-8] 암묵적 개념이 형상화되는 과정	57
[그림 3-9] 창작소가 정의한 기술인문융합과정 : Convergence Bridge	62
[그림 3-10] MFI 턴키 기반 기상서비스 수출 개념	64
[그림 3-11] MFI의 기상기후 정보 서비스 개념도: 5가지 시스템 영역	64

[그림 3-12] CTS 사업의 목적과 단계	67
[그림 3-13] 한국국제협력재단 CTS 사업과 서비스 수출	68
[그림 4-1] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 분포	72
[그림 4-2] 서비스산업 중소기업 매출액 대비 서비스 R&D 수행 기업수 분포 ·	72
[그림 4-3] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 수행 비율	73
[그림 4-4] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 수행 비율 추세선	73
[그림 4-5] 서비스산업 중소기업 수 업종별 분포	75
[그림 4-6] 서비스산업 중소기업 업종별 서비스 R&D 수행 기업 수 분포	76
[그림 4-7] 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 수행 비율(2017)	77
[그림 4-8] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 투자총액	79
[그림 4-9] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 평균 투자액	80
[그림 4-10] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 매출대비 서비스 R&D 투자 비율 추세선	81
[그림 4-11] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 수행기업 비율과 매출대비 서비스 R&D 투자 비율	82
[그림 4-12] 서비스 산업 중소 서비스 기업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율	84
[그림 4-13] 서비스 산업 중소 서비스 기업 업종별 총 서비스 R&D 투자 총액	85
[그림 4-14] 서비스 산업 중소 서비스 기업 업종별 평균 서비스 R&D 투자액 ..	86
[그림 4-15] 연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 기업 비율	87
[그림 4-16] 연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 기업 수	88
[그림 4-17] 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 비율(2014~2017)	90
[그림 4-18] 서비스 R&D 투자 총액 (2014~2017)	92
[그림 4-19] 서비스 R&D 기업 평균 투자액 (2014~2017)	92
[그림 4-20] 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(2014~2017)	93
[그림 4-21] 서비스 산업별 서비스 R&D 매출액 대비 투자 비율(2014~2017) ·	95
[그림 4-22] 서비스산업 기업 혁신조사 서비스 기업 업종별 법정 유형	97

[그림 4-23] 서비스 R&D(연구개발) 활동률	102
[그림 4-24] 서비스 업종별 서비스 R&D(연구개발) 내부·공동·외부 비중(2018)	103
[그림 4-25] 서비스업종별 내부 서비스 R&D와 공동+외부 서비스 R&D 비중	105
[그림 4-26] 서비스기업 서비스 R&D(연구개발) 전담인력 현황	106
[그림 4-27] 서비스 산업 업종별 상시종사자수 대비 연구개발 전담인력 비중	107
[그림 4-28] 서비스기업 정부 지원제도 활용 현황('15~'17년)	108
[그림 4-29] 서비스기업 혁신활동 저해요인별 중요도	110
[그림 5-1] 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안	111
[그림 5-2] 제조업 vs 서비스업 R&D와 규제의 관계	123
[그림 5-3] 규제개혁 추진체계	124
[그림 5-4] 중소벤처기업부 서비스 R&D 전략분야	127
[그림 5-5] 중소벤처기업부 서비스 R&D 전략분야 사례	128
[그림 5-6] 미국 46세 미만자의 사망자 원인	131
[그림 5-7] 미국 외상에 의한 주요 손실 수치	132
[그림 5-8] 미국 응급 외상 민군 역할과 책임 안	133
[그림 5-9] 미국 국가 응급 케어 서비스 시스템 : 민군 공유 및 연계	134
[그림 5-10] 미국 국가 응급 케어 서비스 시스템 : 환자 중심 치료	134
[그림 5-11] 미국 지식재산의 원천 및 범위	140
[그림 5-12] 영국 Mathys & Squire 지식재산 전략(IP Strategy) 사례	142

| 요약 |

1. 서론

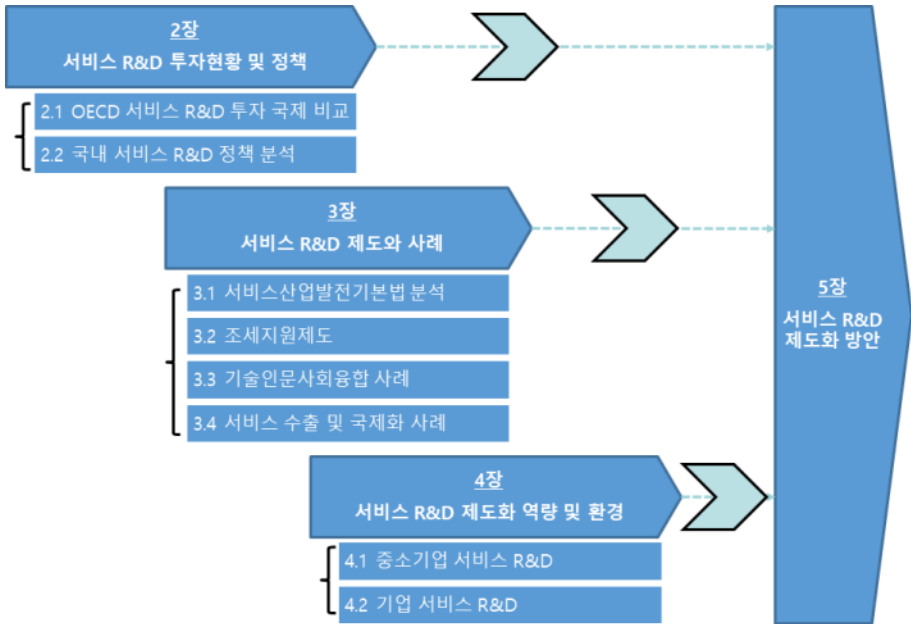
□ 연구의 목적

- 본 연구의 목적은 서비스산업발전기본법을 중심으로 서비스 R&D 추진과 국내 서비스 산업 혁신 제도화를 위한 정책 방안을 제시하는 것임
- 서비스산업발전기본법은 국내 서비스 산업 혁신에 중요한 분수령이 될 전망이나 관련 연구는 부족한 상황임
- 본 연구에서는 서비스산업발전기본법을 중심으로 국내 서비스 산업 혁신과 서비스 R&D 활성화를 위한 제도화 방안을 제시하였음

□ 연구방법 및 프레임워크

- 본 연구에서는 정량적인 연구방법과 정성적인 연구방법을 함께 활용
- 서비스 R&D에 대한 정량적인 분석을 위해, 1) OECD의 OECD 및 주요 국가의 서비스 R&D관련 통계 자료(2장 1절), 2) 통계청의 중소기업의 서비스 R&D관련 자료(4장1절), 3) 과학기술정책연구원의 서비스산업 기업혁신조사 자료(4장2절), 4) 국세청 서비스 R&D 세액공제 통계 및 산기협 서비스업 연구소 현황 통계(3장2절)를 활용
- 서비스 R&D에 대한 정성적인 측면에서는 1) 서비스산업발전기본법 분석(3장 1절), 2) 기술인문융합 서비스 R&D 사례 조사(3장3절), 3) 서비스 수출과 국제화 사례 조사(3장4절)를 수행

[그림 1] 연구 프레임워크



□ 연구의 구성

- 본 연구는 5개의 장으로 구성되어 있음. 1장 서론에 이어, 2장 서비스 R&D 투자 현황 및 서비스 R&D 정책에서는 OECD 통계자료를 활용하여, 주요 OECD국가와 중국을 대상으로 서비스 R&D 투자 현황을 분석하고 국제 비교를 수행하고 시사점을 도출하고 국내 주요 서비스 R&D 정책을 분석
- 3장 서비스산업발전을 위한 서비스 R&D 제도와 사례에서는, 1절에서 서비스 산업발전기본법(안)의 주요 내용과 서비스 R&D 및 서비스 혁신을 중심으로 법안을 분석하고 시사점을 도출. 2절에서는 서비스 R&D에 대한 조세지원 현황을 분석하고, 3절에서는 서비스 R&D 수행을 위한 기술인문사회 융합과 서비스 R&D에 대한 현황과 기술인문융합 서비스 R&D 사례를 분석. 4절에서는 서비스 수출과 국제화 및 사례를 분석하고 시사점을 제시

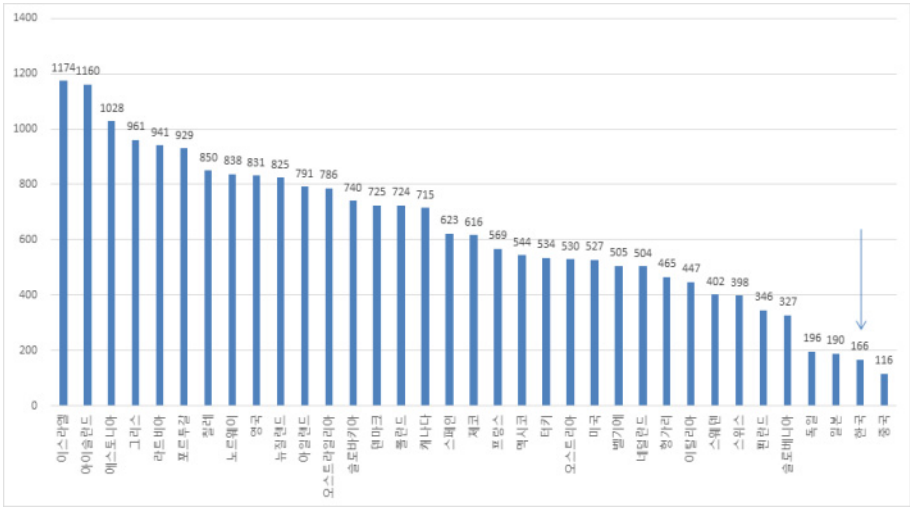
- 4장 서비스 R&D 제도화 역량 및 환경에서는, 1절에서 통계청의 자료를 바탕으로 국내 중소 서비스기업의 서비스 R&D 역량 및 환경을 분석하고 시사점을 도출. 2절에서는 STEPI의 서비스산업에 대한 기업혁신조사 데이터를 활용하여 국내 서비스 기업의 서비스 R&D 관련 역량 및 환경을 분석
- 5장 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안에서는, 1절에서 서비스 산업발전기본법 관련 제도화 방안을 서비스산업발전기본법 제정과 서비스산업 규제 개혁 및 제도 조정 거버넌스 측면에서 정책 방안을 제시. 2절에서는 서비스 R&D 혁신 지원 사업 측면에서, 1) 중소 서비스 R&D 사업, 2) 국가 핵심 공공 서비스 R&D 사업, 3) ODA 서비스 R&D 기반 서비스 수출 및 국제화 사업 추진 방안을 제시. 3절 서비스 R&D 혁신 기반 및 인프라에서는, 서비스 R&D 가이드 라인, 서비스 R&D 분류 체계 개편, 서비스 R&D 특화형 지식재산(IP) 전략, 서비스 R&D 관련 통계관련 정책 방안을 제시

2. 서비스 R&D 투자 현황 및 서비스 R&D 정책

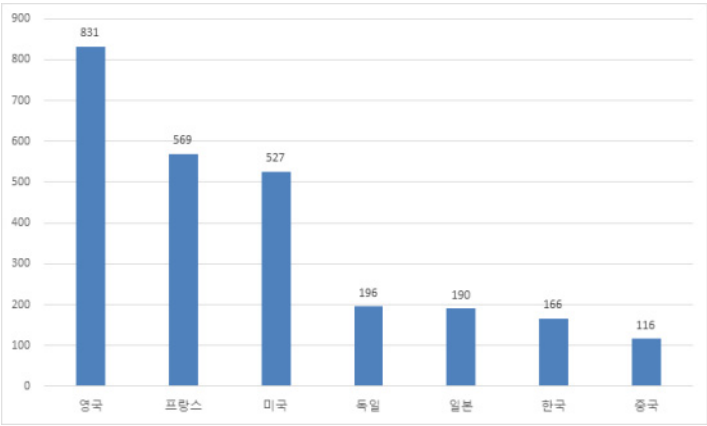
□ OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 총량

- 한국의 서비스 R&D 투자 누적 총량을 산출하기 위해 OECD 데이터베이스를 활용하여 1998~2015년, 총 18년간의 투자 총량(Service R&D Stock)을 분석
- 34개 OECD 국가의 1998~2015년 18년간의 민간 서비스 R&D 투자 누적 총량 (Service R&D Stock) 평균은 659%로 조사
- 이는 1998~2015년 18년간 OECD 국가의 서비스 R&D 투자 규모 누적 총량 평균이 한해 전체 OECD 국가의 민간 R&D 투자액의 6.59배 수준임을 의미
- 한국의 서비스 R&D 누적 투자 총량 166%는 전체 OECD 국가 중 최하위에 머물렀으며, 이는 OECD 평균 659%의 4분의 1수준에 불과
- 한국보다 낮은 OECD 국가는 없었고, 비 OECD 국가인 중국이 116% 수준으로 유일하게 한국보다 낮은 비율

[그림 2] OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 규모 누적치(1998~2015)



[그림 3] OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 투자 규모 누적치 (1998~2015)



<표 1> OECD 민간 서비스 R&D 투자 누적치와 평균 투자 규모(1998~2015)

(단위: %)

서비스 R&D 투자 유형	국가	민간 서비스 R&D 투자 비중 평균(1998~2015)	민간 서비스 R&D 투자 누적 (1998~2015)
서비스 R&D 고투자 국가 (누적 총투자 800% 이상)	이스라엘	78.90	1174
	아이슬란드	75.74	1160
	에스토니아	70.44	1028
	그리스	66.81	961
	라트비아	59.49	941
	포르투갈	58.90	929
	칠레	57.42	850
	노르웨이	56.06	838
	영국	52.25	831
서비스 R&D 중투자 국가 (누적 총투자 500% 이상 800% 미만)	뉴질랜드	51.54	825
	아일랜드	50.72	791
	오스트레일리아	49.98	786
	슬로바키아	49.75	740
	덴마크	48.22	725
	폴란드	46.25	724
	캐나다	45.68	715
	스페인	45.29	623
	체코	44.80	616
	프랑스	44.17	569
	멕시코	41.42	544
	터키	38.02	534
	오스트리아	37.00	530
서비스 R&D 저투자 국가 (누적 총투자 300% 이상 500% 미만)	미국	36.13	527
	벨기에	35.66	505
	네덜란드	32.71	504
	헝가리	32.19	465
	이탈리아	32.08	447
	스웨덴	30.14	402
	스위스	28.43	398
	핀란드	27.16	346
서비스 R&D 초저투자 국가 (누적 총투자 200% 이하)	슬로베니아	26.28	327
	독일	14.16	196
	일본	12.13	190
	한국	8.05	166
OECD 국가 평균		35.79	659
		6.47	116

3. 서비스산업발전을 위한 제도 및 서비스 R&D 사례

□ 서비스산업발전기본법

- 서비스산업발전기본법에서는 제조업 과학기술 중심의 연구개발(R&D)에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 연구개발(R&D) 개념을 “새로운 서비스의 개발, 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융·복합 등 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동”으로 정의하고 있음
- 서비스산업발전기본법 법률적 검토 결과 일부 조항(제3조 다른 법률과의 관계, 제5조, 제14조(국가기술자문회의법 또는 국가기술자문회의의 심의회와 관련하여 규정)의 경우 보완이 필요함

□ 서비스 R&D와 조세지원 제도

- 산업별로 R&D 조세감면 규모를 살펴보면, 연구인력개발비 세액공제에서 농림 어업이 6%, 제조업이 81.15%, 서비스업이 15.42%로 제조업이 대부분을 차지
- 이를 통해 정부의 민간 R&D 조세 지원은 대부분 제조업에 집중적인 혜택을 주는 반면에 서비스산업은 고용과 GDP에서 차지하는 비중에 비해 낮은 지원 비율을 보임
- 산업별로 연구소를 살펴보면, 제조업에서 25,200개의 연구소를 가지고 있어 전체의 61.68%를 차지
- 이에 반해 서비스업은 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(7,146개, 17.49%) 과, 전문 과학 및 기술 서비스업(4128, 10.10), 도매 및 소매업 4.4%(1,813개)에 편중되어 있는 상황이며, 다른 업종에서는 연구소의 수가 미미

□ 기술인문사회 융합과 서비스 R&D

- 서비스 R&D는 기술인문사회 융합 접근방법이 중요함

□ 서비스 수출 및 국제화와 서비스 R&D

- 프랑스의 기상서비스 수출 사례로, Meteo-France International은 프랑스 기상청인 Meteo-France의 자회사로서 2002년에 설립되어, 프랑스의 기상서비스를 개도국에 ODA를 활용하여 수출중임
- 또한 국내에서 개발도상국을 대상으로 탄자니아 모바일 Payment 사업, 미얀마/방글라데시 수자원 탄소배출권 사업, 베트남/인도네시아 대상 농업 ICT 연계 사업등이 수출 및 국제화 차원에서 추진

4. 서비스 R&D 역량 및 환경

□ 중소기업 서비스 R&D 수행 현황

- 2017년 기준 서비스 R&D를 수행하는 중소기업은 전체 모집단 중소기업 341,586개 중 35,181개로 10.3% 비중을 차지
- 서비스 R&D를 수행하지 않는 중소기업은 306,405개로 89.7%를 차지
- 전체 중소기업중 세부적으로 소기업에서는 서비스 R&D 수행 기업비중이 9.4%로 중기업의 16.1% 보다 낮았음

〈표 2〉 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 서비스업 전체(2017)

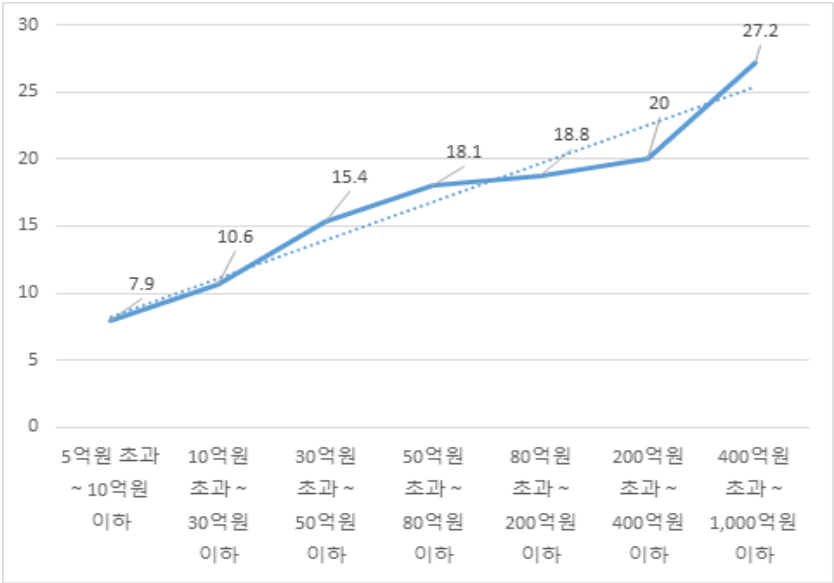
(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수(개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수(개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
서비스업	소계	341,586	35,181	10.3	306,405	89.7
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	178,257	14,099	7.9	164,158	92.1
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	108,002	11,445	10.6	96,557	89.4

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수(개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수(개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
서비스업	30억원 초과 ~ 50억원 이하	24,087	3,706	15.4	20,381	84.6
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	13,981	2,536	18.1	11,445	81.9
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	12,731	2,397	18.8	10,334	81.2
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	3,248	651	20	2,597	80
	400억원 초과 ~ 1,000억원 이하	1,280	348	27.2	932	72.8
	소 기 업	294,193	27,567	9.4	266,626	90.6
	중 기 업	47,393	7,614	16.1	39,779	83.9

[그림 4] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 수행 비율 추세선

(단위: %)



□ 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 수행 현황

- 2017년 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 기업의 비율은 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업이 50.6%로 가장 높았고, 전문, 과학 및 기술서비스업이 34.7%로 비율이 높았음. 교육 서비스업 19.3%로 3개 서비스산업이 두 자리 수의 서비스 R&D 수행률을 보임.
- 반면에 숙박 및 음식점업은 2.1%로 가장 낮은 비율을 보임. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업과 수리 및 기타 개인서비스업이 5.7% 비율로 다음으로 낮은 서비스 R&D 수행 비율을 보였음. 다음으로 도매 및 소매업 9.1%, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업이 9.2%의 서비스 R&D 수행 비율을 보임.

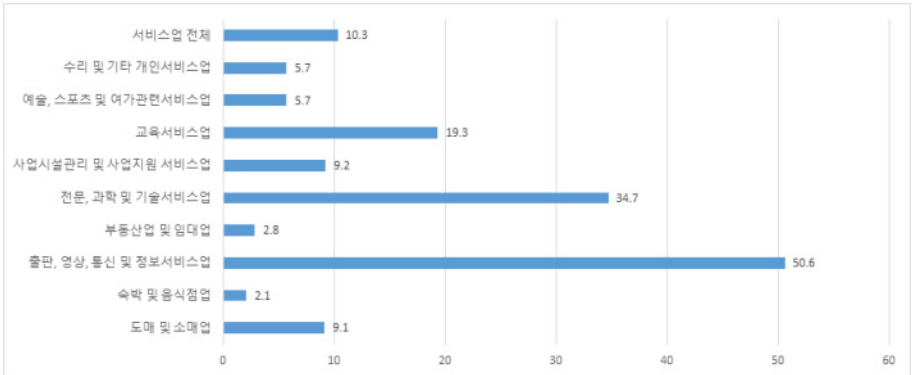
〈표 3〉 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 비율(2017)

(단위: 개, %)

서비스 산업	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
도매 및 소매업	209,572	19,120	9.1	190,452	90.9
숙박 및 음식점업	63,373	1,303	2.1	62,070	97.9
출판, 영상, 통신 및 정보서비스업	11,053	5,592	50.6	5,461	49.4
부동산업 및 임대업	9,244	255	2.8	8,989	97.2
전문, 과학 및 기술서비스업	15,934	5,534	34.7	10,400	65.3
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	10,492	965	9.2	9,527	90.8
교육서비스업	8,551	1,653	19.3	6,898	80.7
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	1,977	112	5.7	1,865	94.3
수리 및 기타 개인서비스업	11,390	648	5.7	10,742	94.3
서비스업 전체	341,586	35,181	10.3	306,405	89.7

[그림 5] 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 수행 비율(2017)

(단위: %)



□ 중소기업 서비스 R&D 투자 현황

- 우리나라 서비스 중소기업의 서비스 R&D 투자 총액은 5조 4,235억원이며, 서비스 R&D 투자 기업수는 35,181개임
- 서비스 R&D 투자 기업의 평균 투자액은 1억 5천 4백만 원이며, 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 4.01%임. 서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 0.64%임
- 특히, 중소서비스산업은 소기업의 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율이 0.76%로 중기업 0.53%보다 높았음

<표 4> 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 투자현황

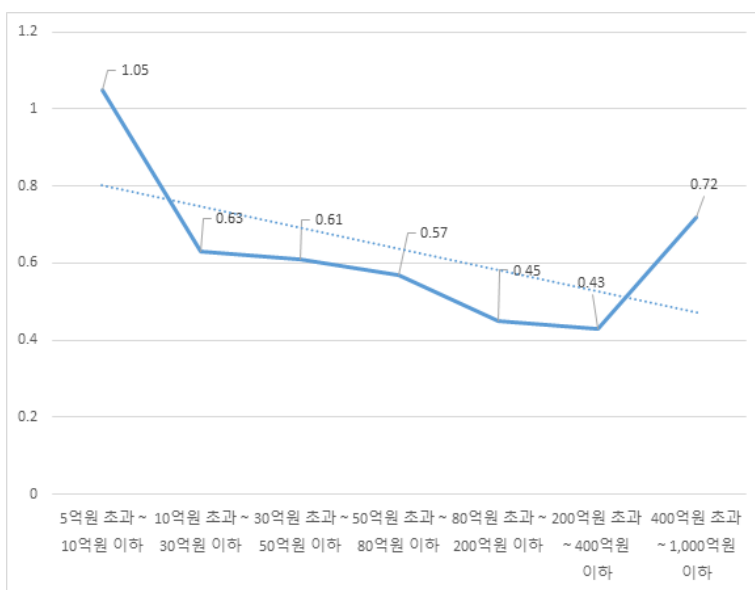
(단위: 천원, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
서비스업 전체	소계	35,181	5,423,523,082	154,160	4.01	0.64
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	14,099	1,353,863,898	96,026	12.2	1.05
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	11,445	1,242,799,272	108,589	5.78	0.63

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
서비스업 전체	30억원 초과 ~ 50억원 이하	3,706	585,646,135	158,039	3.89	0.61
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	2,536	525,584,361	207,257	3.05	0.57
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	2,397	750,663,269	313,129	2.46	0.45
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	651	400,192,391	615,070	2.14	0.43
	400억원 초과 ~ 1,000억원 이하	348	564,773,756	1,624,292	2.65	0.72
	소 기 업	27,567	2,907,555,205	105,473	6.85	0.76
	중 기 업	7,614	2,515,967,877	330,418	2.71	0.53

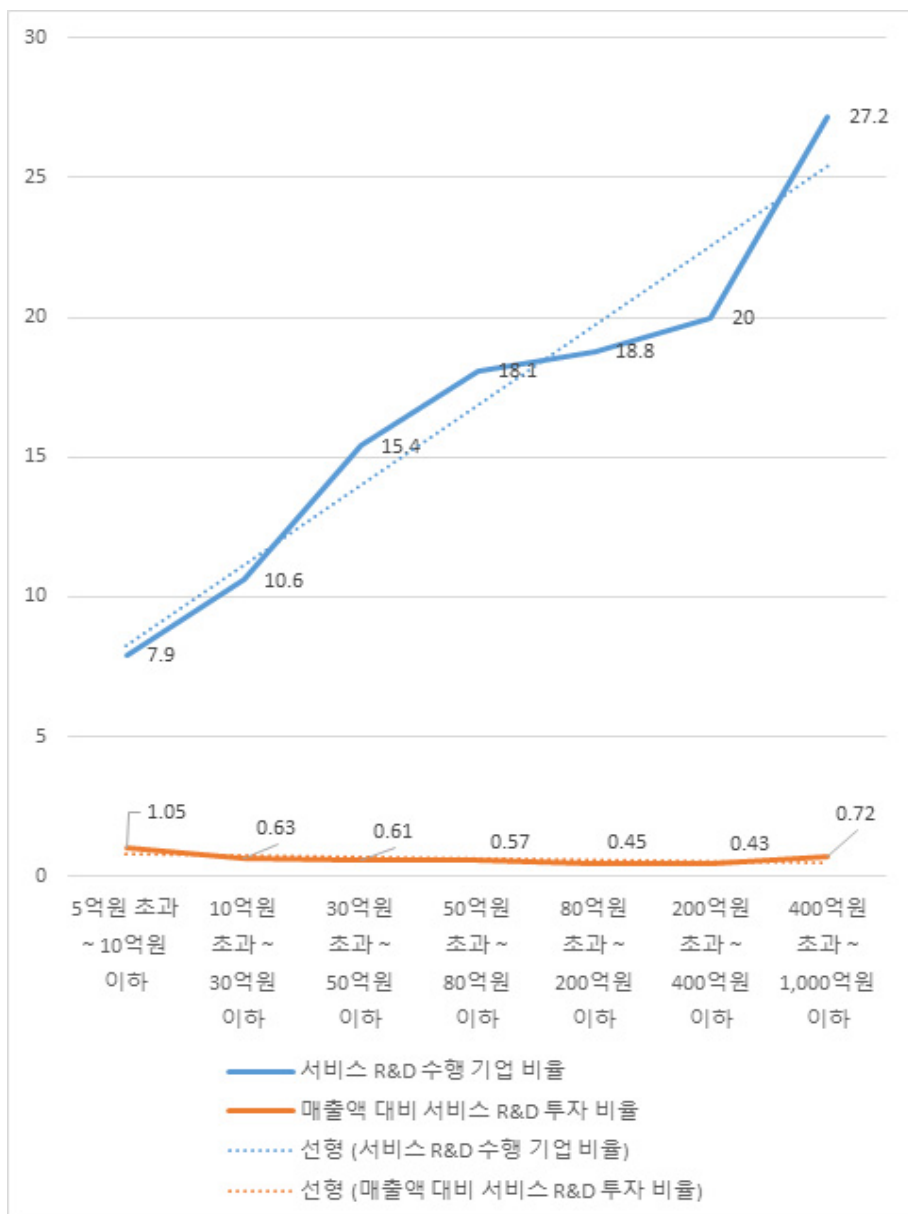
[그림 6] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 매출대비 서비스 R&D 투자 비율 추세선

(단위: %)



[그림 7] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 수행기업 비율과
매출대비 서비스 R&D 투자 비율

(단위: %)



□ 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 투자 현황

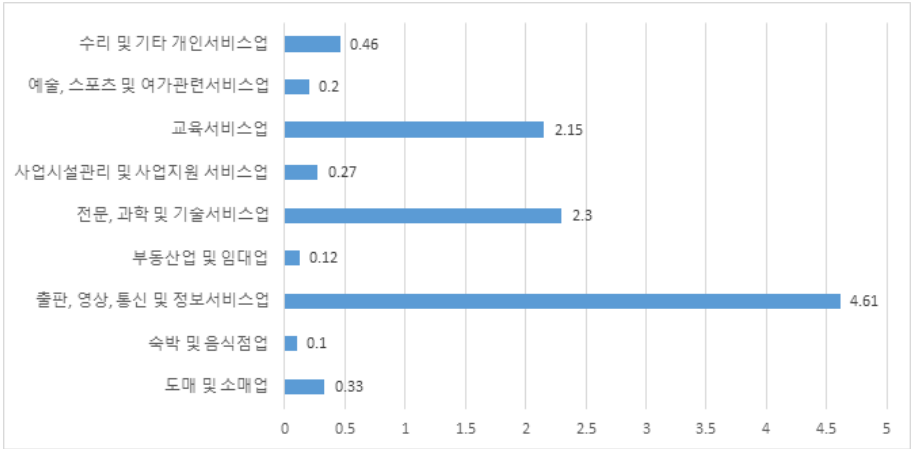
- 서비스산업 중소기업의 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 0.64% 수준
- 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율이 가장 높은 업종은 출판, 영상, 통신 및 정보 서비스업이 4.61%이고 두 번째는 전문, 과학 및 기술서비스업으로 2.3%, 세 번째는 교육서비스업 2.15%이며, 나머지 업종은 모두 1% 미만이었음
- 투자 비율이 가장 낮은 업종은 숙박 및 음식점업 0.1%, 부동산 및 임대업 0.13%, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 0.2%, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 0.27%, 도매 및 소매업 0.33%, 수리 및 기타 개인서비스업 0.46% 순임

〈표 5〉 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 투자현황(2017)

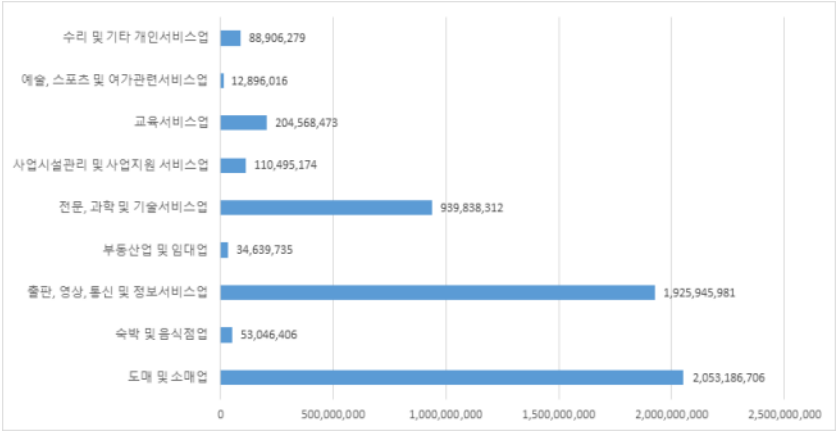
(단위: 개, %)

서비스 산업	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
도매 및 소매업	19,120	2,053,186,706	107,386	2.55	0.33
숙박 및 음식점업	1,303	53,046,406	40,716	2.43	0.1
출판, 영상, 통신 및 정보서비스업	5,592	1,925,945,981	344,430	7.88	4.61
부동산업 및 임대업	255	34,639,735	135,976	3.25	0.12
전문, 과학 및 기술서비스업	5,534	939,838,312	169,835	5.07	2.3
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	965	110,495,174	114,530	2.55	0.27
교육서비스업	1,653	204,568,473	123,734	9.52	2.15
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	112	12,896,016	115,053	3.99	0.2
수리 및 기타 개인서비스업	648	88,906,279	137,146	5.22	0.46
서비스업 전체	35,181	5,423,523,082	154,160	4.01	0.64

[그림 8] 서비스 산업 중소 서비스 기업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율
(단위: %)



[그림 9] 서비스 산업 중소 서비스 기업 업종별 총 서비스 R&D 투자 총액
(단위: 천원)

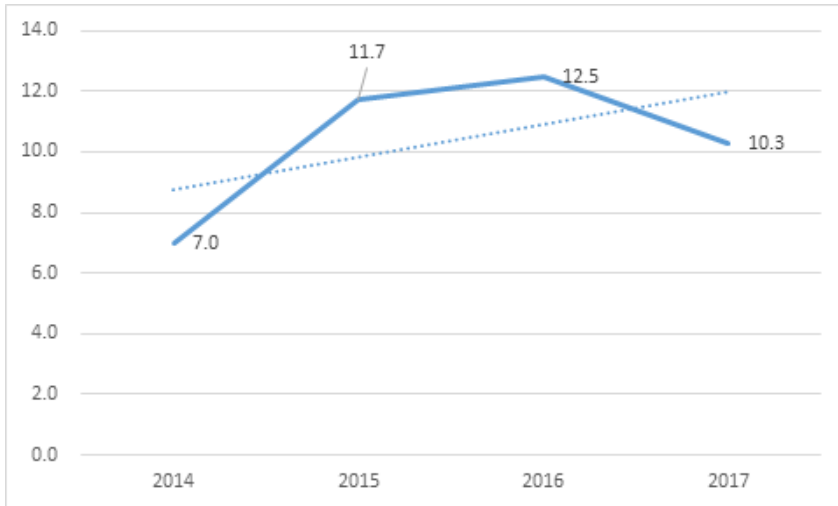


□ 연도별 중소기업 서비스 R&D 수행 현황

○ 연도별 중소기업 서비스 R&D 수행 비율과 기업 수는 증가추세임

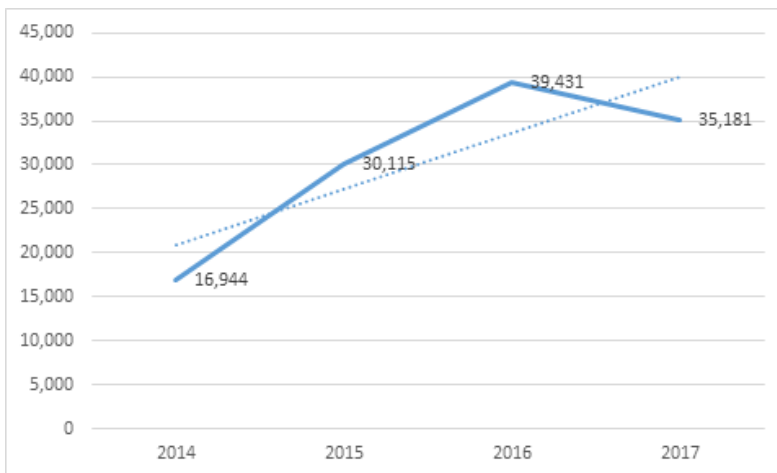
[그림 10] 연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 기업 비율

(단위: %)



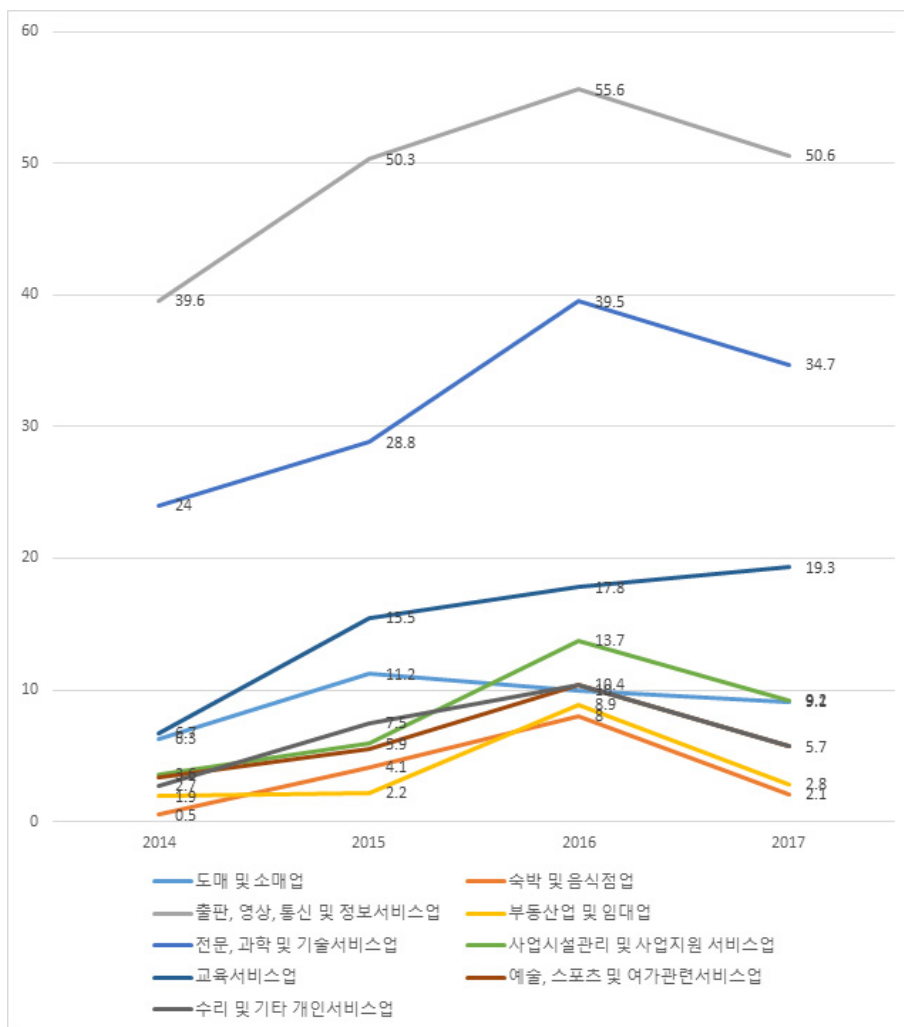
[그림 11] 연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 기업 수

(단위: 개)



[그림 12] 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 비율(2014~2017)

(단위: %)

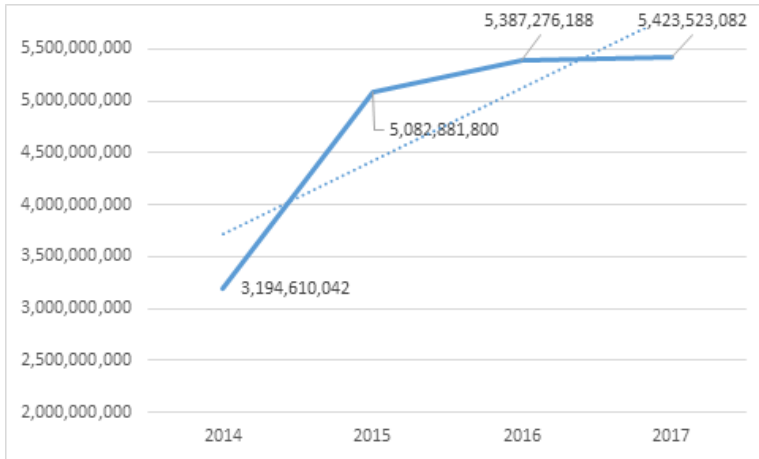


□ 연도별 중소기업 서비스 R&D 투자 현황

- 연도별 중소기업 서비스 R&D 투자 총액은 증가추세이나, 매출액 대비 투자 비율은 하향 추세임

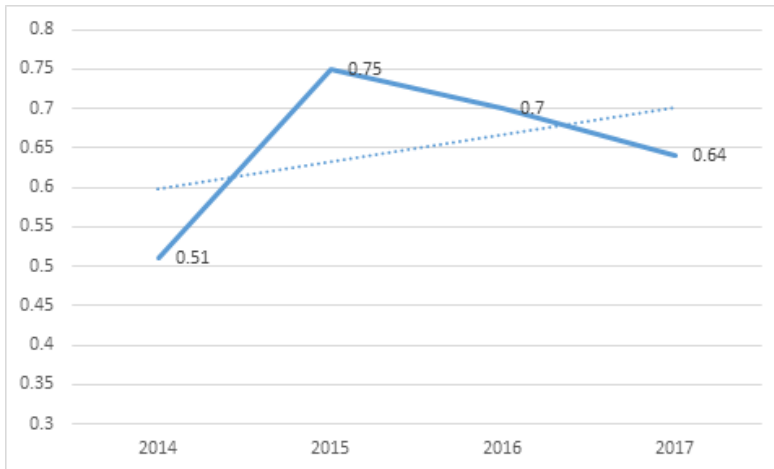
[그림 13] 서비스 R&D 투자 총액 (2014~2017)

(단위: 천원)



[그림 14] 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(2014~2017)

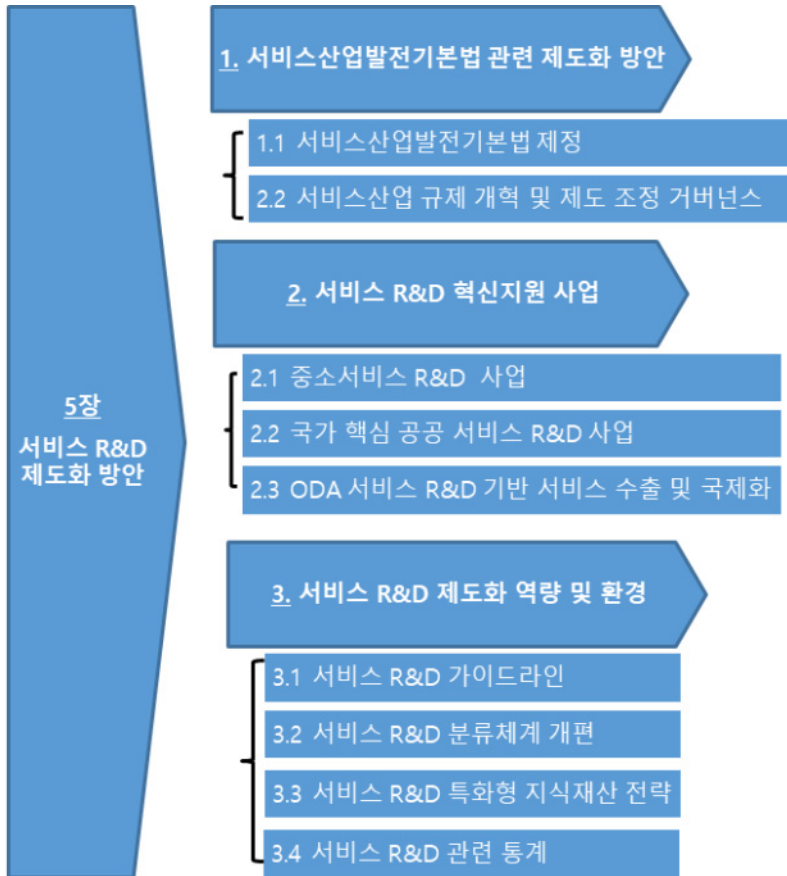
(단위: %)



5. 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안

□ 본 연구에서는 3개 대분류 하에 9개 제도화 방안을 제시

[그림 15] 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안



□ 서비스산업발전기본법 제정

- 정부가 그간 발표해온 정책의 한계와 기획재정부가 지적한 서비스업-제조업 차별 내용은 서비스산업 발전기본법 제정을 통해 해결을 위한 전기 제시

<표 6> 기존 서비스산업 정책 한계 극복과 서비스업-제조업 차별 해소를 위한 서비스산업발전기본법 주요 내용

분류	중분류		기존 서비스산업 정책의 한계	서비스산업발전기본법	
				법조항	법조문
규제	서비스산업 규제수준/건수		제조업 대비 높은 규제로 인해 기술 혁신, 다양한 소비자 수요에 대응한 새로운 서비스 발굴 저해	제13조(서비스산업 규제 개선)	제13조 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.
			한국의 서비스부문 규제 건수는 제조업의 4배 수준 → 혁신활동 저해(OECD, '16)	제22조(세제지원 등)	③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.
지원	서비스 R&D	민간 서비스 R&D	민간 서비스 R&D가 주요 선진국 수준을 크게 하회 서비스 R&D 비중(% , '16년) : (韓) 8.7 (獨) 12.4 (美) 29.9 (日) 12.1 (佛) 46.4	제14조(서비스산업 연구개발 활성화)	① 정부는 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대를 위한 제도 개선 방안을 마련하여야 한다.
				제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)	① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.
				제16조(서비스산업 연구개발 결과의 보호)	정부는 서비스산업 연구개발 결과가 효과적으로 보호되고 지식재산으로서의 권리로 확정될 수 있도록 지원하여야 한다.
	서비스 R&D	정부 서비스 R&D	정부 서비스 R&D도 전체 R&D 예산의 4~5%에 불과 정부 서비스 R&D(억원/%) : ('16) 5,788/3.0 ('17) 6,647/3.4 ('18) 7,734/3.9 ('19) 9,482/4.6	제14조(서비스산업 연구개발 활성화)	② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다. ③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술자문회의의 심의회의와 협의하여야 한다. 1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향 2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대 3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원 4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력 5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공

분류	중분류	기존 서비스산업 정책의 한계	서비스산업발전기본법	
			법조항	법조문
	금융	정책금융기관에 의한 대출·보증·보험 중 서비스분야 비중은 약 40%(18)로, 서비스산업 비중(60%) 대비 낮은 실정	제22조(세제지원 등)	② 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 금융 및 행정상 필요한 지원 조치를 할 수 있다.
	세제	창업기업 조세감면(소득·법인세 등) 등 일부 세제지원 혜택이 여전히 제조 + 일부 서비스업에 부여 * 투자세액공제 혜택(조특법 5조) 등은 모든 서비스업 대상(일부제외, 네거티브 방식)으로 既 개편되었으나, 창업 세액감면 등은 여전히 열거식	제22조(세제지원 등)	① 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」, 그 밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세감면 등 필요한 조치를 할 수 있다.
	혁신인증	혁신잠재력이 높은 기업을 선별하여 창업 후 성장·스케일업을 돕는 제도적 혜택 역시 주로 제조업 기업 중심 * 인증제도별 서비스기업 비중(%): (벤처)30.2 (이노비즈)17.9 (메인비즈)39.7 * 기업의 혁신성 판단지표가 '기술수준'→일부 업종(CT·전문과학 등)을 제외한 서비스업 기업에 원천적으로 불리	제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)	① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.
			제22조(세제지원 등)	③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.
			제13조(서비스산업 규제 개선)	제13조 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

분류	중분류	기존 서비스산업 정책의 한계	서비스산업발전기본법	
			법조항	법조문
	창업지원 자금 컨설팅 보증지원	여타 자금건설당보증지원 등 주요 창업지원 사업 역시 제조업과 일부 유망서비스업에 한정하여 운영 중	제21조(창업지원)	제21조(창업지원) 정부는 서비스산업 분야의 창업을 활성화하기 위하여 창업에 필요한 자금·인력·기술·판로 및 입지 등을 지원할 수 있다.
	중소 서비스 지원	생활밀착형 중소 서비스 기업은 중소 제조업에 비해 지원 우선 순위가 낮고, 경쟁력도 취약	제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등)	제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등) ① 정부는 위원회의 심의를 거쳐 다른 산업에 비해 부가가치, 생산성 등이 낮은 저부가가치 서비스산업을 선정할 수 있다. ② 정부는 저부가가치 서비스산업의 경쟁력을 높이기 위하여 그 산업의 특성에 적합한 창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원을 다른 산업보다 우대하여 지원할 수 있다.
	서비스산업 해외 진출	제조업에 비해 서비스산업의 해외 진출 미흡	제23조(서비스산업 국외진출 지원)	제23조 (서비스산업 국외진출 지원) 정부는 서비스산업의 국외진출을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 정책을 수립할 수 있다. 1. 국외 시장 조사, 홍보 및 국외 마케팅 2. 국외진출 타당성 분석 및 시범 서비스 개발 3. 국외진출 관련 협력 체계 구축 4. 국제 공동 서비스산업 연구개발 지원 5. 국외진출을 위한 재정지원 및 금융지원 6. 수출 관련 정보의 수집·분석 및 제공

□ 서비스 산업 규제 개혁 및 제도 조정 거버넌스

○ 서비스산업발전법기본법은 서비스산업발전 정책의 수립 및 추진체제로 서비스 산업발전위원회를 설립하고 위원회의 심의를 거쳐 서비스산업발전 기본계획을 수립·시행하도록 규정하고 있음

<표 7> 서비스산업발전기본법과 규제 및 제도

거버넌스	분류	법조항	법안내용
서비스산업 발전위원회	다수 부처 협의	제9조(서비스산업 발전위원회의 설치 및 기능)	② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 기본계획과 시행계획의 수립 및 시행에 관한 사항 2. 서비스산업 발전과 관련하여 다수 부처가 관계된 사항의 협의에 관한 사항 3. 서비스산업 발전과 관련하여 관계 중앙행정기관이 요청하는 사항
	제도 개선		4. 서비스산업 발전과 관련된 제도의 개선에 관한 사항
	서비스 관련 법령 의견 제시	제12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시)	제12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시) 위원회는 관계 중앙행정기관의 장이 서비스산업과 관련된 법령을 제정하거나 개정하려는 경우에 그 법령에 관한 의견을 제시할 수 있다.
	실무위원회	제11조(실무위원회)	제11조(실무위원회) ① 위원회는 위원회 안건의 사전 심의와 위원장이 요청하는 사항에 대한 전문적인 심의를 위하여 실무위원회를 둘 수 있다.
서비스산업발전 기본계획	제도 개선	제5조(서비스산업 발전 기본계획의 수립·시행)	3. 서비스산업의 생산성 향상을 위한 제도 개선에 관한 사항
	국회 제출		⑥ 기획재정부장관은 제1항에 따라 수립한 서비스산업 발전 기본계획이 위원회 심의를 거쳐 확정된 경우 국회에 이를 제출
서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 지원	규제 개선	제13조(서비스산업 규제 개선)	제13조(서비스산업 규제 개선) 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

□ 서비스 R&D 혁신 지원 사업 - 중소기업 R&D 사업

- 향후 중소기업 R&D 사업방향은 기존 제품서비스기술개발사업은 중소기업의 제조업의 서비스화를 지원하는 사업으로 특화하고, 예산규모도 중소기업의 서비스화를 지원하기 위해 현행 116.5억원에서 점진적으로 확대
- 중소기업서비스업을 대상으로는 중소기업 R&D 사업 (가칭)을 신규로 만들고, 본 사업에서는 제조업은 제외하고 저부가가치 중소기업에 특화된 사업으로 신설

〈표 8〉 중소기업 R&D 사업 방향

분야	사업	방향	한계
기존사업	제품서비스 기술개발사업	사업 방향	중소 제조기업의 제조업의 서비스화를 지원하는 사업의 특화
		예산	중소 제조기업의 서비스화를 지원하기 위해 현행 116.5억 원에서 점진적으로 확대
신규사업	중소서비스 R&D 사업 (가칭)	사업 방향	제조업은 제외하고 저부가가치 중소기업에 특화된 사업으로 신설
		업종	기존 미디어, 레저, 디지털 헬스케어, 전문직, 스마트 금융 5대 업종 중심에서, 저부가가치를 가지지만, 고용 및 사회적 중요도 측면에서 업종 확대
		예산	신규 예산 반영 후 점진적으로 확대

□ 서비스 R&D 혁신 지원 사업 - 국가 핵심 공공 서비스 R&D 사업

- 서비스 R&D는 국가의 핵심적인 공공서비스의 생산성 향상에 활용될 수 있음
- 미국에서는 핵심 공공 서비스 중 응급 외상 서비스 혁신이 있음
- 우리나라도 미국과 유사하게, “어떤 지역과 장소에서 부상당하는지가 살아날지 죽을지를 결정하는 상황”이며, 소방관 등의 출동과정에서 여러 사고가 발생하고

있음. 서비스 R&D의 프레임워크를 미국과 동일하게 우리나라에도 적용하여, 응급 외상 서비스와 같은 국가 핵심 서비스를 대상으로 서비스 생산성 향상에 초점을 맞춘 서비스 R&D 사업을 수행

□ ODA 서비스 R&D 기반 서비스 수출 및 국제화 사업

○ 기존 사업 결과 활용을 통한 부처간 사업연계

- 미국 국제개발처(USAID)는 농업+ICT(스마트팜), 금융+ICT(핀테크) 융합사업을, 영국 국제개발부(DFID)는 농업+과학기술(농업생산성 제고), 보건+과학기술 사업을, 독일 국제협력공사(GIZ)는 보건+ICT(보건의료시스템)을 수행
- 우리나라도 기존 ODA 사업 결과를 활용한 연계 사업을 통해 서비스 수출 및 국제화를 추진

○ 신규 사업 추진 방안

- 서비스 ODA 사업에 있어서 서비스혁신을 촉진할 수 있는 서비스 R&D ODA 사업과 이를 사업화 할 수 있는 서비스 혁신 ODA 사업이 신설되어 시행될 필요가 있음
- 이를 통해 국내에서 포화된 서비스 시장을 넘어서 개발도상국가의 고도성장 단계에서의 서비스 시장에 진출함으로써 새로운 서비스 산업의 도약의 기반을 마련할 수 있음

□ 서비스 R&D 혁신 기반 및 인프라 - 서비스 R&D 가이드라인

- 서비스 R&D 개념, 주요 서비스 업종별 서비스 R&D 유형, 서비스 업종별 사례 등을 제시하고, 정부 서비스 R&D 사업 관리(사업 기획·운영·평가) 등에 활용할 수 있는 서비스 R&D 가이드라인을 마련할 필요가 있음

<표 9> 서비스 R&D 가이드라인

분류		가이드라인 주요 내용
서비스 R&D 개념	서비스 R&D 개념	제조업과 기술개발 R&D와 차별화 되는 서비스 R&D 특징과 개념
	서비스 R&D 유형	서비스 R&D 개념에 기반한 주요 서비스 R&D 유형
	업종별 서비스 R&D 특징	주요 업종별 서비스 R&D 유형 및 특징
서비스 R&D 사업 관리	서비스 R&D 사업 기획	새로운 서비스 R&D 사업 기획 방안
	서비스 R&D 사업 운영	서비스 R&D 사업 운영 관리 방안
	서비스 R&D 사업 평가	서비스 R&D 사업 평가 방안
서비스 R&D 사례	서비스 R&D 특징 반영 사례	제조업 및 기술개발 R&D와 차별화 되는 서비스 R&D 사례
	업종별 서비스 R&D 우수 사례	주요 서비스 업종별 서비스 R&D 우수 사례
	서비스 R&D 유형별 사례	서비스 R&D 개념에 기반한 유형별 우수 사례

□ 서비스 R&D 혁신 기반 및 인프라 - 기술 중심 서비스 R&D 분류 체계 개편

- 정부 서비스 R&D 투자 확대 방향에 따라, 이를 효과적으로 지원하고, 서비스 산업발전기본법의 취지에 부합하는 서비스 R&D 분류체계는 6개 대분류, 18개 중분류를 가지는 방향으로 개편을 검토할 필요가 있음
- 또한 서비스 R&D 가이드라인과 서비스 R&D 분류체계를 연동하여 서비스 R&D 사업 관리와 연계할 수 있음

〈표 10〉 서비스 R&D 투자방향 지원을 위한 분류체계 개편 방향

대분류	중분류	내용
서비스 수출 및 국제화	외향형(Outbound) 수출 및 국제화	국내 서비스의 해외 수출과 국제화
	내향형(Inbound) 수출 및 국제화	해외 소비자가 국내로 들어와 서비스를 소비
타산업과 서비스산업 융합	제품 서비스 융합(제조업의 서비스화)	주력 제조산업과 서비스산업의 융합
	기타 산업과의 융합	농업, 어업, 수산업, 광업 등
저부가가치 서비스산업	골목 상권	도소매, 숙박, 음식점업, 개인서비스, 부동산업 및 임대업, 운수업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스, 등
	전통 시장	
민간 서비스 산업 경쟁력 강화	의료	보건업
	금융	핀테크, 금융 및 보험
	관광	
	교육	
	전문 과학 사업지원 서비스	법률, 스포츠, 전문, 과학 및 기술서비스, 사업지원서비스, 물류
	콘텐츠·SW	출판, 영상, 방송통신, 정보서비스
공공 서비스 산업 경쟁력 강화	사회 복지 서비스	사회보장, 사회복지 서비스업
	안전·치안 서비스	경찰 치안 서비스
	공공행정	행정, 정책
	사회간접자본(SOC)	사회 간접자본
서비스 기초·응용 및 기반	서비스 기초·응용	서비스 R&D 방법론, 인문사회 융합연구
	서비스 기반	서비스 개발 실험실, 서비스 프로토타입핑

□ 서비스 R&D 혁신 기반 및 인프라 - 서비스 R&D 특화형 지식재산(IP) 전략 수립

○ 서비스 R&D는 기존 기술 및 제품 R&D에 비해 그 결과의 모방가능성이 커, 위험도가 높다. 따라서 기존의 기술 및 제품 중심의 지식재산(IP)과는 차별화된 “서비스 R&D 특화형 지식재산(IP) 전략” 수립이 필요

○ 특히, 서비스 R&D는 서비스 특화형 지식재산 전략 및 포트폴리오 수립/관리화 전략과 연계할 필요가 있음. 서비스업의 다양한 지식자산을 보호하고 활용하기 위해서는 서비스업의 특성을 반영한 전략 수립이 필요

<표 11> 제조업과 서비스업의 지식재산 원천과 상대적 중요도

지식재산 원천	제조업	서비스업
기술(Tech)	●	△
브랜드 & 마크 (Brands & Marks)	△	●
데이터 (Data)	△ (제조공정 중심)	●
고객 정보 (Customer Info)	△	●
비즈니스 프로세스 (Business Process)	△ (제조공정 중심)	●
노하우 (People & know-how)	△ (제조공정 중심)	●
관계 및 명성 (Relationships & Reputation)	△	●

<표 12> 서비스업의 지식재산

지식재산 원천	서비스업 지식재산	서비스업 지식재산 보호 방안
기술(Tech)	서비스 관련 기술	서비스 방법 특허 사용자 경험(UI/UX) 관련 디자인권
브랜드 & 마크 (Brands & Marks)	서비스 브랜드	디자인권 트레이드 마크
데이터 (Data)	서비스 데이터	영업비밀(Trade Secret) 저작권(Copyright) 소유권(Ownership)

지식재산 원천	서비스업 지식재산	서비스업 지식재산 보호 방안
고객 정보 (Customer Info)	서비스 고객정보	영업비밀(Trade Secret) 저작권(Copyright) 소유권(Ownership)
비즈니스 프로세스 (Business Process)	서비스 비즈니스 프로세스	영업비밀(Trade Secret) 사용자 경험(UI/UX) 관련 디자인권 기밀유지협약서(Non Disclosure Agreement) 저작권(Copyright)
노하우 (People & know-how)	서비스 노하우	영업비밀 기밀유지협약서(Non Disclosure Agreement)
관계 및 명성 (Relationships & Reputation)	서비스 명성	디자인권 트레이드 마크

□ 서비스 R&D 혁신 기반 및 인프라 - 서비스 R&D 관련 통계

- 현재 과학기술정책연구원에서 제조업과 서비스업에 대한 기업 혁신 조사와 중기부에서 중소기업에 대한 서비스 R&D 조사를 통해 통계 자료를 제공하고 있으나, 서비스산업 업종이 제한되어 전체 서비스산업을 포괄하지 못하고 있어 제약이 큰 상황임
- 또한 조사 내용도 서비스 R&D 수행 유무 및 투자금액에 그치고 있음. 이러한 문제점을 개선하기 위해 별도의 서비스 R&D 통계를 추가적으로 조사하거나, 기존 조사를 확대 개편할 필요가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목적

세계적인 경쟁력을 가진 제조업에 비해 국내 서비스산업은 생산성 및 경쟁력측면에서 취약하다는 지적을 받고 있다. 특히, 국내 제조업의 생산성 및 경쟁력이 높아지는 반면, 서비스산업의 경쟁력이 떨어짐에 따라, 우리나라 제조업과 서비스업의 생산성 및 경쟁력의 격차가 크게 벌어지는 양극화 현상이 더욱더 심화되고 있다.

특히, 선진국에서 공통적으로 발견되는 경제의 서비스화 현상에 따라, 경제가 발전할수록 고용과 부가가치에서 차지하는 서비스산업의 비중이 더 커지고, 그 중요성이 증가하고 있다. 주요 선진국은 고용의 80% 내외와 부가가치의 70% 내외를 서비스산업이 차지하고 있다. 이이반해 국내 서비스산업은 고용은 70%, 부가가치는 50% 후반에 머물러 있는 상황이다. 향후 우리나라의 경제가 발전함에 따라 서비스산업은 선진국과 유사하게 고용과 부가가치의 비중이 점진적으로 증가할 것으로 전망되지만, 제조업 대비 국내 서비스산업의 생산성과 경쟁력은 추세적으로 하락 추세를 보이고 있는 상황이다. 또한 고용측면에서 선호되는 부가가치 높은 일자리 등이 제조업에서 창출되기보다 서비스산업에서 보다 많이 창출되고 있어, 서비스산업의 중요성이 더욱 커지고 있다.

제조업 대비 취약한 국내 서비스산업의 생산성과 경쟁력을 제고하는 것은 중요한 국가적 과제로 대두되고 있다. 이를 제도적으로 지원하기 위해 정부는 2011년 12월 「서비스산업발전기본법」을 국회에 제출하였고 「서비스산업발전기본법」은 국회 기획재정위원회에 계류 중이다.

「서비스산업발전기본법」은 제조업 대비 낮은 서비스산업의 생산성과 경쟁력을 제고하기 위해 다양한 제도적·정책적 수단을 활용하여 서비스산업을 지원할 수 있도록 하고 있다. 특히, 서비스산업의 생산성과 경쟁력을 제고하기 위해 서비스 R&D 지원에 많은 부분을 할애하고 있다. 「서비스산업발전기본법」은 서비스산업 혁신을 지원하

기 위해 다양한 지원제도를 규정하고, 서비스 R&D에 대한 개념 정의에서 시작해 정부의 서비스 R&D 지원 의무, 서비스 R&D 투자확대 등을 포함하는 포괄적인 정부의 서비스 R&D 지원, 민간 서비스 R&D의 촉진, 해외 진출, 인증, 금융 및 세제 지원 등에 대해 규정하고 있다.

서비스산업발전기본법은 서비스 R&D를 효과적으로 지원하기 위해 개념 정의부터 사업 시행 및 투자 확대 등을 규정하고 있는데, 서비스산업발전기본법 전체 27개의 조문 중 3분의 1인, 9개 조문이 서비스 연구개발 지원을 담고 있어, 법안의 핵심이라고 할 수 있다(장병열, 2016). 서비스산업발전기본법은 서비스 R&D 정의 및 유형, 서비스 R&D 정책 수립, 서비스 R&D 투자 확대 및 제도 개선, 서비스 R&D 사업 시행, 서비스 R&D 성과 보호·인증·사업화, 서비스 R&D 인력 양성 및 국제협력, 서비스 R&D 전문센터 등에 대한 지원을 담고 있다(장병열, 2016).

특히, 기존의 제조업 중심의 R&D에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 서비스 R&D의 개념을 새로이 정립하고 연구개발 투자의 확대를 유도하기 위하여 연구개발 성과를 정부가 인증하고 자금지원, 세제지원 등 연구개발 성과의 상용화 촉진에 필요한 지원을 할 수 있도록 하고 있다(장병열, 2016).

또한 정부는 2019년 6월「서비스산업혁신전략」발표를 통해 내수확대, 일자리 창출, 성장동력 확충을 위해 서비스산업 전반의 혁신과 활력 제고를 비전으로 제시하고, 서비스업이 차지하는 부가가치의 비중을 '18년 59.1%에서 5%확대해 '23년 64%를 목표로 제시하고 고용 측면에서는 50만개 이상의 양질의 일자리 창출을 목표로 제시하는 등, 정부 서비스 R&D 규모 및 세제지원 확대방침을 밝혔다(기획재정부, 2019).

특히 정부는 2018년 2월 서비스 R&D에 대한 정부의 체계적인 지원 방안을 담은 「서비스 R&D 추진 전략(서비스산업 혁신 I)」을 제시하고, 제조업 대비 낮은 경쟁력과 서비스 수지 적자 확대에 인한 대외적인 경쟁력 약화에 대해, 서비스 R&D를 통한 서비스산업 혁신을 통해 극복 의지를 밝혔다(기획재정부, 2018)

본 연구의 목적은 서비스산업발전기본법을 중심으로 서비스 R&D 추진과 국내 서비스 산업 혁신 제도화를 위한 정책 방안을 제시하는 것이다. 서비스산업발전기본법은 국내 서비스 산업 혁신에 중요한 분수령이 될 전망이나 관련 연구는 부족한 상황이다. 본 연구에서는 서비스산업발전기본법을 중심으로 국내 서비스 산업 혁신과 서비스 R&D 활성화를 위한 제도화 방안을 제시할 것이다.

제2절 연구 방법과 주요 연구 내용

1. 연구 방법 및 프레임워크

본 연구에서는 정량적인 연구방법과 정성적인 연구방법을 함께 활용하였다. 서비스 R&D에 대한 정량적인 분석을 위해, 1) OECD의 OECD 및 주요 국가의 서비스 R&D 관련 통계 자료(2장 1절), 2) 통계청의 중소기업의 서비스 R&D관련 자료(4장1절), 3) 과학기술정책연구원의 서비스산업 기업혁신조사 자료(4장2절), 4) 국세청 서비스 R&D 세액공제 통계 및 산기협 서비스업 연구소 현황 통계(3장2절)를 활용하였다.

첫째, OECD 서비스 R&D 통계자료를 활용하여, 한국, OECD 주요 국가 및 중국의 국가별 서비스 R&D 현황을 비교 분석하고, 시사점을 도출하였다.

둘째, 통계청의 국가 통계포털 중소기업 통계자료에 기반해, 중소기업의 서비스 R&D 투자, 업종별 특징 및 시사점을 분석하였다.

셋째, 과학기술정책연구원의 서비스산업 기업혁신조사 자료를 기반으로 국내 중소기업의 서비스 R&D 제도화 역량 및 환경을 분석하였다.

넷째 국세청 세액공제 통계와 산기협 서비스업 연구소 현황 자료를 기반으로 서비스 R&D 조세지원제도를 분석하고, 서비스산업의 연구소 현황을 분석하였다.

서비스 R&D에 대한 정성적인 측면에서는 1) 서비스산업발전기본법 분석(3장1절), 2) 기술인문융합 서비스 R&D 사례 조사(3장3절), 3) 서비스 수출과 국제화 사례 조사

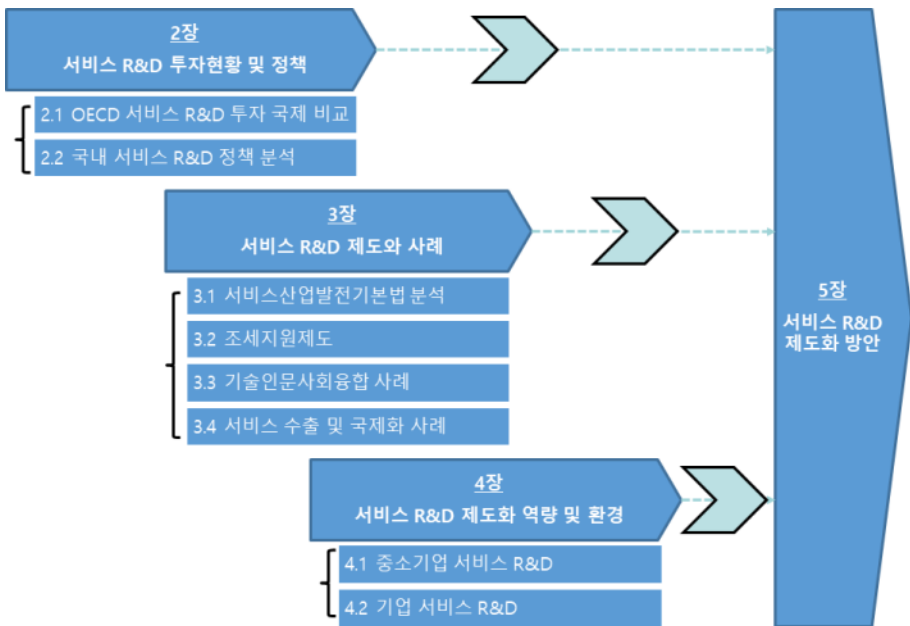
(3장4절)를 수행하였다.

첫째, 서비스산업발전기본법은 서비스 R&D 및 혁신의 관점에서 법제도를 분석하였다.

둘째, 기술인문융합에 기반해 시사점을 도출하였다.

셋째, 서비스 수출과 국제화는 ODA 사업을 중심으로 서비스 R&D 기반 서비스 수출 및 국제화 현황 및 사례를 분석하고 시사점을 도출하였다.

[그림 1-1] 연구 프레임워크



2. 주요 연구 내용

본 연구는 5개의 장으로 구성되어 있다. 1장 서론에 이어, 2장 서비스 R&D 투자 현황 및 서비스 R&D 정책에서는 OECD 통계자료를 활용하여, 주요 OECD국가와 중국을 대상으로 서비스 R&D 투자 현황을 분석하고 국제 비교를 수행하고 시사점을

도출하였다. 또한 국내 주요 서비스 R&D 정책을 분석하였다.

3장 서비스산업발전을 위한 서비스 R&D 제도와 사례에서는, 1절에서 서비스산업 발전기본법(안)의 주요 내용과 서비스 R&D 및 서비스 혁신을 중심으로 법안을 분석하고 시사점을 도출하였다.

또한 2절에서는 서비스 R&D에 대한 조세지원 현황을 분석하였고, 3절에서는 서비스 R&D 수행을 위한 기술인문사회 융합에 대해 조사하였다.

4절에서는 ODA를 중심으로 서비스 수출과 국제화 및 사례를 분석하고 시사점을 제시하였다.

4장 서비스 R&D 제도화 역량 및 환경에서는, 1절에서 통계청의 자료를 바탕으로 국내 중소기업의 서비스 R&D 역량 및 환경을 분석하고 시사점을 도출하였다.

2절에서는 과학기술정책연구원의 서비스산업에 대한 기업혁신조사 데이터를 활용하여 국내 서비스 기업의 서비스 R&D 관련 역량 및 환경을 분석하였다.

5장 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안에서는 1절에서 서비스산업 발전기본법 관련 제도화 방안을 서비스산업발전기본법 제정과 서비스산업 규제 개혁 및 제도 조정 거버넌스 측면에서 정책 방안을 제시하였다.

2절에서는 서비스 R&D 혁신 지원 사업 측면에서, 1) 중소기업 R&D 사업, 2) 국가 핵심 공공 서비스 R&D 사업, 3) ODA 서비스 R&D 기반 서비스 수출 및 국제화 사업 추진 방안을 제시하였다.

3절 서비스 R&D 혁신 기반 및 인프라에서는, 서비스 R&D 가이드라인, 서비스 R&D 분류 체계 개편, 서비스 R&D 특화형 지식재산(IP) 전략, 서비스 R&D 관련 통계관련 정책 방안을 제시하였다.

| 제2장 | 서비스 R&D 투자 현황 및 서비스 R&D 정책

제1절 서비스산업 서비스 R&D 투자 현황 및 국제비교

1. OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 총량

본 절에서는 OECD ANBERD 데이터베이스 및 R&D 통계 데이터베이스¹⁾를 활용하여, 한국을 포함한 OECD 국가와 중국에 대해 민간 서비스 R&D 투자 현황을 분석하였다.

가. 한국 민간 서비스 R&D 투자 누적 총량

한국의 서비스 R&D 투자 누적 총량을 산출하기 위해 OECD 데이터베이스를 활용하여 1998~2015년, 총 18년간의 투자 총량(Service R&D Stock)을 분석하였다. 분석결과 1998~2015년 18년간 민간 부분의 서비스 R&D 투자 총량은 166%(한해 평균 민간 전체(제조업+서비스업+농림어업 등)민간의 투자 규모를 100%로 두었을 때, 1998~2015년 전체 서비스 R&D 투자 규모)로 나타났다. 이는 지난 18년간 서비스 R&D 투자 규모 누적 총량이 한해 전체 민간 R&D 투자액의 1.66배 수준에 그친 것을 나타낸다.

나. OECD 민간 서비스 R&D 투자 누적 총량

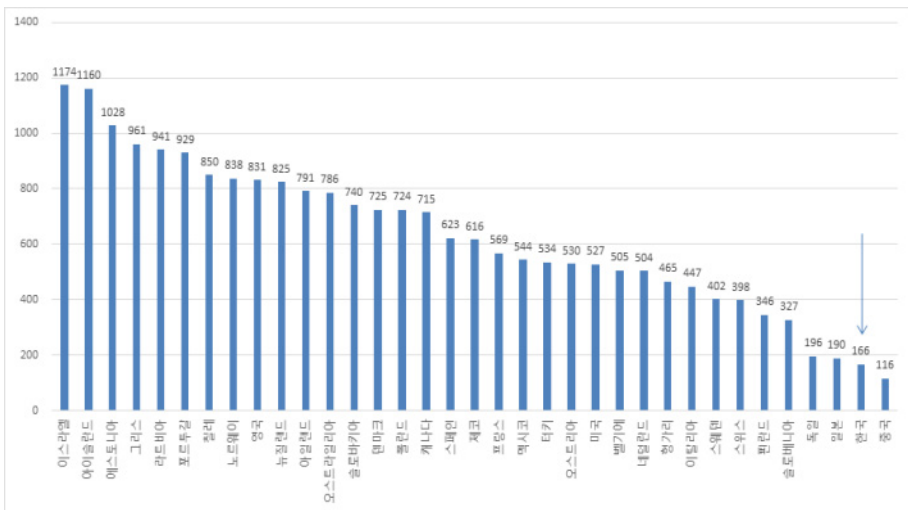
34개 OECD 국가의 1998~2015년 18년간의 민간 서비스 R&D 투자 누적 총량(Service R&D Stock) 평균은 659%로 조사되었다. 이는 1998~2015년 18년간 OECD 국가의 서비스 R&D 투자 규모 누적 총량 평균이 한해 전체 OECD 국가의 민간 R&D 투자액의 6.59배 수준임을 의미한다.

1) OECD, ANBERD Database, www.oecd.org/sti/anberd, Research and Development Statistics Database, www.oecd.org/sti/rds 이하 본문과 표·그림에서 OECD 데이터 또는 OECD 통계자료로 인용

한국의 서비스 R&D 누적 투자 총량 166%는 전체 OECD 국가 중 최하위에 머물렀으며, 이는 OECD 평균 659%의 4분의 1수준에 불과하다. 한국보다 낮은 OECD 국가는 없었고, 비 OECD 국가인 중국이 116% 수준으로 유일하게 한국보다 낮은 비율을 보였다.

[그림 2-1] OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 규모 누적치(1998~2015)

(단위: %)



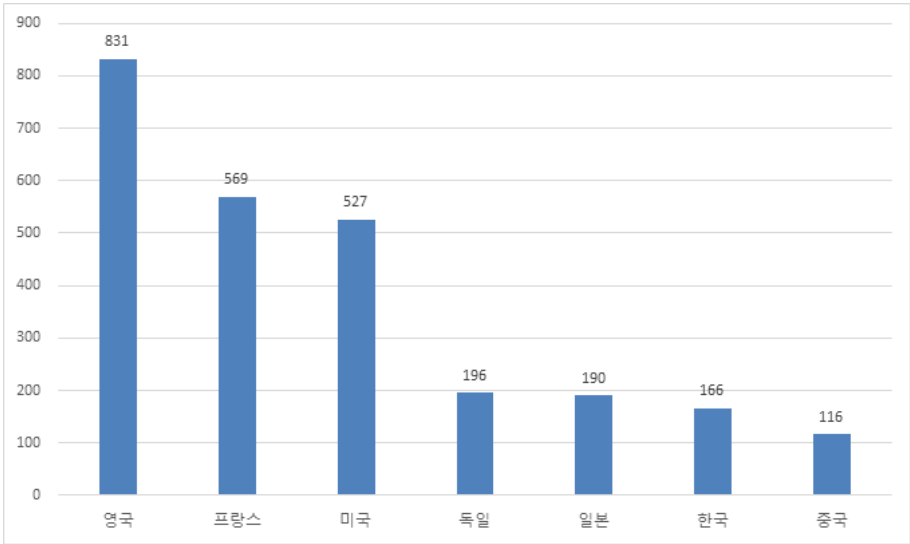
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

다. OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 투자 누적 총량

OECD 주요 국가의 민간 서비스 R&D 투자 총량을 보면, 1998~2015년 18년간 영국이 831%로 가장 높은 비율을 보였고, 다음으로 프랑스가 569%, 미국이 527%로 다음 그룹을 형성하였다. 독일 196%, 일본 190%, 한국 166%로 낮은 투자 비율을 보였고, 비 OECD 국가인 중국은 116%의 서비스 R&D 누적 투자 비율을 보여 가장 낮았다.

[그림 2-2] OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 투자 규모 누적치 (1998-2015)

(단위: %)



주1: 중국은 OECD 국가가 아니나 비교를 위해 추가

자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

라. OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 투자 유형

34개 OECD 주요 국가의 민간 서비스 R&D 투자 누적 총량은, 투자 규모에 따라 유형을 구분할 수 있다.

1998~2015년 18년간 민간 서비스 R&D 투자 누적 규모가 800% 이상인 ‘서비스 R&D 고투자 국가’는 이스라엘(1,174%), 아이슬란드(1,160%), 에스토니아(1,028%), 그리스(961%), 라트비아(941%), 포르투갈(929%), 칠레(850%), 노르웨이(838%), 영국(831%), 뉴질랜드(825%)로 총 10개국이었다.

1998~2015년 18년간 민간 서비스 R&D 투자 누적 규모가 500%이상 800% 미만인 ‘서비스 R&D 중투자 국가’는, 아일랜드(791%), 오스트레일리아(786%), 슬로바키아(740%), 덴마크(725%), 폴란드(724%), 캐나다(715%), 스페인(623%), 체코(616%), 프랑스(569%), 멕시코(544%), 터키(534%), 오스트리아(530%), 미국(527%)로 총 13

개국이었다.

1998~2015년 18년간 민간 서비스 R&D 투자 누적 규모가 300%이상 500%미만인 ‘서비스 R&D 저투자 국가’는, 벨기에(505%), 네덜란드(504%), 헝가리(465%), 이탈리아(447%), 스웨덴(402%), 스위스(398%), 핀란드(346%), 슬로베니아(327%)로 총 8개국이였다.

1998~2015년 18년간 민간 서비스 R&D 투자 누적 규모가 200% 미만인 ‘서비스 R&D 초저투자 국가’는, 독일(196%), 일본(190%), 한국(166%), 중국(116%) 총 4개국이였다.

〈표 2-1〉 OECD 민간 서비스 R&D 투자 누적치 (1998~2015) 및 투자유형

(단위: %)

서비스 R&D 투자 유형	국가	민간 서비스 R&D 투자 누적 (1998~2015)
서비스 R&D 고투자 국가 (누적 총투자 800% 이상)	이스라엘	1174
	아이슬란드	1160
	에스토니아	1028
	그리스	961
	라트비아	941
	포르투갈	929
	칠레	850
	노르웨이	838
	영국	831
서비스 R&D 중투자 국가 (누적 총투자 500% 이상 800% 미만)	뉴질랜드	825
	아일랜드	791
	오스트레일리아	786
	슬로바키아	740
	덴마크	725
	폴란드	724
	캐나다	715
	스페인	623
	체코	616
	프랑스	569
	멕시코	544
	터키	534
	오스트리아	530
	미국	527

서비스 R&D 투자 유형	국가	민간 서비스 R&D 투자 누적 (1998~2015)
서비스 R&D 저투자 국가 (누적 총투자 300% 이상 500% 미만)	벨기에	505
	네덜란드	504
	헝가리	465
	이탈리아	447
	스웨덴	402
	스위스	398
	핀란드	346
서비스 R&D 초저투자 국가 (누적 총투자 200% 이하)	슬로베니아	327
	독일	196
	일본	190
	한국	166
	중국 ^{주1}	116
OECD 국가 평균		659

자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

주1: 중국은 OECD 국가가 아니나, 비교를 위해 추가분석

2. OECD 국가 민간 서비스 R&D 연평균 투자

가. 한국 민간 서비스 R&D 연평균 투자

한국의 서비스 R&D 연평균 투자 규모는 1998~2015년, 총 18년간 연평균 8.05%로 나타났다. 이는 한해 평균 민간 전체(제조업+서비스업+농림어업 등) R&D 투자를 100%로 두었을 때, 1998~2015년 연평균 서비스 R&D 투자 규모가 전체 민간 투자의 8.05%임을 나타내며, 서비스 R&D에 대한 투자가 제조업에 대한 R&D 투자에 비해 상대적으로 낮은 것을 나타낸다.

나. OECD 민간 서비스 R&D 연평균 투자

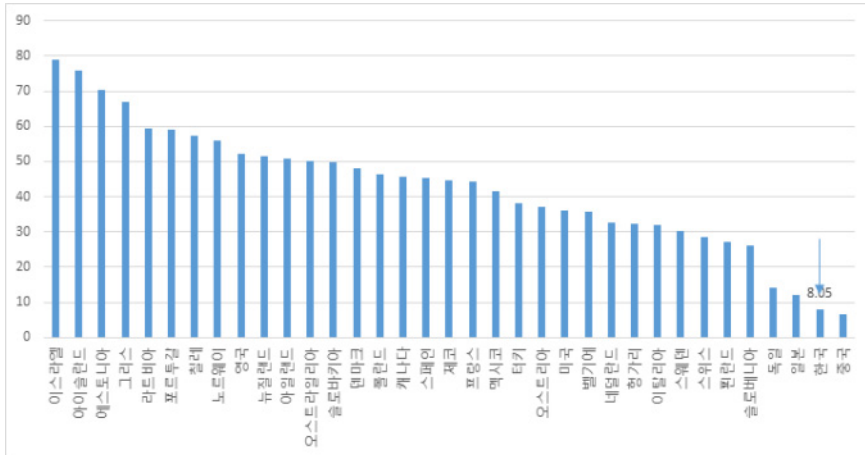
34개 OECD 국가의 1998~2015년 18년간의 민간 서비스 R&D 연평균 투자 비율은 35.79%로 조사되었다. 이는 1998~2015년 18년간 OECD 국가의 서비스 R&D 연평균 투자가 한해 전체 OECD 국가의 민간 R&D 투자액의 35.79% 임을 의미한다.

한국의 서비스 R&D 연평균 투자는 8.05%에 머물러, 전체 OECD 국가 중 최하위에 머물렀으며, 이는 OECD 평균 35.79%의 약 5분의 1수준(22%)에 불과하다. 한국

보다 이 비율이 낮은 국가는 비 OECD 국가인 중국이 6.47% 수준으로 나타났다.

[그림 2-3] OECD 국가 민간 서비스 R&D 연평균 투자(1998-2015)

(단위: %)



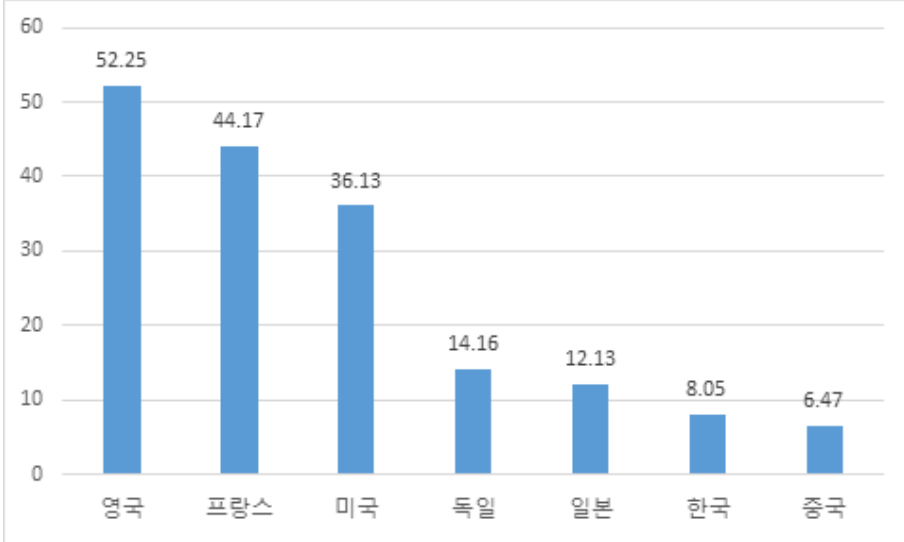
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

다. OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 연평균 투자

OECD 주요 국가의 민간 서비스 R&D 연평균 투자 규모는, 1998~2015년 18년간 영국이 52.25%, 프랑스가 44.17%, 미국이 36.13%로 상대적으로 높은 서비스 R&D 투자 비율을 보였다. 반면에 독일 일본은 상대적으로 낮았는데, 독일이 14.16%, 일본이 12.13% 수준으로 10% 초반에서 중반 정도의 투자 규모를 나타냈다. 반면에 한국은 8.05%로, 독일의 56.9%, 일본의 66%에 불과하였다.

[그림 2-4] OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 연평균 투자(1998-2015)

(단위: %)



주1: 중국은 OECD 국가가 아니나 비교를 위해 추가

자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

라. OECD 주요 국가 민간 서비스 R&D 투자 유형

이전 절에서 34개 OECD 국가에 대해 서비스 R&D 1998~2015년 18년간, 누적 총량에 따라 분류한 기준에 따르면, 이스라엘 등 서비스 R&D 누적총투자 800%이상인 서비스 R&D 고투자 국가는 연평균 민간 서비스 R&D 투자 규모가 이스라엘(78.9%), 노르웨이(56.06%), 영국(52.25%), 뉴질랜드(52.25%) 등 51%를 상회하고 80% 미만의 비율을 보였다.

누적 총투자가 500%이상 800% 미만인 서비스 R&D 중투자 국가들은 오스트레일리아(49.98%), 캐나다(45.68%), 스페인(45.29%), 미국(36.13%) 등 36~50%의 연평균 투자 비율을 보였다.

누적 총투자가 300% 이상 500% 미만 서비스 R&D 저투자 국가들은 벨기에(35.66%), 네덜란드(32.72%), 이탈리아(32.08%), 핀란드(27.16%) 등 26~36%의

연평균 투자 비율을 보였다.

마지막으로, 누적 총투자 200% 이하인 서비스 R&D 초저투자 국가들은 독일(14.16%), 일본(12.13%), 한국(8.05%), 중국(6.47%)로 독일과 일본은 연평균 10% 초중반, 한국과 중국은 10% 미만의 비율을 보였다.

<표 2-2> OECD 민간 서비스 R&D 투자 누적치와 평균 투자 규모(1998~2015)

(단위: %)

서비스 R&D 투자 유형	국가	민간 서비스 R&D 투자 비중 평균(1998~2015)	민간 서비스 R&D 투자 누적 (1998~2015)
서비스 R&D 고투자 국가 (누적 총투자 800% 이상)	이스라엘	78.90	1174
	아이슬란드	75.74	1160
	에스토니아	70.44	1028
	그리스	66.81	961
	라트비아	59.49	941
	포르투갈	58.90	929
	칠레	57.42	850
	노르웨이	56.06	838
	영국	52.25	831
	뉴질랜드	51.54	825
서비스 R&D 중투자 국가 (누적 총투자 500% 이상 800% 미만)	아일랜드	50.72	791
	오스트레일리아	49.98	786
	슬로바키아	49.75	740
	덴마크	48.22	725
	폴란드	46.25	724
	캐나다	45.68	715
	스페인	45.29	623
	체코	44.80	616
	프랑스	44.17	569
	멕시코	41.42	544
	터키	38.02	534
	오스트리아	37.00	530
	미국	36.13	527
서비스 R&D 저투자 국가 (누적 총투자 300% 이상 500% 미만)	벨기에	35.66	505
	네덜란드	32.71	504
	헝가리	32.19	465
	이탈리아	32.08	447
	스웨덴	30.14	402

서비스 R&D 투자 유형	국가	민간 서비스 R&D 투자 비중 평균(1998~2015)	민간 서비스 R&D 투자 누적 (1998~2015)
	스위스	28.43	398
	핀란드	27.16	346
	슬로베니아	26.28	327
	독일	14.16	196
서비스 R&D 초저투자 국가 (누적 총투자 200% 이하)	일본	12.13	190
	한국	8.05	166
	중국 ^{주1}	6.47	116
	OECD 국가 평균	35.79	659

자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

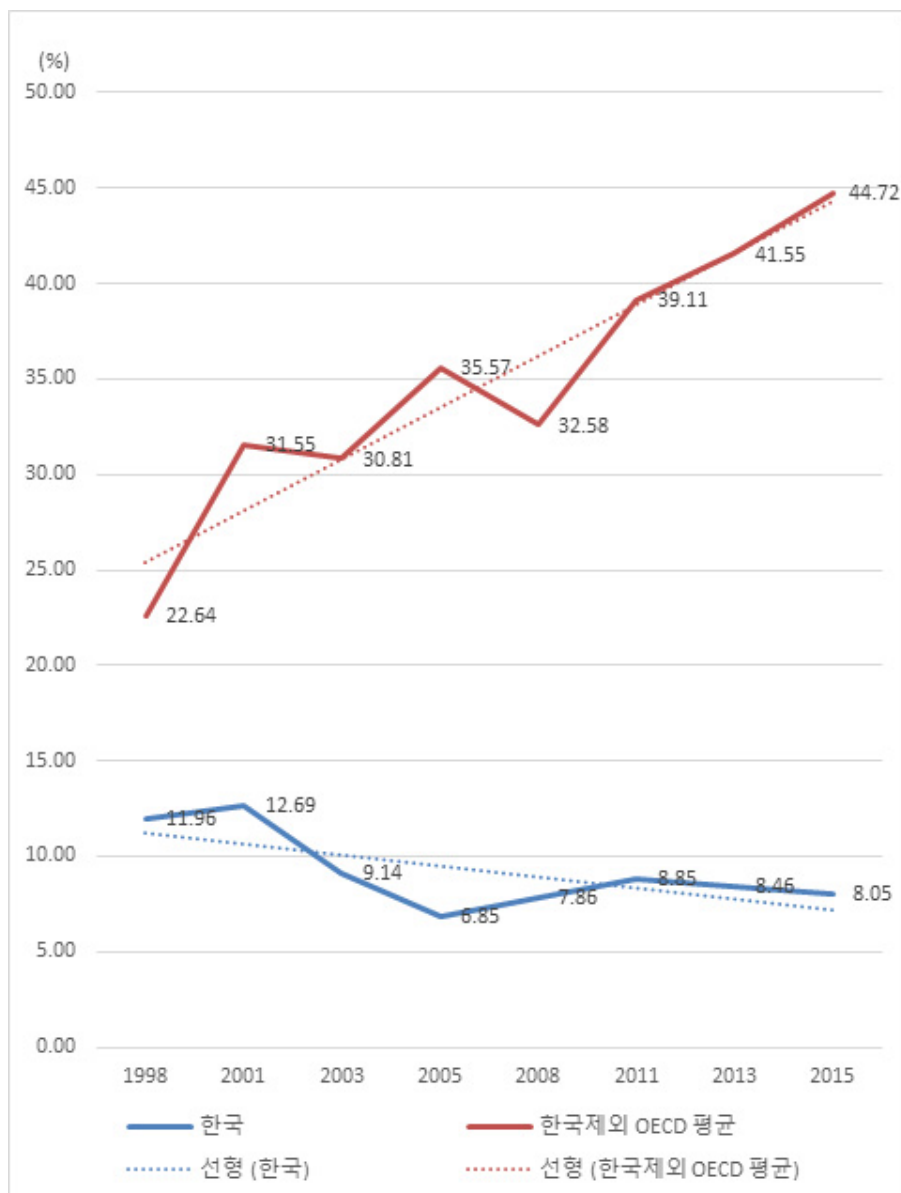
주1: 중국은 OECD 국가는 아니나, 비교를 위해 추가분석

3. OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 추이²⁾

장병열 외(2018)는 2015년 기준 OECD 국가 34개국 중, 한국을 제외한 OECD국가에서 민간의 서비스 R&D 투자 비중은 44.7%였는데, 이는 1998년 22.6%에 비해 2배가량 증가한 수치임을 지적하였다. 장병열 외(2018)는 1998년 기준으로 OECD 국가들의 대부분 제조업에 투자하고 서비스업에 투자하는 비중이 20% 초반으로 낮았으나, 이 비중은 2011년 31.6%로 대폭 증가하여, 30%대로 진입한 이후 2003년 30.8%, 2005년 35.6%로 지속적으로 증가해, 2013년 41.6%로 40%대에 진입하였고 이후 지속적으로 증가해 2015년 기준 44.72% 수준을 기록해 민간 R&D 투자의 약 절반가량이 서비스 R&D로 투입되고 있는 상황임을 언급하였다.

2) 장병열 외(2018), 글로벌 서비스 R&D 정책 이슈 분석과 서비스산업 혁신방안

[그림 2-5] OECD 국가와 한국의 민간 서비스 R&D 투자 비중추이('98~'15)



자료: 장병열 외(2018), p.7.

제2절 서비스 R&D 정책

정부는 서비스산업 경쟁력 강화와 혁신을 지원하기 위해 다양한 정책들을 제시하였다. 최근 제시된 정책은 2019년 6월 기획재정부가 발표한 서비스산업 혁신전략이다.

1. 서비스산업 혁신 전략(기획재정부, 2019.6)

가. 목표 및 추진전략

기획재정부 등 정부는 2019년 6월 26일 「서비스산업혁신전략」을 발표하였다. 주요 비전 및 목표로는 내수 확대, 일자리 창출, 성장동력 확충을 위해 서비스산업 전반의 혁신과 활력 제고를 주요 목표로, 기대모습은 서비스업 부가가치 비중 5%p 확대('18: 59.1%→'23: 64%)와 양질의 일자리 50만개 이상 추가 창출을 통해 「5 + 50」달성을 제시하였다(기획재정부, 2019.6).

이를 위해 4대 추진전략으로는 첫째, 제조업과의 재정·세제·금융상의 차별해소로, 창업 시 부담금 면제·조세감면 혜택, 정책금융 지원한다(기획재정부, 2019.6). 이를 위해 서비스산업 지원 근거 마련, 서비스산업 친화적 제도 개편 등 재정·세제·금융 등에서의 서비스업-제조업간 차별을 해소한다(기획재정부, 2019.6). 제조업이 받는 재정·세제 혜택은 서비스업도 받을 수 있도록 지원 범위를 확대하여 서비스 기업의 부담을 경감한다(제조업 한정 → 유망 서비스업(관광, 보건, 물류, 콘텐츠 등), 지식서비스업(정보통신, 금융보험, 전문과학기술서비스 등) → 전(全)서비스업(네거티브 전환)) 또한 서비스산업 금융지원 확대 및 서비스업 벤처 활성화한다. 이를 통해 서비스산업의 성장과 혁신, 수출 및 해외진출을 지원할 계획이다(기획재정부, 2019.6).

둘째, 기초 인프라 구축으로 정보화·표준화 및 인력 양성, 정부 서비스 R&D 규모 및 R&D 세제지원 확대, 서비스산업 전반의 규제 혁신이다(기획재정부, 2019.6). 이를 위해 서비스산업 혁신 기반 강화를 위한 정보DB 및 통계 인프라 확충, 서비스 품질

개선과 소비자 보호를 위한 표준화 전략 마련한다(기획재정부, 2019.6).

정부 서비스 R&D 투자 대폭 확대 및 민간 서비스 R&D 투자를 촉진하고, 서비스 R&D 성과 가시화를 위한 서비스 R&D 네트워크 시범사업을 개시한다. 이를 통해 성과 서비스 R&D 과제 발굴 → 기술개발 → 기업과의 성과 공유·확산을 유기적으로 추진한다(기획재정부, 2019.6).

유망 서비스 산업 육성을 위한 맞춤형 인력양성 추진하고, 규제입증책임제, 규제샌드박스 등을 활용한 핵심규제 개선 및 경제자유구역내 서비스 규제특례 부여 추진 등 제도개선 병행한다(기획재정부, 2019.6).

셋째, 서비스업-제조업 융합 촉진으로, 사업 서비스업 육성을 통해 제조전문 서비스, 연구개발 서비스 지원 등을 하고, ICT 접목을 통한 생산성 제고를 위해 ‘스마트 서비스’ 사업을 신설한다. 제조전문연구개발 등 사업서비스와 디자인·엔지니어링 제조지원 서비스업 육성으로 제조업의 부가가치를 제고한다(기획재정부, 2019.6).

중소 서비스기업의 ICT 활용을 촉진하여 생산성 향상과 혁신 촉진 지원한다. 이를 위해 프로세스 관리(로봇자동화, 물류시설 자동화), 사물인터넷(IoT) 접목, 고객관리 등 ICT 솔루션을 중소기업 업종기업 맞춤형으로 지원하는 스마트 서비스를 지원한다(기획재정부, 2019.6).

넷째, 거버넌스 체계화로 서비스산업발전기본법 제정 및 후속조치 추진을 통해 특성화 교육기관 및 전문연구센터 지정 등을 추진한다. 입법 이전에도 관계부처 협업으로 가능한 조치 우선 추진한다(기획재정부, 2019.6).

또한 서비스산업발전위원회를 구성해 중장기 기본시행계획을 마련할 계획이며, 서비스산업발전위원회 구성을 통해 다수 부처가 관련되고 이해관계가 첨예한 과제를 협의·해소한다(기획재정부, 2019.6).

추가적인 전략(+1)으로 성과 창출을 위해서 선택과 집중을 통해, 유망서비스 업종별 체감형 성과 창출을 추진한다(기획재정부, 2019.6). 보건·관광·콘텐츠·물류 등 유

망서비스 규제 개선을 통해, 의료관광 활성화, 사후면세점 제도개선, 물류투자 활성화 등을 추진하고, 복합 테마파크 조성·산림 휴양특구 도입 등 성공사례를 창출할 계획이다. 또한 O2O·공유경제 등 신서비스를 육성한다(기획재정부, 2019.6).

구체적으로 2019년 상반기 마련 중인 4대 유망 서비스업 업종별 대책³⁾과 병행하여 체감형 성과 창출을 위한 주요과제 중심의 제도개선 추진한다(기획재정부, 2019.6). 보건 서비스 산업에서는 외국인 의료관광 활성화, 규제 개선을 통한 신(新) 시장 창출을 추진한다(기획재정부, 2019.6). 관광 서비스산업에서는, 해외 관광객 유치 확대, 테마파크·산림휴양 투자으로 해소하고 콘텐츠 서비스산업에서는 실감·게임 영상콘텐츠 경쟁력 강화 및 핵심 인프라를 확충한다(기획재정부, 2019.6). 물류 서비스산업에서는 첨단 물류투자 활성화 등을 위한 정책지원 확대한다. O2O·공유경제 서비스산업에서는 온라인 기반 산업환경 변화를 반영한 제도개선을 추진한다(기획재정부, 2019.6).

3) 대한민국 관광 혁신전략(4.2일), 바이오헬스 산업 발전전략(5.22일) 등

[그림 2-6] 서비스산업 혁신전략('19.6) 비전 및 추진전략



나. 서비스 R&D 투자 확대

서비스산업 혁신 전략에서 기획재정부 등 정부는 정부 서비스 R&D 투자 확대 및 민간 R&D 세제지원 강화할 계획을 밝혔다(기획재정부, 2019.6). 서비스 R&D 투자 확대를 위해 첫째, 정부 서비스 R&D 투자를 단계적으로 확대하여 향후 5년('20~'24) 간 약 6조원 투자⁴⁾한다(기획재정부, 2019.6). 2019년 서비스 R&D의 2018년 전년대비 22.6% 증가한 9,482억원이며, 이는 정부 전체 R&D 투자의 4.6%에 해당하는 금액이다(기획재정부, 2019.6). 정부의 서비스 R&D 투자는 2016년 5,788억원(3.0%), 2017년 6,647억원(3.4%), 2018년 7,734억원(3.9%)로 증가하여왔다(기획재정부, 2019.6).

둘째 서비스 R&D 네트워크 본격화를 위해, 서비스 R&D 개발-성과 확산을 위한 시범사업을 추진하고, 셋째 민간 서비스 R&D 세제지원을 강화해, 서비스 산업 분야의 자체수행·외부위탁 R&D 세액공제 지원 범위 확대한다(기획재정부, 2019.6). 넷째, 서비스 R&D 가이드라인을 마련한다. 서비스 R&D의 개념 명확화 및 업종별 유형·사례 등 서비스 R&D 가이드라인을 2019년 4분기에 마련한다(기획재정부, 2019.6).

다. 거버넌스 체계화

서비스산업 혁신 전략에서, 기획재정부 등 정부는 서비스산업 전체에 대한 거버넌스(Governance) 체계화 계획을 밝혔다(기획재정부, 2019.6). 거버넌스 체계화를 위해, 첫째 서비스산업발전기본법을 입법과 관련해 서비스 산업 육성의 제도적 기반 구축을 위해 서비스산업발전기본법 입법 조속 추진할 계획이다(기획재정부, 2019.6).

둘째, 서비스산업발전기본법 통과 시 후속조치를 신속히 추진한다(기획재정부, 2019.6). 첫 번째 후속조치로는, 서비스산업 관련된 주요 정책·계획 등을 심의·조정하는 거버넌스 체계인 서비스산업발전위원회를 신설해, 서비스산업 발전 관련 주요 정책에 대한 심의를 수행한다(기획재정부, 2019.6). 아울러 각 부처의 추진계획을 종합하여 기본계획(5년)·연도별 시행계획을 수립하고, 추진실적 점검 및 개선의견을 제

4) 구체적 투자규모는 재정운용여건 및 경제상황 변화, 국정과제 등 타 R&D 분야의 투자 소요 등에 따라 변동 가능

시하고, 다수 부처가 관계되고 이해관계가 첨예한 과제를 협의·조정한다(기획재정부, 2019.6).

또한 후속조치로 서비스산업 발전을 위한 중점지원 기관을 지정한다(기획재정부, 2019.6). 우선 서비스산업 전문인력 양성·기술 향상을 위해 서비스산업 특성화 교육기관을 지정·지원해, 서비스산업 관련 기관·단체, 고등학교·대학교, 직업능력개발 훈련시설 중에서 선발하며, 또한 서비스산업 연구와 정책제언을 위한 전문연구센터를 지정한다(기획재정부, 2019.6). 전문연구센터를 통해, 서비스산업·서비스 R&D에 대한 국내외 동향조사 및 정책 사례 연구 및 통계·연구결과 DB를 구축한다(기획재정부, 2019.6).

2. 서비스 R&D 추진전략(기획재정부, 2018.2)

기획재정부는 서비스 R&D를 효과적으로 추진하기 위해 '18.2 「서비스 R&D 추진 전략」을 발표하였다(기획재정부, 2018). 기획재정부의 「서비스 R&D 추진전략」은 민간과 정부의 서비스 R&D 확대가 서비스산업의 부가가치와 생산성 제고로 이어지도록 R&D 투자 강화 및 기반을 조성하기 위해, 민간 R&D 측면에서는 세제혜택 확대 등 R&D 투자 인센티브를 강화하고, 정부 R&D 측면에서는 유망분야를 중심으로 서비스 R&D 투자 지속 강화할 계획이며, 서비스 R&D 효과성 제고 측면에서는 R&D 추진체계 강화, 상용화·사업화 지원 확대를 제시하였다(기획재정부, 2018).

[그림 2-7] 서비스 R&D 추진전략 기본목표 및 추진과제



자료: 기획재정부(2018), p. 5.

가. 민간부분의 서비스 R&D 활성화

기획재정부는 민간부분의 서비스 R&D를 활성화 하기 위해 서비스업종 R&D 세제 혜택을 대폭 강화하여 제조업 수준으로 지원할 계획이며, 이를 위해 신유형 서비스 R&D 확대를 위해 제한적으로만 적용되고 있는 서비스업 R&D 세제혜택 대상을 전면 네거티브화해, R&D 세제혜택을 받기 위한 전제조건인 기업부설연구소⁵⁾ 설립 가능업종을 유흥업 등 일부업종을 제외하고 모두 허용(기초연구진흥법 시행령 개정)할 예정이다(기획재정부, 2018). R&D 세제혜택 확대를 통해 숙박·차량공유, 건강관리서비스업 등 새로운 유형 서비스 분야도 R&D 세제혜택 적용이 가능하다(기획재정부, 2018).

〈표 2-3〉 민간 서비스 R&D 세액공제 요건 완화

구분	현 행	개 선
R&D 세제혜택 가능 업종	정보서비스업 · 금융보험업 · 출판업 등 19개 업종	유흥업 등 소비성 업종을 제외하고 모두 허용
기업부설 창작연구소 전담요원 인정요건	(중소기업) 전문학사 이상	학력요건 원칙 폐지 (해당분야 근무경력으로 대체)

자료: 기획재정부(2018), p. 6.

나. 정부 서비스 R&D 투자 강화

기획재정부는 정부 서비스 R&D 투자를 강화하기 위해, 22년까지 서비스 R&D에 약 5조원 투자 계획을 밝히고, '18년 국가연구개발사업 서비스 R&D 투자 규모 7,734억원(전년비 16.4%↑)에서, 정부 서비스 R&D 투자를 단계적으로 확대하여 향후 5년('18~'22년)간 약 5조원 투자⁶⁾할 계획이며, '18년 중점 투자 과제는 ①서비스 기술혁신, ②산업의 서비스화 촉진, ③사람중심 R&D, ④안전사회를 위한 서비스 개발 임을 제시하였다(기획재정부, 2018).

5) 조세특례법상 자체 연구개발비 세액공제를 받기 위해서는 기업부설연구소(전담부서) 설립 필요(중소 25%, 중견 8%, 대기업 0~2%)

6) 구체적 투자규모는 재정운용여건 및 경제상황 변화 등에 따라 변동 가능하며, 사업별·분야별 성과점검 등을 거쳐 최종 확정

<표 2-4> '18년 서비스 R&D 중점 투자 과제

중점 추진방향	중점 추진 과제('18년 예산)
① 서비스 기술혁신	■ 4차 산업혁명 대응 핵심융합 서비스 R&D 추진 · 고성능플랫폼/SW 기술 242억원, 스마트미디어 60억원 ■ 5G·IoT 등 미래형 서비스 실증 및 응용기술 개발 · 차세대초소형 IoT기술 47억원
② 산업의 서비스화 촉진	■ 유통·물류 등 서비스산업간 융합 연구 확대 · 서비스산업융합고도화 276억원 ■ 조선해양 등 주력산업 서비스화 연구개발 확대 · ICT 융합 Industry4.0s 195억원
③ 사람중심 R&D	■ 주거·교통·건강 등 생활환경 개선기술 개발 강화 · 미래형스마트주택 55억원, 차별없는 복지교통 65억원 ■ 고령화 등 사회구조 변화 대응 연구 강화 · 국가치매극복기술 77억원, 생애주기별맞춤형서비스 개발 8억원
④ 안전사회 구현	■ 교통안전·치안 등 공공안전 분야 지원 강화 · 사고없는 안전교통 251억원 ■ 재난현장 대응능력 강화를 위한 기술 개발 · 재난안전관리업무지원기술 134억원, 소방대응력향상기술 38억원

자료: 기획재정부(2018), p. 9.

서비스 세부 산업별로는, 주요 유망 신서비스 분야에 대한 R&D 투자 확대 및 효율화 및 SW, 의료, 물류, 콘텐츠, 관광, 스포츠 6개 업종이 제시되었다(기획재정부, 2018).

다. 서비스 R&D 추진 효과성 제고 및 사업화

서비스 R&D 추진 효과성제고 측면에서는, 기획재정부는 서비스 R&D ‘정책연구-공학연구-성과 확산’을 유기적으로 추진하는 “서비스 R&D 혁신추진 네트워크”를 구성 및 운영할 계획을 제시하고, 서비스 R&D 역량 강화 및 현장 적용도 증대를 위해 ‘서비스 실험실’을 설치, 운영하고 신서비스 검증을 강화할 예정이다 (기획재정부, 2018).

<표 2-5> 서비스 실험실 개념 및 절차

서비스 실험실	
개념	물리적인 실험공간(실험실)에 체계적 실험수행절차(운영방법론)를 통해 테스트하고자 하는 “서비스”의 사전체험·모의실험·평가 등을 위한 종합 플랫폼
절차	(실험절차) 서비스 실험설계 → 모델(피실험자) 준비 → 실험 및 측정(생체신호, 소요시간, 만족도 등을 측정) → 분석 및 최적화

자료: 기획재정부(2018), p.12, 연구진 재편집.

[그림 2-8] 서비스 실험실 구성요소



자료: 기획재정부(2018), p. 12.

기획재정부(2018)는 서비스 R&D 성과 사업화를 위한 신서비스 공공조달 확대 방침을 밝히고, 민간대상 공모, 나라장터에 「서비스 신상품 제안 코너」 신설 등을 통해 공공조달이 가능한 신서비스 품목을 적극 발굴할 계획이며, 기술·품질 등이 우수한 신서비스를 혁신조달서비스로 지정·조달하는 시범사업 추진을 통해, 기업신청을 바탕으로 기술보호 가능성·혁신성·공공조달 적합성 등을 종합 평가하여 혁신조달서비스로 지정할 예정이다. 기획재정부(2018)는 혁신조달서비스 지정을 통해, 조달청의 벤처나라 사이트에 등록하고, 카탈로그·홈페이지 등을 통하여 홍보·구매지원하게 됨을 밝혔다.

<표 2-6> 공공조달 확대

구분	향후 공공조달 가능한 新서비스 예시
건강	공공기관직원의 건강생활 유지를 위한 ICT 기반 건강관리서비스
교육	관련 직무분야 자격증 취득을 지원하는 민간 온라인 교육 콘텐츠
환경	다중 집합장소의 환경개선을 위한 IoT 활용 공기질 관리서비스

자료: 기획재정부(2018), p.13 연구진 재편집.

또한 기획재정부(2018)는 공공기관이 필요로 하는 신서비스를 정부 R&D와 연계하여 직접 개발·구매하는 'R&D 연계형 조달방식'을 도입해, 수요조사를 통해 정부·공공기관 등에서 필요로 하는 혁신적 서비스 R&D 과제(예: 사물인터넷(IoT)을 활용한 철도 역사 등의 혼잡도 관리 시스템, AR·VR을 활용한 초·중·고등학교 재난안전교육 프로그램 등) 발굴을 추진하고, 발주기관이 서비스 개발업체와 최적 서비스 모델을 도출할 수 있도록 경쟁적 대화방식⁷⁾을 적용할 계획을 제시하였다.

아울러 기획재정부(2018)는 신서비스 상용화 및 사업화를 위한 실증, 정책자금, 세제 지원을 확대해, 신서비스 상용화 가능성, 제도개선 사항 등을 도출하기 위한 "신비즈니스 실증·제도개선 지원사업"을 도입해, 이미 개발된 기술에 대해 실증을 바탕으로 상용화를 위한 최적화 R&D 및 제도개선 과제 발굴, 개선을 동시에 지원⁸⁾한다.

특히, 기획재정부(2018)는 신서비스 개발기업의 사업화, 해외진출, 투자 등을 위한 보증, 융자 등 정책자금 지원을 신설·확대해, 신용보증기금내 신서비스⁹⁾ 특화 보증을 신설('18년 1,000억원)하고, 중소기업 해외진출 지원 보증¹⁰⁾을 신설('18년 1,000억원, 신보)을 통해 신서비스 개발·판매 기업 선정 시 우대한다. 또한, 기획재정부(2018)는 웰니스케어·핀테크 등 신서비스¹¹⁾ 기업에 대한 산은·기은 등 정책금융기관 융자지원을 확대(산은 1,600억원, 기은 1,000억원)할 뿐 아니라, 신성장 서비스 분야 창업기업(초기 3년)에 대한 소득세·법인세 감면율을 상향 조정을 통해 우대감면 대상 서비스 업종을 지금보다 확대할 계획을 제시하였다.

7) 경쟁적 대화방식(Competitive Dialogue) : 구매 요청기관의 요구에 부합하는 대안을 찾을 때까지 사업제안업체와 발주기관이 기술적 협상을 진행하는 방식

8) (예) 스마트 전력 계량기 : 기술은 개발되었으나, 기존 전력량계 형식승인 기준에 부합하지 않아 상용화 지연 → 실증 사업을 통해 형식승인 기준 개정 마련

9) 신보 보유 기업평가 모델을 통해 신비즈니스모델을 갖는 서비스기업 선정

10) 국내 기업의 해외 현지법인에 대한 투·융자 자금 마련을 위한 보증

11) 신성장 공동기준 중 웰니스케어·핀테크·증강현실 등 25개 품목

<표 2-7> 신성장 서비스 분야 세제 지원 확대 방향

구분	기 준	개 선
소득세·법인세 감면	창업 5년 이내 50%	신성장 서비스업 창업 초기 3년 75%
대상업종 (신성장 서비스업)	SW·콘텐츠·관광·물류 등	전사사업·광고대행업· 시장·여론조사업 등 추가

자료: 기획재정부(2018), p. 14.

3. 서비스경제 발전전략(기획재정부, 2016.7)

기획재정부(2016)가 '16년 7월 발표한 「서비스경제 발전전략」은 제조업 중심의 정부 지원정책, R&D 투자 부족, 각종 규제 등이 서비스경제 발전을 저해하였음을 지적하고, 제조업 위주로 설계된 세제·금융·입지·창업 등 정부 지원정책으로 서비스업에 대한 차별이 장기간 지속되었으며, 특히 서비스 R&D 투자 부진, 진입·행위규제 등으로 인해 서비스업의 경쟁력이 저하되고 성장 견인 역할도 약화되고 있음을 밝혔다. 특히 본 전략에서 기획재정부(2018)는 일자리 창출효과 측면에서 서비스산업은 노동집약적 특성으로 높은 고용창출력을 갖고 있음을 언급하고, 서비스산업의 고용창출효과는 제조업의 2배¹²⁾이며, 특히, 의료·관광·금융 등 유망서비스산업을 중심으로 젊은 층이 선호하는 분야로 서비스산업의 중요성이 높고, 80%의 청년은 교육·금융·콘텐츠 등 서비스분야에서 취업하기를 희망¹³⁾하는 점을 언급하였다. 기획재정부(2016)는 서비스업과는 대조적으로 제조업은 기술혁신·공장자동화·공장 해외이전으로 고용창출 효과가 약화되어 '11~15년 중 제조업은 46만명 고용 증가에 그쳤으나 서비스업의 취업자수는 180만명 증가하였음을 지적하였다.

기획재정부(2016)는 본 전략에서 서비스경제 인프라 혁신에서 서비스 R&D 기반 구축 방안이 제시하고, 서비스 R&D를 총괄·관리하는 범정부적 추진체계 부재함을 지적하고, 정부 R&D 예산(19조원) 중 서비스 R&D 비중(3%)이 매우 낮고, 민간의 서비스 R&D 투자비중(8.5%)도 OECD(39.5%) 국가보다 낮아 문제임을 지적하였다. 기획재정부(2016)는 이러한 문제점을 극복하기 위한 추진과제로 서비스 R&D 컨트롤타워

12) 취업유발계수('13년, 한국은행, 명/10억원) : (제조업) 8.6 (서비스업) 17.8

13) '15.10월, KDI, 서비스산업에 대한 청년 인식조사

를 구축해, 1) 과학기술전략회의 등을 통해 서비스 R&D 정책방향 수립, 2) 국가과학기술심의회내 ‘서비스 특별위원회’ 신설, 3) R&D 평가시스템 개선을 제시하였고, 서비스 R&D 투자 확대에서는 1) 신성장 서비스, 서비스 고도화, 서비스 기반기술 분야에 대한 정부 R&D 집중투자, 2) 민간투자 활성화를 위한 세제지원, 바우처 제공, R&D 성과물 보호를, 컨설팅 지원 및 성과 확산을 위해서는 1) 기업 서비스 R&D 컨설팅 지원, 2) 서비스 R&D 통계·성공사례 DB 구축 및 사업화 지원을 주요 정책 과제로 제시하였다.

[그림 2-9] 서비스 R&D 추진전략 기본목표 및 추진과제

중점 추진 과제	■ 서비스 R&D 컨트롤타워 구축 - ①과학기술전략회의 등을 통해 서비스 R&D 정책방향 수립 ②국가과학기술심의회내 ‘서비스 특별위원회’ 신설 ③R&D 평가시스템 개선 ■ 서비스 R&D 투자 확대 - ①신성장 서비스, 서비스 고도화, 서비스 기반기술 분야에 대한 정부 R&D 집중투자 ②민간투자 활성화 : 세제지원, 바우처 제공, R&D 성과물 보호 ■ 컨설팅 지원 및 성과 확산 - ①기업 서비스 R&D 컨설팅 지원 ②서비스 R&D 통계·성공사례 DB 구축 및 사업화 지원
성과 지표	■ 정부 R&D : (16년) 3.0% → (21년) 6.0% ■ 민간 R&D : (13년) 8.5% → (20년) 12.5%
기대 효과	■ 서비스 R&D 투자확대를 통해 신성장·융복합, 제조지원 서비스분야의 새로운 서비스 개발 토대 마련 ⇒ 국민 실생활 체감형 새로운 서비스 등장 및 서비스기업의 노동생산성 제고

자료: 기획재정부(2016), p. 30.

가. 서비스 R&D 컨트롤타워 구축

기획재정부(2016)는 효과적인 서비스 R&D 추진을 위해 서비스 R&D 컨트롤타워 구축 및 과학기술전략회의, 서비스 특별위원회 설립 방안을 제시하고, 서비스 R&D 컨트롤타워에서는 서비스 R&D 정책방향 수립, 예산 배분을 주도하며, ‘서비스 특별위원회’(국가과학기술심의회내) 신설을 통해 서비스 R&D 관련 세부 정책 및 사업 총괄을 조정할 계획을 밝혔다. 기획재정부(2016)는 과학기술전략회의에서 서비스 R&D 정책에 대한 안건을 다루고, 정책방향을 수립할 계획이며, 국과심 내 서비스 특별위원회를 통해서 정책을 구체화할 것을 밝혔다.

또한 기획재정부(2016)는 서비스 R&D 평가시스템 개선을 통해 서비스 R&D 특성이 고려된 평가 시스템 도입 계획을 제시하였다. 이를 통해 기존의 공학 및 자연과학을 포함해 인문 및 사회과학 분야도 위원에 포함할 계획이다.

나. 서비스 R&D 투자확대

1) 정부 서비스 R&D 투자확대

기획재정부(2016)는 서비스 R&D에 대한 정부의 투자확대를 뒷받침 하기 위해, 서비스 R&D 분류체계를 제시하고, 이를 통해 서비스 R&D 관리 및 투자 확대에 활용할 계획임을 밝혔다.

기획재정부(2016)는 국가과학기술심의회에서 서비스 R&D 분류체계를 정립하고, 서비스 R&D 분류체계에 기반하여 서비스 R&D 예산배분과 서비스 R&D 사업관리에 활용할 계획이다.

또한 기획재정부(2016)는 정부 서비스 R&D 투자확대에 대한 구체적인 목표를 제시하고, 전체 국가연구개발사업 R&D 예산 중 서비스 R&D 예산 비중(’16년 3%, 5,788억원)을 ’21년까지 2배(6%) 수준으로 확대하고, ’17~’21년 5년 동안 총 4.7조 원의 국가연구개발사업 예산을 서비스 R&D에 투자해 국가연구개발사업에서 서비스 R&D 투자 비중을 확대할 계획임을 밝혔다.

[그림 2-10] 서비스 R&D 분류체계 세부내역

분류체계명		'16년(억원)
서비스 R&D 사업 예산총액		5,788
[대분류 A] 융합 신서비스창출		3,513
[중분류 a] 공공 서비스 혁신		1,738
1. 공공서비스 혁신	교육행정복지공공의료 행정 및 집행 체계 혁신	126
2. 공공정보 활용	공공데이터를 활용한 고부가가치 서비스 창출지원	15
3. 공공안전/재해예방	범죄예방·식품안전·재난 구호 관련 연구	1,290
4. 사회문제해결	실업주택·인구교통 분야 해결방안 연구	307
[중분류 b] 신성장 서비스		1,775
5. 생활건강 케어	의료건강·웰니스·힐링 등의 고부가가치 서비스 연구개발	144
6. 스마트 라이프	스마트홈, 스마트 커뮤니티, 핀테크 등 생활 밀착형 서비스 개발	473
7. 인적역량 강화	지능형 학습, 협력학습, 체험학습 등 이러닝 관련 서비스 연구개발	102
8. 문화미디어 융합형 서비스	이야기 창작 등 콘텐츠·미디어·엔터테인먼트, VR 관광 연구개발	1,056
[대분류 B] 고부가가치화		1,920
[중분류 c] 서비스 고도화		1,344
9. 서비스 혁신	새로운 서비스, 고객인터페이스, 서비스품질 향상 관련 연구활동	13
10. 제품 서비스 융합	제조업 서비스화, 서비스업의 제품화	817
11. 비즈니스 모델개발	새로운 비즈니스, 아이디어 개발	514
[중분류 d] 프로세스 고도화		576
12. 기획/설계 혁신	기화디자인·설계시뮬 시제작	472
13. 공정혁신	생산기술·공정개선·품질 제고 등	-
14. 서비스 전달체계 혁신	조달유통·물류·고객 전달체계 개선	104
15. 서비스 조직/관리혁신	인력·장비·영업·마케팅 혁신	-
[대분류 C] 공통 기반		355
[중분류 e] 서비스 혁신기반		58
16. 서비스혁신방법론	서비스개발을 위한 방법론 및 지원방안 연구	58
[중분류 f] 서비스 기반기술		297
17. 서비스지원플랫폼	서비스 창출을 위한 설계·구현·검증평가 관리 지원	177
18. IOS(Internet of Services)	ICT 기반의 서비스 기술개발 지원	120
19. 지식 창출 관리	빅데이터·경험·자식·감성공학 관련 플랫폼 개발을 위한 기초 연구	-

2) 서비스 R&D 민간 투자 활성화

기획재정부(2016)는 서비스 R&D 민간 투자활성화를 위해 민간 서비스 R&D 투자에 대한 세액 공제를 확대하고, 주요 서비스 산업 관련 기술에 대해 신성장동력·원천기술 R&D 세액공제 대상에 포함시켜, 최대 30% 세액공제혜택을 부여해, 민간의 서비스 R&D 투자 확대를 지원할 계획이다.

| 제3장 | 서비스산업발전을 위한 제도 및 서비스 R&D 사례

제1절 서비스 R&D와 서비스산업발전기본법

기획재정부는 2011년 12월 서비스산업발전기본법 제정안을 국회에 제출하였으나 국회를 통과하지 못한 상황이다. 서비스산업발전기본법은 국회 기획재정위원회에 상정되어 있다.

1. 서비스산업발전기본법과 서비스 R&D

서비스산업발전법 제정은 제조업에 비해 열악한 경쟁력을 가진 서비스산업의 생산성 향상, 혁신 지원, 대외 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 서비스 R&D 활성화와 투자 확대에 중대한 전기가 될 수 있다. 본 법에서는 서비스산업에 대한 범위를 기존의 전통적인 서비스산업과 함께, 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 산업으로 정의하고 있다.¹⁴⁾

본 법에서는 서비스산업 발전(선진화)위원회를 구성을 통해 서비스산업 육성에 관한 5년 단위 기본계획 수립 및 연도별 시행계획 마련하도록 하고 있으며, 특히 서비스 R&D 측면에서는 제조업·과학기술 중심의 R&D에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 조문 및 근거 규정 등을 제시하고 있어, 법안 제정후 서비스 R&D를 활발히 지원할 수 있는 제도적 근거를 제공할 수 있다.

14) 서비스산업발전기본법(김정우 의원안 기준), 제2조(정의) 1. “서비스산업”이란 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제활동에 관계되는 산업으로서 통계법 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 서비스업을 말한다(국회의안정보시스템).

2. 서비스산업발전기본법 필요성¹⁵⁾

장병열 외(2018)는 서비스산업발전기본법의 주목적은 제조업에 비해 제도적으로 소외되고 차별받아 왔던 서비스업을 고용과 부가가치 비중 등 경제에 차지하는 중요성에 맞게 제조업 수준으로 ‘지원’하는 것이 주목적이며, 서비스산업발전기본법은 서비스산업 규제 개선에 대한 정부의 노력의무를 선언적으로 규정하고 있고(제13조(서비스산업 규제 개선)), 개별법에 규정된 규제는 국회 심의를 거쳐 확정된다고 언급하였다.

기존 서비스산업발전기본법 부재시, 지금까지 개별부처 소관법령에 근거해 서비스산업 정책이 추진되었으나, 객관적인 지표와 OECD 등 국제기구 평가 및 여러 국내외 연구결과 한국 서비스산업의 종합적인 생산성과 국제 경쟁력은 정체 또는 퇴보하고 있다는 평가와 향후 경쟁력에 대한 의구심 증가하고 있고 또한 중앙 개별 부처와 지자체 통합 관점 정책조정이 필요하다(장병열 외, 2018).

특히 서비스산업은 개별 업종별 중앙 부처와 지자체 간의 정책 조정이 필수적이나, 현재 정책 조정 체계가 부재한 상황으로, 법안이 통과될 경우 부처간 칸막이 해소와 서비스산업발전을 위해 기재부가 관련 부처와 협의할 수 있는 근거가 될 수 있어, 현재는 비공식적 협의로 한계를 극복할 수 있다고 지적되고 있다(장병열 외, 2018).

장병열 외(2018)는 제조업과 다른 서비스산업이 가진 특성으로 인해, 새로운 신(新) 서비스산업(다양한 종류의 새로운 공유 서비스, 의료+금융, 의료+관광+교통 등)의 경우 전통적인 업종별 소관부처와 소관법령 적용에 한계가 있고 이로 인한 정책 사각 지대가 발생하게 되며, 더욱이 4차 산업혁명시대를 맞아 기존의 서비스 산업이 융복합되고, 기존에 존재하지 않았던 새로운 신(新) 서비스산업이 급속도로 창출되고 있으나 소관 부처가 명확하지 않는 경우 발생하며, 이로 인한 효과적인 정책 지원에 한계를 가지게 되며, 새로운 서비스산업이 창출될 때마다 소관 부처를 정하기 어려운 상황임을 지적하였다.

15) 장병열 외(2018)

또한 부처간 업종 업무 중복과 권한 다툼 발생여지가 있어, 일부 서비스산업의 경우 부처간 업종 및 업무 중복과 권한 다툼발생하고 이로 인해 서비스산업 규제 및 제도가 중첩되거나 정책 효과성이 저하되는 문제점도 지적되었다(장병열 외, 2018).

특히, 장병열 외(2018)는 기존 서비스 정책 한계와 서비스 정책평가가 미흡한 점을 보완할 수 있음을 언급하고, 지금까지 여러 차례 서비스산업 발전 정책이 발표되었으나, 실행은 개별부처 주관으로 시행되고, 그 정책의 평가와 피드백은 미흡한 상황에서, 본 법안을 통해 개별부처와 시도지사에 결과를 반영해 피드백하는 가능(제7조 제2항 추진상황의 점검, 개선의견 통보)으로 현재의 미흡한 부분을 개선할 수 있을 것으로 전망하였다.

장병열 외(2018)는 서비스산업발전기본 법안을 통해 서비스산업 발전 의제 설정이 가능해, 서비스 산업 정책에 대한 범정부적인 의제, 아젠다(Agenda) 및 방향 설정과 개별 부처 및 지자체의 협력을 위한 정책 방향 설정을 통해 효과적인 서비스산업발전이 가능하고, 아울러 서비스산업 환경 변화 등에 따라 5개년 계획은 변경이 필요한 경우 위원회의 심의를 거쳐 계획의 변화가능(제5조(서비스산업발전 기본계획의 수립·시행) 3항)해, 환경변화에 유연하게 대응할 수 있을 것으로 기대하였다.

3. 서비스산업발전기본법¹⁶⁾ 주요 내용

서비스산업발전기본법에서는 제조업 과학기술 중심의 연구개발(R&D)에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 연구개발(R&D) 개념을 “새로운 서비스의 개발, 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융복합 등 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동”으로 정의하고 있다¹⁷⁾.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

3. 서비스산업 연구개발이란 새로운 서비스의 개발, 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의

16) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우 의원 대표 발의 안 및 이명수 의원 대표 발의안

17) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우 의원 대표 발의 안 및 이명수 의원 대표 발의안

융합 등 서비스산업과 관련된 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동을 말하며, 기술 개발, 비즈니스 모델 개발, 인문·사회·문화 측면에서의 연구개발 등을 포함한다.

제14조(서비스산업 연구개발 활성화) ① 정부는 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대를 위한 제도 개선 방안을 마련하여야 한다.

② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다.

1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발
2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발
3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발
4. 기초·응용 서비스산업 연구개발
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발

③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술위원회와 협의하여야 한다.

1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향
2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대
3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원
4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력
5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공

④ 위원회는 국가과학기술위원회에 서비스산업 연구개발에 대한 투자 확대를 위하여 필요한 의견을 제출할 수 있다.

자료: 서비스산업발전기본법(김정우 의원안 기준), 국회의안정보시스템.

현재 국회 기획재정위원회에서 심의 중인 서비스산업발전기본법안은 2016년 5월 30일 이명수의원 대표발의안과 2018년 8월 21일 김정우의원 대표발의안으로 나뉘어진다. 대부분 같은 내용이나 일부 세부적인 내용에서 차이점을 보인다.

서비스산업발전기본법은 서비스산업 발전과 생산성향상 지원에 대한 선언적인 내용을 담은 기본법이지만, 서비스 R&D 지원과 관련해서는 전제 조문 27개 중 3분의 1인 9개 조문에서 관련 내용을 다루고 있다(장병열, 2016).

서비스산업발전기본법에서는, 서비스 R&D 정의 및 유형, 서비스 R&D 정책 수립,

서비스 R&D 투자 확대 및 제도 개선, 서비스 R&D 사업 시행, 서비스 R&D 성과 보호·인증·사업화, 서비스 R&D 인력 양성 및 국제협력, 서비스 R&D 전문센터 등에 대한 지원을 포괄적으로 담고 있다(장병열, 2016).

〈표 3-1〉 서비스산업발전기본법의 서비스 R&D 정책 지원 내용

서비스 R&D 정책		서비스산업발전기본법 조항	법안 내용
서비스 R&D 정의 및 유형	서비스 R&D 정의	제2조 제2호	서비스산업 연구개발(R&D)에 대한 법률적 정의를 제시
	서비스 R&D 유형	제14조 제2항	서비스산업 연구개발(R&D) 유형 제시
서비스 R&D 정책 수립	서비스산업발전 기본계획 상 서비스 R&D 촉진	제5조 제2항 제4호	서비스산업 연구개발(R&D) 촉진에 관한 사항을 반영한 서비스산업발전 기본계획 수립·시행
	범정부 차원 서비스 R&D 지원	제14조 제3항 제1호	범정부적인 서비스산업 연구개발(R&D) 정책 수립
	서비스 R&D 서비스산업선진화 위원회 심의	제9조 제2항 제5호	서비스산업 육성 및 생산성 향상과 관련된 연구개발(R&D) 등에 관한 사항 서비스산업선진화위원회 심의
	서비스 R&D 국과위 협의	제5조 제4항	서비스산업 연구개발(R&D) 등 과학기술과 관련된 사항의 국과위 협의
	정보통신 관련 서비스 개발(R&D) 시책 수립	제18조 제1항	정보통신 관련 서비스의 개발 시책 수립
서비스 R&D 투자확대 및 제도개선	서비스 R&D 투자 확대 및 제도 개선	제14조 제1항	서비스산업 연구개발(R&D) 활성화 및 투자 확대 제도 개선 의무 규정
	서비스 R&D 투자 확대 의견 제시	제14조 제4항	국과위 서비스산업 연구개발(R&D) 투자 확대 의견 제시
	범정부 차원 서비스 R&D 투자 확대	제14조 제3항 제2호	범정부적인 서비스산업 연구개발(R&D) 정책 투자 확대
서비스 R&D 사업 시행	정부부처별 사업 시행	제14조 제2항	서비스산업 연구개발(R&D) 사업 추진 ② 관계 중앙행정기관의 장은 ... 다음 각 호의 서비스산업 연구개발(R&D) 사업을 추진할 수 있다.
	서비스산업 경쟁력 강화 사업	제14조 제2항 제1호	1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발(R&D)
	서비스 융합 사업	제14조 제2항 제2호	2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발(R&D)
	서비스 수출 및	제14조 제2항	3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발(R&D)

서비스 R&D 정책		서비스산업발 전기본법 조항	법안 내용
	국제화 사업	제3호	
	기초·응용 사업	제14조 제2항 제4호	4. 기초·응용 서비스산업 연구개발(R&D)
	기타 사업	제14조 제2항 제5호	5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발(R&D)
서비스 R&D 성과 보호 · 인증 · 사업화	서비스 R&D 지적재산권	제16조	서비스산업 연구개발(R&D) 결과 지적재산권 보호
	인증 제도	제15조 제1항, 제3항	우수 서비스산업 연구개발(R&D) 성과 인증
	인증 성과 지원 (자금/세제/구매/ 포상)	제15조 제2항	우수 서비스산업 연구개발(R&D) 성과에 대한 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상
	사업화 지원	제14조 제3항 제3호	3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원
서비스 R&D 인력 양성 및 국제협력	서비스 R&D 인력 양성 및 국제협력	제14조 제3항 제4호	4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력
서비스산업 전문 연구센터	서비스 R&D 국제협력	제22조	국제 공동 서비스산업 연구개발(R&D) 지원
	지정	제24조 제1항	서비스산업 전문 연구(R&D)센터 지정
	서비스산업선진화 위원회 협력	제9조 제2항 제14호, 제3항	서비스산업 전문연구센터 서비스산업선진화위원회 지정 및 조사 분석 요청
	서비스 R&D 동향 및 정책 조사	제24조 제1항 제1호	서비스산업 전문 연구(R&D)센터의 역할 제24조(서비스산업 전문연구센터의 지정 등) 1. 서비스산업 및 서비스산업 연구개발에 대한 국내외 동향 조사와 주요 국가의 정부 지원 정책 등 연구
	유망 서비스산업 발굴	제24조 제1항 제2호	2. 업종별 경쟁력 평가와 국제 비교를 통한 유망 서비스산업 발굴
	통계/DB 구축	제24조 제1항 제3호	3. 서비스산업 관련 각종 통계와 연구자료 데이터베이스 구축
	정책과제 제시	제24조 제1항 제4호	4. 서비스산업 발전을 위한 정책과제 제시
	정부 경비 지원	제24조 제2항	서비스산업 전문 연구(R&D)센터 정부 지원 연구센터의 연구 수행 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원
	운영	제24조 제3항, 제4항	서비스산업 전문 연구(R&D)센터 관리 및 운영

자료: 장병열(2016), p.10.

4. 서비스산업발전기본법 법률적 검토¹⁸⁾

가. 서비스산업 정의 관련

법률안 제2조 제1호 “서비스산업”이란 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제활동에 관계되는 산업으로서 「통계법」 제22조 제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 서비스업을 말한다.]라고 규정되어 있다. 법률안의 의미가, 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류표 중 농업, 임업, 어업, 광업, 제조업을 제외한 나머지 산업을 의미하는 것인지 불분명해. 만약 이것을 의미한다면 다음과 같이 명확히 할 필요가 있다.

“통계법」 제22조 제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 산업 중 농림어업, 광업, 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 나머지 산업”

나. 다른 법률과의 관계

서비스산업발전기본법 법률안 제3조는 다른 법률과의 관계를 명시하고 있는데, 제3조 제1항은 서비스산업에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따른지만, 제3조 제2항에서 의료법, 「약사법」, 「국민건강보험법」 및 「국민건강증진법」에서 규정한 사항에 대해서는 이 법을 적용하지 않는 것을 규정하고 있다.

다른 입법례를 살펴보면 대부분의 다른 기본법에서도 위의 서비스산업발전기본법에 규정된 내용과 유사한 규정을 두고 있다. 다만, 국세기본법 제3조에는 세법과의 관계가 복잡하게 규정되어 있으나, 이는 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 세법의 특징과 오랫동안 각 세법이 시행되는 과정에서 개별법에서 복잡다단한 사항을 규제해온 특징을 존중하기 위한 것으로 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 국세기본법의 특징으로 볼 수 있다.

18) 본 절에서는 두가지 법률안 중 김정우 의원 대표 발의안을 기준으로 분석하였음

<표 3-2> 서비스산업발전기본법과 다른 법률과의 관계

법률	조항	조문
서비스산업발전 기본법	제3조(다른법률 과의 관계 등)	제3조(다른 법률과의 관계 등) ① 서비스산업에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따른다. ② 「의료법」, 「약사법」, 「국민건강보험법」 및 「국민건강증진법」에서 규정한 사항에 대해서는 이 법을 적용하지 아니한다. ③ 정부는 다른 법령에 따라 수립하는 서비스산업 관련 계획과 정책이 제5조제1항에 따른 서비스산업발전 기본계획 및 제6조제1항에 따른 연도별 서비스산업발전 시행계획과 조화를 이루도록 노력하여야 한다.
방송통신발전기 본법	제6조(다른 법률과의 관계)	제6조(다른 법률과의 관계)방송통신과 관련하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따른다.
수산업 · 어촌 발전기본법	제6조(다른 법률과의 관계)	제6조(다른 법률과의 관계)수산업 · 어촌에 관하여 다른 법률을 제정하거나 개정하려면 이 법에 부합되도록 하여야 한다.
철도산업발전기 본법	-	다른 법률과의 관계를 규정하지 않음
해양수산발전기 본법	제4조(다른 법률과의 관계)	제4조(다른 법률과의 관계)해양수산에 관한 다른 법률을 제정 또는 개정하는 경우에는 이 법의 목적과 기본이념에 맞도록 하여야 한다.
국세기본법		제3조(세법 등과의 관계)① 이 법은 세법에 우선하여 적용한다. 다만, 세법에서 이 법 중 다음 각 호의 규정에 대한 특례규정을 두고 있는 경우에는 그 세법에서 정하는 바에 따른다. <개정 2014. 1. 1., 2017. 12. 19.> 1. 제1장제3절제8조 제2항 2. 제2장제1절 3. 제3장제2절 · 제3절 · 제4절제26조(「조세특례제한법」 제99조의5에 따른 납부의무 소멸특례만 해당한다) 및 제5절 4. 제4장제1절(「부가가치세법」 제52조의2제5항에 따른 신탁재산에 대한 채납차분만 해당한다) · 제2절(「조세특례제한법」 제15조 및 제104조의7제4항에 따른 제2차 납세의무만 해당한다) 및 제3절(「부가가치세법」 제3조의2 및 제52조의2에 따른 물적납세의무만 해당한다) 5. 제5장제1절 · 제2절제45조의2 · 제2절제45조의3(「법인세법」 제62조에 따른 비영리내국법인의 과세표준신고의 특례만 해당한다) 및

법률	조항	조문
		제3절(「조세특례제한법」 제100조의10에 따른 가산세만 해당한다) 6. 제6장제51조 및 제52조 7. 제7장제1절제55조 8. 제8장 ②「관세법」과「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」에서 세관장이 부과·징수하는 국세에 관하여 이 법에 대한 특례규정을 두고 있는 경우에는「관세법」과「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」에서 정하는 바에 따른다.

자료: 국회의안정보시스템(likms.assembly.go.kr), 서비스산업발전기본법안,
국가법령센터(www.law.go.kr)

서비스산업발전기본법 법률안은 다른 발전기본법 또는 기본법에 규정된 “다른 법률과의 관계” 내용과 달리 많은 예외 규정을 두고 있다. 의료법, 약사법, 국민건강보험법, 국민건강증진법을 예외로 해야 하는 이유가 불분명하며, 이들 법에서 허용되는 범위 내에서 서비스 R&D 등이 이루어질 수 있는 점을 간과한 것으로, 의료법, 약사법, 국민건강보험법, 국민건강증진법이 규정한 서비스산업과 다른 서비스산업과의 차별이 발생하며, 너무 많은 법을 예외로 두고 있어, 기본법의 취지에 반한다고 볼 수 있다.

다. 국가기술자문회의법, 국가기술자문회의의 심의회의 관련 규정

1) 법률안

서비스산업발전기본법은 법률안 내용 중 국가기술자문회의법 또는 국가기술자문회의의 심의회의와 관련하여 규정된 내용이 있으나, 다른 입법례를 보면, 방송통신발전기본법 등 다른 기본법의 경우에도 필요에 따라 “협의” 규정을 두거나, 규정하지 않는 경우 등이 있다.

<표 3-3> 서비스산업발전기본법과 국가과학기술자문회의의 심의회의 협의 규정

법률	조항	조문
서비스산업발전기본법	제5조	④ 제1항 또는 제3항에 따라 기본계획을 수립하거나 변경할 때 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 「국가과학기술자문회의법」 제5조에 따른 국가과학기술자문회의의 심의회의(이하 “국가과학기술자문회의의 심의회의”라 한다)와 미리 협의하여야 한다.
	제14조	제14조 ③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술자문회의의 심의회의와 협의하여야 한다. 1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향 2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대 3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진에 위한 금융지원 4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력 5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공 ④ 위원회는 국가과학기술자문회의의 심의회의에 서비스산업 연구개발에 대한 투자 확대를 위하여 필요한 의견을 제출할 수 있다.
방송통신발전기본법	제8조(방송통신기본계획의 수립)	제8조(방송통신기본계획의 수립) ③ 제2항제2호 및 제4호의 구체적 범위에 관하여는 과학기술정보통신부장관과 문화체육관광부장관 및 방송통신위원회의 협의를 거쳐 대통령령으로 정한다. 2. 방송통신콘텐츠에 관한 사항 4. 방송통신광고에 관한 사항
	제27조(기금의 관리·운용)	제27조(기금의 관리·운용) ③ 방송통신발전기금운용심의회의의 위원은 10명 이내로 하며, 방송통신위원회와 협의를 거쳐 과학기술정보통신부장관이 임명한다.
	제41조(통계의 작성·관리)	제41조(통계의 작성·관리) 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회는 방송통신 발전 관련 시책을 효율적으로 수립하기 위하여 통계청장과 협의하여 방송통신에 관한 통계를 작성·관리하여야 한다.

법률	조항	조문
수산업 · 어촌발전 기본법	제6조(다른 법률과의 관계)	본 기본법에서는 협의의 규정이 없다.
철도산업발 전기본법	제5조(철도산업발 전기본계획 수립 등)	제5조(철도산업발전기본계획 수립 등) ④ 국토교통부장관은 기본계획을 수립하고자 하는 때에는 미리 기본계획과 관련이 있는 행정기관의 장과 협의한 후 제6조의 규정에 의한 철도산업위원회의 심의를 거쳐야 한다. 수립된 기본계획을 변경(대통령령이 정하는 경미한 변경을 제외한다)하고자 하는 때에도 또한 같다.
	제18조(철도산업 구조개혁기본계획 의 수립 등)	제18조(철도산업구조개혁기본계획의 수립 등) ③ 국토교통부장관은 구조개혁계획을 수립하고자 하는 때에는 미리 구조개혁계획과 관련이 있는 행정기관의 장과 협의한 후 제6조의 규정에 의한 위원회의 심의를 거쳐야 한다. 수립한 구조개혁계획을 변경(대통령령이 정하는 경미한 변경을 제외한다)하고자 하는 경우에도 또한 같다.
해양수산업 전기본법	제28조(해양관광 의 진흥)	제28조(해양관광의 진흥) ② 해양수산부장관은 해양관광의 진흥을 위하여 바닷속 경관이 뛰어나고 생태계가 보전되어 있는 해역을 대통령령이 정하는 바에 따라 해중경관지구로 지정할 수 있다. 이 경우 해중경관지구로 지정하고자 하는 해역이 자연공원법 제2조 제1호의 규정에 의한 자연공원에 해당하는 때에는 환경부장관과 미리 협의하여야 한다.

자료: 국회의안정보시스템(likms.assembly.go.kr), 서비스산업발전기본법안,
국가법령센터(www.law.go.kr)

가) 국가과학기술자문회의의 심의회의와의 협의 필요성 유무

국가과학기술자문회의의 심의회의와의 협의가 규정된 이유는 법률안 제2조(정의) 제3호의 “기술 개발”을 염두에 둔 것으로 볼 수 있으나, 이는 해당 법의 목적 및 서비스산업과 관련된 다른 법을 도외시한 것이라고 판단될 여지가 있다.

국가과학기술자문회의법¹⁹⁾의 목적은 “과학기술의 혁신 등을 위하여 헌법 제127조 제3항에 따라 국가과학기술자문회의를 설치하고, 그 조직 및 기능 등에 관하여 필요한 사항을 규정함”이고, 위 법의 모법인 과학기술기본법²⁰⁾의 목적은 “과학기술발전을 위

19) 국가법령센터, 국가과학기술자문회의법.

한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민 경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함”이며, 본 법률안²¹⁾의 목적은 “서비스산업의 경쟁력과 생산성을 향상시키기 위한 정부의 추진 체계 및 지원에 관한 사항 등을 규정함으로써 서비스산업의 발전을 촉진하고 양질의 일자리 창출과 국민경제의 지속적인 발전에 이바지함”이다. 이들 법들은 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치지 않는다.

기술, 비즈니스 모델은 특허로서 보호되는 대상이 될 수 있으며, 이것에 관련되는 기본법에는 일견 지식재산기본법, 과학기술기본법 등이 있다. 그럼에도 불구하고 지식재산기본법과 그 하위 법은 고려하지 않고, 과학기술기본법과 그 하위법인 국가과학기술자문회의법만을 염두에 둔 것은 균형을 잃은 것이라고 판단될 여지가 존재한다.

통계청장이 고시하는 한국표준산업분류표에서 서비스업에 해당하는 수많은 산업이 있고, 이들 서비스산업과 관련된 기본법에는 건강가정기본법, 건강검진기본법, 건설산업기본법, 건축기본법, 고용정책기본법, 관광기본법, 교육기본법, 근로복지기본법, 문화기본법, 문화산업진흥기본법, 물관리기본법, 방송통신발전기본법, 사회보장기본법, 영상진흥기본법, 자원봉사활동기본법, 자원순환기본법, 전기통신기본법 등 수없이 많으며 이들 기본법의 하위법들도 매우 많다. 그럼에도 불구하고, 과학기술기본법만을 고려하고 있다.

국가과학기술자문회의의 심의회의가 “기술 개발”에 대한 연구개발을 할 수 있는 전제가 될 필요는 없으며, 국가과학기술자문회의법의 모법인 과학기술법 제3조(다른 법률과의 관계)에는 “과학기술에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이 법의 목적과 기본이념에 맞도록 하여야 한다.”로만 규정되어 있을 뿐 국가과학기술자문회의의 심의회의와의 협의를 필수적으로 요구하지 않는다.

20) 국가법령센터, 과학기술기본법.

21) 서비스산업발전기본법(김정우 의원안 기준), 국회의안정보시스템.

본 법률안과 과학기술기본법 및 그 하위법은 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 법이 아니기 때문에, 중복해서 “기술 개발”에 대한 혜택이 부여되더라도 큰 문제가 있을 것으로 생각되지 않으므로 본 법률안 중 국가기술자문회의법 또는 국가기술자문회의의 심의회의와 관련하여 규정된 내용을 삭제하는 것을 검토할 필요가 있다

나) 국가과학기술자문회의의 심의회의와의 협의 방식 등

만약, 본 법률안 중 국가기술자문회의법 또는 국가기술자문회의의 심의회의와 관련하여 규정된 내용을 유지해야 한다면, 기속행위(~하여야 한다)가 아닌 재량행위(~할 수 있다)로 규정하는 것이 타당해 보인다. 기속행위로 규정할 경우에는 반드시 국가기술자문회의의 심의회의와 협의해야 하나, 재량행위로 규정할 경우에는 국가기술자문회의의 심의회의와 협의할지 여부를 선택할 수 있다.

다른 입법례에서 협의를 규정할 경우, 대부분 시행령, 시행규칙에서 세부적인 내용을 규정하고 있다. 이 경우에도 협의의 방식 등에 대해서 특별히 규정하고 있지는 않고 “협의”라고만 규정하는 경우가 대부분이다.

다른 기본법, 발전기본법에서 협의의 당사자는 00장과 00장이 일반적이다. 그런데, 본 법률안 제5조 제4항에서는 “정부”와 “국가과학기술자문회의의 심의회의”가 주체로 규정되어 있다는 특징이 있다. 이 경우, 정부를 좀 더 구체화 할 필요가 있다. 반면 법률안 제14조 제3항에서는 “관계 중앙행정기관의 장”과 “국가과학기술자문회의의 심의회의”가 협의의 주체로 되어 있다. 법률안 제5조 제4항의 “정부”를 구체화할 경우, 기본계획 수립·시행의 주무부서가 소속된 중앙행정기관으로 특정 하는 것이 적절한 것으로 볼 수 있다.

5. 서비스산업발전기본법 보완 방안²²⁾

가. 보건의료 관련 보완 방안

장병열 외(2018)는 서비스산업 발전을 지원하기 위한 법안의 취지에도 불구하고, 법안이 제출된 2011년 이후 7년 동안 국회를 통과하지 못하는 상황에서, 특히, 법안에 대한 여러 의견 중 보건의료 분야에 대한 부분이 가장 주요 문제임을 지적하고 두 가지 측면에서의 보완 방향을 제시하였다.

장병열 외(2018)는 첫째 보건의료 분야를 법 적용에서 제외할 경우 문제점으로 지적되는, 세제나 연구개발 또 해외진출 지원 등에서 의료산업의 경쟁력을 강화할 수 있는 정책 추진이 어려워질 수 있다는 점을 보완하기 위한 안에 대한 검토가 필요하며, 국회에 제출된 법안 중 김정우 의원 안(2018.8.21. 김정우 의원 대표발의) 상 보건의료 4법을 포함하는 대신(김정우 의원 안), 보건의료산업의 생산성과 경쟁력 제고를 위한 일부 지원정책(법 제14조~제26조: 연구개발, 표준화, 정보통신활용촉진, 창업지원, 세제지원, 해외진출 지원, 전문인력 양성, 전문연구센터 등)은 적용 제외를 제안하였다.

“제3조(다른 법률과의 관계)

보건의료 산업의 생산성과 경쟁력 제고를 위한 정책관련 법조문(법 제14조~제26조)은 이 법을 적용한다”²³⁾

장병열 외(2018)는 둘째, 보건의료 분야를 법 적용에 포함할 경우 문제점으로 지적되는, 보건의료 공공성 훼손 문제를 방지할 수 있는 안 검토가 필요하며, 국회에 제출된 법안 중 이명수 의원 안(2016.5.30. 이명수 의원 대표 발의), 법안 상 보건의료 4법을 제외하는 대신(이명수 의원 안), 국가 보건의료의 공공성과 건강보험체계를 심각하게 저해할 수 있는 경우에 대해서는 법 적용을 하지 않는 방안을 제안하였다.

22) 장병열 외(2018). 본 절에서는 두가지 법률안 중 김정우 의원 대표발의안을 기준으로 분석하였음

23) 장병열 외(2018)

“제3조(다른 법률과의 관계)

국가 보건의료의 공공성과 건강보험체계를 (심각하게) 저해할 수 있는 경우에 대해서는 이 법을 적용하지 아니한다” 단서 조항 추가²⁴⁾

나. 서비스산업발전기본법 표준화(제17조) 보완 방향

장병열 외(2018)는 서비스산업발전기본법은 특정한 서비스산업만을 다루는 것이 아니라 전체 서비스산업 전반을 포괄하지만, 일부 법조항은 전체 서비스산업을 대상으로 하지 않고, “좁은” 범위의 특정 서비스산업만을 대상으로 하고 있음을 언급하고, 서비스산업발전법 제17조 표준화는 산업표준화 법을 따른 다고 되어 있으나 산업표준화법은 “제조업” 과 “제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업”에 적용되는 법으로 서비스산업 전반의 표준화를 규정할 수 없는 한계를 가지고 있다고 지적하였다.

“제17조(표준화) ① 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 및 서비스의 투명성·전문성 향상을 통한 품질 개선과 소비자 보호를 위하여 서비스 표준을 제정하도록 하고, 서비스 표준이 산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급될 수 있도록 지원하여야 한다.

② 제1항에 따른 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관하여는 「산업표준화법」에 따른다.”²⁵⁾

장병열 외(2018)는 산업표준화법에 따른 “서비스”는 “제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업(산업발전법)”, “산업활동과 관련된 서비스”로, 제조지원 서비스에 국한되어, 법체계상, 제조지원 서비스외의 전체 서비스산업을 포괄할 수 없는 한계를 가지고 있어, 이를 서비스산업 전체를 포괄하면서, 서비스산업의 특성을 반영한 표준이 될 수 있도록 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관해서는 대통령령에 규정하는

24) 장병열 외(2018)

25) 서비스산업발전기본법(김정우 의원안 기준), 국회의안정보시스템.

것이 필요하다고 지적하였다.

“제17조(표준화) ① 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 및 서비스의 투명성·전문성 향상을 통한 품질 개선과 소비자 보호를 위하여 서비스 표준을 제정하도록 하고, 서비스 표준이 산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급될 수 있도록 지원하여야 한다.

② 제1항에 따른 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관하여는 대통령령으로 정한다.”²⁶⁾

다. 서비스산업발전기본법 저부가가치 서비스산업(제20조) 보완 방향

장병열 외(2018)는 서비스산업발전기본법안 중 김정우 의원 대표발의안은 제20조에서 저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등의 조문을 담고 있음을 언급하고, 현재 조문은 저부가가치 서비스산업 지원 내용을 현재 “창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원”으로 한정하고 있으나, 법안에서 강조하고 있는 서비스 R&D에 대한 지원도 우대하여 지원할 수 있는 근거 추가(제20조 저부가가치 서비스산업 연구개발 추가)가 요구되며, 현재의 조문에서 “창업교육, (서비스산업) 연구개발, 컨설팅, 자금 등의 지원”으로 변경이 필요하다고 지적하였다.

“제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등) ① 정부는 위원회의 심의를 거쳐 다른 산업에 비해 부가가치, 생산성 등이 낮은 저부가가치 서비스산업을 선정할 수 있다.

② 정부는 저부가가치 서비스산업의 경쟁력을 높이기 위하여 그 산업의 특성에 적합한 창업교육, (서비스산업) 연구개발, 컨설팅, 자금 등의 지원을 다른 산업보다 우대하여 지원할 수 있다.

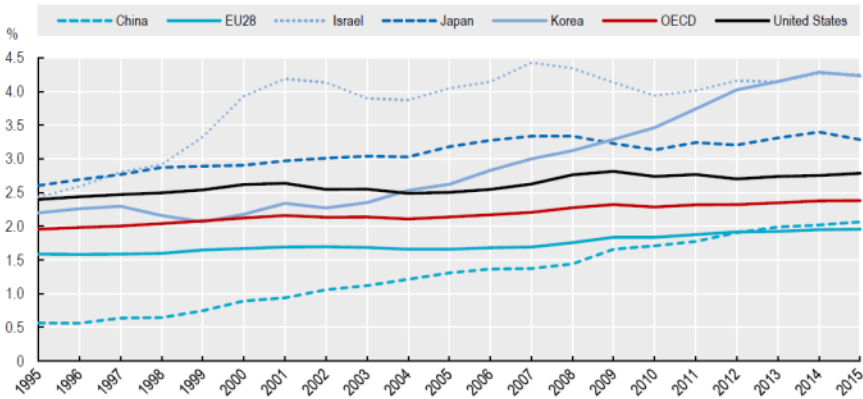
③ 저부가가치 서비스산업의 선정기준·절차, 지원범위와 지원방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.”²⁷⁾

26) 장병열 외(2018)

제2절 서비스 R&D와 조세지원 제도

우리나라는 2015년 GDP 대비 R&D 투자 규모가 GDP의 4.2%로 OECD국가 중 가장 높은 투자 비율을 보였다. 이러한 대규모 R&D 투자에도 불구하고, 제조업과 서비스업의 혁신 역량과 R&D 투자 규모의 차이는 확대되고 있다.

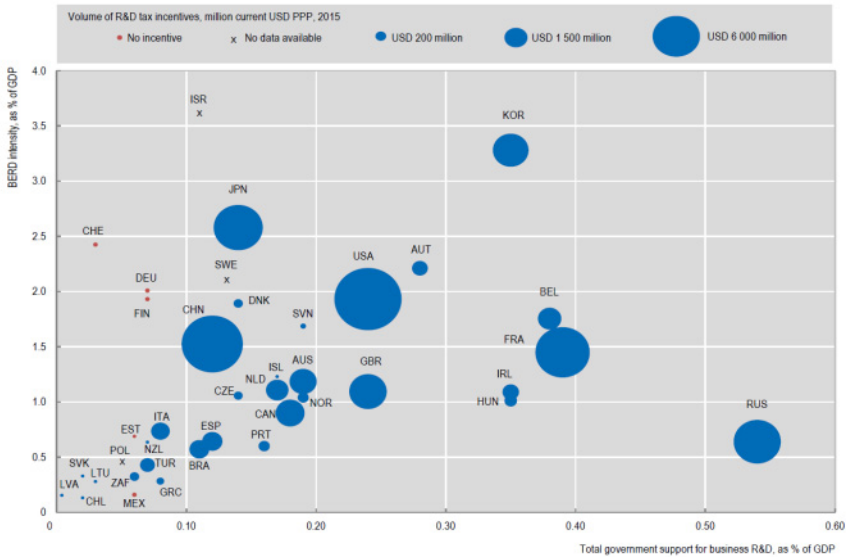
[그림 3-1] OECD 주요 국가 R&D 투자 규모 추이(1995~2015, GDP 대비 비율)



자료: OECD, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017, p. 17.

또한 정부의 민간 부분의 R&D 투자 촉진을 위한 조세 지원도 다른 OECD 국가 대비 효과적으로 이루어지고 있으나, 이러한 지원이 서비스산업보다 제조업에 집중되는 한계를 가지고 있다.

[그림 3-2] OECD 주요 국가 민간 R&D 투자 비율과 정부 민간 R&D 지원
(2015, GDP 대비 비율)

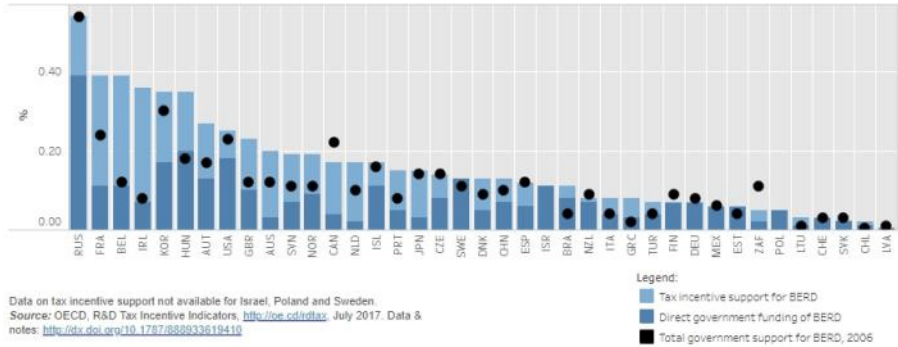


자료: OECD, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 p. 73.

R&D에 대한 세제혜택은 민간 R&D 촉진을 위한 대표적인 수단이다. OECD 국가 중 R&D에 대해 세제혜택을 주는 곳은 2000년 16개 국가에서 2017년 30개 국가로 2배가량 증가하였다. 우리나라는 정부의 민간에 대한 직접지원 R&D와 세제혜택을 통한 간접지원을 합한 전체 민간 R&D 지원 규모는 GDP의 0.35%로 39개 OECD 국가 중 5위이며 전체 0.35% 중 직접지원(Direct Government Funding) 0.17%, 세제혜택(Tax Incentive Support) 0.18%로 직접지원 규모보다 간접적인 세제혜택이 더 큰 상황이다.

일본은 정부의 직접 민간 지원 R&D 펀딩 규모는 GDP의 0.02%에 불과하나, 세제혜택은 0.11%로 간접적인 세제혜택이 직접지원 규모의 5.5배에 달했다.

[그림 3-3] OECD 국가 정부 민간 R&D 직접 지원 규모와 R&D 세제 혜택 규모(2015, GDP 대비 비율)



주: 원제목 - Direct government funding of business R&D and tax incentives for R&D
자료: OECD, <https://www.oecd.org/sti/scoreboard-2017-interactive-charts.htm>

R&D 조세감면은 연구인력개발비 세액공제와 연구 및 인력개발 설비투자 세액공제로 나뉘어지며, 2016년 기준 연구인력개발비 세액공제(2조 947억원)가 전체 세액공제(2조 2천 408억원) 가운데 93.5%를 차지하고, 연구 및 인력개발 설비투자 세액공제(1천 461억원)이 6.5%를 차지하였으며, 2017년 연구인력개발비 세액공제 금액은 2조 2271억원으로 나타났다(국세청, 2018).

<표 3-4> 연구인력개발비 세액공제 신고 현황(2018)

(단위: 백만원)

연도	중소기업		일반법인		합계
	신고 법인수	금액	신고 법인수	금액	합계금액
2013년	16,234	917,089	1,267	1,932,291	2,849,380
2014년	18,251	943,302	1,376	1,800,379	2,743,681
2015년	20,696	986,589	1,399	1,776,393	2,762,982
2016년	23,830	1,083,948	1,384	947,646	2,031,594
2017년	26,607	1,213,179	1,535	1,013,983	2,227,162

자료: 국세청(2018), 연구인력개발비 세액공제 신고현황, 연구진 재가공

산업별로 R&D 조세감면 규모를 살펴보면, 연구인력개발비 세액공제에서 농림어업이 6%, 제조업이 81.15%, 서비스업이 15.42%로 제조업이 대부분을 차지하고 있다. 이를 통해 정부의 민간 R&D 조세 지원은 대부분 제조업에 집중적인 혜택을 주는 반면에 서비스산업은 고용과 GDP에서 차지하는 비중에 비해 낮은 지원비율을 보인다.

<표 3-5> 산업별 연구인력개발비 세액공제 신고 현황(2018)

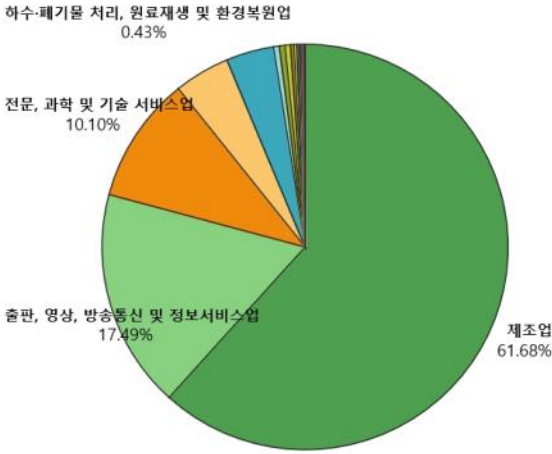
(단위: 백만원)

산업 분류	업종별 산업	산업 (Industry)	중소기업		일반법인		합계 전체 세액공제 금액 대비 비율(%)
			신고 법인수	금액	신고 법인수	금액	
			26,607	1,213,179	1,535	1,013,983	
농림 어업	농·임 · 어업	Agriculture, Forestry &Fishing	24	763	2	632	0.06%
광업 · 제조업 · 전기가스 · 건설업	광업	Mining	9	355	-	-	-
	제조업	Manufacturing	17,651	904,732	1,095	902,701	81.15%
	전기·가스 · 수도업	Utilities	7	170	11	16,905	0.77%
	건설업	Construction	1,783	46,065	65	11,343	2.58%
서비스업	도매업	Wholesale	1,998	66,057	85	24,823	4.08%
	소매업	Retail	251	5,344	14	1,761	0.32%
	음식 · 숙박업	Food Services &Accommoda tion	21	209	5	363	0.03%
	운수·창고 · 통신업	Transportation , Warehousing &Telecommun ication	77	2,638	21	14,291	0.76%
	금융 · 보험업	Finance & Insurance	2	11	15	476	0.02%
	부동산업	Real Estate	8	218	3	1,614	0.08%
	서비스업	Services	4,773	186,588	218	38,905	10.12%
	보건업	Health Care	-	-	-	-	-
	기타 업종	Others	3	31	1	169	0.01%
서비스 산업 전체 합계 비율							15.42%

자료: 국세청(2018), 연구인력개발비 세액공제 신고현황, 연구진 재가공

산업별로 연구소를 분류하면, 제조업에서 25,200개의 연구소를 가지고 있어 전체의 61.68%를 차지하고 있는데 반해 서비스업은 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(7,146개, 17.49%)과, 전문 과학 및 기술 서비스업(4128, 10.10), 도매 및 소매업 4.4%(1,813개)에 편중되어 있는 상황이며, 다른 업종에서는 연구소의 수가 미미했다(한국산업기술진흥협회 홈페이지).

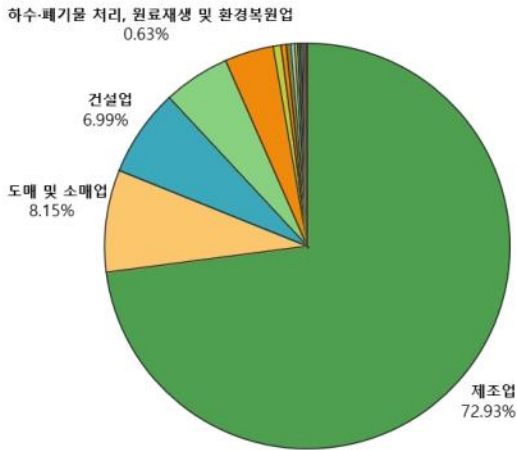
[그림 3-4] 업종별 연구소 비율(2019)



자료: 한국산업기술진흥협회 홈페이지, 업종별 연구소 비율.

산업별로 연구개발 전담 부서는, 제조업에서 19,660개의 전담부서를 가지고 있어 전체의 72.93%를 차지하고 있다. 이에 반해 서비스업은 도매 및 소매업이 8.15% 등으로 비중이 제조업에 비해 더욱 낮아졌다(한국산업기술진흥협회 홈페이지).

[그림 3-5] 업종별 연구개발 전담부서 비율(2019)



자료: 한국산업기술진흥협회 홈페이지, 업종별 연구개발 전담부서 비율.

제3절 기술인문사회 융합과 서비스 R&D

1. 기술인문융합창작소

기존 R&D가 기술개발을 통해 제품이나 공정의 혁신을 도모하는 반면, 서비스 R&D는 인문·사회과학의 연구 관점을 도입해 새로운 제품과 서비스를 개발하는 것을 추구한다.

기술인문융합창작소(이하 창작소)는 아이폰이 촉발한 모바일 혁명이 거세지면서 기술과 인문의 융합에 대한 관심이 고조되던 시대적 변화에 선제적으로 대응하기 위해 만들어졌다. 산업부(당시 지식경제부)는 ‘따뜻한 R&D 36.5℃ 전략(2011)’을 수립하고 ’12년 4월 대학로에 기술인문융합창작소를 설치하였다.

창작소가 ’13년 기술인문융합에 대한 필요성 인식조사를 중소벤처기업 277개에 수행한 결과 기술인문융합을 현장에 적용하는 것은 기술개발(11%), 인력활용(3.7%) 조직운영(6.6%)등 매우 미비한 것으로 나타났다. 창작소는 소비자 중심으로 소통을 통

한 니즈발굴과 노하우 축적에 집중한다는 방향성을 수립해, 문제 도출 과정에서는 실 사용자들의 참여를 우선 고려하도록 하였으며 이를 통해 실제 소비자 의견을 모든 기획에 반영하였다. 기업에 대한 지원에 있어서 기존 R&D 지원체계와는 차별화되도록 직접적인 기술개발 지원이 아닌 방식으로 추진하고 문화사업을 통해 노하우를 전파하는 방식을 활용하였다.

[그림 3-6] 기술인문융합형 R&D 혁신 패러다임

기존의 R&D 패러다임 (Fast Follower)	R&D 혁신 패러다임 (First Mover)
- 효율중심 R&D(기존산업 이익확대) - 폐쇄형/모방형 R&D - 기술자체 개발(시장 비교력) - 기술이 제품을 선도(제품관점)	- 창조중심 R&D(신산업·일자리 창출) - 개방형/창조형 R&D - 목적형 개발(시장창출 중심) - 제품이 기술을 선도(소비자 관점)

자료: 한국산업기술진흥원

<표 3-6> 기술인문융합 혁신 방향

구분	기존의 혁신유도 방식	창작소의 혁신유도 방식
유형	공급자 중심	소비자 중심
문제도출	전문가 의견(Peer Review)	전문가와 소비자간 소통을 통해 니즈 발굴
문제해결	직접 매칭 지원	혁신문화 조성과 노하우 공유 (워크숍 등을 통한 노하우 전수)
지원형태	장비, 시설 지원 (HW 위주)	콘텐츠 개발 및 확산 (SW 위주)

자료: 한국산업기술진흥원.

2. 기술인문융합 서비스 R&D 사례

가. 기술인문융합을 통한 신제품서비스 개발

연구개발에 있어 기술인문융합이 가장 필요한 부분은 초기 신상품개발 단계로 지적되고 있다. 어떤 상품이나 서비스가 시장에서 통하게 될지 모르는 상황에서 기존 상품

이나 서비스가 아닌 창의적인 아이템을 내놓기 위해서는 매우 창의적인 아이디어가 필요하기 때문이다.

기술인문융합형 R&D 기획은 철저하게 소비자 니즈를 파악하는데 중심을 두는 방법론을 설계하였다. 먼저 메가트렌드와 소비자/시장의 변화를 예측하고 이런 트렌드에 적합한 미래 테마를 도출한 후 테마가 추구하는 소비자 가치와 제품의 아이디어를 도출하고 이를 다시 소비자 니즈에 맞춰 타당한지 조사하는 피드백 과정을 통해 제품의 개념(컨셉)을 구체화하고 이를 구현하기 위한 기술과 기능, 전략을 설계하는 것으로 방법론을 구체화하였다.

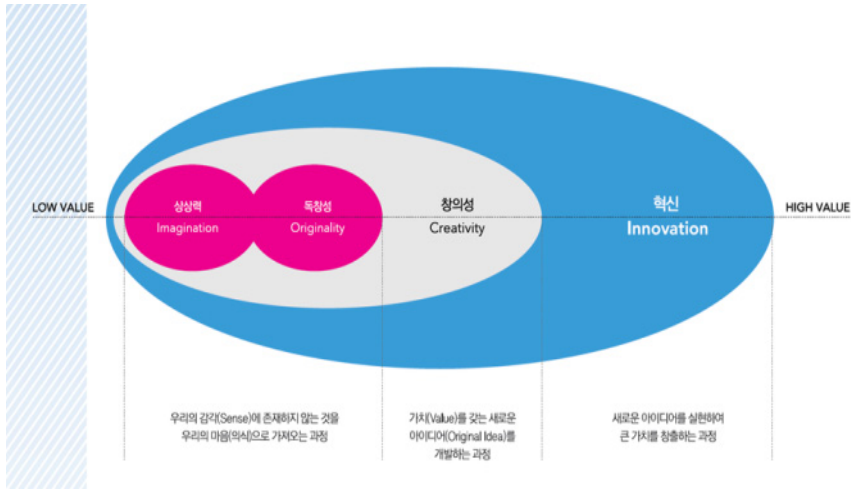
〈표 3-7〉 기술 R&D 기획방법과 기술인문융합형 R&D 기획의 비교



자료: 한국산업기술진흥원

창작소는 실질적인 아이디어 도출에 도움이 되는 기획 툴(Tool)을 개발하여, 아이디어의 형성을 촉발하는 매개체가 무엇인지 찾는 과정에서 ‘형상화’의 중요성이 지적되었는데, 추상적인 개념을 구체화하는 ‘형상화’는 암묵적 지식을 형식지로 끌어올리는 것이다.

[그림 3-7] 창의성과 혁신의 관계



자료: 기술인문융합창작소(2014), Convergence Bridge : 기술인문융합마인드 교육 및 워크숍, p. 32.

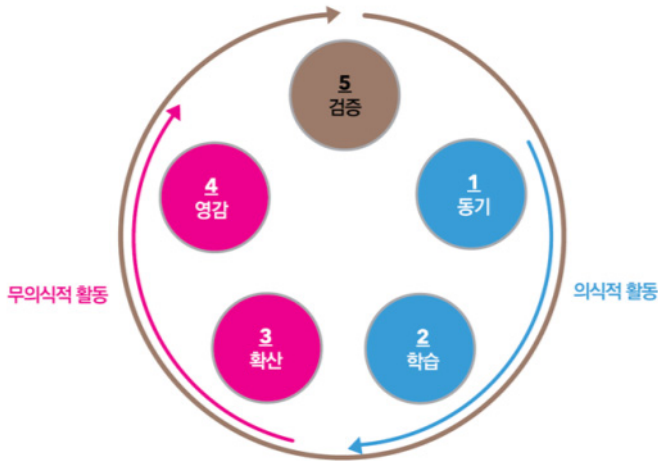
상상력과 독창성이 가미된 개념 상태의 암묵적 지식이 ‘형상화’ 단계를 거치면서 비로소 가치를 갖는 아이디어로 발전하게 된다. 그리고 이렇게 도출된 아이디어가 기획과정을 통해 보다 더 정교하게 다듬어지고 실현되면 혁신으로 이어진다.

창작소는 글로벌 기업들의 혁신사례 조사, 역사적으로 유명한 혁신의 대표적인 아이콘들에 대한 연구를 수행하면서 새로운 혁신적인 아이디어가 시각적인 자극에서 나오는 경우가 많다는 것을 발견하고 시각적 자극으로부터 새로운 아이디어를 발굴하는 아이디어이션 툴(Ideation Tool) 개발하였다. 또한 기술인문융합 사례를 수집하여 분석하였다.

이를 통해, 창작소는 융합을 통한 창의성의 발현이 5단계에 걸쳐 일어난다고 정의하였는데, 5가지 단계는 크게 의식적 활동과 무의식적 활동으로 나누어 질 수 있다. 의식적 활동은 새로운 것의 방향을 정하거나 그것을 만들어내기 위한 의지에 자극을 얻는 동기에 관한 1단계와 새로운 것이 될 수 있는 지식과 정보를 학습하는 2단계로 구성된다. 또한 무의식적 활동은 의식적으로 획득한 다양한 지식과 정보를 뒤섞어 생각을 확산하는 3단계와 이 확산단계 도중에 불현 듯 아이디어가 떠오르는 순간의 4단계로 구성된다. 대부분의 아이디어는 4단계에 이르지 못하고 소멸한다. 동기와 지속적이고 반복적인 학습으로 4단계인 영감을 획득하게 된다. 획득된 영감을 구체적으로

확인하고 검증하는 5단계에 이르러 암묵지에서 형식지로 올라서게 된다.

[그림 3-8] 암묵적 개념이 형식화되는 과정



자료: 기술인문융합창작소(2014), Convergence Bridge: 기술인문융합마인드 교육 및 워크숍, p.40.

이러한 연구를 바탕으로 손쉽게 현장에서 창의적인 아이디어 발굴 작업에 활용할 수 있는 이미지 기반의 아이디어이션 툴(Ideation Tool)을 개발하였다. 먼저 사람, 트렌드, 사물, 자연을 카테고리화하여 수집한 2만여 장의 이미지 사진들 중 전문가들을 통해 다양한 암시를 일으킬 수 있는 사진을 선별하여 100장의 은유(Metaphor) 카드를 제작하였다. 은유카드를 활용하여 워크숍을 수행하면 평상시 고민하고 있던 생각들을 학습했던 내용과 맞추어 영감을 떠올리는 작업을 수행할 수 있다.

또한 혁신사례들을 모아 50장의 패턴(pattern) 카드를 개발하였다. 패턴카드는 유사한 국내외 혁신사례를 손쉽게 참조하여 떠올렸던 영감을 보다 아이디어 구체화에 활용되었다.

마지막으로 아이디어 검증기법들을 활용해 현장에서 손쉽게 적용할 수 있도록 검증(validation) 카드를 개발하였다. 이를 통해 비즈니스와 시장측면, 사용자 측면, 기술적 측면, 트렌드 측면, 제품 측면, 가치측면, 요소 측면, 포지셔닝 측면, 검토 측면을 세부적

인 판단에 필요한 예시들을 활용해 종합적으로 판단할 수 있게 하였다. 마지막으로 이렇게 개발된 아이디어이션 툴과 활용스킬을 워크숍을 통해 확산하는 체계를 구축하였다.

<표 3-8> 창작소의 워크숍 프로그램 구성

불편 찾기	아이디어도출	아이디어검증
인터뷰기법 IDI 사진 / 비디오분석 불만워크숍	메타포ideation 패턴ideation 9general ideation	타당성검증 모더레이팅기법 특허검색기법
메타포 툴킷(metaphor card) 패턴 툴킷(pattern toolkit)	메타포 툴킷(metaphor card) 패턴 툴킷(pattern toolkit)	검증 카드 툴킷 (validation toolkit)
Customer Journey Map(고객여정 맵)과 병행 활용해 소비자의 잠재 니즈를 파악	파악된 소비자의 니즈를 브레인스토밍(Brainstorming)을 통해 새로운 아이디어 도출	도출된 아이디어를 전문가 검증 및 프로토타이핑을 통해 구현

자료: 한국산업기술진흥원

<표 3-9> 창작소의 기술인문융합형 상품기획 과정

강의명	내 용		시수 (등급)
디자인 생강 (창조적 사고)	개념	☐ 디자인 생강은 도구를 만들 때 인간의 가장 본능적이고 기본적인 사고방식을 일컫는 용어로서 틀에 박힌 사고에 묻혀 간과하기 쉬운 영역을 일깨우기 위한 사고 체계 ☐ 디자인 생강의 기본적인 과정인 문제인식/아이디어개발/프로토타입개발/테스트의 과정을 신속하게 반복하는 과정을 단계별로 소개하고, 문제의 직관과 즉시적 아이디어를 구현해보는 과정을 반복할 수 있는 체험 기반의 실습 과정	2~3 시수 (택1)
	필요성	☐ 하나의 정답을 찾는 기존사고방식에서 벗어나 문제마다 다양한 답이 존재함을 체험 ☐ 사고의 자유도가 확장되어 비즈니스모델 개발, 문제해결, 제품개발 등 다양한 영역에 활용할 수 있음	
	학습 목표	☐ 제품의 문제점 인지 및 사고의 확장능력을 개발하여 다양한 업무현장에서 활용 ☐ 혁신적인 아이디어를 도출해낼 수 있음	

강의명	내 용		시수 (등급)
비주얼 싱킹 (창조적 사고)	개념	☐ 아이디어를 시각화하는 것에서부터 복잡한 아이디어나 제품서비스 개념을 시각화하는 방법	2~3 시수 (필수)
	필요성	☐ 아이디어나 생각을 쉽게 이해시키고 감성적인 내용까지 전달할 수 있는 시각화 방법은 상품기획자에게는 필수 역량	
	학습 목표	☐ 사례내용과 실습을 통해서 비주얼 싱킹의 개념을 습득하고 활용능력 배양	
혁신의 역사 (혁신 마인드)	개념	☐ 진화하지 못하고 사장된 혁신의 실패사례와 진정한 의미의 진화된 혁신을 이루기 위한 혁신 전략	2 시수 (선택1)
	필요성	☐ 혁신전략의 과거, 오늘을 경험하고 미래의 혁신을 위한 사고체계를 확립 ☐ 혁신의 역사를 통해 미래를 예측하기 위한 인사이트 향상	
	학습 목표	☐ 혁신의 역사를 통해 지혜를 공유하고 미래를 보는 안목을 배양	
혁신의 경제학 (혁신 마인드)	개념	☐ 경제학적 관점으로 바라본 혁신과 효과	2 시수 (택2)
	필요성	☐ 혁신의 효과를 경제학적으로 설명할 수 있어야 혁신이 지속될 수 있음	
	학습 목표	☐ 불경기에도 왜 우리가 혁신을 해야 하는지에 대한 경제학적인 논리로 설명할 수 있는 능력 배양	
인문형 제품 서비스 혁신 프로 세스	개념	☐ 사용자(소비자)에 대한 이해도를 높여 새로운 아이디어를 도출할 수 방법과 이를 활용하여 상품기획이 되는 과정	2 시수 (필수)
	필요성	☐ 사용자관점의 제품서비스 기획은 시장 내 사업적 성공률이 높으며, 자원이 한정되어 있는 중소 및 중견이나 스타트업 기업이 단기에 성공하기 위해 고려되어야 할 중요한 요소	
	학습 목표	☐ 시장진입과 성공적인 안착을 위한 제품서비스 혁신 프로세스를 습득하고 활용	
에스노 그래피 리서치 사례 연구	개념	☐ 사용자에 대한 관찰과 심층 인터뷰를 통해서 생활 속에 깊이 내재한 불편과 욕망을 찾아내는 인문학적 방법	2 시수 (택1)
	필요성	☐ 인터뷰를 통해 소비자가 말하지 못하는 불편사항을 탐구하는 방법을 습득하여 제품개발에 활용	
	학습 목표	☐ 사용자 관찰방법을 활용하여 생활 속 불편요인 찾기	
Small UX 리서치 사례 연구	개념	☐ 사용자 심층연구를 위한 정성적 방법과 상품기획에 필요한 리서치 사례	2 시수 (택2)
	필요성	☐ 상품기획에서 리서치의 역할과 방법에 대한 정확한 이해와 적용이 수반되어야 상품기획의 신뢰를 높임	
	학습 목표	☐ 사용자에 대해 정성적인 리서치 방법을 습득하고 신뢰도 높은 리서치 자료의 구별할 수 있는 능력 배양	

강의명	내 용		시수 (등급)
린비즈니스 모델 (Lean Business Model)	개념	☐ 상품화에 필요한 최소한의 조건을 가지고 빠른 시간에 제품서비스를 만들어 보는 방법	2 시수 (택1)
	필요성	☐ 장기적인 불황에 최적화된 시장진입 및 성공적인 안착 방법으로 스타트업이나 중소기업에 적합한 린비즈니스 모델을 이해하고 활용이 시급	
	학습 목표	☐ 소자본으로 빠른 시간에 구현 가능한 제품 및 서비스에 대한 아이디어를 도출, 수정하고 프로토타입(Prototype)을 사용하는 린비즈니스 모델의 개념과 활용 방안에 대해 습득함	
결핍 워크숍 (불만 워크숍)	개념	☐ 일상생활 속 사용자의 불만을 공유하고 문서화하여 결핍의 전체상을 파악하고, 핵심적인 결핍을 정의하는 과정을 경험하는 워크숍	4 시수 (필수)
	필요성	☐ 제품과 서비스의 질을 향상시키고 사용자의 요구에 대응하기 위해 불만요인을 제대로 파악하는 것은 제품기획단계에서 가장 기본적이고 중요한 과정 ☐ 사용자의 이야기를 폭넓게 듣고 새로운 관점의 사용자 결핍을 파악하는 방법에 대해 이해 필요	
	학습 목표	☐ 신사업 기회 발굴용으로 활용할 수 있도록 소비자 불만 탐구 방법 습득 ☐ 결핍(불만)시트 작성방법을 터득함	
메타포 워크숍 (아파더 캔버스 정리 포함)	개념	☐ 은유를 통해서 혁신을 유도할 수 있는 툴킷(toolkit)을 활용하여 아이디어를 만들어 내는 워크숍	4시수 (필수)
	필요성	☐ 잠재된 아이디어를 쉽게 발상하고 창의적 아이디어로 개발하는 방법이 필요	
	학습 목표	☐ 메타포 카드를 활용한 새로운 창의적인 아이디어 발상법 습득 ☐ 아이디어시트 작성방법을 터득함	
패턴 워크숍 (아파더 캔버스 정리 포함)	개념	☐ 다른 제품서비스에서 만들어진 혁신을 간단한 형태로 정리하고 의미를 추출, 제품서비스의 새로운 아이디어 발굴 및 혁신적 아이디어를 발굴할 수 있도록 툴킷을 활용할 워크숍	3시수 (필수)
	필요성	☐ 혁신 패턴을 활용하여 새로운 아이디어 발상 및 아이디어의 풍부화가 필요	
	학습 목표	☐ 패턴카드를 활용한 아이디어 발상법 및 아이디어 풍부화 방법 습득 ☐ 아이디어시트 작성방법을 터득함	
타당성 워크숍	개념	☐ 개발된 아이디어의 상품화를 위해 필요한 타당성을 검증하는 워크숍	3시수 (필수)
	필요성	☐ 아이디어 상품화 시 현실적인 문제를 객관적으로 검증할 수 있는 방법 필요	
	학습 목표	☐ 아이디어를 객관적으로 검증할 수 있는 방법 습득	

강의명	내 용		시수 (등급)
5 캔버스 워크숍	개념	☐ 좋은 아이디어를 도출하는 과정에서 필요한 최소한의 내용을 캔버스 형태의 템플릿을 활용·정리하는 방법	2시수 (필수)
	필요성	☐ 아이디어 핵심내용을 명료하게 정리하고 관계자를 이해시켜 상품화를 원활하게 추진	
	학습 목표	☐ 아이디어를 체계적이고 효과적으로 전달할 수 있도록 정리하는 방법 습득	

자료: 한국산업기술진흥원

창작소는 개발한 아이디어이션 교육을 실제 기업의 신제품 및 신서비스 개발에 적용해, 2015년에는 기술인문융합형 신서비스 및 신제품 공동연구 기획을 추진하여 4개의 참여업체를 대상으로 4개월에 걸쳐 공동연구를 실시하고, 해외 트렌드와 소비자 니즈를 반영하고 기업특성에 맞는 새로운 인문융합적인 아이디어를 도출하여 개념화(컨셉화)하였다.

<표 3-10> 아이디어 컨셉화 사례

구분	〈융합형 콘텐츠〉	〈서비스 향상시스템〉	〈시큐리티 서비스〉	〈교육·놀이 제품/서비스〉
CG				
컨셉	GPS, Location, Bezel 방식의 스마트 원버튼	HUB(장소에 특화된 정보 제공 및 관련사업 연계)	스마트 도어락(숙박시설 이용 간소화, 사용자 편의기능 강화)	영·유아 맞춤형 콘텐츠, TV 시청관리 App.

자료: 한국산업기술진흥원

기술인문융합형 신제품 공동연구 기획 과정에서 신제품 공동연구 기획에 참여한 기업들로부터 몇 가지 시사점을 도출하였다.

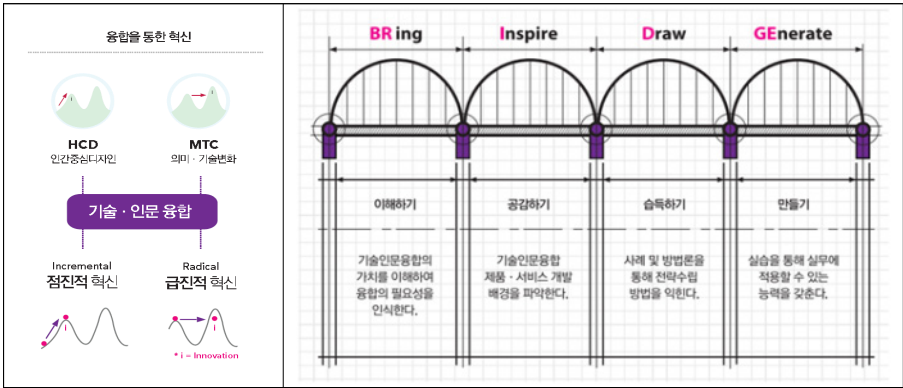
첫째, 기업의 신서비스 기획 추진이 반드시 실질적인 사업추진 의지와 일치하지는 않는다. 기업은 실제 시장에 신제품을 출시하는 것 외에도 기업내부의 활력제고, 새로운 아이디어를 제시하는 기업 평판 등 다양한 목적으로 신제품과 서비스를 기획하므로 컨셉화한 아이디어가 실제 시장에 진출한 성과로 직접 연결되지 못하는 경우가 발생한다.

둘째, 신서비스의 기획부터 출시까지의 과정에서 고려해야 할 시장, 소비자 반응의 예측외, 기업자체의 수용성 제고 검토가 필요하다. 기존의 시장을 벗어난 접근이나 현재의 비즈니스 체제를 변형하기 위해서는 조직의 변화가 수반되므로, 변화 과정이 뒷받침되지 않으면 단순 기획에 머문다.

셋째, 신서비스나 신제품 규제에 대한 검토가 필요하다. 신사업이 출시직전에 임박해서도 기업들은 새로운 서비스나 제품이 어떤 규제에 마주칠 지 파악하지 못하는 경우가 많았다.

또한 창작소는 기술인문융합을 통해 혁신에 이르는 과정을 컨버전스 브릿지로 정의하고 방법론을 개발하였다. 방법론은 이해하기→공감하기→습득하기→만들기의 과정으로 구성된다.

[그림 3-9] 창작소가 정의한 기술인문융합과정 : Convergence Bridge



자료: 기술인문융합창작소(2014), Convergence Bridge : 기술인문융합마인드 교육 및 워크숍, p.17.

제4절 서비스 수출 및 국제화와 서비스 R&D

1. 서비스 수출 및 국제화 해외 사례 : 프랑스 기상서비스 수출²⁸⁾

가. MFI 설립 현황

Météo-France International²⁹⁾은 프랑스 기상청인 Météo-France의 자회사로서 2002년에 기후변화와 점증하는 리스크를 대응하기 위한 목적으로 설립되었다. MFI의 주된 목적은 프랑스 기상청의 솔루션과 노하우 수출을 통해, 통합화된 터키방식의 프로젝트들 기반으로, 해당 국가들의 국가기상서비스를 제고하는 것이다(MFI 홈페이지).

MFI의 기상 서비스 수출은 전세계 109개 국가에 대해서 기상 서비스와 솔루션들을 제공하였다. MFI 기상 서비스 수출의 특징은 터키 방식의 종합적인 현대화 솔루션을 개발도상국가에 제공하고, 종합적인 기상서비스 제공 능력을 바탕으로 개별 정보시스템과 기상기후서비스를 제공하고 있다(MFI 홈페이지).

나. MFI 기상 서비스 수출 개념

MFI(Météo-France International)는 해외 국가 기상청의 1) 관측(레이더, 자동 관측소 등), 2) 정보시스템(통신, 중앙 IT 시스템, 정보서비스, 소프트웨어 솔루션 등) 3) 서비스역량 개발(PWS)(기술지원, 컨설팅, 지식공유, 현장지원 등)의 수요를 만족시키는 패키지 서비스를 제공한다(MFI 홈페이지).

또한 MFI는 건축디자인에서부터 장비, 중요 시스템 공급, 산업파트너 선택에서 프로젝트 관리, 컨설팅에서부터 교육훈련 및 기술지원까지 서비스를 제공하며, 특히 Météo-France International는 전문가팀(기상학자, 프로젝트 관리자, 설치자, 디자인 엔지니어, 프로그램 개발자, 트레이너 등)을 통해 해외 국가의 지역 환경에 맞추어 기상 현대화 프로젝트를 기획하고 실행한다(MFI 홈페이지).

이를 통해 MFI는 관측에서부터 정보시스템과 그에 기반한 기상기후서비스 제공까지

28) MFI 홈페이지(<http://www.mfi.com/>) 기반 작성

29) <http://www.mfi.com/>

의 전체 과정에 대한 통합적인 서비스화 솔루션을 제공한다(MFI 홈페이지).

[그림 3-10] MFI 터키 기반 기상서비스 수출 개념



자료: MFI 홈페이지

[그림 3-11] MFI의 기상기후 정보 서비스 개념도: 5가지 시스템 영역



자료: MFI 홈페이지

다. MFI 기상 서비스 수출 국가

MFI(Météo France International)는 해외 국가의 기상청과 함께 민간 부문의 항공 및 방위산업체(지상, 공중, 해양)에 맞춤형 서비스와 솔루션도 수출하고 있으며, MFI는 프랑스의 민간 기업 산업 파트너(Meteorage, Degréane Horizon, Modem, Précis Mécanique, Socrima, Lercq. 등)와 협력해 수출을 주도하고 있다(MFI 홈페이지). 탄키방식의 MFI 해외 수출 사례는 앙골라, 아프리카, 인도네시아, 인도, 캄보디아의 5개 국가이다(MFI 홈페이지).

〈표 3-11〉 탄키방식의 MFI 프로젝트 실적

(단위: 백만원)

프로젝트	내용
앙골라 (Angola - Modernization Project of INAMET)	INAMET는 앙골라 국가 수문기상청을 의미하며 2011년 세운 앙공기상서비스 선진화 7개년계획에 의거하여 프랑스와 앙골라가 2014년 전략적 파트너십을 체결하고 2017년 계약을 체결하여 기상서비스 현대화 사업을 2018-2021까지 진행하고 있음. 예산은 60백만유로에 달하며 OBSMET (데이터 수집), TRANSMET (정보통신), SYNERGIE WEB (예측), AEROMETWEB (Pilot Briefing: 10개 공항대상), CIPS (데이터 센터) 시스템을 구축하고 있음.
아프리카 (Africa - ASECNA S.A.A.P.I. Project)	ASECNA는 서부아프리카 영공상의 안전과 협력체계를 위해서 만들어진 공공기관이며 17개의 서부아프리카 국가들과 프랑스로 구성되어져 있다. 2014년도 ASECNA는 예측시스템 SAAPi를 32개 장소에 구축하기 위한 공모에 나섰으며 MFI는 탄키방식으로 종합적인 기술 솔루션을 제공하기로 합의하였다. 2015-2018년간 지속되었으며 정보시스템은 TRANSMET-WEB, SYNERGIE-WEB, AEROMETWEB, ARCHIPEL이 구축되었다.
인도네시아 (Indonesia - Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity)	인도네시아의 33개 지방의 기상관측시스템 인프라를 구축하고 통합화된 기상정보시스템을 자카르타 본부와 5개 지역센터에 설치함으로써 BMKG 인도네시아 기상청이 농업, 임업, 어업, 항공, 해양, 석유와 가스, 치안, 미디어, 관광 분야에서의 구체적인 기상서비스 수요에 대응하기 위한 서비스 역량을 확대하도록 하였음. 프로젝트는 2012-2015년간 지속되었으며 ObsMet, Transmet, Synergie, Aerometweb, CIPS, CLISYS, MeteoFactory 등의 정보시스템이 구축되었음.

프로젝트	내용
인도 (India - Varsamana Project)	Varsamana Project는 인도 기상청에 의해서 수립된 현대화 프로젝트의 일환으로 진행되었으며 인도 현대화 프로그램의 핵심적인 기반을 제공하는 것으로 MFI는 턴키방식의 종합적인 통합화 과정을 맡았음. 2008-2010년간 진행되었으며 인도의 뉴델리 본부와 पू에 위치한 국가센터, 6개의 지역센터와 2개의 기상센터, 2개의 공항에 대해서 통합 현대화 작업을 진행하였음. Transmet, Synergie, CIPS, CLisys, MeteoFactory, TVMet 정보시스템들이 구축되었으며 다양한 관측시스템이 동시에 진행되었음.
캄보디아 (Cambodia: MOWRAM Radar Station & Meteorological Operation Center)	캄보디아의 MOWRAM 레이더 관측소와 기상서비스 센터에 대해서 진행한 프로젝트는 캄보디아의 수자원기상부가 MFI에 의뢰한 광범위한 현대화 프로젝트의 일환으로 진행되고 있음. 이는 기상서비스의 인프라를 국제적인 관점에서 관측과 데이터 프로세싱, 기상서비스, 예측 등을 통합화한 관점에서 최종 기상 및 기후서비스 소비자들에게 제공하기 위한 통합화된 정보시스템을 제공하는 것을 목적으로 하고 있음.

자료: MFI 홈페이지

2. 서비스 수출 및 국제화 국내 사례 : 한국국제협력단 CTS³⁰⁾

가. 한국국제협력단(KOICA) CTS(Creative Technology Solution) 사업 개요

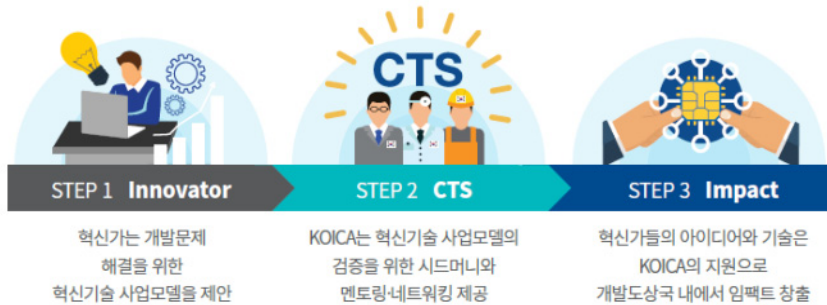
한국국제협력단(KOICA) CTS 프로그램은 민관협력 ODA 사업으로, 국내 기업들이 개발도상국의 지속가능발전목표를 채우기 위한 혁신적인 제품과 서비스를 개발하는 사업으로 CTS 사업은 국내 기업의 혁신적인 아이디어들을 개발도상국의 원조사업에 접목해, 기존에 존재하지 않았던 방식으로 개발도상국의 문제를 해결하는 새로운 원조방식이다(한국국제협력재단, 2019). CTS³¹⁾는 “KOICA의 혁신적 기술 프로그램(Creative Technology Solution)의 약자로, 예비창업가, 스타트업 등 혁신가들의 혁신적 아이디어, 기술 등을 ODA에 적용하여 기존 방법으로 해결이 어려웠던 개발협력 난제에 대한 솔루션을 찾는데 기여하고, 개발협력 사업의 효과성을 제고하는 사업을 의미”한다고 제시하고 있다(한국국제협력재단, 2019). CTS 프로그램을 통해서 예비창업가, 스타트업 등 혁신가들의 혁신적 아이디어와 기술을 통해서 개발도상국가 주민들에게 보다 나은 삶

30) 한국국제협력단(KOICA, 코이카)(2019), 2020 CTS 프로그램 안내서 기반 작성

31) 한국국제협력단(KOICA, 코이카)(2019), 2020 CTS 프로그램 안내서.

의 기회를 제공하는 사회적 가치 실현에 기여하는 목적을 가지고 있으며, 해당 사업은 2015년부터 개설되어 현재까지 총 66개 사업이 발굴되어 시행되고 있으며 보건, 교육, 수자원, 에너지, 신규이슈 등에서 사업을 실시하고 있다(한국국제협력재단, 2019).

[그림 3-12] CTS 사업의 목적과 단계



자료: 한국국제협력단(2019), 코이카 2020 CTS 프로그램안내서 p.8.

CTS에 참여한 스타트업들은 서비스와 제품 혁신을 통해서 개발도상국가에 교육, 보건, 환경 등의 분야에 해결 서비스와 솔루션을 제공한다(한국국제협력재단, 2019).

제공된 주요 혁신 서비스로는 “제3세계 시각장애인을 위한 저가형 점자모듈 및 교육 콘텐츠 개발”, “상황인지 기반 실시간 대피안내 시스템 개발”, “모로코 결핵퇴치를 위한 스마트 복약 관리시스템 기반 m-health 서비스 사업화”, “네팔 커피농장 클라우드 파밍”, “성매개 감염질병에 대한 인공지능 진단 서비스”, “태블릿 기반 개도국 아동교육 앱 개발”, “개도국 드론 모니터링 사업”, “모두의 결핵검진을 위한 원격판독 및 의료정보 교류 서비스”, “감염성 및 비감염성 질환 통합관리를 위한 m-health 시스템 구축”, “발달지연아동 인지발달 치료 소프트웨어 개발”, “연중 딸기 생산용 컨테이너 스마트팜 개발”, “태블릿 기반 개도국 아동교육 앱 확산사업”, “베트남 오토바이 사용자를 위한 스마트 헬멧”, “인도여성 대상 성범죄 사운드 기반 감시 시스템”, “캄보디아 페이퍼리스 점자판 개발 보급을 통한 시각장애인 학습환경 개선”, “인도네시아 등애를 활용한 식품폐기물의 지역원점 처리 및 재활용 모델 구축” 등이 있으며, 서비스 또는 서비스와 제품이 융합된 솔루션을 제시하였다(한국국제협력재단, 2019).

[그림 3-13] 한국국제협력재단 CTS 사업과 서비스 수출

2015
10개 사업

팀명	사업명
오비츠코리아	● 안보건 서비스의 접근성 증진을 위한 초소형 검안기 보급
노을	● 차세대 모바일 말라리아 진단키트
닷	● 제3세계 시각장애인을 위한 저가형 점자모듈 및 교육 콘텐츠 개발
코너스	● 상황인지 기반 실시간 대피안내 시스템 시제품 제작 및 실용화
아이디아이엠	● 네덜 고산지대에 적합한 독립형 초소수력-태양광 하이브리드 발전장치 개발 및 보급
에너지팜	● 비전력가구를 위한 혁신 솔라홈시스템(Solar Home System, SHS) 보급
힐세라운	● 휴대용 초음파 활용 1차 보건 증진
제운	● 모로코 결핵 퇴치를 위한 스마트 복약 관리 시스템 기반 mHealth 서비스 사업화
트리플레넷	● 네덜 커피농장 클라우드파밍
나우리프	● 낙엽집시 제조 및 기계보급

2016
6개 사업

글로벌바이오맥	● 휴대용 AIDS 검사기기 개발
뷰노	● 성매개 감염병 인공지능 진단 서비스
루미르	● 고효율 열전발전 동유형프 개발 및 보급
스페이스워크	● 주거환경 개선을 위한 스마트 주택 설계 프로그램 개발 및 보급
예누마코리아	● 태블릿 기반 개도국 아동교육 앱 개발
만도로	● 저비용의 경량화된 전자외수 나눌확산

2017
17개 사업

엠에스디	● 베트남 포괄적 생명예방 플랫폼 개발
스트라티오코리아	● 휴대용 항말라리아제 진위 판별 시스템 개발
엔젤스원	● 개도국 드론 모니터링 사업
엘에스테크놀로지	● 저가형 고도정수처리 장치 개발 사업
위터멜라이프	● 중력식 막 기반 청수 장치 개발 및 보급
문	● 안전한 주사기 자동 처리 기기
루티헬스	● 당뇨병약병증 관리를 위한 일차의료 솔루션
헬스허브	● 모두의 결핵검진을 위한 원격진독 및 의료정보교류 서비스
브레일리스트	● 시각장애인의 점자학습을 위한 초소형 점자사전기기 개발
넥스트이노베이션	● 점자책 제작 솔루션
텔라	● 영어 능력 활용 텍스트 기반 온라인 일자리 창출
오비츠코리아	● 안보건 서비스의 접근성 증진을 위한 초소형 검안기 보급
노을	● 차세대 모바일 말라리아 진단키트 보급
닷	● 개발도상국 시각장애인을 위한 저가형 점자 모듈 보급 및 교육 콘텐츠 개발
예누마코리아	● 태블릿 기반 개도국 아동교육 앱 보급
제운	● 감염성 및 비감염성 질환 통합관리를 위한 mHealth시스템 구축
트리플레넷	● Make your Farm

2018

23개 사업

팀명	사업명
태그하이라브	● 기초교육 이수율 향상을 위한 수업 지원도구 개발사업
파이핀트	● 분광학 기반 포터블 스마트 IOT 물 세균 검출기 및 수질 통합관리 시스템 개발 사업
헤어라이드	● 수동발전 휴대용 UVC-LED 물 살균기 개발과 보급
모아드림	● 점자 및 독자 입력을 위한 저가형 입력시스템 개발
비트센싱	● 대중교통 사고 방지를 포터블 레이더 개발
우영엔지니어링	● 안전한 상수도 공급을 위한 비소정수설비 개발
두브레인	● 발달지연아동 인지발달 치료 소프트웨어 개발
엑소시스템즈	● 고엽제 피해 아동 및 교통사고 외상 후유 성인 대상 근력 재활치료 지원
휴이노	● 심혈관질환 위험도 평가 및 관리 시스템
스마트엠디	● 인공지능 및 스마트폰을 활용한 자가보급형 효율적인 말라리아 진단법 개발
바이오스퀘어	● QuantumPACK 기반의 인수공중 리슈만원소중증 현상진단분석기 개발
프로젝트노아	● 대나무 생산농가 소득증대를 위한 대나무 칩설 제조기술 개발
헬퍼스페이스	● 연중 말기 생산용 컨테이너 스마트팜 개발
포이엔	● 농업부산물을 재활용한 취사연료 개발 및 보급사업
플린드렘	● 대기질 개선을 위한 친환경 바이오연료 난방기 개발
루미크	● 고효율 열전발전 램프 개발 및 보급사업
스파우츠&제라백	● Safe Water Supply Platform 구축사업
글로리엔텍	● Clean Development Mechanism 기반의 지속가능한 식수 공급 플랫폼 개발
케이오에이	● 제로웨이스트 패션 기술을 통한 지속가능한 캐시미어 산업 개발 사업
네오탐	● 폐주사바늘 재사용 방지 및 2차 감염예방
팩스젠바이오	● 혈액회전을 위한 분자진단키트 보급
에누마코리아	● 태블릿 기반 개도국 아동교육 앱 확산 사업
뷰노	● 성매개감염병 인공지능 진단 서비스

2019

10개 사업

아날로그플러스	● 베트남 오토바이 사용자를 위한 스마트 헬멧
메이데이	● 베트남 인습성 약 보관을 위한 진공키트 개발
픽셀디스플레이	● 인도 모바일 시 겸안 솔루션 보급
디플리	● 인도 여성 대상 성범죄 사운드 기반 감시 시스템
두에이아이	● 캄보디아 시 알고리즘을 응용한 자궁경부암 검출 프로젝트
오버플로우	● 캄보디아 페이퍼리스 점자판 개발 보급을 통한 시각장애인의 학습 환경 개선
요크	● 탄자니아 전기 보급을 통한 교육 여건과 질 향상
자원과 이노베이션	● 케냐 가임여성의 건강관리를 위한 다중연역진단 솔루션
엔토모	● 인도네시아 동예동예를 활용한 식품폐기물의 지역환경 처리 및 재활용 모델 구축
오뚜엔비글로브	● 탄자니아 마을상수도 먹는 물 정수 사업(불소제거)

자료: 한국국제협력단(2019), 코이카 2020 CTS 프로그램안내서

| 제4장 | 서비스 R&D 역량 및 환경

제1절 중소기업 서비스 R&D

1. 중소기업 서비스 R&D 수행 현황

본 절에서는 우리나라 서비스 기업의 대부분을 차지하고 있는 중소기업의 서비스 R&D 현황을 조사 분석하였다. 분석에 활용한 데이터 자료로는 통계청의 국가통계포털 KOSIS(Korean Statistical Information Service, <http://kosis.kr>) 중소기업의 통계자료를 활용³²⁾하였다.

가. 매출액 규모별 중소기업 서비스 R&D 수행

2017년 기준 서비스 R&D를 수행하는 중소기업은 전체 모집단 중소기업 341,586개 중 35,181개로 10.3% 비중을 차지하였다. 서비스 R&D를 수행하지 않는 중소기업은 306,405개로 89.7%를 차지하였다. 전체 중소기업중 세부적으로 소기업에서는 서비스 R&D 수행 기업비중이 9.4%로 중기업의 16.1% 보다 낮았다.

이러한 경향은 매출액 규모별 분류에서도 확인되는데 매출액 규모가 커질수록 서비스 R&D 수행 기업은 비율이 점진적으로 증가하였다. 매출액 규모가 5억원초과~10억원 이하에서는 서비스 R&D를 수행하는 중소기업이 7.9%였으나, 매출액 규모가 10억원 초과~20억원 이하에서는 10.6%, 30억원 초과~50억원 이하에서는 15.4%, 50억원 초과~80억원 이하에서는 18.1%, 80억원 초과~200억원 이하에서는 18.8%, 200억원 초과~400억원 이하에서는 20%, 400억원 초과~1,000억원 이하에서는 27.2%로 매출액 규모와 서비스 R&D 수행 비율은 정비례 하는 경향을 보였다.

32) 본 절의 중소기업 관련 그림 및 도표 등의 자료는 KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 중소기업 통계자료를 기반으로 연구진이 작성하였음

<표 4-1> 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 서비스업 전체(2017)

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수(개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수(개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
서비스업	소계	341,586	35,181	10.3	306,405	89.7
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	178,257	14,099	7.9	164,158	92.1
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	108,002	11,445	10.6	96,557	89.4
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	24,087	3,706	15.4	20,381	84.6
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	13,981	2,536	18.1	11,445	81.9
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	12,731	2,397	18.8	10,334	81.2
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	3,248	651	20	2,597	80
	400억원 초과 ~ 1,000억원 이하	1,280	348	27.2	932	72.8
	소 기 업	294,193	27,567	9.4	266,626	90.6
	중 기 업	47,393	7,614	16.1	39,779	83.9

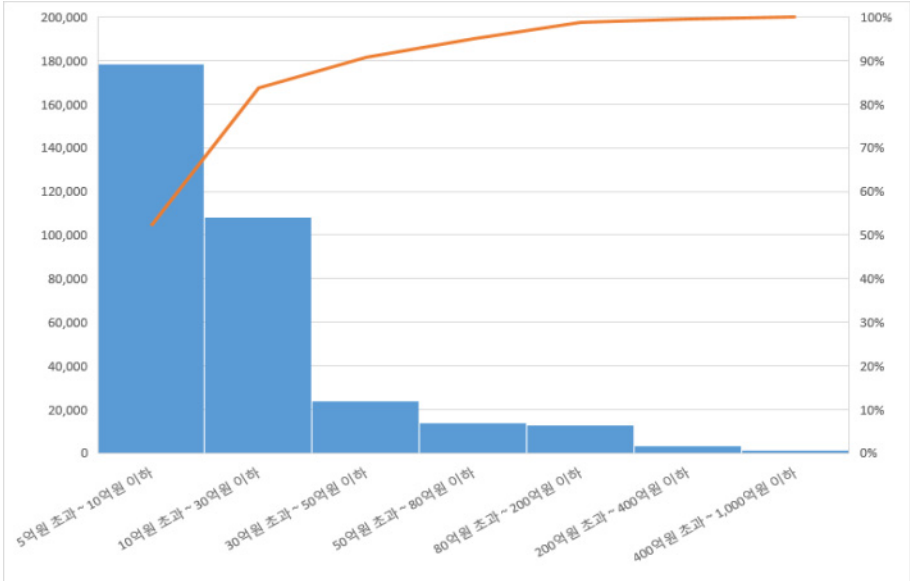
자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 중소기업 통계자료 기반 연구진
작성

서비스산업 중소기업은 매출액 규모별로 나누어 볼 때 5~10억원이 전체의 50% 정도를 차지하고, 10~30억원까지 전체의 80% 이상을 차지하였다.

서비스 R&D를 수행하는 중소기업도 매출액 규모 5~10억원, 10~30억원, 30~50억원까지 기업의 비중이 높았다.

[그림 4-1] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 분포

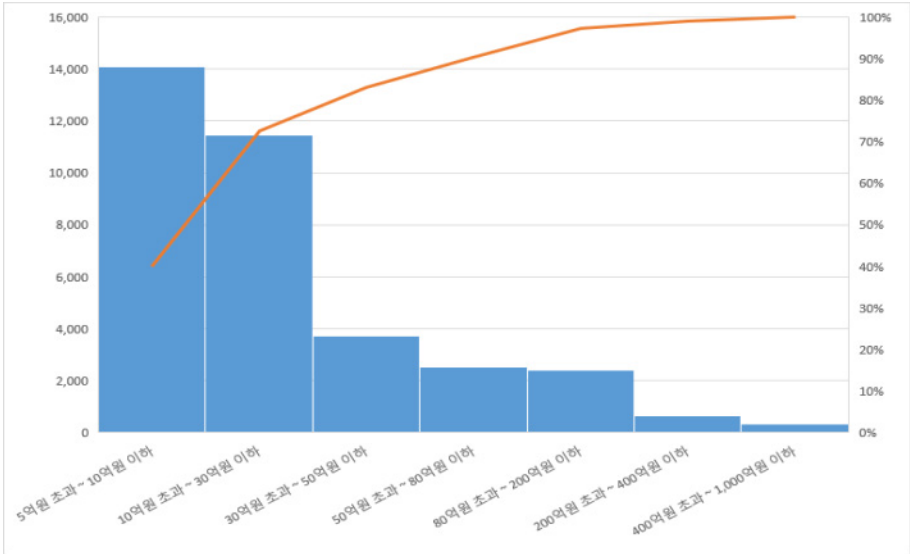
(단위: 개, %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-2] 서비스산업 중소기업 매출액 대비 서비스 R&D 수행 기업수 분포

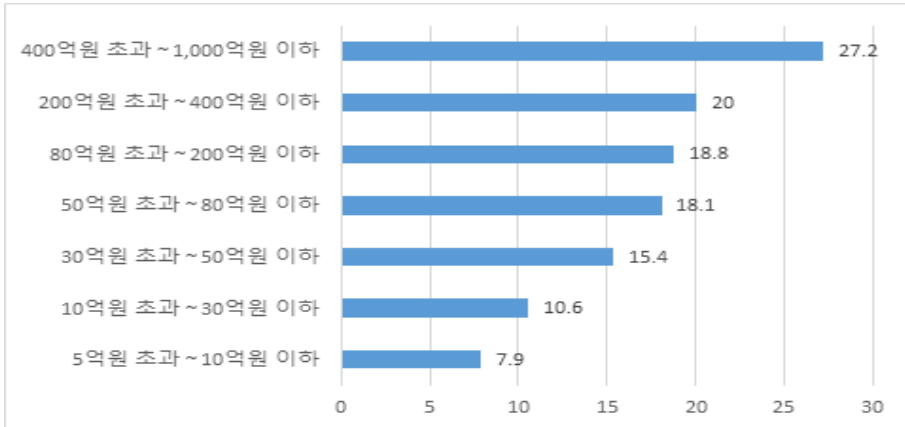
(단위: 개, %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

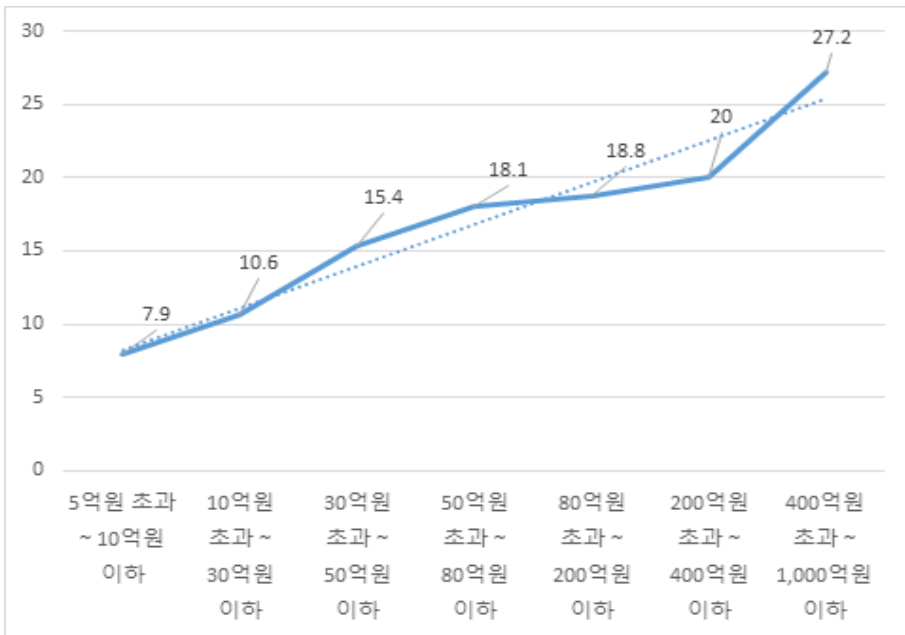
[그림 4-3] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 수행 비율

(단위: %)

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-4] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 수행 비율 추세선

(단위: %)

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

나. 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 수행

2017년 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 기업의 비율은 출판, 영상, 통신 및 정보 서비스업이 50.6%로 가장 높았고, 전문, 과학 및 기술서비스업이 34.7%로 비율이 높았다. 교육 서비스업 19.3%로 3개 서비스산업이 두 자리 수의 서비스 R&D 수행률을 보였다.

반면에 숙박 및 음식점업은 2.1%로 가장 낮은 비율을 보였다. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업과 수리 및 기타 개인서비스업이 5.7% 비율로 다음으로 낮은 서비스 R&D 수행 비율을 보였다. 다음으로 도매 및 소매업 9.1%, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업이 9.2%의 서비스 R&D 수행 비율을 보였다.

〈표 4-2〉 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 비율(2017)

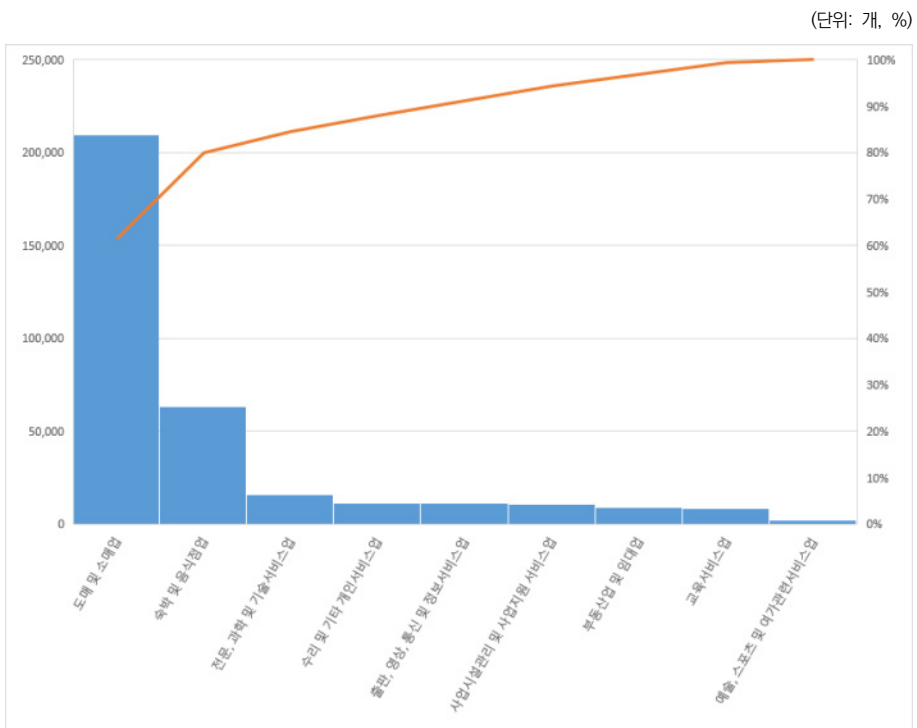
(단위: 개, %)

서비스 산업	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
도매 및 소매업	209,572	19,120	9.1	190,452	90.9
숙박 및 음식점업	63,373	1,303	2.1	62,070	97.9
출판, 영상, 통신 및 정보서비스업	11,053	5,592	50.6	5,461	49.4
부동산업 및 임대업	9,244	255	2.8	8,989	97.2
전문, 과학 및 기술서비스업	15,934	5,534	34.7	10,400	65.3
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	10,492	965	9.2	9,527	90.8
교육서비스업	8,551	1,653	19.3	6,898	80.7
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	1,977	112	5.7	1,865	94.3
수리 및 기타 개인서비스업	11,390	648	5.7	10,742	94.3
서비스업 전체	341,586	35,181	10.3	306,405	89.7

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

서비스산업 중소기업의 업종별 분포를 보면 도매 및 소매업이 약 60%를 차지하고, 숙박 및 음식점업이 약 20%를 차지해 두 개 업종이 전체의 80%를 차지하였다. 이후 전문, 과학 및 기술서비스업, 수리 및 기타 개인서비스업, 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업, 부동산 및 임대업, 교육서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 순이었다.

[그림 4-5] 서비스산업 중소기업 수 업종별 분포



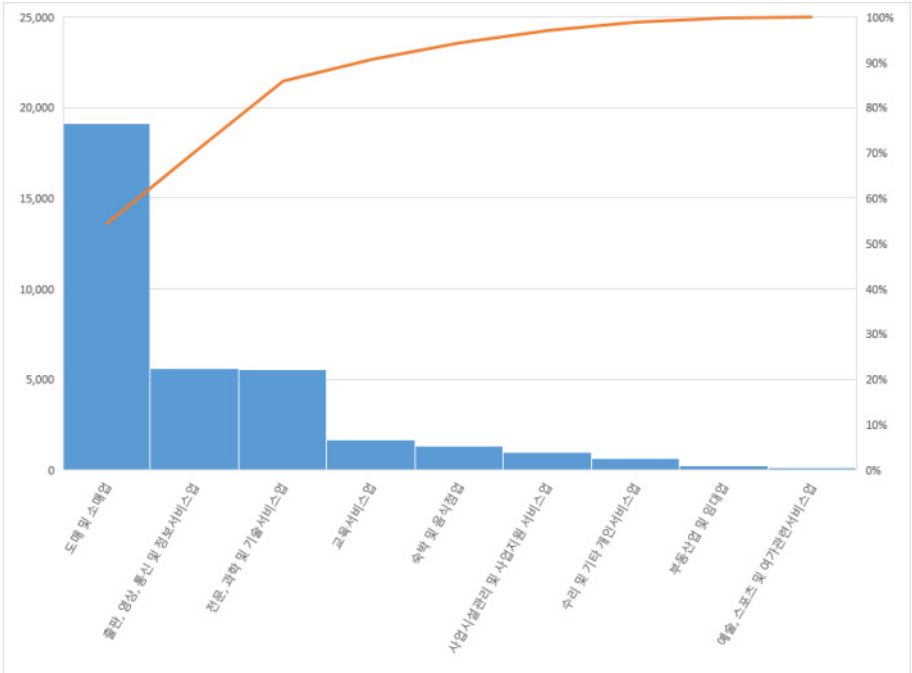
자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

서비스산업 중소기업의 서비스 R&D 수행기업 수 분포는 조금 다른 모습을 보인다. 도매 및 소매업이 비중이 높았으나, 기업수 보다는 낮았고, 기업 수는 두 번째로 많았던 숙박 및 음식점업이 다섯 번째로 비중이 급격히 낮아지는 대신에, 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업과 전문, 과학 및 기술서비스업이 각각 2위와 3위에 올랐다. 이후 교

육서비스업, 숙박 및 음식점업, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업, 수리 및 기타개인서비스업, 부동산 및 임대업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 순이었다.

[그림 4-6] 서비스산업 중소기업 업종별 서비스 R&D 수행 기업 수 분포

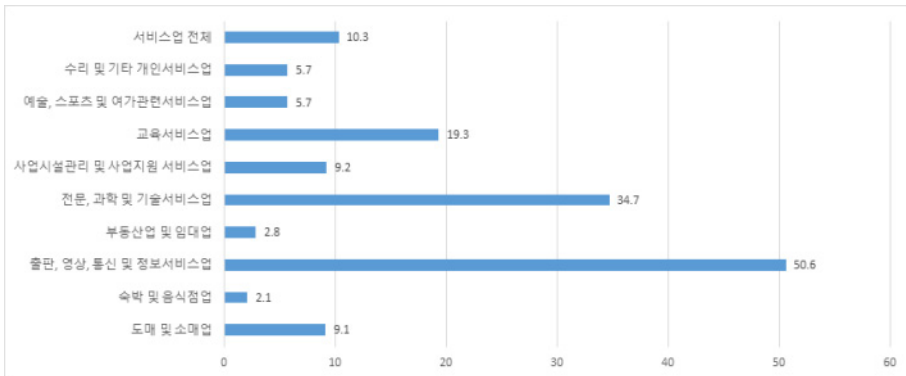
(단위: 개, %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-7] 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 수행 비율(2017)

(단위: %)

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

2. 중소기업 서비스 R&D 투자 현황

가. 매출액 규모별 중소기업 서비스 R&D 투자

우리나라 서비스 중소기업의 서비스 R&D 투자 총액은 5조 4,235억원이며, 서비스 R&D 투자 기업수는 35,181개이다. 서비스 R&D 투자 기업의 평균 투자액은 1억 5천 4백만원이며, 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 4.01%이다. 서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 0.64%이다.

특이점은 서비스산업은, 소기업의 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율이 0.76%로 중기업 0.53%보다 높았다.

이러한 경향은 매출액 규모별 분류에서도 확인되는데 매출액 규모가 커질수록 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 점진적으로 감소하였다. 매출액 규모가 5억원 초과~10억원 이하에서는 서비스 R&D 투자 비율이 1.05%였으나, 매출액 규모가 10억원 초과~20억원 이하에서는 0.63%, 30억원 초과~50억원 이하에서는 0.61%, 50억원 초과~80억원 이하에서는 0.57%, 80억원 초과~200억원 이하에서는 0.45%, 200

억원 초과~400억원 이하에서는 0.43%로 매출액 규모와 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 반비례 하는 경향을 보였고, 매출액 400억원 초과~1,000억원 이하에서는 0.72%로 다시 증가하였다.

<표 4-3> 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 투자현황

(단위: 천원, %)

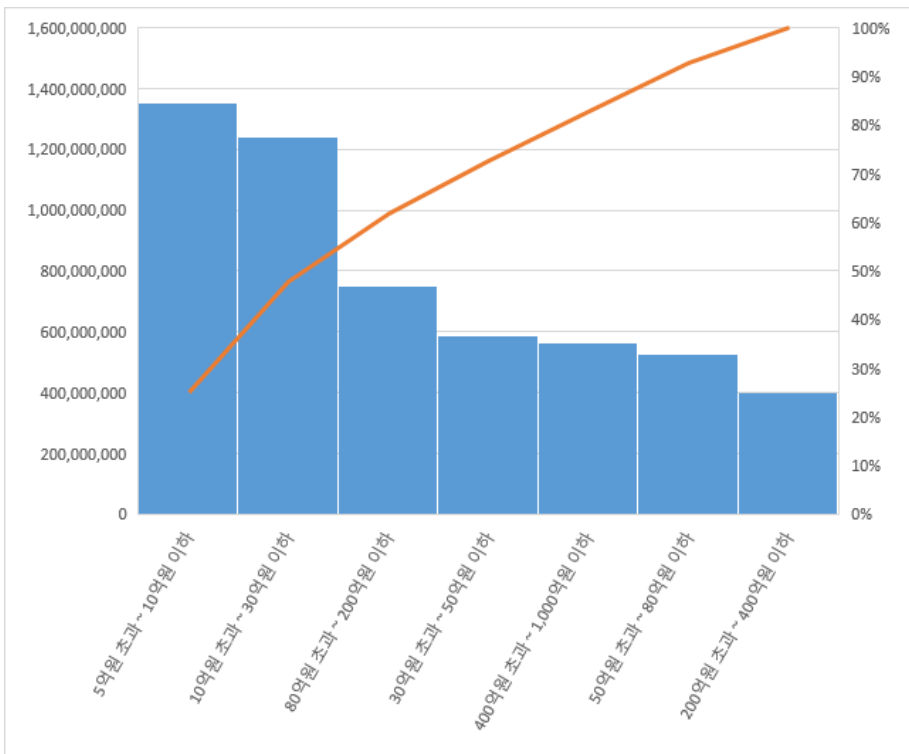
서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매 출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
서비스업 전체	소계	35,181	5,423,523,082	154,160	4.01	0.64
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	14,099	1,353,863,898	96,026	12.2	1.05
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	11,445	1,242,799,272	108,589	5.78	0.63
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	3,706	585,646,135	158,039	3.89	0.61
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	2,536	525,584,361	207,257	3.05	0.57
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	2,397	750,663,269	313,129	2.46	0.45
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	651	400,192,391	615,070	2.14	0.43
	400억원 초과 ~ 1,000억원 이하	348	564,773,756	1,624,292	2.65	0.72
	소 기 업	27,567	2,907,555,205	105,473	6.85	0.76
	중 기 업	7,614	2,515,967,877	330,418	2.71	0.53

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

서비스 R&D 투자총액은 매출액 5억원 초과~10억원 이하와 10억원 초과~30억원 이하를 합친 매출액 30억원 이하에서 전체의 약 50%를 차지한다. 매출액 규모 80억원 초과~200억원 이하가 3번째 비중을 차지하고, 30억원 초과~50억원 이하가 4번째, 400억원 초과~1,000억원 이하, 50억원 초과 ~ 80억원 이하, 200억원 초과~400억원 이하 순이었다.

[그림 4-8] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 투자총액

(단위: 천원, %)



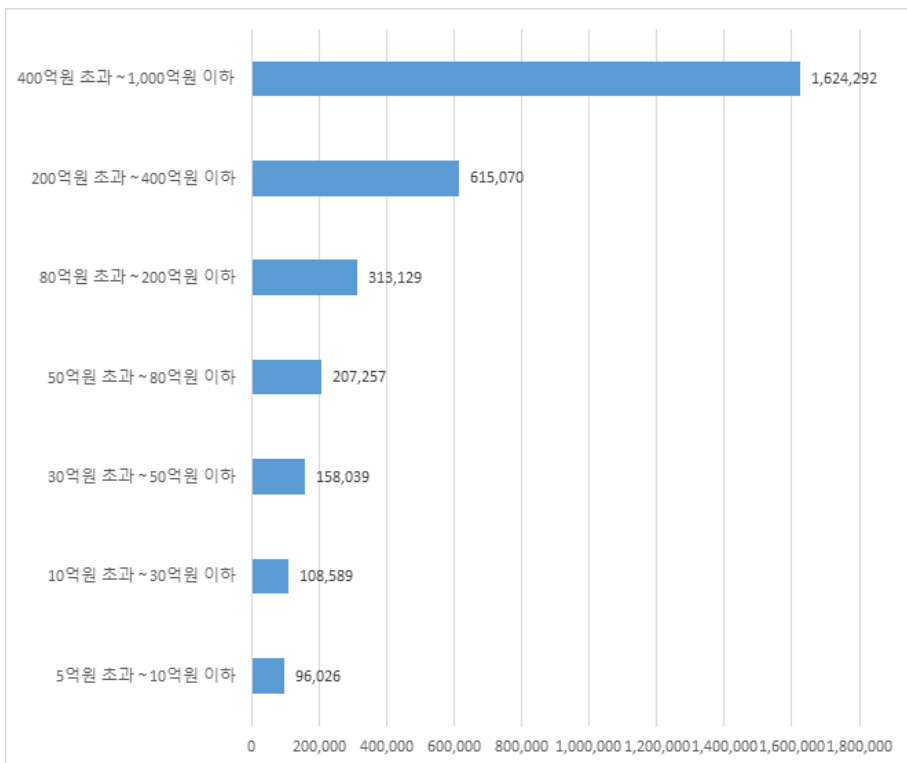
자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

매출액 규모별 서비스 R&D 평균 투자액은 매출액 대비 조금씩 커지나, 매출액 규모보다 적게 증가하는 경향을 보인다. 5~10억원 매출 규모에서 9천 6백만원, 10~30억원 매출 규모에서 1억 8백만원, 30~50억원 매출규모에서 1억 5천 8백만원,

50~80억원 매출규모에서 2억 7백만원으로 투자 규모의 차이가 크지 않았다. 80~200억원 매출 규모를 가진 기업에서도 3억 1천 3백만원으로 어느 정도 증가했으나 매출액 증가 규모에는 미치지 못했다. 200~400억원 매출액 규모 기업에서는 서비스 R&D 투자 금액이 6억 1천 5백만원, 400~1,000억원 매출액 규모 기업에서 16억원 규모였다.

[그림 4-9] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 평균 투자액

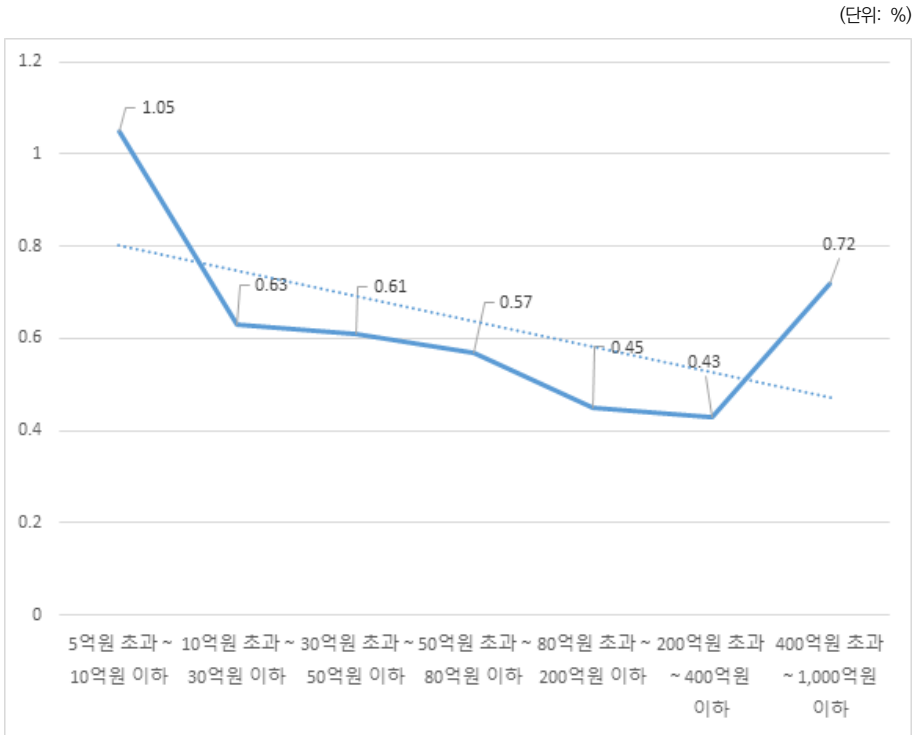
(단위: 천원, %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

이로 인해, 매출액 규모가 커짐에 따라 서비스 R&D 투자 비율이 매출액 규모가 400억원 이하까지는 낮아지는 경향을 보이고 400억원 초과~1,000억원 이하에서 0.72%로 다시 증가하는 경향을 보인다.

[그림 4-10] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 매출대비 서비스 R&D 투자 비율 추세선

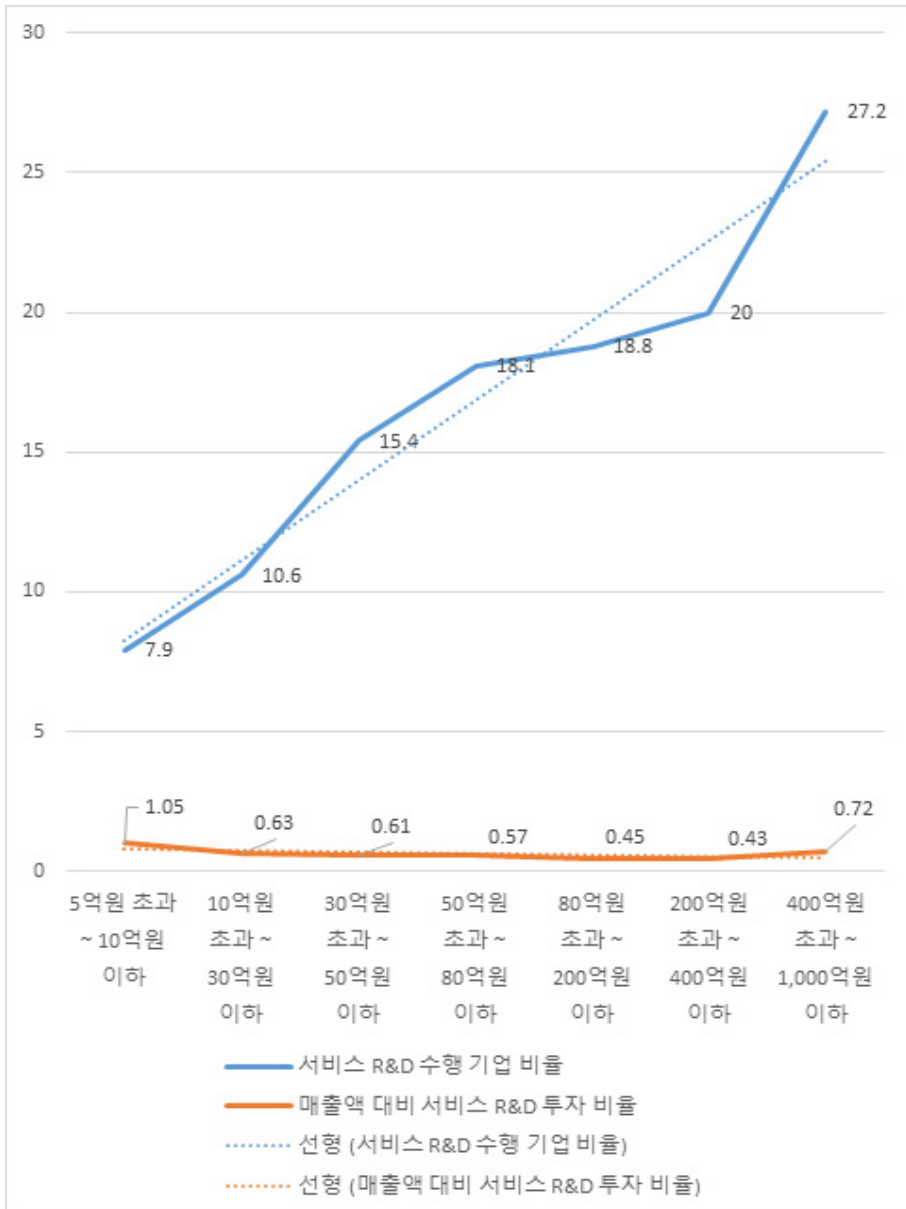


자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

서비스산업 중소기업 서비스 R&D의 특징은 매출액 규모별 서비스 R&D 수행기업 비율은 정비례하고 매출대비 서비스 R&D 투자 비율은 반비례하는 경향을 보인다.

[그림 4-11] 서비스산업 중소기업 매출액 규모별 서비스 R&D 수행기업 비율과
매출대비 서비스 R&D 투자 비율

(단위: %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

나. 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 투자

서비스산업 중소기업의 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 0.64% 수준이다. 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율이 가장 높은 업종은 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업이 4.61%이고 두 번째는 전문, 과학 및 기술서비스업으로 2.3%, 세 번째는 교육서비스업 2.15%였다. 나머지 업종은 모두 1% 미만이었다. 가장 낮은 업종은 숙박 및 음식점업 0.1%, 부동산 및 임대업 0.13%, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 0.2%, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 0.27%, 도매 및 소매업 0.33%, 수리 및 기타 개인서비스업 0.46% 순이었다.

〈표 4-4〉 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 투자현황(2017)

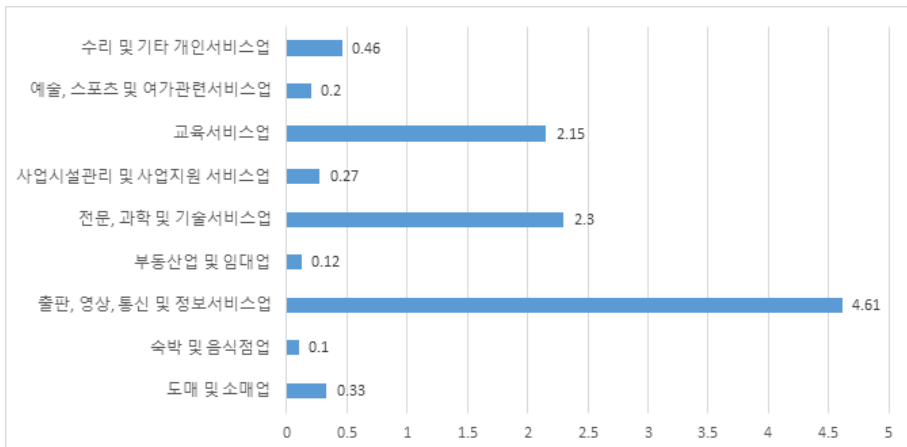
(단위: 개, %)

서비스 산업	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
도매 및 소매업	19,120	2,053,186,706	107,386	2.55	0.33
숙박 및 음식점업	1,303	53,046,406	40,716	2.43	0.1
출판, 영상, 통신 및 정보서비스업	5,592	1,925,945,981	344,430	7.88	4.61
부동산업 및 임대업	255	34,639,735	135,976	3.25	0.12
전문, 과학 및 기술서비스업	5,534	939,838,312	169,835	5.07	2.3
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	965	110,495,174	114,530	2.55	0.27
교육서비스업	1,653	204,568,473	123,734	9.52	2.15
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	112	12,896,016	115,053	3.99	0.2
수리 및 기타 개인서비스업	648	88,906,279	137,146	5.22	0.46
서비스업 전체	35,181	5,423,523,082	154,160	4.01	0.64

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-12] 서비스 산업 중소 서비스 기업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율

(단위: %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

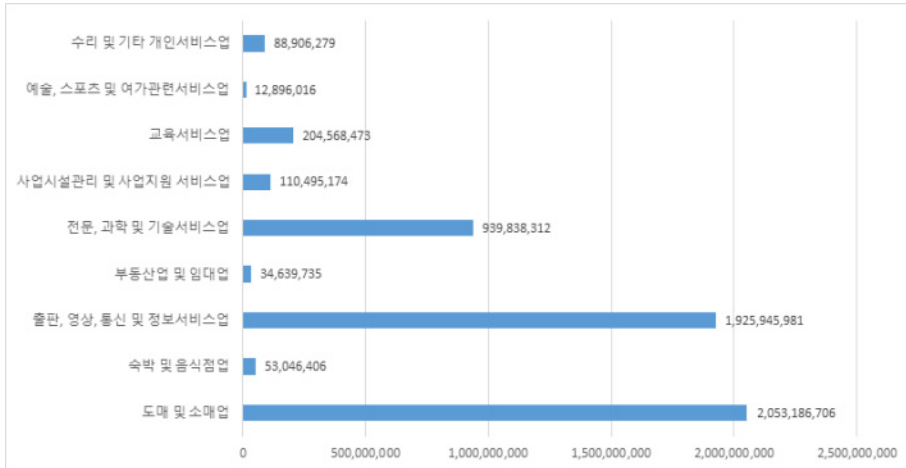
서비스산업 중소기업의 서비스 R&D 투자 금액은 총액 5조 4235억 원이었다. 서비스업종에서는 도매 및 소매업이 약 2조원, 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업이 1조 9천여억 원, 전문, 과학 및 기술서비스업이 9천3백여 억 원으로 대부분을 차지하였다.

다음으로는 교육 서비스업이 2,045억원, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업이 1,104억원으로 천억원 이상의 서비스 R&D 투자 규모를 보였다.

천억원 이하 서비스 R&D 투자 규모를 보이는 업종은 수리 및 기타 개인서비스업이 889억원, 숙박 및 음식점업 530억원, 부동산 및 임대업 346억원, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업이 128억원이었다.

[그림 4-13] 서비스 산업 중소 서비스 기업 업종별 총 서비스 R&D 투자 총액

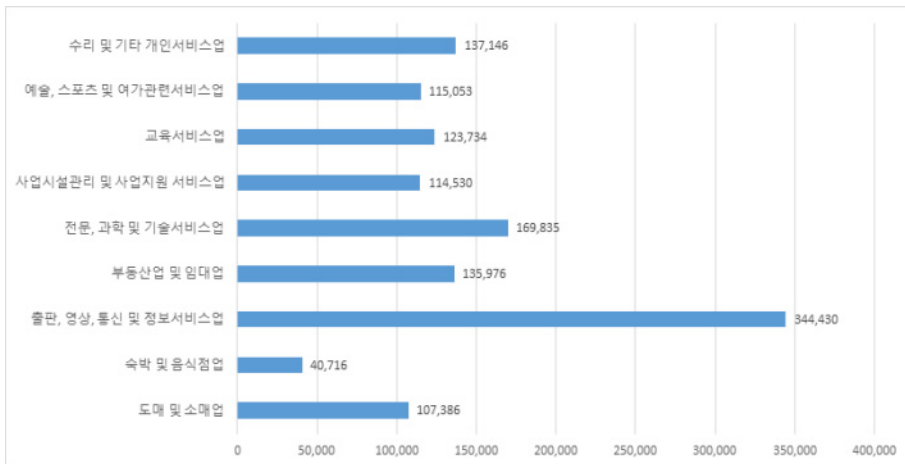
(단위: 천원)

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

서비스 산업 중소 서비스 기업 업종별 평균 서비스 R&D 투자액은 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업이 3억 4천만원으로 가장 높았고, 숙박 및 음식점업이 4천만원으로 가장 낮았다. 전문 과학 및 기술서비스업이 1억 6천만원, 수리 및 기타 개인서비스업과 부동산 및 임대업이 1억 3천만원, 교육 서비스업 1억 2천만원, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업과 사업시설관리 및 사업지원 서비스업이 1억 1천만원, 도매 및 소매업이 1억 7백만원 수준이었다.

[그림 4-14] 서비스 산업 중소기업 업종별 평균 서비스 R&D 투자액

(단위: 천원)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

3. 연도별 중소기업 서비스 R&D 수행 및 투자 현황

가. 중소기업 서비스 R&D 수행 현황

우리나라 서비스산업 전체 중소서비스업 전체 모집단 기업 수는 2014년 24만개, 2015년 25만개, 2016년 31만개, 2017년 34만개로 증가하고 있다. 이중 서비스 R&D를 수행하고 있는 기업의 수는 2014년 16,944개, 2015년 30,115개, 2016년 39,431개로 증가하였으나, 2017년 35,181개로 다시 감소하였다. 이로 인해 2017년 전체 중소 서비스 기업 34만개 중 30만 6천 개의 기업이 서비스 R&D를 수행하지 않고 있다.

서비스 중소기업의 서비스 R&D 수행 비율은 2014년 7.0%, 2015년 11.7%, 2016년 12.5%로 증가하다, 2017년 10.3%로 낮아졌다.

<표 4-5> 연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 비율
: 서비스업 전체(2014~2017)

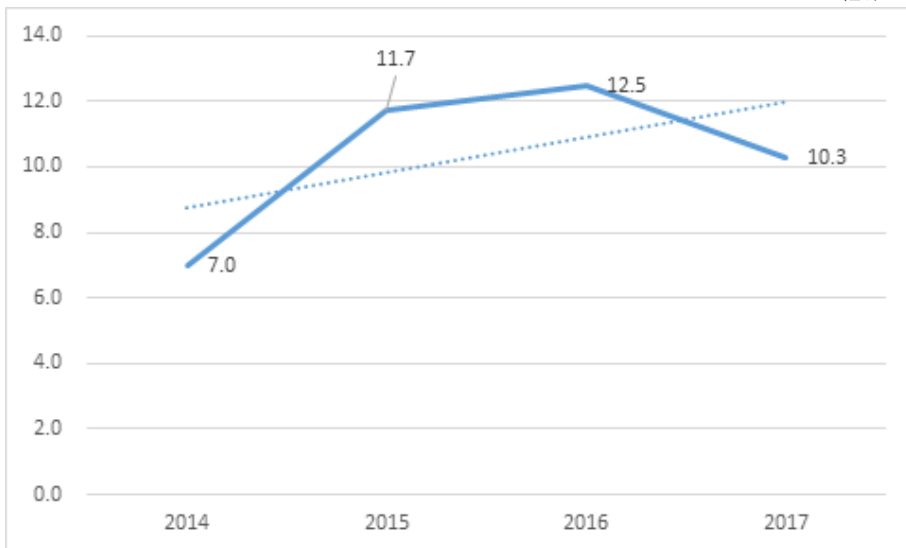
(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	2014	2015	2016	2017
전체 서비스산업	업체수 (모집단, 개)	243,235	257,289	315,403	341,586
	서비스 R&D 수행 기업 수(개)	16,944	30,115	39,431	35,181
	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	7.0	11.7	12.5	10.3
	서비스 R&D 미수행 기업수(개)	226,291	227,174	275,972	306,405
	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)	93.0	88.3	87.5	89.7

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-15] 연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 기업 비율

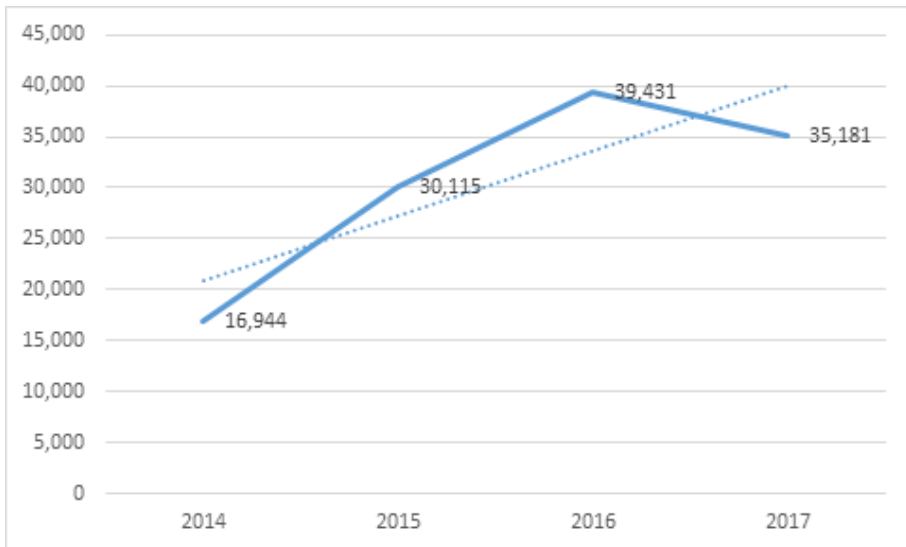
(단위: %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-16] 연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 수행 기업 수

(단위: 개)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

나. 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 수행 현황

연도별 서비스산업별로 중소기업 서비스 R&D 수행 현황을 보면 여러 서비스업종에서 추세적으로 서비스 R&D 수행 비율이 증가하는 경향을 보인다. 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업은 2014년 39.6%, 2015년 50.3%, 2016년 55.6%, 2017년 50.6%로 가장 높은 비율을 보였다. 전문, 과학 및 기술서비스업은 2014년 24.0%, 2015년 28.8%, 2016년 39.5%, 2017년 34.7%로 2016년까지 증가하다 2017년 다소 감소하였다. 교육서비스업은 2014년 6.7%, 2015년 15.5%, 2016년 17.8%, 2017년 19.3%로 지속적으로 증가하였다.

<표 4-6> 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 비율(2014~2017)

(단위: %)

서비스 산업	2014	2015	2016	2017
도매 및 소매업	6.3	11.2	10.0	9.1
숙박 및 음식점업	0.5	4.1	8.0	2.1
출판, 영상, 통신 및 정보서비스업	39.6	50.3	55.6	50.6
부동산업 및 임대업	1.9	2.2	8.9	2.8
전문, 과학 및 기술서비스업	24.0	28.8	39.5	34.7
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	3.6	5.9	13.7	9.2
교육서비스업	6.7	15.5	17.8	19.3
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	3.4	5.5	10.4	5.7
수리 및 기타 개인서비스업	2.7	7.5	10.4	5.7
서비스업 전체	7.0	11.7	12.5	10.3

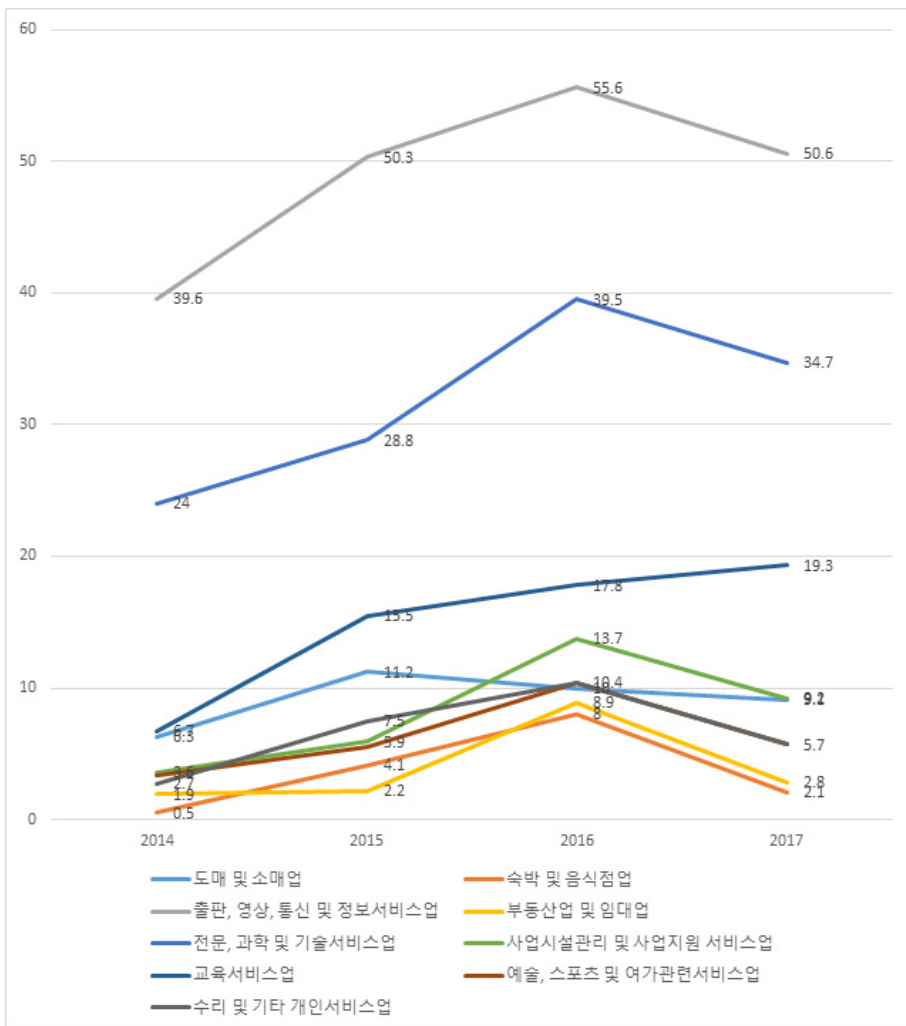
자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

도매 및 소매업은 2014년 6.3%에서 2015년 11.2%로 증가하다 이후, 2016년 10.0%, 2017년 9.1%로 감소하는 추세를 보이고 있다.

사업시설관리 및 사업지원 서비스업, 수리 및 기타 개인서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 부동산업 및 임대업, 숙박 및 음식점업 등은 2014년에서 2016년 까지 증가하다 2017년 감소 추세를 보이고 있다.

[그림 4-17] 서비스 산업별 서비스 R&D 수행 비율(2014~2017)

(단위: %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

다. 연도별 서비스산업별 중소기업 서비스 R&D 투자

1) 서비스 R&D 투자

연도별 서비스산업 중소기업 서비스 R&D 투자 총액은 2014년 3조 1,946억원에서 2015년 5조 828억원, 2016년 5조 3,872억원, 2017년 5조 4,235억원으로 증가하고 있다. 서비스 R&D 기업 평균 서비스 R&D 투자액은 2014년 1억 8천만원에서 2015년 1억 6천만원, 2016년 1억 3천만원으로 감소하다 2017년 1억 5천만원으로 다소 증가하였다. 서비스 R&D 투자기업의 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 2014년 3.69%, 2015년 4.02%, 2016년 3.1%, 2017년 4.01% 수준을 보였다. 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율은 2014년에서 2014년 0.51%에서 2015년 0.75%로 증가했다, 2016년 0.7%, 2017년 0.64%로 감소하였다.

**<표 4-7> 연도별 서비스산업 중소기업 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율
: 서비스업 전체(2014~2017)**

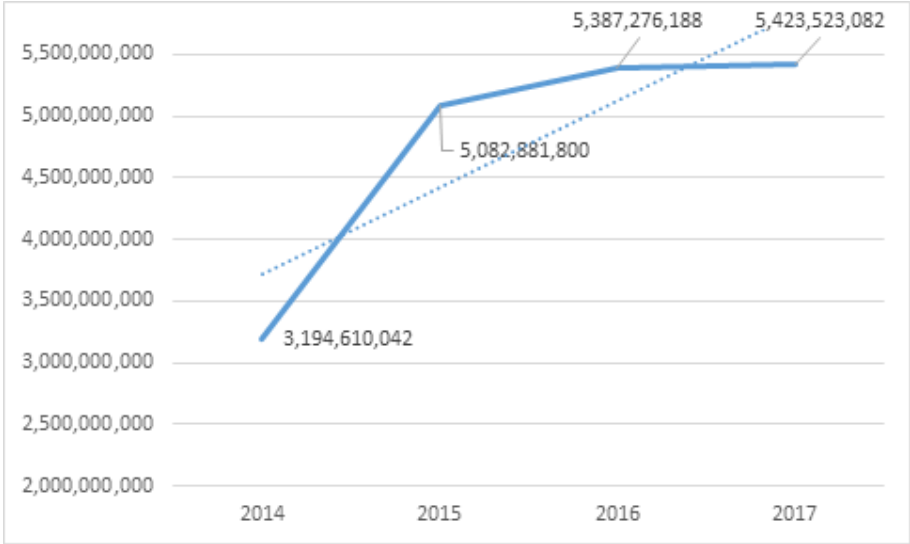
(단위: 개, 천원, %)

서비스 R&D 투자	2014	2015	2016	2017
서비스 R&D 투자 총액 (천원)	3,194,610,042	5,082,881,800	5,387,276,188	5,423,523,082
서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	188,535	168,781	136,627	154,160
서비스 R&D 투자기업 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	3.69	4.02	3.1	4.01
매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	0.51	0.75	0.7	0.64

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-18] 서비스 R&D 투자 총액 (2014~2017)

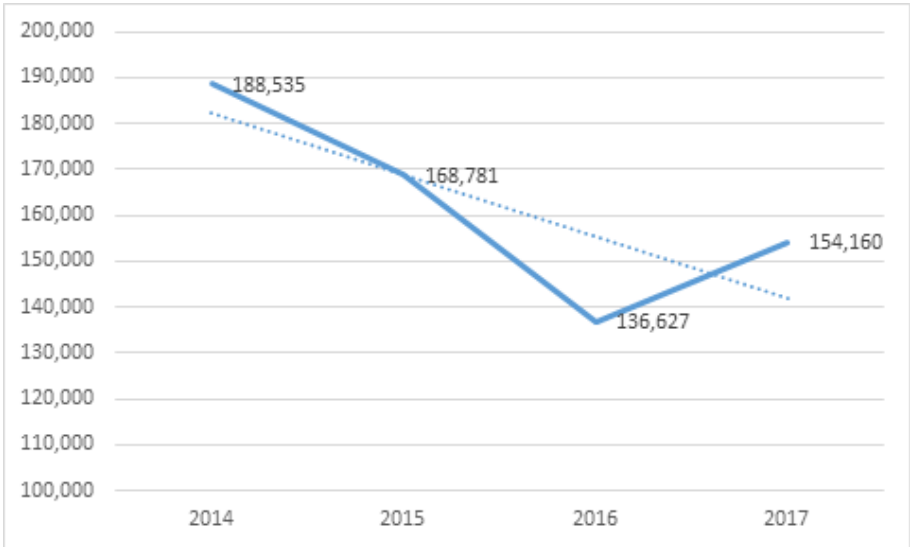
(단위: 천원)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-19] 서비스 R&D 기업 평균 투자액 (2014~2017)

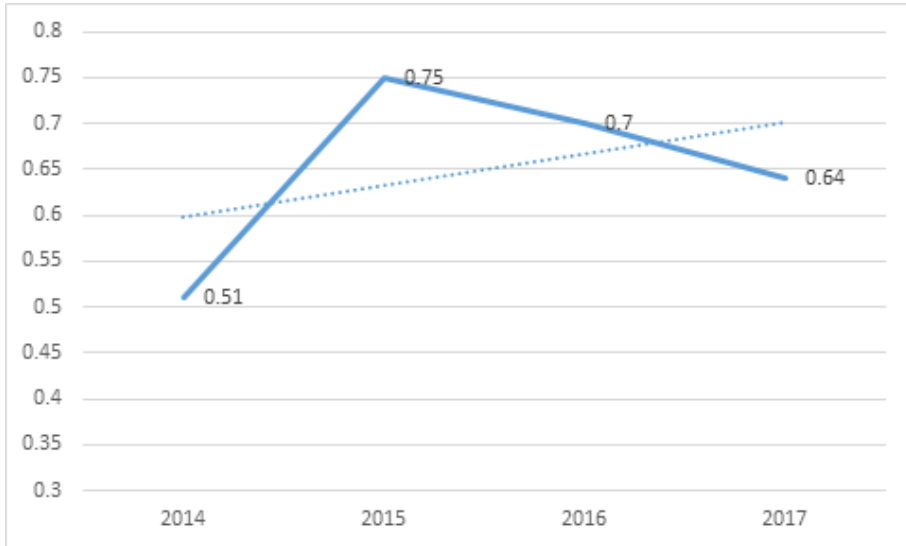
(단위: 천원)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-20] 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(2014~2017)

(단위: %)



자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

2) 서비스 업종별 서비스 R&D 투자

서비스 업종별로 중소기업 서비스 R&D 투자는 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율이 2% 이상을 보이는 3개 업종인 출판, 영상, 통신 및 정보 서비스업, 전문, 과학 및 기술서비스업, 교육 서비스업과 나머지 9개 서비스업종으로 나누어 볼 수 있다. 9개 서비스업종은 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율이 0.5% 이하로, 2014~2017년 기간 동안 트렌드에 큰 변화를 보이지 않았다.

<표 4-8> 서비스 산업별 서비스 R&D 매출액 대비 투자 비율(2014~2017)

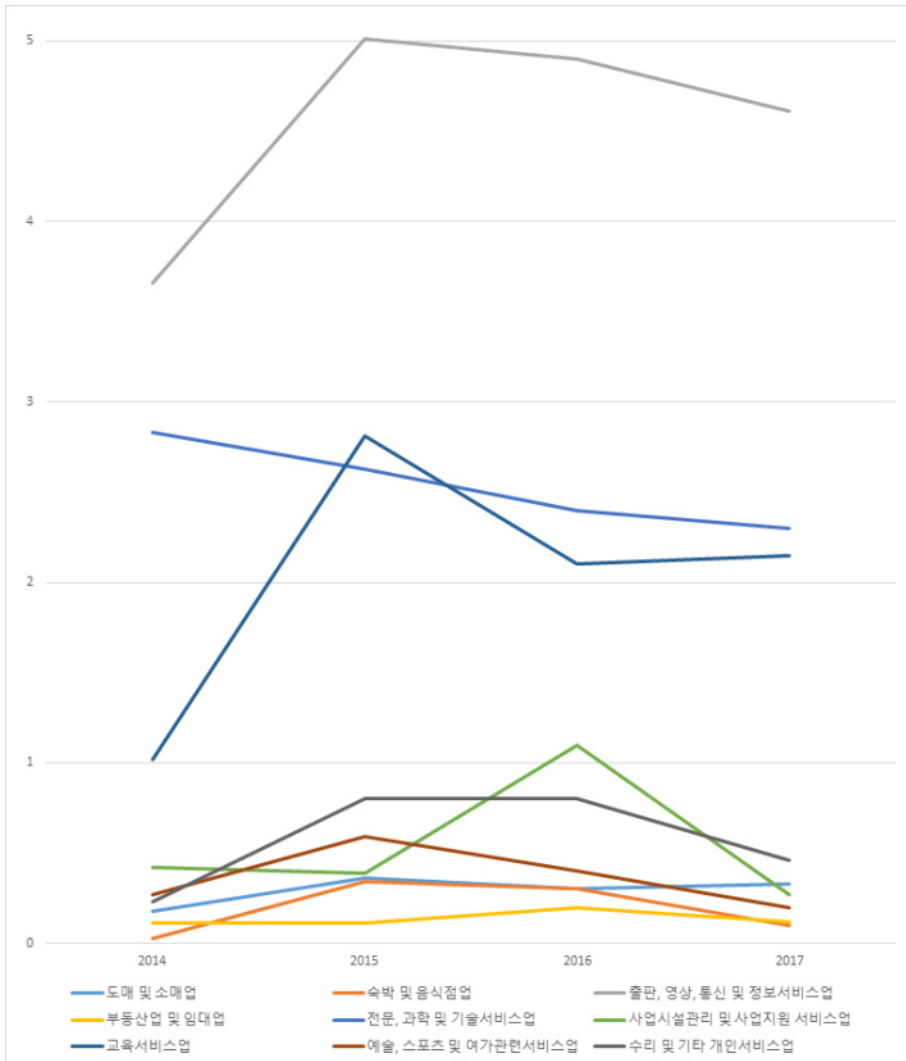
(단위: %)

서비스 산업	2014	2015	2016	2017
도매 및 소매업	0.18	0.36	0.3	0.33
숙박 및 음식점업	0.03	0.34	0.3	0.1
출판, 영상, 통신 및 정보서비스업	3.66	5.01	4.9	4.61
부동산업 및 임대업	0.11	0.11	0.2	0.12
전문, 과학 및 기술서비스업	2.83	2.63	2.4	2.3
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	0.42	0.39	1.1	0.27
교육서비스업	1.02	2.81	2.1	2.15
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	0.27	0.59	0.4	0.2
수리 및 기타 개인서비스업	0.23	0.80	0.8	0.46
서비스업 전체	0.51	0.75	0.7	0.64

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

[그림 4-21] 서비스 산업별 서비스 R&D 매출액 대비 투자 비율(2014~2017)

(단위: %)

자료: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr>) 중소기업 통계자료 기반 연구진 작성

제2절 서비스산업 기업 서비스 R&D

1. 서비스 기업 조사 개요

과학기술정책연구원은 서비스산업 기업에 대한 혁신조사를 수행하고 있다. 2018년 수행된 조사에서는 주요 서비스산업의 72,611개 모집단에서 3,500개 기업을 대상으로 설문조사를 수행하였다. 설문조사의 표본은 2016년 기준 통계청 전국사업체명부 및 기업체모집단을 합해 모집단 72,611개 기업을 만들고 서비스 기업 3,500개를 추출했다(조가원 외, 2018).

서비스기업의 유형은 대기업이 0.9%, 중기업이 24.8%, 소기업은 74.2%를 차지하였는데, 대기업의 비중이 높은 업종은 금융/보험(8.8%), 사업지원/시설관리(2.9%)인 반면, 보건/복지(0.0%)와 수리/기타(0.0%)는 대기업이 없었고, 소기업의 비중이 높은 서비스업종은 교육서비스(95.8%), 보건/복지(91.6%), 숙박/음식(90.9%)의 순으로 소기업의 비중이 90%를 넘었다(조가원 외, 2018).

<표 4-9> 서비스산업 기업 혁신조사 서비스 기업 업종별 법정 유형

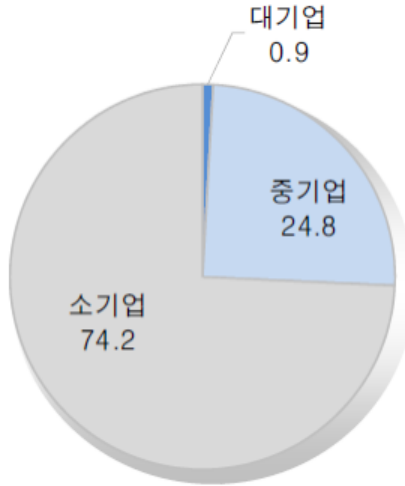
(단위: %)

법정유형	전체	도소매	운수	숙박/ 음식	출판/ 영상	금융/ 보험	부동산 /임대	과학/ 기술	시설 관리	교육 서비스	보건/ 복지	예술/ 스포츠	수리/ 기타
대기업	0.9	0.5	0.4	0.5	0.5	8.8	1.2	2.4	2.9	0.3	0.0	0.3	0.0
중기업	24.8	40.3	27.7	8.6	27.5	55.4	26.7	27.1	25.9	4.0	8.3	33.4	7.4
소기업	74.2	59.2	72.0	90.9	72.0	35.8	72.1	70.5	71.2	95.8	91.6	66.3	92.5

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.28, 과학기술정책연구원.

[그림 4-22] 서비스산업 기업 혁신조사 서비스 기업 업종별 법정 유형

(단위: %)



자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.28, 과학기술정책연구원.

전체 서비스 기업중 부설연구소를 가진 기업은 5.7%에 그쳤으며, 벤처기업 인증을 받은 기업은 3.9%, 이노비즈 인증을 받은 기업은 4.8%, 경영혁신중소기업 인증을 받은 기업이 5.5%, 그린비즈 인증을 받은 기업은 0.0%, 부품소재전문 기업은 0.2%였다 (조가원 외, 2018).

<표 4-10> 서비스산업 기업 정부 지정 벤처기업 등 유형

(단위: %)

지정유형	전체	도소매	운수	숙박/ 음식	출판/ 영상	금융/ 보험	부동산 /임대	과학/ 기술	시설 관리	교육 서비스	보건/ 복지	예술/ 스포츠	수리/ 기타
벤처기업	3.9	1.9	0.0	0.0	16.7	2.9	2.4	13.3	0.8	2.6	0.0	0.2	0.0
부설연구소	5.7	3.3	0.0	0.0	23.6	0.9	1.8	20.3	1.2	1.6	0.0	0.0	0.1
INNO-BIZ	4.8	3.7	0.0	0.0	22.8	1.2	1.0	12.4	0.5	4.7	0.0	0.0	0.1
메인비즈	5.5	11.4	4.0	0.0	8.2	0.0	8.3	3.0	7.0	1.0	0.6	2.8	3.0
그린비즈	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
부품소재전문	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.29, 과학기술정책연구원.

<표 4-11> 서비스산업 기업 혁신조사 서비스 업종 및 설문 조사 표본 규모

(단위: %)

업 종	모집단 규모	추출 표본규모	목표 표본규모	실제 응답규모
45. 자동차 및 부품 판매업	881	331	44	45
46. 도매 및 상품중개업	14,126	5,011	533	537
47. 소매업; 자동차 제외	3,811	1,168	137	136
49. 육상운송 및 파이프라인 운송업	3,688	1,771	234	234
50. 수상운송업	323	148	21	21
51. 항공운송업	36	35	22	16
52. 창고 및 운송관련 서비스업	2,245	711	88	92
55. 숙박업	588	280	47	48
56. 음식점 및 주점업	2,790	663	75	75
58. 출판업	3,742	1,447	203	212
59. 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	481	180	23	23
60. 방송업	179	129	29	23
61. 통신업	154	106	30	21
62. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	1,374	571	80	81
63. 정보서비스업	410	179	34	35
64. 금융업	397	219	59	39
65. 보험 및 연금업	53	53	47	20
66. 금융 및 보험관련 서비스업	501	266	70	40
68. 부동산업	1,542	730	122	129
69. 임대업; 부동산 제외	507	174	24	26
70. 연구개발업	508	205	37	37
71. 전문 서비스업	3,680	1,878	287	290
72. 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업	4,159	1,505	208	220
73. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	632	177	23	23
74. 사업시설 관리 및 조경 서비스업	1,591	825	137	148
75. 사업지원 서비스업	3,974	2,197	358	388
85. 교육 서비스업	3,544	780	86	85
86. 보건업	5,745	1,967	216	216
87. 사회복지 서비스업	5,541	627	60	60
90. 창작, 예술 및 여가관련 서비스업	159	73	16	16
91. 스포츠 및 오락관련 서비스업	748	247	32	44
95. 수리업	2,822	716	74	74
96. 기타 개인 서비스업	1,680	414	44	46
합계	72,611	25,783	3,500	3,500

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문, p.8, 과학기술정책연구원.

서비스기업 혁신조사에서는 조사대상인 표준산업분류 상 주요 서비스산업에 대해 서비스산업의 특징을 대표할 수 있도록 그룹핑을 통해 12개 대분류 서비스산업으로 재분류 하였다.

<표 4-12> 조사대상 서비스산업과 서비스산업 표준산업분류 그룹핑

서비스산업 분류	KSIC	표준산업분류	세부 KSIC	세부 표준산업분류	세세부 KSIC	세세부 표준산업분류
도소매	45	자동차 및 부품 판매업				
	46	도매 및 상품중개업				
	47	소매업:자동차 제외				
운수	49	육상운송 및 파이프라인 운송업				
	50	수상운송업				
	51	항공운송업				
	52	창고 및 운송관련 서비스업				
숙박/음식	55	숙박업				
	56	음식점 및 주점업				
정보 통신/출판/영 상	58	출판업				
	59	영상 오디오 기록물 제작 및 배급업				
	60	방송업				
	61	통신업				
	62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업				
	63	정보서비스업				
금융/보험	64	금융업				
	65	보험 및 연금업				
	66	금융 및 보험관련 서비스업				
부동산/임대	68	부동산업				
	69	임대업: 부동산 제외				
과학/기술	70	연구개발업				
	71	전문 서비스업				
	72	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업				
	73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업				
사업지원/시설 관리	74	사업시설 관리 및 조경 서비스업	741	사업시설 유지·관리 서비스업		
			742	건물·산업설비 청소 및 방제 서비스업		
			743	조경관리 및 유지 서비스업		
	75	사업지원 서비스업	751	고용 알선 및 인력 공급업		

서비스산업 분류	KSIC	표준산업분류	세부 KSIC	세부 표준산업분류	세세부 KSIC	세세부 표준산업분류
사업지원/시설 관리			752	여행사 및 기타 여행 보조 서비스업		
			753	경비, 경호 및 탐정업		
			759	기타 사업 지원 서비스업	75911	문서 작성업
					75912	복사업
					75919	기타 사무 지원 서비스업
					75991	콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
					75992	전시, 컨벤션 및 행사 대행업
					75993	신용 조사 및 추심 대행업
					75994	포장 및 충전업
					75999	그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업
교육 서비스	85	교육 서비스업				
보건/복지	86	보건업				
	87	사회복지 서비스업				
예술/스포츠	90	창작, 예술 및 여가관련 서비스업				
	91	스포츠 및 오락관련 서비스업				
개인서비스/수 리	95	개인 및 소비용품 수리업	951	컴퓨터 및 통신장비 수리업		
			952	자동차 및 모터사이클 수리업		
			953	개인 및 가정용품 수리업		
	96	기타 개인 서비스업	961	미용, 욕탕 및 유사 서비스업		
			969	그 외 기타 개인 서비스업	9691	세탁업
					9692	장례식장 및 관련 서비스업
					9699	그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업

자료: 2018 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문 데이터, 한국표준산업분류 10차, 활용 연구진 작성

<표 4-13> 서비스업 혁신조사 서비스산업 표준산업분류 재분류 결과

(단위: %)

구분	도소매	운수	숙박/ 음식	출판/ 영상	금융/ 보험	부동산/ 임대	과학/ 기술	시설 관리	교육 서비스	보건/ 복지	예술/ 스포츠	수리/ 기타
KSIC 2자리	45~47	49~52	55~56	58~63	64~66	68~69	70~73	74~75	85	86~87	90~91	95~96

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문, p.25, 과학기술정책연구원.

2. 서비스 기업 서비스 R&D 현황

가. 서비스 R&D 수행기업 비중

전체 기업 중 서비스 R&D(연구개발) 활동을 수행한 기업의 비중은 12.3%로 조사되었으며, 특히 업종별로 편차가 큰데, 과학/기술 분야가 40.2%로 가장 높았고, 출판/영상 33.8%로 타 서비스 산업에 비해 상대적으로 높은 비율은 보인 반면에, 보건/복지(0.5%), 운수(1.0%), 수리/기타(1.2%), 예술/스포츠(2.8%), 금융/보험(4.4%), 숙박/음식(4.6%), 시설관리(5.6%), 교육 서비스(7.0%), 도소매(11.4%)는 평균보다 낮은 비율을 보였다(조가원 외, 2018).

<표 4-14> 서비스 업종별 서비스 R&D(연구개발) 활동률(2018)

(단위: %)

구 분	전체	도소매	운수	숙박/ 음식	출판/ 영상	금융/ 보험	부동산/ 임대	과학/ 기술	시설 관리	교육 서비스	보건/ 복지	예술/ 스포츠	수리/ 기타
R&D활동률	12.3	11.4	1.0	4.6	33.8	4.4	2.7	40.2	5.6	7.0	0.5	2.8	1.2

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.38, 과학기술정책연구원.

[그림 4-23] 서비스 R&D(연구개발) 활동률

(단위: %)



자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.38, 과학기술정책연구원.

나. 서비스기업 내부·공동·외부 서비스 R&D 비중

전체 기업 중 서비스 R&D(연구개발) 내부, 공동, 외부 비중을 살펴보면(복수응답), 전체적으로 내부 서비스 R&D가 12.0%로 가장 비중이 높았고, 공동 R&D 2.7%, 외부 R&D 2.0% 비율을 보였다(조가원 외, 2018). 업종별로는 서비스 R&D 활동률이 높은 과학/기술 분야가 내부 서비스 R&D가 39.6%, 공동 서비스 R&D 10.0%, 외부 서비스 R&D 6.1%, 출판/영상 분야가 내부(33.7%), 공동(5.3%), 외부(2.1%)로 모두 내부 R&D 비율이 월등히 높은 비율을 보였다(조가원 외, 2018). 반면에 서비스 R&D 활동률이 낮은 숙박/음식은 내부(2.8%), 공동(1.8%), 외부(1.9%), 운수(내부(1.0%), 공동(0.7%), 외부(0.9%)), 수리/기타(내부(1.2%), 공동(1.1%), 외부(1.1%)), 교육(내부(5.5%), 공동(4.0%), 외부(2.3%))로 내부 R&D의 비중이 공동 R&D 또는 외부 R&D와 유사함을 알 수 있는데, 이는 숙박/음식업, 운수업, 수리/기타 서비스업종, 교육서비스업은 취약한 내부 R&D 역량대신 외부의 연구개발 역량을 끌어와 활용한 것으로 볼 수 있다(조가원 외, 2018).

서비스 R&D 수행률이 가장 낮았던 보건/복지업은 내부(0.5%), 공동(0.0%), 외부(0.0%)로 내부 R&D에만 의지하고 외부의 역량을 활용하지 않는 상태이며, 이러한 특

장은 부동산/임대(내부(2.7%), 공동(0.0%), 외부(0.0%))업에서도 발견된다(조가원 외, 2018).

<표 4-15> 서비스 업종별 서비스 R&D(연구개발) 내부·공동·외부 비중(2018)

(복수응답, 단위: %)

유 형	전체	도소매	운수	숙박/ 음식	출판/ 영상	금융/ 보험	부동산/ 임대	과학/ 기술	시설 관리	교육 서비스	보건/ 복지	예술/ 스포츠	수리/ 기타
내부 R&D	12.0	11.4	1.0	2.8	33.7	4.4	2.7	39.6	4.9	5.5	0.5	2.8	1.2
공동 R&D	2.7	2.3	0.7	1.8	5.3	1.4	0.0	10.0	0.1	4.0	0.0	0.2	1.1
외부 R&D	2.0	2.0	0.9	1.9	2.1	0.0	0.0	6.1	2.5	2.3	0.0	0.0	1.1

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문, p.39, 과학기술정책연구원.

[그림 4-24] 서비스 업종별 서비스 R&D(연구개발) 내부·공동·외부 비중(2018)

(복수응답, 단위: %)



자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문, p.38, 과학기술정책연구원.

서비스 업종별로 내부 서비스 R&D 수행 비중과 공동 및 외부 서비스 R&D 투자 비중에 따라 서비스 산업은 3가지 유형으로 구분할 수 있다. 첫 번째 유형은 자체 서비스 R&D 역량 활용형 서비스산업으로 내부 서비스 R&D 수행 비율도 높고 또한 공동 서비스 R&D와 외부 서비스 R&D도 활발히 수행하는 서비스산업으로 출판/영상, 과학/기술, 도소매 서비스산업이 해당한다.

두 번째 유형은 외부 서비스 R&D 역량 활용형 서비스 산업으로 내부 서비스 R&D 투자가 적은 반면에 공동 서비스 R&D와 외부 서비스 R&D 비중이 높은 산업이다.

숙박/음식, 운수, 수리/기타, 교육, 시설관리 서비스산업이 해당한다.

세 번째 유형은 내외부 역량 미활용형 서비스산업으로 내부 서비스 R&D 수행 비율도 낮고, 공동 서비스 R&D와 외부 서비스 R&D 수행 비율도 낮은 산업으로 보건/복지업, 부동산/임대, 예술/스포츠, 금융/보험 서비스산업이 해당한다.

<표 4-16> 서비스 산업별 서비스 R&D 역량 유형

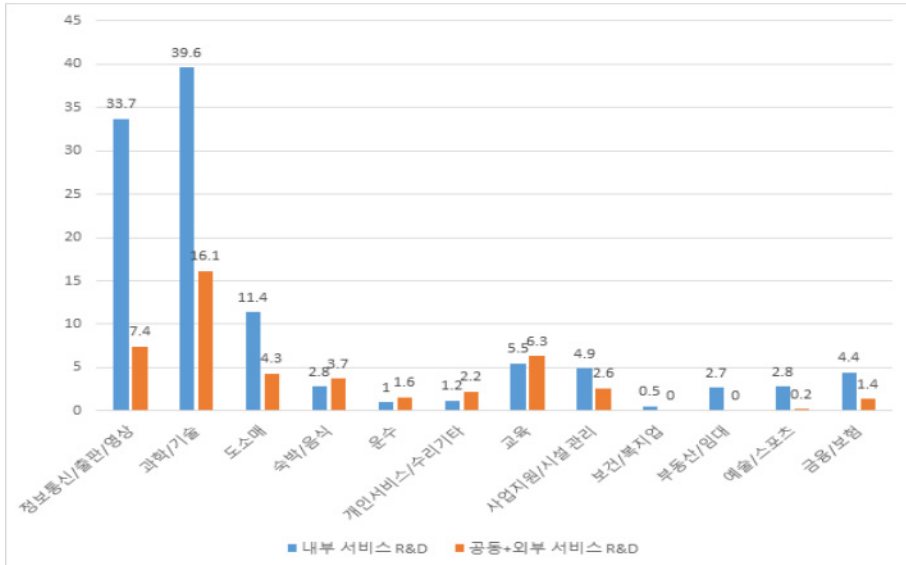
(복수응답, 단위: %)

서비스 R&D 역량 유형	서비스 산업	내부 서비스 R&D	공동 서비스 R&D	외부 서비스 R&D	공동+외 부 서비스 R&D	전체 서비스 R&D	내부 서비스 R&D 비중
자체 서비스 R&D 역량 활용형 서비스산업	출판/영상	33.7	5.3	2.1	7.4	41.1	82.0%
	과학/기술	39.6	10.0	6.1	16.1	55.7	71.1%
	도소매	11.4	2.3	2.0	4.3	15.7	72.6%
외부 서비스 R&D 역량 활용형 서비스 산업	숙박/음식	2.8	1.8	1.9	3.7	6.5	43.1%
	운수	1.0	0.7	0.9	1.6	2.6	38.5%
	수리/기타	1.2	1.1	1.1	2.2	3.4	35.3%
	교육	5.5	4.0	2.3	6.3	11.8	46.6%
	시설관리	4.9	0.1	2.5	2.6	7.5	65.3%
내외부 역량 미활용형 서비스 산업	보건/복지업	0.5	0.0	0.0	0	0.5	100.0%
	부동산/임대	2.7	0.0	0.0	0	2.7	100.0%
	예술/스포츠	2.8	0.2	0.0	0.2	3	93.3%
	금융/보험	4.4	1.4	0.0	1.4	5.8	75.9%

자료: 2018 한국기업혁신조사: 서비스업 부문 데이터 활용 연구진 작성

[그림 4-25] 서비스업종별 내부 서비스 R&D와 공동+외부 서비스 R&D 비중

(단위: %)



자료: 2018 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문 데이터 활용 연구진 작성

서비스 R&D의 내부, 공동, 외부 비율은 대기업, 중기업, 소기업간에 차별적으로 나타났다는데, 서비스 대기업의 내부 R&D 비율은 1.3%에 불과한 반면에, 중기업(2.2%)은 이보다 높았고, 소기업은 10.1%에 달했다(조가원 외, 2018).

<표 4-17> 대중소 기업과 종사자 규모별 내부·공동·외부 R&D 비율

(복수응답, 단위: %)

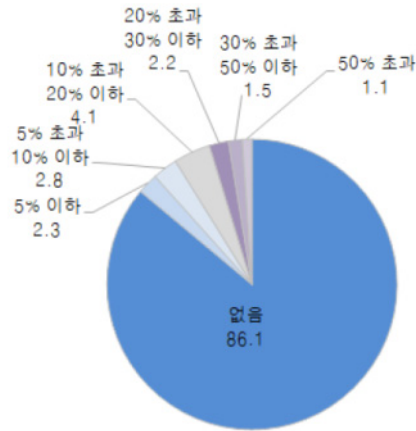
구 분	전체	종사자 규모						법정유형		
		10~29인	30~49인	50~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	소기업	중기업	대기업
내부 R&D	12.0	9.5	14.5	16.5	21.4	30.5	29.4	10.1	2.2	1.3
공동 R&D	2.7	2.3	2.0	2.9	5.4	9.3	12.8	16.6	4.1	4.0
외부 R&D	2.0	1.6	2.5	1.8	4.8	6.8	6.2	35.2	11.4	5.0

자료: 조가원 외(2018), 과학기술정책연구원.

다. 서비스기업 서비스 R&D(연구개발) 전담인력

서비스기업은 서비스 연구개발을 위한 전담인력을 86.1%는 전혀 보유하고 있지 않았고, 상시 종사자 수의 5%이하의 연구개발 전담인력을 가진 기업은 2.3%, 상시 종사자 수의 5%~10%의 연구개발 전담인력을 가진 기업이 2.8%였다(조가원 외, 2018).

[그림 4-26] 서비스기업 서비스 R&D(연구개발) 전담인력 현황



자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문, p.32, 과학기술정책연구원.

서비스기업은 서비스 연구개발을 위한 전담인력은 상시 종사자 수의 평균 3.1%로 나타났는데, 정보통신 출판 영상업이 15.4%로 가장 높았다. 과학/기술이 8.5%로 두 번째로 높은 비율을 보인 반면에 운수(0.2%), 보건/복지(0.2%), 부동산/임대(0.3%), 사업서비스/시설관리(0.3%), 개인서비스/수리 기타(0.3%), 금융/보험(0.5%), 숙박/음식(0.6%), 교육 서비스(0.6%) 서비스 R&D(연구개발) 전담 인력 비중이 0% 대로 미미한 상황이다(조가원 외, 2018).

<표 4-18> 서비스 산업 업종별 상시종사자수 대비 연구개발 전담인력 비중

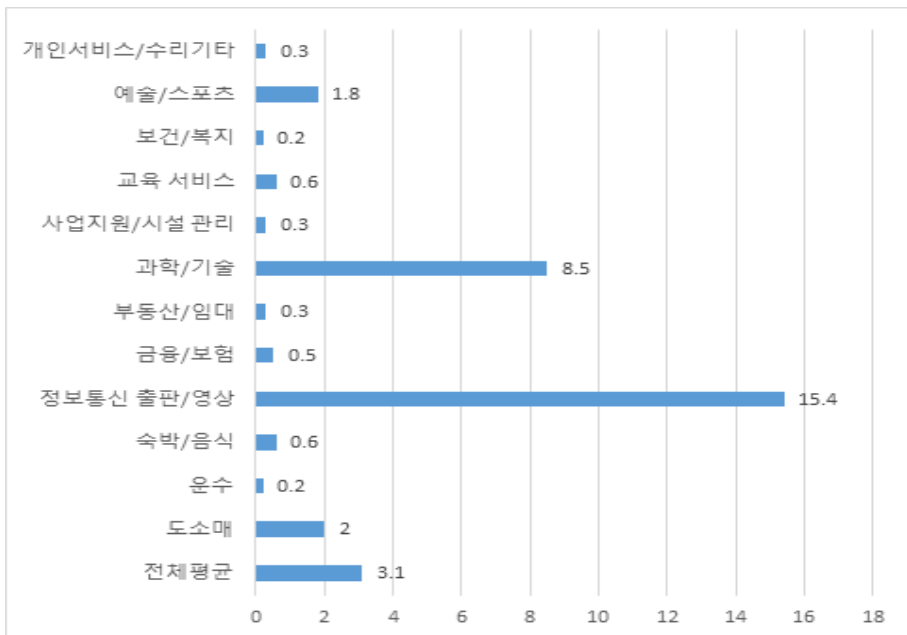
(단위: %)

구	분	전체	도소매	운수	숙박/음식	출판/영상	금융/보험	부동산/임대	과학/기술	시설관리	교육 서비스	보건/복지	예술/스포츠	수리/기타
전담인력 비중		3.1	2.0	0.2	0.6	15.4	0.5	0.3	8.5	0.3	0.6	0.2	1.8	0.3

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.33, 과학기술정책연구원.

[그림 4-27] 서비스 산업 업종별 상시종사자수 대비 연구개발 전담인력 비중

(단위: %)



자료: 2018 한국기업혁신조사: 서비스업 부문 데이터 활용 연구진 작성

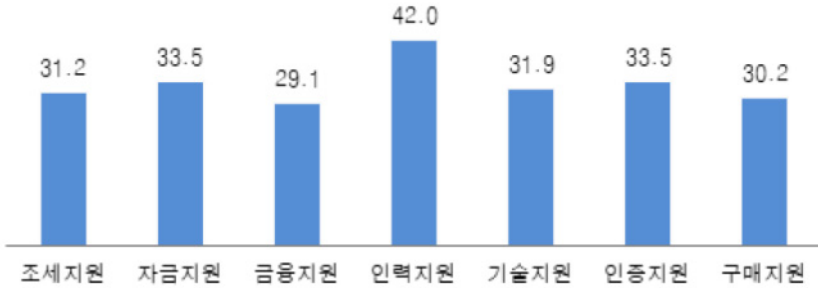
3. 서비스 기업과 정부지원제도

가. 서비스 기업 정부지원제도 활용

국내 서비스 기업은 '15~'17년 기간 중 인력지원(42.0%) 제도 활용 비율이 가장 높았고, 자금지원(33.5%), 인증지원(33.5%), 기술지원(31.9%), 조세지원(31.2%), 구매지원(30.2%), 금융지원(29.1%)의 순으로 활용비율이 높았다(조가원 외, 2018).

[그림 4-28] 서비스기업 정부 지원제도 활용 현황('15~'17년)

(단위: %)



자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문, p.79, 과학기술정책연구원.

<표 4-19> 정부지원제도 분류

분류	정부지원제도
조세지원	연구개발 관련 세액공제 또는 감면
	인력개발 관련 세액공제 또는 감면
	산업기술 관련 세액공제 또는 감면
자금지원	보조금 지원
	국가 연구개발사업 참여
금융지원	투·융자
	보증
	기술금융 지원
	보증연계 기술평가
	연구개발 보증
인력지원	인력지원
	채용지원
	고용추진
	파견
	인력양성
	초빙
	기술인력 지원센터
기술지원	기술개발
	기술사업화/이전
	특허전략
	인프라 구축/활용
인증지원	기업인증
	기술제품인증
	사상
구매지원	공공구매
	우선구매 추천
	우수제품 지정

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, 설문지 연구진 재편집.

<표 4-20> 서비스 산업 업종별 정부지원제도 활용현황

(단위: %)

구 분	조세지원	자금지원	금융지원	인력지원	기술지원	인증지원	구매지원
전체	31.2	33.5	29.1	42.0	31.9	33.5	30.2
도소매	37.6	36.2	37.8	44.0	39.2	39.3	41.3
운수	17.9	32.6	18.2	32.1	22.0	22.5	21.4
숙박/음식	4.1	4.3	5.4	45.9	8.4	11.8	10.4
출판/영상	44.4	28.4	24.1	28.2	20.7	31.4	17.6
금융/보험	30.8	43.7	35.4	34.9	34.7	32.8	32.1
부동산/임대	7.0	7.3	2.0	18.7	4.4	5.7	2.5
과학/기술	27.2	29.6	24.2	34.5	40.6	42.8	30.7
시설관리	37.8	38.6	37.1	54.0	39.5	43.4	37.2
교육서비스	17.1	35.2	16.4	35.4	8.8	7.5	8.4
보건/복지	39.5	42.9	37.1	51.7	38.1	36.8	36.6
예술/스포츠	47.0	41.9	46.7	60.2	41.9	48.0	46.9
수리/기타	22.9	37.3	30.0	52.7	34.8	35.5	29.7

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.80, 과학기술정책연구원.

국내 서비스 기업 중 '15~'17년 기간 중 정부지원제도 활용기업 중 정부지원제도의 중요성을 조사해 중요도가 '높음'으로 응답한 기업은 인력지원(9.8%) 제도의 중요도 활용 비율이 가장 높았고, 이후 자금지원(7.8%), 조세지원(6.5%), 인증지원(6.3%), 금융지원(4.6%), 구매지원(4.9%)의 순으로 중요도가 높음으로 응답한 비율이 높았다(조가원 외, 2018).

<표 4-21> 서비스 산업 업종별 정부지원제도 중요도

(단위: %)

구 분	조세지원	자금지원	금융지원	인력지원	기술지원	인증지원	구매지원
전체	6.5	7.8	4.6	9.8	5.7	6.3	4.9
도소매	7.3	7.1	8.4	11.4	6.6	8.6	11.2
운수	1.5	11.7	3.7	7.2	3.3	3.0	3.9
숙박/음식	0.1	0.0	0.0	3.5	0.0	0.9	1.8
출판/영상	19.1	8.9	6.5	10.2	4.8	10.3	4.1
금융/보험	3.9	1.0	0.0	1.0	5.0	1.7	1.0
부동산/임대	2.2	0.6	0.3	6.9	0.1	2.2	1.5
과학/기술	10.4	7.2	4.6	6.5	15.6	16.8	5.3
시설관리	1.3	4.8	6.6	19.2	10.2	5.5	5.7
교육서비스	12.4	28.8	1.5	14.0	1.6	1.1	0.2
보건/복지	4.1	9.2	1.6	7.8	2.2	0.3	0.0
예술/스포츠	0.8	0.4	0.2	15.4	0.0	6.5	0.0
수리/기타	0.0	1.1	1.3	10.3	1.3	1.5	1.1

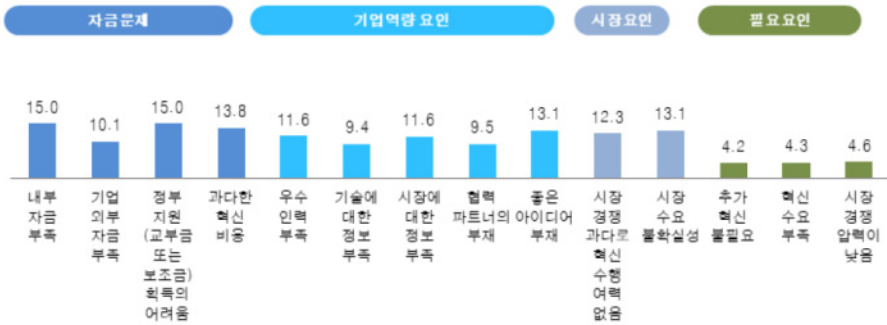
자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.81, 과학기술정책연구원.

나. 서비스 기업 혁신활동 저해요인

국내 서비스 기업에 생각하는 혁신활동 저해요인으로 중요도가 '높음'으로 생각하는 비율은 내부 자금 부족(15.0%)과 정부지원(15.0%)이 가장 높았고, 이어서 과다한 혁신 비용(13.8%), 좋은 아이디어 부재(13.1%)였다(조가원 외, 2018).

[그림 4-29] 서비스기업 혁신활동 저해요인별 중요도

(단위: %)



자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.77, 과학기술정책연구원.

<표 4-22> 서비스업종별 서비스기업 혁신활동 저해요인별 중요도

(단위: %)

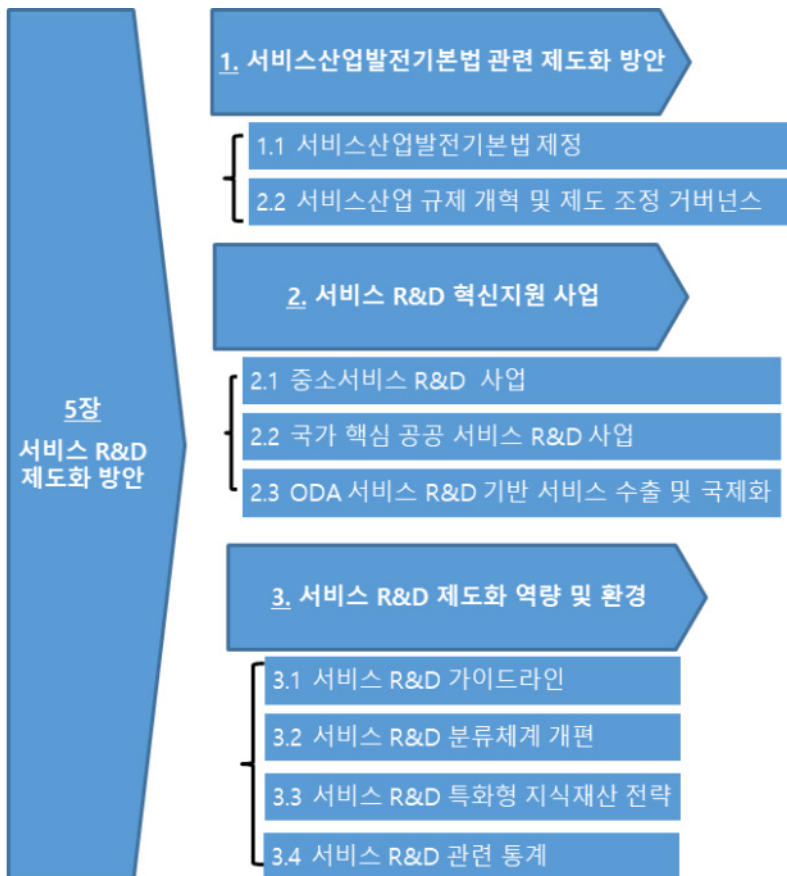
업종	자금문제				기업역량요인				시장요인			필요요인		
	내부 자금 부족	기업 외부 자금 부족	정부 지원획득 (교부금 또는 보조금)의 어려움	과다한 혁신 비용	우수 인력 부족	기술에 대한 정보 부족	시장에 대한 정보 부족	협력파트너의 아이디어 부재	좋은 아이디어 부재	시장 경쟁 과다로 혁신 수행 여력 없음	시장 수요 불확실성	추가 혁신 불필요	혁신 수요 부족	시장 경쟁 압력이 낮음
전체	15.0	10.1	15.0	13.8	11.6	9.4	11.6	9.5	13.1	12.3	13.1	4.2	4.3	4.6
도소매	11.4	9.7	11.8	13.0	11.6	8.7	10.6	9.2	12.2	14.0	15.9	6.4	8.0	9.4
운수	8.6	3.2	9.8	6.6	2.0	1.7	4.9	3.9	3.5	6.8	3.5	8.6	4.7	5.1
숙박/음식	4.6	0.0	0.7	4.5	3.5	5.4	10.2	3.5	9.5	5.3	6.1	1.8	1.8	1.8
출판/영상	36.2	29.3	26.0	27.6	24.5	15.8	15.4	14.8	20.0	16.8	16.7	8.2	8.7	8.7
금융/보험	18.9	3.6	7.9	8.4	11.5	8.9	21.3	2.9	4.6	14.1	8.0	0.0	1.6	3.4
부동산/임대	26.6	2.6	4.4	9.2	6.6	5.7	18.7	1.3	20.3	6.7	19.4	0.5	1.2	1.2
과학/기술	20.0	15.7	19.6	15.0	15.6	15.1	14.8	14.5	15.8	12.2	10.9	2.5	2.2	1.6
시설관리	9.9	5.5	11.3	10.5	6.7	3.5	8.2	7.5	4.2	8.4	7.3	6.5	6.0	6.2
교육서비스	15.8	9.6	26.6	12.8	14.4	12.9	13.0	12.8	17.8	9.5	15.5	1.7	0.0	0.0
보건/복지	16.4	9.9	22.8	20.5	14.2	12.9	14.8	12.7	20.9	20.1	21.4	0.3	0.0	0.0
예술/스포츠	4.7	3.2	6.8	2.3	11.7	10.4	13.7	2.4	18.2	5.2	5.7	2.2	10.2	6.5
수리/기타	5.2	4.1	5.3	5.5	4.2	3.2	3.2	4.1	3.1	2.4	3.8	0.0	1.3	1.1

자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, p.77, 과학기술정책연구원.

| 제5장 | 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안

본 장에서는 이전 장의 연구 결과인 서비스 R&D 투자 및 정책 분석, 서비스산업발전 기본법 분석, 서비스산업 혁신을 위한 생태계 구성 주요 플레이어의 역량 및 환경을 분석을 바탕으로 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안과 정책을 제시한다.

[그림 5-1] 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 방안



자료: 연구진 작성.

제1절 서비스산업발전기본법 관련 제도화 방안

1. 서비스산업발전기본법 제정

가. 정부의 서비스산업 대책 평가

기획재정부(2019)는 그동안의 서비스산업 대책을 평가하면서, “서비스산업에서의 성과는 기대에 미치지 못하는 상황”으로 '01년 이후 20차례의 서비스산업 대책(종합 대책+업종별대책)을 마련해, 내수 확충·일자리 창출을 위해 서비스산업 육성을 추진했으며, '11년부터는 제도적 기반 구축을 위한 서비스산업발전기본법 입법노력을 지속해 왔음을 밝혔다.

또한 최근에는 서비스 R&D 세제 혜택, 서비스 R&D 전문기관 육성 등을 담고 있는 서비스 R&D 추진전략(18.2), 도시지역 내국인 숙박공유 허용(연 180일 내), 과세·보험 분야 제도기반 마련을 포함하는 공유경제 활성화 방안(19.1), 4대 유망서비스 업종별 혁신전략(19.上) 등을 추진해오고 있으나, 이러한 다양한 서비스산업에 대한 그간의 대책에도 불구하고, “서비스산업 중요성에 대한 인식이 확산되고 있으나, 서비스산업에서의 성과는 당초 기대에 미치지 못하는 상황”으로 “상당수 과제가 이해 관계 대립 등으로 제도화되지 못하거나, 제도개선 방안에 대한 합의에 도달하지 못한 경우도 빈번”하다고 평가하고 있다. 또한 제도적 기반 구축을 위한 서비스산업발전기본법은 '11년부터 국회 계류 중임을 지적하고 있다.

나. 서비스업-제조업간 차별 현황

기획재정부는 정책적 측면에서도 그동안의 노력에도 규제 및 지원 등에 있어 서비스업-제조업 전반의 차별이 여전히 잔존하며, 재정·세제·금융에서의 지원 근거 마련을 통해 서비스업도 다양한 정부 지원 틀 내에 포함되도록 할 필요가 있으며, 온라인 산업화, 융복합 활성화 등 신서비스업 출현에 따라 기존 업종 분류체계를 넘어선 새로운 정책 대응도 필요함을 지적하고 있다(기획재정부, 2019).

<표 5-1> 서비스업-제조업간 차별 현황

분류	중분류		내용
규제	서비스산업 규제수준		제조업 대비 높은 규제로 인해 기술 혁신, 다양한 소비자 수요에 대응한 새로운 서비스 발굴 저해
	서비스산업 규제건수		한국의 서비스부문 규제 건수는 제조업의 4배 수준 → 혁신활동 저해(OECD, '16)
지원	서비스 R&D	민간 서비스 R&D	민간 서비스 R&D가 주요 선진국 수준을 크게 하회 서비스 R&D 비중(% , '16년) : (韓) 8.7 (獨) 12.4 (美) 29.9 (日) 12.1 (佛) 46.4
		정부 서비스 R&D	정부 서비스 R&D도 전체 R&D 예산의 4~5%에 불과 정부 서비스 R&D(억원/%) : ('16) 5,788/3.0 ('17) 6,647/3.4 ('18) 7,734/3.9 ('19) 9,482/4.6
	금융		정책금융기관에 의한 대출·보증·보험 중 서비스분야 비중은 약 40%('18)로, 서비스산업 비중(60%) 대비 낮은 실정
	세제		창업기업 조세감면(소득·법인세 등) 등 일부 세제지원 혜택이 여전히 제조 + 일부 서비스업에 부여 * 투자세액공제 혜택(조특법 5조) 등은 모든 서비스업 대상(일부제외, 네거티브 방식)으로 既 개편되었으나, 창업 세액감면 등은 여전히 열거식
	혁신인증		혁신잠재력이 높은 기업을 선별하여 창업 후 성장·스케일업을 돕는 제도적 혜택 역시 주로 제조업 기업 중심 * 인증제도별 서비스기업 비중(%): (벤처)30.2 (이노비즈)17.9 (메인비즈)39.7 * 기업의 혁신성 판단지표가 '기술수준'→일부 업종(ICT·전문과학 등)을 제외한 서비스업 기업에 완전적으로 불리
	창업지원 자금 컨설팅 보증지원		여타 자금·컨설팅·보증지원 등 주요 창업지원 사업 역시 제조업과 일부 유망서비스업에 한정하여 운영 중

자료: 기획재정부(2019), p.6 연구진 재편집.

다. 서비스산업발전기본법과 기존 정책 한계 극복과 서비스업-제조업간 차별 해소

정부가 그간 발표해온 정책의 한계와 기획재정부가 지적한 서비스업-제조업 차별 내용은 서비스산업 발전기본법 제정을 통해 상당부분 해결을 위한 전기를 제시할 수 있다.

첫째 규제 측면에서는 제조업 대비 높은 규제로 인해 기술 혁신, 다양한 소비자 수요에 대응한 새로운 서비스 발굴 저해되고 있으며 한국의 서비스부문 규제 건수는 제조업의 4배 수준으로 OECD에 의해 혁신활동 저해요인으로 지적되기도 하였다(OECD, '16). 서비스산업발전기본법에서는, 제13조 서비스산업 규제 개선과 제22조 세제지원 등에서, 불합리한 규제와 제도 개선을 수행하는 법적인 근거를 제시하고 있다.

“제13조(서비스산업 규제 개선)

제13조 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

제22조(세제지원 등)

③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.”³³⁾

둘째, OECD 국가 중 최하 수준인 민간의 서비스 R&D 투자 지원이다. 민간 서비스 R&D 투자가 주요 선진국 수준을 크게 하회하는 상황이다(서비스 R&D 비중(%,'16년) : (한국) 8.7 (독일) 12.4 (미국) 29.9 (일본) 12.1 (프랑스) 46.4), 서비스산업 발전기본법에서는 민간의 서비스 R&D 투자 확대와 관련해, 제14조 서비스산업 연구

33) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

개발 활성화, 제15조서비스산업 우수 연구개발 인증제도, 제16조 서비스산업 연구개발 결과의 보호를 통해 민간 서비스 R&D 투자 활성화를 지원할 수 있다.

“제14조(서비스산업 연구개발 활성화)

- ① 정부는 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대를 위한 제도 개선 방안을 마련하여야 한다.

제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)

- ① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다.
 ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.

제16조(서비스산업 연구개발 결과의 보호)

정부는 서비스산업 연구개발 결과가 효과적으로 보호되고 지식재산으로서의 권리로 확정될 수 있도록 지원하여야 한다.”³⁴⁾

셋째, 정부 서비스 R&D는 9,482억원으로 2019 현재 정부 전체 R&D 예산의 4.6%에 불과한 상황이다(정부 서비스 R&D(억원/%): ‘16) 5,788/3.0 ‘17) 6,647/3.4 ‘18) 7,734/3.9 ‘19) 9,482/4.6). 이러한 문제점은 서비스산업발전법의 제14조 서비스산업 연구개발 활성화의 제2항과 제3항을 통해 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자를 획기적으로 확대할 수 있는 제도적 근거를 확보할 수 있다.

“제14조(서비스산업 연구개발 활성화)

- ② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다.
 ③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시

34) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술자문회의의 심의회의와 협의하여야 한다.

1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향
2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대
3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원
4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력
5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공”³⁵⁾

넷째, 금융 분야이다. 현재 정책금융기관에 의한 대출·보증·보험 중 서비스분야 비중은 약 40%(18)로, 서비스산업 비중(60%) 대비 낮은 실정이다. 서비스산업발전기본법에서는 제22조 세제지원 등 제2항에서 정부는 금융 및 행정상 필요한 지원 조치를 할 수 있는 제도적 근거를 제시하고 있다.

“제22조(세제지원 등)

- ② 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 금융 및 행정상 필요한 지원 조치를 할 수 있다.”³⁶⁾

다섯째, 세제측면에서 창업기업 조세감면(소득·법인세 등) 등 일부 세제지원 혜택이 여전히 제조업과 일부 서비스업에 부여하는 한계를 가지고 있다. 투자세액공제 혜택(조특법 5조) 등은 모든 서비스업 대상(일부제외, 네거티브 방식)으로 이미 개편되었으나, 창업 세액감면 등은 여전히 열거식인 상황이다. 서비스산업발전기본법에서는 제22조 세제지원 등 제1항에서 정부는 조세특례제한법, 「지방세특례제한법」, 그 밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세감면 등 필요한 조치를 할 수 있음을 명시하고 있다.

35) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

36) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

“제22조(세제지원 등)

① 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」, 그 밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세감면 등 필요한 조치를 할 수 있다.”³⁷⁾

여섯째, 혁신인증 측면에서 혁신 잠재력이 높은 기업을 선별하여 창업 후 성장·스케일업을 돕는 제도적 혜택 역시 주로 제조업 기업 중심으로 이루어져, 인증제도별 서비스기업 비중이 벤처(30.2%), 이노비즈(17.9%), 메인비즈(39.7%)에 머물러 있다. 이는 기업의 혁신성 판단지표가 ‘기술수준’으로 이루어져, 일부 업종(ICT·전문과학 등)을 제외한 서비스업 기업에 원천적으로 불리한 상황이다. 이러한 문제는 서비스산업발전기본법 제15조 우수한 연구개발 성과 인증과 개별 인증 개선과 연계해 제도적으로 개선할 수 있으며, 또한 제22조 제3항 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하는 방안과 제13조 불합리한 규제와 제도 등을 개선하는 조문의 근거를 활용할 수 있다.

“제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)

- ① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.

제22조(세제지원 등)

- ③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.

37) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

제13조(서비스산업 규제 개선)

제13조 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.”³⁸⁾

일곱 번째, 창업지원 분야이다. 현재 창업지원 관련해 자금·컨설팅·보증지원 등 주요 창업지원 사업 역시 제조업과 일부 유망서비스업에 한정하여 운영 중인 한계를 가지고 있다. 서비스산업발전기본법에서는, 제21조 창업지원에서 이러한 제조업과의 차별을 완화하기 위한 자금·인력·기술·판로 및 입지 등을 지원 근거를 제시하고 있다.

“제21조(창업지원) 정부는 서비스산업 분야의 창업을 활성화하기 위하여 창업에 필요한 자금·인력·기술·판로 및 입지 등을 지원할 수 있다.”³⁹⁾

여덟째, 중소 서비스 지원이다. 현재 소매, 음식, 숙박 등 주요 생활밀착형 중소 서비스 기업은 고용 측면에서 큰 비중을 차지하고 있으나, 중소 제조업에 비해 지원 우선 순위가 낮고, 경쟁력도 취약한 상황이다. 서비스산업발전기본법에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 제20조 제1항과 제2항에서, 저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등에서 부가가치, 생산성 등이 낮은 저부가가치 서비스산업을 선정해, 산업의 특성에 적합한 창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원을 다른 산업보다 우대하여 지원할 수 있는 제도적 근거를 제시하고 있다.

“제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등)

- ① 정부는 위원회의 심의를 거쳐 다른 산업에 비해 부가가치, 생산성 등이 낮은 저부가가치 서비스산업을 선정할 수 있다.
- ② 정부는 저부가가치 서비스산업의 경쟁력을 높이기 위하여 그 산업의 특성에 적합한 창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원을 다른 산업보다 우대하여 지원할 수 있다.”⁴⁰⁾

38) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

39) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

40) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

아홉째, 서비스산업 해외 진출이다. 현재 제조업에 비해 서비스산업의 해외 진출은 미흡한 상황이다. 서비스산업발전기본법에서는 제23조 서비스산업 국외진출 지원에서 정부가 지원할 수 있는 다양한 제도적 방안을 제시하고 그 근거를 제공하고 있다.

“제23조 (서비스산업 국외진출 지원) 정부는 서비스산업의 국외진출을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 정책을 수립할 수 있다.

1. 국외 시장 조사, 홍보 및 국외 마케팅
2. 국외진출 타당성 분석 및 시범 서비스 개발
3. 국외진출 관련 협력 체계 구축
4. 국제 공동 서비스산업 연구개발 지원
5. 국외진출을 위한 재정지원 및 금융지원
6. 수출 관련 정보의 수집·분석 및 제공”⁴¹⁾

41) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

<표 5-2> 기존 서비스산업 정책 한계 극복과 서비스업-제조업 차별 해소를 위한 서비스산업발전기본법 주요 내용

분류	중분류		기존 서비스산업 정책의 한계	서비스산업발전기본법	
				법조항	법조문
규제	서비스산업 규제수준/건수		제조업 대비 높은 규제로 인해 기술 혁신, 다양한 소비자 수요에 대응한 새로운 서비스 발굴 저해	제13조(서비스산업 규제 개선)	제13조 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.
			한국의 서비스부문 규제 건수는 제조업의 4배 수준 → 혁신활동 저해(OECD, '16)	제22조(세제지원 등)	③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.
지원	서비스 R&D	민간 서비스 R&D	민간 서비스 R&D가 주요 선진국 수준을 크게 하회 서비스 R&D 비중(% , '16년) : (韓) 8.7 (獨) 12.4 (美) 29.9 (日) 12.1 (佛) 46.4	제14조(서비스산업 연구개발 활성화)	① 정부는 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대를 위한 제도 개선 방안을 마련하여야 한다.
				제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)	① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.
				제16조(서비스산업 연구개발 결과의 보호)	정부는 서비스산업 연구개발 결과가 효과적으로 보호되고 지식재산으로서의 권리로 확정될 수 있도록 지원하여야 한다.
	서비스 R&D	정부 서비스 R&D	정부 서비스 R&D도 전체 R&D 예산의 4~5%에 불과 정부 서비스 R&D(억원/%) : ('16) 5,788/3.0 ('17) 6,647/3.4 ('18) 7,734/3.9 ('19) 9,482/4.6	제14조(서비스산업 연구개발 활성화)	② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다. ③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술자문회의의 심의회의와 협의하여야 한다. 1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향 2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대 3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원 4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력 5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공

분류	중분류	기존 서비스산업 정책의 한계	서비스산업발전기본법	
			법조항	법조문
	금융	정책금융기관에 의한 대출·보증·보험 중 서비스분야 비중은 약 40%(‘18)로, 서비스산업 비중(60%) 대비 낮은 실정	제22조(세제지원 등)	② 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 금융 및 행정상 필요한 지원 조치를 할 수 있다.
	세제	창업기업 조세감면(소득·법인세 등) 등 일부 세제지원 혜택이 여전히 제조 + 일부 서비스업에 부여 * 투자세액공제 혜택(조특법 5조) 등은 모든 서비스업 대상(일부제외, 네거티브 방식)으로 既 개편되었으나, 창업 세액감면 등은 여전히 열거식	제22조(세제지원 등)	① 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」, 그 밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세감면 등 필요한 조치를 할 수 있다.
	혁신인증	혁신잠재력이 높은 기업을 선별하여 창업 후 성장·스케일업을 돕는 제도적 혜택 역시 주로 제조업 기업 중심 * 인증제도별 서비스기업 비중(%): (벤처)30.2 (이노비즈)17.9 (메인비즈)39.7 * 기업의 혁신성 판단지표가 ‘기술수준’→일부 업종(CT·전문과학 등)을 제외한 서비스업 기업에 원천적으로 불리	제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)	① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.
			제22조(세제지원 등)	③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.
			제13조(서비스산업 규제 개선)	제13조 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

122 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 제도화 연구: 서비스산업발전기본법을 중심으로

분류	중분류	기존 서비스산업 정책의 한계	서비스산업발전기본법	
			법조항	법조문
	창업지원 자금 컨설팅 보증지원	여타 자금·컨설팅·보증지원 등 주요 창업지원 사업 역시 제조업과 일부 유망서비스업에 한정하여 운영 중	제21조(창업지원)	제21조(창업지원) 정부는 서비스산업 분야의 창업을 활성화하기 위하여 창업에 필요한 자금·인력·기술·판로 및 입지 등을 지원할 수 있다.
	중소 서비스 지원	생활밀착형 중소기업은 중소 제조업에 비해 지원 우선 순위가 낮고, 경쟁력도 취약	제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등)	제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등) ① 정부는 위원회의 심의를 거쳐 다른 산업에 비해 부가가치, 생산성 등이 낮은 저부가가치 서비스산업을 선정할 수 있다. ② 정부는 저부가가치 서비스산업의 경쟁력을 높이기 위하여 그 산업의 특성에 적합한 창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원을 다른 산업보다 우대하여 지원할 수 있다.
	서비스산업 해외 진출	제조업에 비해 서비스산업의 해외 진출 미흡	제23조(서비스산업 국외진출 지원)	제23조 (서비스산업 국외진출 지원) 정부는 서비스산업의 국외진출을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 정책을 수립할 수 있다. 1. 국외 시장 조사, 홍보 및 국외 마케팅 2. 국외진출 타당성 분석 및 시범 서비스 개발 3. 국외진출 관련 협력 체계 구축 4. 국제 공동 서비스산업 연구개발 지원 5. 국외진출을 위한 재정지원 및 금융지원 6. 수출 관련 정보의 수집·분석 및 제공

자료: 기획재정부(2019), p.6 및 서비스산업발전기본법(김정우 의원안 기준)기반 연구진 작성

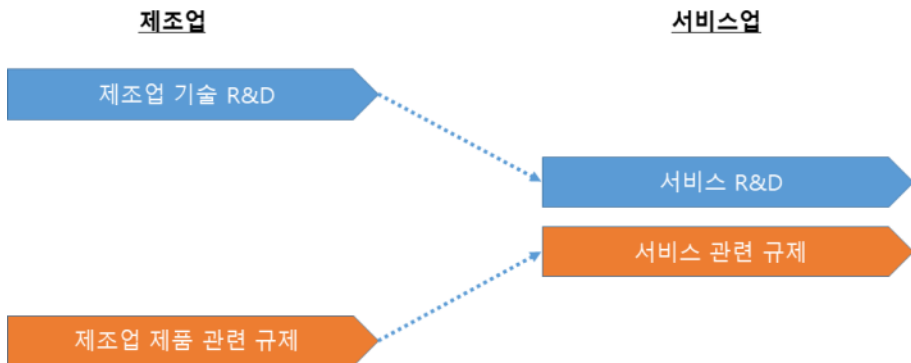
2. 서비스 산업 규제 개혁 및 제도 조정 거버넌스

가. 제조업과 서비스업의 규제 관계

서비스 R&D는 제조업의 기술중심의 기존 R&D와 달리 새로운 혁신적인 서비스 개념을 개발하는 과정에서 규제와 관련제도에 긴밀한 영향을 받는다. 제품 관련 ‘화학물질관리법’과 같은 안전 관련 규제가 있으나, 상대적으로 제조업에 비해 서비스 R&D 과정에서 관련 규제가 더 큰 영향을 미치며, OECD는 한국의 서비스부문 규제 건수는 제조업의 4배 수준으로 서비스산업의 혁신활동을 저해하고 있음을 지적하였다(OECD, 2016).

이로 인해 서비스 R&D는 행정관련 규제에 대한 리뷰와 조정이 연구개발 과정에서 필요하며, 조정은 기존 사업의 중복에 초점을 두는 것이 아니라, 관련 규제와 제도에 대한 조정에 초점을 맞출 필요가 있다.

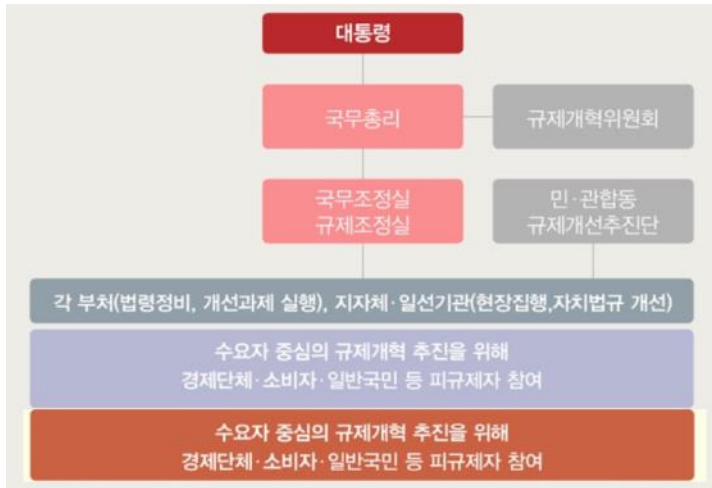
[그림 5-2] 제조업 vs 서비스업 R&D와 규제의 관계



자료: 연구진 작성.

정부의 대표적인 규제 관련 추진체계로 규제개혁위원회는 행정규제기본법 제23조에 근거하여, 정부의 규제정책을 심의·조정하고 규제의 심사·정비 등에 주요한 역할을 하도록 되어 있으나, 서비스산업 규제 완화와 제도 정비에 일정 부분 한계도 가지고 있다.

[그림 5-3] 규제개혁 추진체계



자료: 규제개혁위원회 홈페이지, <https://www.better.go.kr>

나. 서비스업의 규제 거버넌스

서비스산업발전법은 서비스산업발전 정책의 수립 및 추진체제로 서비스산업발전위원회를 설립하고 위원회의 심의를 거쳐 서비스산업발전 기본계획을 수립·시행하도록 하고 있다.

서비스 관련 규제와 제도를 개선(제13조 서비스산업 규제 개선)하기 위한 법적인 근거조항과 함께 다수의 부처가 관련된 제도와 규제를 검토하기 위한 서비스산업발전위원회와 실무위원회를 거버넌스로 두고 있다. 서비스산업발전위원회는 “1. 기본계획과 시행계획의 수립 및 시행에 관한 사항, 2. 서비스산업 발전과 관련하여 다수 부처가 관계된 사항의 협의에 관한 사항, 3. 서비스산업 발전과 관련하여 관계 중앙행정기관이 요청하는 사항, 4. 서비스산업 발전과 관련된 제도의 개선에 관한 사항”⁴²⁾ 등을 심의한다.

또한 12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시) 위원회는 관계 중앙행정기관의 장이 서비스산업과 관련된 법령을 제정하거나 개정하려는 경우에 그 법

42) 서비스산업발전기본법안 (김정우 의원 대표발의), 의안번호 14975.

령에 관한 의견을 제시할 수 있다.

<표 5-3> 서비스산업발전기본법과 규제 및 제도

거버넌스	분류	법조항	법안내용
서비스산업발전 위원회	다수 부처 협의	제9조(서비스산업발 전위원회의 설치 및 기능)	② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 기본계획과 시행계획의 수립 및 시행에 관한 사항 2. 서비스산업 발전과 관련하여 다수 부처가 관계 된 사항의 협의에 관한 사항 3. 서비스산업 발전과 관련하여 관계 중앙행정기 관이 요청하는 사항
	제도 개선		4. 서비스산업 발전과 관련된 제도의 개선에 관한 사항
	서비스 관련 법령 의견 제시	제12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시)	제12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시) 위원회는 관계 중앙행정기관의 장이 서비스산업과 관련된 법령을 제정하거나 개정하려 는 경우에 그 법령에 관한 의견을 제시할 수 있다.
	실무위원회	제11조(실무위원회)	제11조(실무위원회) ① 위원회는 위원회 안건의 사 전 심의와 위원장이 요청하는 사항에 대한 전문적 인 심의를 위하여 실무위원회를 둘 수 있다.
서비스산업발전 기본계획	제도 개선	제5조(서비스산업발 전 기본계획의 수립·시행)	3. 서비스산업의 생산성 향상을 위한 제도 개선에 관한 사항
	국회 제출		⑥ 기획재정부장관은 제1항에 따라 수립한 서비 스산업 발전 기본계획이 위원회 심의를 거쳐 확정 된 경우 국회에 이를 제출
서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 지원	규제 개선	제13조(서비스산업 규제 개선)	제13조(서비스산업 규제 개선) 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규 제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

자료: 서비스산업발전기본법(김정우 의원안 기준) 기반 연구진 작성.

다. 서비스산업 규제 개혁 및 제도 조정

현재 규제 관련 여러 거버넌스와 위원회가 존재하나 서비스산업 관련 핵심 규제를 조정할 주체가 필요한 상황이다. 규제 행정 측면의 제도 혁신이 필요, 제도의 지체로 서비스 혁신은 일어나고 있으나, 제도가 따라가지 못하고 있다.

또한 이를 위해 사회적 이슈로 대두되고 있는 공유경제, 원격의료, 빅데이터 개인정보 등 사회적 갈등처리가 가능한 '갈등조정기구' 설립을 검토할 수 있다.

제2절 서비스 R&D 혁신 지원 사업

1. 중소 서비스 R&D 사업

제4장 중소서비스 R&D 현황 조사분석에서 살펴본대로 우리나라 중소 서비스 기업의 R&D 투자는 정보통신 및 전문과학기술서비스업종을 제외하고는 대부분 열악한 상황에 있다. 또한 이러한 업종들은 서비스산업발전기본법에서 지원대상으로 하고 있는 '저부가가치 서비스업종'에 해당된다.

그럼에도 불구하고, 중소 서비스 기업은 중소 제조 기업에 비해 고용과 경제에서 차지하는 비중이 크지만, R&D 관련 지원은 중소 제조 기업체 초점이 맞추어져 있다.

현재 중소벤처기업부에서, 서비스 R&D 사업인 제품서비스기술개발사업(116.5억 원)으로 일부 중소서비스기업을 지원하고 있으나, 그 범위와 규모는 제한적인 상황이다. 제품서비스기술개발사업은 1) 제품서비스화, 2) 신규서비스창출, 3) 업종공통서비스로 구성되며, 제품서비스화 중소 제조기업을 대상으로 하고 신규서비스창출분야는 서비스 업종 영위기업을 중소 서비스기업을 대상으로하고 있다(중소벤처기업부, 2019).

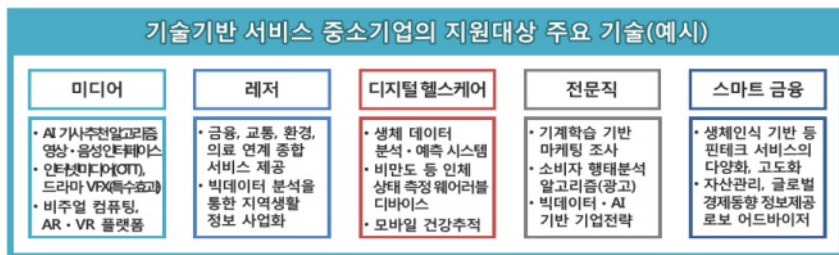
<표 5-4> 제품서비스 기술개발사업

분야	신청자격	지원 내용
제품서비스화	서비스 융합 대상제품을 생산하는 중소기업 중 벤처기업 또는 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증기업*	주관기관이 생산하는 생산제품과 신규서비스의 융합을 통해 생산성과 효율성을 높일 수 있으며 서비스 매출이 가능한 신규비즈니스모델(구현수단) 개발
신규서비스창출	서비스 업종 영위기업	주관기관이 제공하는 기존 서비스의 개선 및 신규서비스 창출을 통해 생산성과 효율성을 높일 수 있으며 서비스매출이 가능한 신규비즈니스모델(구현수단) 개발
업종공통서비스	- 아래 경우에 하나 이상 해당 - 본점 및 지점 형태로 사업장을 보유한 경우 - 복수의 사업장(동일 업종)을 보유한 경우 - 동일한 서비스 업종의 주관기관 및 참여기업이 컨소시엄 구성한 경우 - 업종별 협·단체와 컨소시엄을 구성한 경우 (이때, 협·단체는 기획기관으로만 참여 가능)	동일한 서비스 업종에 공통으로 적용 가능하며 서비스매출이 가능한 신규비즈니스모델(구현수단) 개발

자료: 중소벤처기업부(2019), 2019년도 제품서비스기술개발사업 시행계획 공고 기반 연구진 작성.

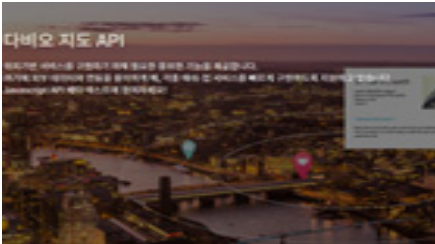
본 사업에서 제시된 서비스R&D 전략분야는 미디어, 레저, 디지털 헬스케어, 전문직, 스마트 금융 등 5개 분야이다.

[그림 5-4] 중소벤처기업부 서비스 R&D 전략분야



자료: 중소벤처기업부(2019), p.32.

[그림 5-5] 중소벤처기업부 서비스 R&D 전략분야 사례

미디어 분야	미디어 분야	레저 분야
 • 쉽게 여행기 작성 및 공유 • 여행기 등록액 국내 1위 • 다음커뮤니케이션 콘텐츠 공급	 • 2,500만명 대상 한국 푸드 콘텐츠 제공 • 음식탐방, 레시피, 웹드라마 등 다양한 푸드영상 제공	 • 야구 경기장을 실제 경기장에 와있는 것처럼 360도 전 방향에서 경기를 관람할 수 있는 VR서비스
전문직 분야		금융 분야
 • 지도 API 플랫폼 서비스 제공(B2B) • 글로벌 지도 렌더링 특허 보유 • KOTRA 한중 기술협력 선도기업	 • 금융감독원에서 제공하는 기업공시 자료를 알고리즘 분석 후 콘텐츠를 제공하는 핀테크 서비스	

자료: 중소벤처기업부(2019), p. 32.

중소벤처기업부에서 일부 업종의 중소 서비스 기업을 제품서비스기술개발사업으로 지원하고 있으나, R&D 관련 지원은 중소 제조 기업체 초점이 맞추어져 있다. 또한 5대 중점 서비스업종 중심으로 전체 중소 서비스 업종 포괄에 한계를 가진다. 또한 예산 규모가 적고, 중소 제조기업과 서비스 기업을 함께 지원하여, 제조업과 서비스업이 혼재되어 개념 및 사업관리 상 어려움이 있다. 또한 적은 예산도 중소 제조기업 중심 지원되어 중소 서비스기업 지원에 한계를 가지고 있다.

<표 5-5> 제품서비스 기술개발사업의 한계

분야	내용	한계
대상	중소 제조기업, 중소 서비스기업	중소 제조기업 중심 지원으로 중소 서비스 기업 지원에 한계
		제조업과 서비스업이 혼재되어 개념 및 사업관리 상 어려움이 있음
예산	116.5억원(2019)	예산 규모가 적고, 적은 예산도 중소 제조기업 중심 지원
업종	미디어, 레저, 디지털 헬스케어, 전문직, 스마트 금융	5대 서비스업종 중심으로 전체 중소 서비스 업종 포괄에 한계를 가짐

자료: 연구진 작성.

향후 중소 서비스 R&D 사업방향은 기존 제품서비스기술개발사업의 사업 방향은 중소 제조기업의 제조업의 서비스화를 지원하는 사업의 특화하고, 예산규모도 중소 제조기업의 서비스화를 지원하기 위해 현행 116.5억원에서 점진적으로 확대한다.

중소 서비스기업을 대상으로는 중소서비스 R&D 사업 (가칭)을 신규로 만들고, 본 사업에서는 제조업은 제외하고 저부가가치 중소 서비스업에 특화된 사업으로 신설한다. 대상 서비스 업종도 기존의 미디어, 레저, 디지털 헬스케어, 전문직, 스마트 금융 5대 업종 중심에서, 저부가가치를 가지지만, 고용 및 사회적 중요도 측면에서 업종 확대하며 이를 위해 예산도 신규 예산 반영 후 점진적으로 확대한다.

<표 5-6> 중소 서비스 R&D 사업 방향

분야	사업	방향	한계
기존사업	제품서비스 기술개발 사업	사업 방향	중소 제조기업의 제조업의 서비스화를 지원하는 사업의 특화
		예산	중소 제조기업의 서비스화를 지원하기 위해 현행 116.5억원에서 점진적으로 확대
신규 사업	중소서비스 R&D 사업 (가칭)	사업 방향	제조업은 제외하고 저부가가치 중소 서비스업에 특화된 사업으로 신설
		업종	기존 미디어, 레저, 디지털 헬스케어, 전문직, 스마트 금융 5대 업종 중심에서, 저부가가치를 가지지만, 고용 및 사회적 중요도 측면에서 업종 확대
		예산	신규 예산 반영 후 점진적으로 확대

자료: 연구진 작성.

2. 국가 핵심 공공 서비스 R&D 사업

서비스 R&D는 국가의 핵심적인 공공서비스의 생산성 향상에 활용될 수 있다. 미국에서는 핵심 공공 서비스 중 응급 외상 서비스 혁신이 있다.

가. 미국 응급 외상 서비스 혁신⁴³⁾ 44)

NIH(National Institute of Health)는 민간 및 군인의 응급 외상 서비스에 대한 혁신과 기술 개발에 대한 연구개발과 혁신을 지원하고 있으며, 민간 및 군인의 응급 외상 서비스에 대한 혁신은 NIH와 미국 보건부(Departments of Health and Human Services)뿐 아니라 미국 국방부(DoD, Departments of Defense), DARPA, USU 등 군 관련 조직에서도 주요한 연구주제로 지원하고 있다.

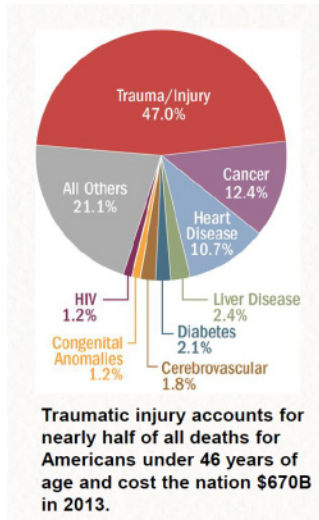
미국 US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상)⁴⁵⁾는 미국에서 응급 외상에 의해 2001년 이후 2백만명이 사망하였으며, 이는 75세 이전 연령대에서 암(2위)이나 심장 질환(3위)을 넘어선 첫 번째 생명 손실 원인으로 지적되고 있고, 미국에서 46세 미만 사망자의 약 47%는 응급 외상에 의한 것으로 나타났다.

43) US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상), A National Trauma System.

44) US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상), Trauma Care Infographic.

45) US National Academies of Science, Engineering, Medicine, A National Trauma System(연도미상)

[그림 5-6] 미국 46세 미만자의 사망자 원인



자료: US National Academies of Science · Engineering · Medicine, A National Trauma System, p.8 (연도미상)

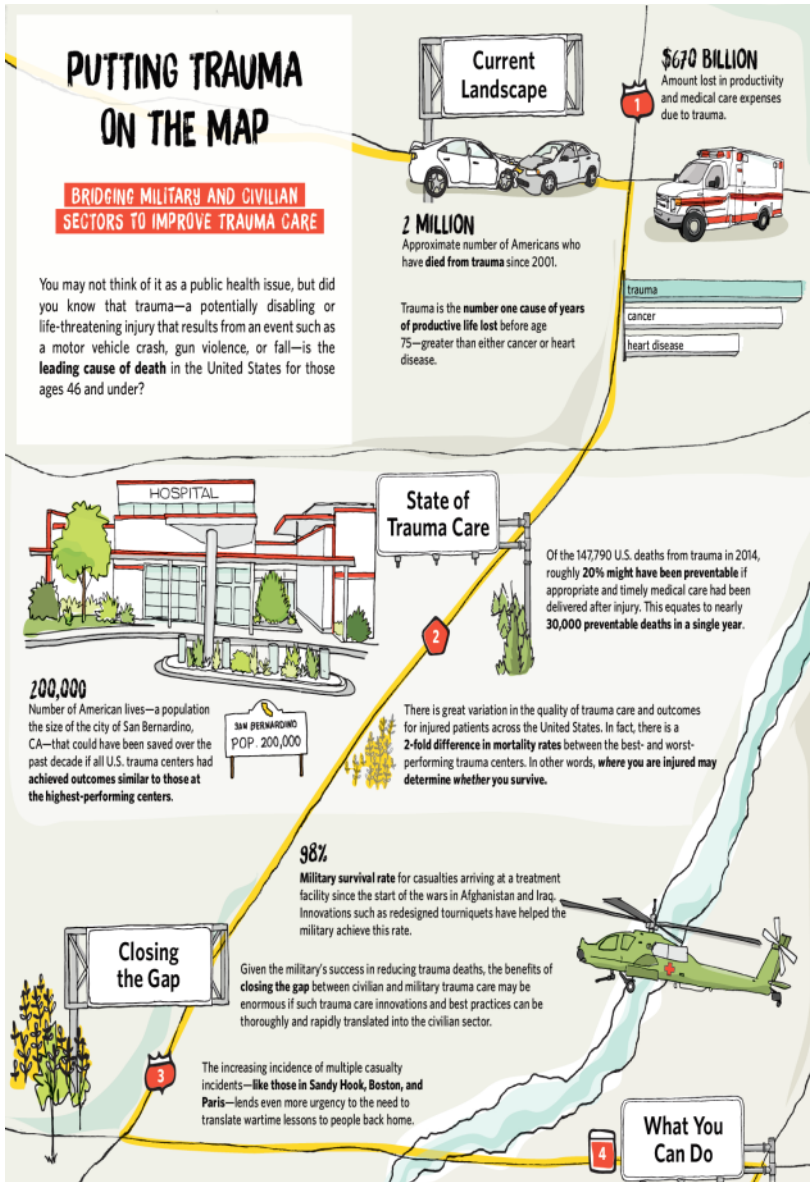
미국 US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상)⁴⁶⁾은 미국에서 응급 외상은 자동차 사고, 총기 사고, 추락 등에 의해 발생된다고 지적하고, 응급 외상에 의해 생산성 손실과 의료 비용으로 6,700억 달러의 손실이 있었고, 미국의 응급 외상 센터가 최고 수준의 센터와 동일한 성과를 냈다면 200,000명의 생명이 살 수 있었다고 지적받고 있다.

또한 미국 US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상)⁴⁷⁾은 주요 문제점으로 전 미국의 부상 환자에 대한 응급 외상 치료와 성과의 품질의 편차가 아주 크며, 이로 인해 최고의 응급 외상 센터와 최악의 응급 외상 센터간에는 사망 비율에서 명확한 차이를 보였음을 지적하고, 이로 인해 어디에서 부상당하는지가 살아남지 죽을지를 결정하게 되었음을 언급하고, 2014년 응급 외상으로 사망한 147,790명 중 적적하고 시기에 맞춘 의료 서비스가 부상 후 제공되었다면 약 20%는 예방 가능했으며, 이로 인해 약 30,000명의 생명이 1년에 살 수 있었을 것으로 전망했다.

46) US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상), Trauma Care Infographic.

47) US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상), Trauma Care Infographic.

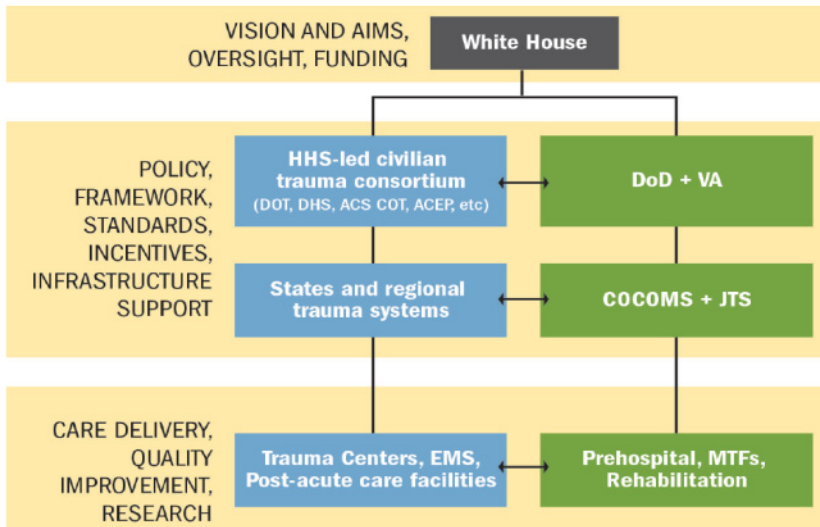
[그림 5-7] 미국 외상에 의한 주요 손실 수치



자료: US National Academies of Science, Engineering, Medicine, Trauma Care Infographic, p.1 (연도미상)

이에 반해 아프가니스탄과 이라크 전쟁의 시작이후 치료 시설에 도착한 부상자의 생존확률은 98%에 달했으며, 전쟁중 6,850명이 사망했고, 이중 약 1,000명이 잠재적으로 생존가능한 부상이었을 것으로 추정된다(US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상)). 미군의 응급 외상 사망자 감소의 성공을 미국 민간에 접목해, 민과 군의 응급 외상 의료 격차를 줄일 수 있다면 그 효과는 엄청날 것으로 전망되며, 군의 응급 외상 혁신과 우수 사례를 민간으로 전파하는 것이 필요함을 지적하고 있다(US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상)⁴⁸⁾). 특히 테러 등으로 인해 증가하는 다중 응급 외상 사건(보스톤, 파리 등)에 있어서, 전사의 경험을 민간에 전달하는 것은 더욱더 중요해지고 있다(US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상)⁴⁹⁾).

[그림 5-8] 미국 응급 외상 민군 역할과 책임 안

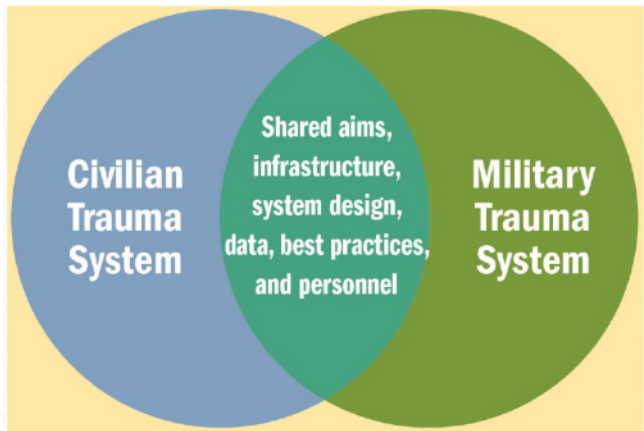


자료: US National Academies of Science, Engineering, Medicine, A National Trauma System, p.8 (연도미상)

48) US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상), Trauma Care Infographic.

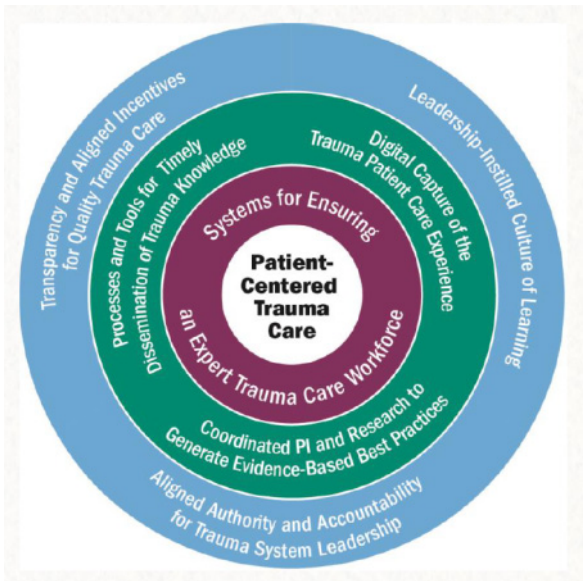
49) US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상), Trauma Care Infographic.

[그림 5-9] 미국 국가 응급 케어 서비스 시스템 : 민군 공유 및 연계



자료: US National Academies of Science, Engineering, Medicine, A National Trauma System, p.10 (연도미상)

[그림 5-10] 미국 국가 응급 케어 서비스 시스템 : 환자 중심 치료



자료: US National Academies of Science, Engineering, Medicine, A National Trauma System, p.9 (연도미상)

나. 국가 핵심 공공 서비스 R&D

우리나라도 미국과 유사하게 “어떤 지역과 장소에서 부상당하는지가 살아날지 죽을지를 결정하는 상황”이며, 소방관 등의 출동과정에서 여러 사고가 발생하고 있다. 서비스 R&D의 프레임워크를 미국과 동일하게 우리나라에도 적용하여, 응급 외상 서비스와 같은 국가 핵심 서비스를 대상으로 서비스 생산성 향상에 초점을 맞춘 서비스 R&D 사업을 수행할 필요가 있다.

3. 서비스 R&D 기반 서비스 수출 및 국제화 사업

ODA 사업은 공공서비스 분야에서 취약한 개발도상국가의 문제점을 해결하는데 중요한 기여를 하고 있으나 이러한 공공서비스는 선진국 여건과 다른 인프라가 매우 취약한 개발도상국가 환경에서 유효하고 지속가능한 공공서비스를 제공하기 위해서는 다양한 형태의 서비스 혁신과 서비스 R&D 활동이 필요하다고 할 수 있다. 에너지, 인터넷, 공공장비 등의 인프라가 부족한 개발도상국가 상황에서 어떻게 보건의료, 교육, 환경, 에너지 서비스들을 효과적으로 전달할 수 있을지에 대해서 기존의 인프라 구축, 시설구축, 장비구축과 역량강화 등의 ODA 사업만으로는 한계를 가질 수 밖에 없으며 이를 극복할 수 있는 새로운 혁신적인 서비스 사업의 개발과 비즈니스모델의 개발, ICT 융합을 통한 기존 인프라 한계의 극복, 새로운 혁신적인 공공서비스의 제공 등 다양한 형태의 새로운 기반들을 만들어가야한다. 이를 위해서는 서비스 ODA 사업에 있어서 서비스혁신을 촉진할 수 있는 서비스 R&D ODA사업과 이를 사업화 할 수 있는 서비스 혁신 ODA 사업이 신설되어 시행될 필요가 있다. 이를 통해 국내에서 포화된 서비스 시장을 넘어서 개발도상국가의 고도성장단계에서의 서비스 시장에 진출함으로써 새로운 서비스 산업의 도약의 기반을 마련할 수 있을 것이다.

제3절 서비스 R&D 혁신 기반 및 인프라

1. 서비스 R&D 가이드라인

정부의 서비스 R&D 지원 확대 방침에도 불구하고, 서비스 R&D의 개념에 기반한 서비스 R&D 사업 발굴, 신규 서비스 R&D 사업 기획, 과제 관리 및 조정 등이 체계적으로 이루어지지 못하고 있다. 기획재정부도 서비스 R&D의 개념 명확화와 업종별 유형·사례 등의 필요성을 제기하고 있는 상황이다(기획재정부, 2019).

현재 정부 국가연구개발 사업은 국가연구개발사업의 관리 등에 대한 규정과 다부처 공동기획사업 운영지침 등을 활용하고 있으나, 서비스 R&D 사업에 적용하는 것에 한계를 가지고 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해서는, 서비스 R&D 개념, 주요 서비스 업종별 서비스 R&D 유형, 서비스 업종별 사례 등을 제시하고, 정부 서비스 R&D 사업 관리(사업 기획·운영·평가) 등에 활용할 수 있는 서비스 R&D 가이드라인을 마련할 필요가 있다. 서비스 R&D 가이드라인을 통해, 서비스 R&D 사업 기획·운영·평가의 근거로 활용하고, 향후 서비스 R&D 예산 확대 방향 등에 접목해 활용할 수 있다.

서비스 R&D 가이드라인은 서비스 R&D의 개념과 서비스 R&D 유형, 서비스 R&D 사업 기획·운영·평가, 서비스 R&D 사례로 나누어 볼 수 있다.

첫째 서비스 R&D 개념에서는 서비스 R&D 개념, 서비스 R&D 유형, 업종별 서비스 R&D 특징을 제시한다.

둘째 서비스 R&D 사업 관리에서는 서비스 R&D 사업 기획, 서비스 R&D 사업 운영, 서비스 R&D 사업 평가로 세분화된 서비스 R&D 사업관리 방안을 제시한다.

셋째 서비스 R&D 사례에서는 서비스 R&D 개념과 유형에 기반하여, 서비스 R&D 사례를 1) 서비스 R&D 특징 반영 사례, 2) 업종별 서비스 R&D 우수 사례, 3) 서비스 R&D 유형별 사례로 구분하여 제시한다.

<표 5-7> 서비스 R&D 가이드라인

분류		가이드라인 주요 내용
서비스 R&D 개념	서비스 R&D 개념	제조업과 기술개발 R&D와 차별화 되는 서비스 R&D 특징과 개념
	서비스 R&D 유형	서비스 R&D 개념에 기반한 주요 서비스 R&D 유형
	업종별 서비스 R&D 특징	주요 업종별 서비스 R&D 유형 및 특징
서비스 R&D 사업 관리	서비스 R&D 사업 기획	새로운 서비스 R&D 사업 기획 방안
	서비스 R&D 사업 운영	서비스 R&D 사업 운영 관리 방안
	서비스 R&D 사업 평가	서비스 R&D 사업 평가 방안
서비스 R&D 사례	서비스 R&D 특징 반영 사례	제조업 및 기술개발 R&D와 차별화 되는 서비스 R&D 사례
	업종별 서비스 R&D 우수 사례	주요 서비스 업종별 서비스 R&D 우수 사례
	서비스 R&D 유형별 사례	서비스 R&D 개념에 기반한 유형별 우수 사례

자료: 연구진 작성.

2. 기술 중심 서비스 R&D 분류 체계 개편

현행 서비스 R&D 분류체계는 기술중심 분류로 대분류 3, 중분류 6, 소분류 19개로 구성되어 있다. 이로 인해 기술중심 사고로 접근하는 경우 활용가능하나, 서비스산업의 특성과 서비스산업발전기본법의 취지를 반영하기가 어렵고, 향후 투자 확대 방향과 그에 따른 효과를 가시적으로 나타내는 것에 한계를 가진다(장병열 외, 2018).

<표 5-8> 현행 서비스 R&D 예산 및 분류체계

분류체계명		'16년 (억원)
서비스 R&D 사업 예산총액		5,788
[대분류A] 융합 신서비스창출		3,513
[중분류a] 공공 서비스 혁신		1,738
1. 공공서비스 혁신	교육·행정·복지·공공의료 행정 및 집행 체계 혁신	126
2. 공공정보 활용	공공데이터를 활용한 고부가가치 서비스 창출지원	15
3. 공공안전/재해예방	범죄예방·식품안전·재난 구호 관련 연구	1,290
4. 사회문제해결	실업·주택·인구·교통 분야 해결방안 연구	307
[중분류b] 신성장 서비스		1,775
5. 생활건강 케어	의료·건강·웰니스·힐링 등의 고부가가치 서비스 연구개발	144
6. 스마트 라이프	스마트홈, 스마트 커뮤니티, 핀테크 등 생활 밀착형 서비스 개발	473
7. 인적역량 강화	지능형 학습, 협력학습, 체험학습 등 이러닝 관련 서비스 연구개발	102
8. 문화미디어 융합형 서비스	이야기 창작 등 콘텐츠·미디어·엔터테인먼트, VR 관광 연구개발	1,056
[대분류B] 고부가가치화		1,920
[중분류c] 서비스 고도화		1,344
9. 서비스 혁신	새로운 서비스, 고객인터페이스, 서비스품질 향상 관련 연구활동	13
10. 제품 서비스 융합	제조업 서비스화, 서비스업의 제품화	817
11. 비즈니스 모델개발	새로운 비즈니스, 아이디어 개발	514
[중분류d] 프로세스 고도화		576
12. 기획/설계 혁신	기획·디자인·설계·시험·시제작	472
13. 공정혁신	생산기술·공정개선·품질 제고 등	-
14. 서비스 전달체계 혁신	조달·유통·물류·고객 전달체계 개선	104
15. 서비스 조직/관리혁신	인력·장비·영업·마케팅 혁신	-
[대분류C] 공통 기반		355
[중분류e] 서비스 혁신기반		58
16. 서비스혁신방법론	서비스개발을 위한 방법론 및 자원방안 연구	58
[중분류f] 서비스 기반기술		297
17. 서비스지원플랫폼	서비스 창출을 위한 설계구현검증평가 관리 지원	177
18. IOS(Internet of Services)	ICT 기반의 서비스 기술개발 지원	120
19. 지식 창출 관리	빅데이터·경험지식·감성공학 관련 플랫폼 개발을 위한 기초 연구	-

자료: 기획재정부(2016), p.35.

정부 서비스 R&D 투자 확대 방향에 따라, 이를 효과적으로 지원하고, 서비스산업 발전기본법의 취지에 부합하는 서비스 R&D 분류체계는 6개 대분류, 18개 중분류를 가지는 방향으로 개편을 검토할 필요가 있다.

또한 서비스 R&D 가이드라인과 서비스 R&D 분류체계를 연동하여 서비스 R&D 사업 관리와 연계할 수 있을 것이다.

〈표 5-9〉 서비스 R&D 투자방향 지원을 위한 분류체계 개편 방향

대분류	중분류	내용
서비스 수출 및 국제화	외향형(Outbound) 수출 및 국제화	국내 서비스의 해외 수출과 국제화
	내향형(Inbound) 수출 및 국제화	해외 소비자가 국내로 들어와 서비스를 소비
타산업과 서비스산업 융합	제품 서비스 융합(제조업의 서비스화)	주력 제조산업과 서비스산업의 융합
	기타 산업과의 융합	농업, 어업, 수산업, 광업 등
저부가가치 서비스산업	골목 상권	도소매, 숙박, 음식점업, 개인서비스, 부동산업 및 임대업, 운수업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스, 등
	전통 시장	
민간 서비스 산업 경쟁력 강화	의료	보건업
	금융	핀테크, 금융 및 보험
	관광	
	교육	
	전문 과학 사업지원 서비스	법률, 스포츠, 전문, 과학 및 기술서비스, 사업지원서비스, 물류
	콘텐츠·SW	출판, 영상, 방송통신, 정보서비스
공공 서비스 산업 경쟁력 강화	사회 복지 서비스	사회보장, 사회복지 서비스업
	안전·치안 서비스	경찰 치안 서비스
	공공행정	행정, 정책
	사회간접자본(SOC)	사회 간접자본
서비스 기초·응용 및 기반	서비스 기초·응용	서비스 R&D 방법론, 인문사회 융합연구
	서비스 기반	서비스 개발 실험실, 서비스 프로토타입핑

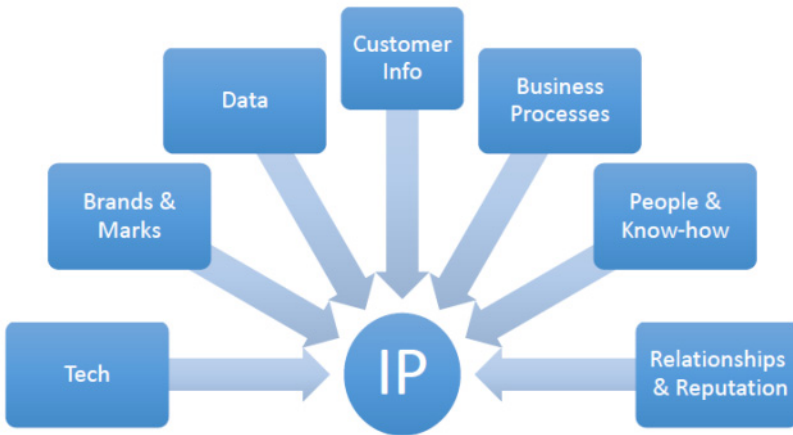
자료: 장병열 외(2018), 편집.

3. 서비스 R&D 특화형 지식재산(IP) 전략 수립

서비스 R&D는 기존 기술 및 제품 R&D에 비해 그 결과의 모방가능성이 커, 위험도가 높다. 따라서 기존의 기술 및 제품 중심의 지식재산(IP)과는 차별화된 “서비스 R&D 특화형 지식재산(IP) 전략” 수립이 필요하다.

일반적으로 제조업에서 지식재산은 기술 기반의 특허가 중심이나 서비스업에서는 기술기반의 특허보다, 영업비밀과 같이 눈에 보이지 않는 여러 정보들의 가치가 더욱 크다.

[그림 5-11] 미국 지식재산의 원천 및 범위



자료: Deborah Kang et al.(연도미정) p.5.

기술은 일반적으로 제품 중심의 제조업에서 서비스업보다 중요도가 높다. 그러나 서비스업은 유형의 물건을 다루는 제조업과 달리 무형의 서비스를 다루기 때문에 신뢰도와 품질에 대한 확신을 줄 수 있는 브랜드와 마크의 중요도가 제조업보다 높을 수 있다.

데이터는 제조업에서 일반적으로 제조과정 중심의 체계적 수집이 용이하나, 서비스업에서는 상대적으로 데이터의 수집이 어려우며 이로 인해 상대적인 중요도가 서비스

업보다 높다고 볼 수 있다. 고객 정보는 제조업에서 사후 서비스(A/S) 등과 관련해 일부 필요하나, 서비스업보다 중요도가 낮다. 비즈니스 프로세스는 제조업의 공정 중심이나, 서비스업에서는 훨씬 다양한 비즈니스 프로세스가 있으며 중요도가 제조업보다 높다.

노하우와 명성 측면에서도 ‘눈에 보이지 않는’ 서비스의 특징으로 인해 서비스업에서 제조업보다 중요도가 높다고 볼 수 있다.

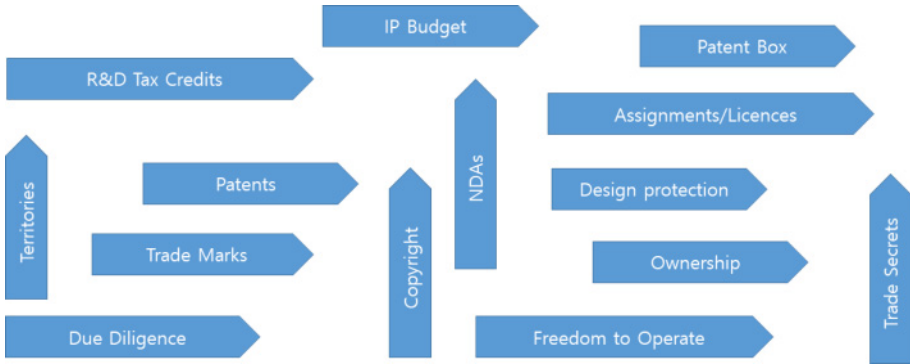
〈표 5-10〉 제조업과 서비스업의 지식재산 원천과 상대적 중요도

지식재산 원천	제조업	서비스업
기술(Tech)	●	△
브랜드 & 마크 (Brands & Marks)	△	●
데이터 (Data)	△ (제조공정 중심)	●
고객 정보 (Customer Info)	△	●
비즈니스 프로세스 (Business Process)	△ (제조공정 중심)	●
노하우 (People & know-how)	△ (제조공정 중심)	●
관계 및 명성 (Relationships & Reputation)	△	●

자료: 연구진 작성.

이를 위해 서비스 R&D 지원시 지식재산(Intellectual Property)과 연계하는 전략 수립이 필요하다. 특히 서비스 R&D는 서비스 방법특허, 비즈니스 모델 특허(BM) 등 제조업 및 기술개발 중심 R&D와 차별화된 전략 수립이 요구된다. 비즈니스 모델 특허 뿐만 아니라 서비스 R&D에서는 최근 서비스 이용시 사용자 경험을 설계하는 UX/UI 특허 및 디자인 관련 지식재산의 중요성이 강조되고 있다. 영국 Mathys & Squire 지식재산 전략은 이러한 특성을 체계적으로 반영한 사례이다(Mathys & Squire(2019)).

[그림 5-12] 영국 Mathys & Squire 지식재산 전략(IP Strategy) 사례



자료: Mathys & Squire(2019) p. 미정, 자료 기반 연구진 작성.

서비스 R&D는 서비스 특화형 지식재산 전략 및 포트폴리오 수립/관리화 전략과 연계할 필요가 있다. 서비스업의 다양한 지식재산을 보호하고 활용하기 위해서는 서비스업의 특성을 반영한 전략 수립이 필요하다.

서비스 관련 기술은 서비스 방법 특허 사용자 경험(UI/UX) 관련 디자인권으로 보호될 수 있고 서비스 브랜드는 디자인권, 트레이드 마크로 보호된다. 서비스 데이터는 영업비밀(Trade Secret), 소유권(Ownership) 등으로 보호가능하며, 서비스 고객정보도 영업비밀(Trade Secret), 소유권(Ownership)으로 보호가 가능하다. 서비스 비즈니스 프로세스는 영업비밀(Trade Secret), 사용자 경험(UI/UX) 관련 디자인권, 기밀유지협약서(Non Disclosure Agreement), 저작권(Copyright)으로 보호가능하다. 서비스 노하우는 영업비밀, 기밀유지협약서(Non Disclosure Agreement)로 서비스 명성은 디자인권 트레이드마크를 활용할 수 있다.

<표 5-11> 서비스업의 지식재산

지식재산 원천	서비스업 지식재산	서비스업 지식재산 보호 방안
기술(Tech)	서비스 관련 기술	서비스 방법 특허 사용자 경험(UI/UX) 관련 디자인권
브랜드 & 마크 (Brands & Marks)	서비스 브랜드	디자인권 트레이드마크
데이터 (Data)	서비스 데이터	영업비밀(Trade Secret) 저작권(Copyright) 소유권(Ownership)
고객 정보 (Customer Info)	서비스 고객정보	영업비밀(Trade Secret) 저작권(Copyright) 소유권(Ownership)
비즈니스 프로세스 (Business Process)	서비스 비즈니스 프로세스	영업비밀(Trade Secret) 사용자 경험(UI/UX) 관련 디자인권 기밀유지협약서(Non Disclosure Agreement) 저작권(Copyright)
노하우 (People & know-how)	서비스 노하우	영업비밀 기밀유지협약서(Non Disclosure Agreement)
관계 및 명성 (Relationships & Reputation)	서비스 명성	디자인권 트레이드 마크

자료: 연구진 작성.

4. 서비스 R&D 관련 통계

현재 과학기술정책연구원에서 제조업과 서비스업에 대한 기업 혁신 조사와 중기부에서 중소 서비스업에 대한 서비스 R&D 조사를 통해 통계 자료를 제공하고 있으나, 서비스산업 업종이 제한되어 전체 서비스산업을 포괄하지 못하고 있어 제약이 큰 상황이다. 또한 조사 내용도 서비스 R&D 수행 유무 및 투자금액에 그치고 있다.

이러한 문제점을 개선하기 위해 별도의 서비스 R&D 통계를 추가적으로 조사하거나, 기존 조사를 확대 개편할 필요가 있다.

참고문헌

- 국세청(2018), 연구인력개발비 세액공제 신고 현황.
- 기술인문융합창작소(2014), 「Convergence Bridge: 기술인문융합마인드 교육 및 워크숍」.
- 기획재정부(2019.6), 「서비스산업 혁신전략」.
- _____(2018.2), 「서비스 R&D 추진전략」.
- _____(2016.7), 「서비스경제 발전전략」.
- 장병열(2016), 「서비스산업발전기본법을 통한 서비스 R&D 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 장병열 외(2018), 「글로벌 서비스 R&D 정책 이슈 분석과 서비스산업 혁신방안」, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사 : 서비스업 부문, 과학기술정책연구원.
- 중소벤처기업부(2019), 2019년도 제품서비스기술개발사업 시행계획 공고.
- 한국국제협력단(2019), 코이카 2020 CTS 프로그램안내서.
- 한국산업기술진흥원, 내부 자료.
- Deborach Kang et al.(연도미정). IP Strategy.
- Mathys & Squire(2019), Mathys & Squir IP Strategy.
- OECD(2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017.
- US National Academies of Science, Engineering(연도미상), Medicine, Trauma Care Infographic.
- US National Academies of Science, Engineering, Medicine(연도미상), A National Trauma System.
- 국회의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>, 2019.6.1. 접속
- 국가법령센터, <http://law.go.kr/>, 2019.6.1. 접속
- 규제개혁위원회 홈페이지, <https://www.better.go.kr>, 2019.11.1. 접속
- 한국산업기술진흥협회 홈페이지, <https://www.koita.or.kr/> 2019.6.26. 접속
- KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr>, 2019.11.1. 접속

MFI 홈페이지, <http://www.mfi.com/>, 2019.11.11. 접속

OECD, <https://www.oecd.org/sti/scoreboard-2017-interactive-charts.htm>

OECD ANBERD Database, www.oecd.org/sti/anberd, 2019.6.26. 접속

OECD Research and Development Statistics Database, www.oecd.org/sti/rds, 2019.6.26.
접속

부 록

부록 1. 서비스산업발전기본법 (김정우 의원 대표발의, 2018.8.21)⁵⁰⁾

의 안 번 호	14975
------------	-------

발의연월일 : 2018. 8. 21.

발 의 자 : 김정우·김민기·윤후덕
서형수·이원욱·김경협
심기준·김두관·박영선
강병원·조정식 의원
(11인)

제안이유

우리나라 서비스산업은 고용과 부가가치 측면에서 높은 비중을 차지하는 핵심 산업임에도 불구하고, 제조업에 비해 생산성이 낮은 수준이므로 서비스산업을 장기적 시야에서 지속적이고 체계적인 육성이 이루어질 수 있도록 서비스산업 관련 정책 협의체인 서비스산업발전위원회를 설치·운영함으로써 정책의 추진체계를 강화하는 한편, 서비스산업의 생산성 향상과 발전 기반조성을 위하여 서비스산업 연구개발 확대, 전문연구기관 및 교육기관 육성, 국외진출 지원 등에 대한 법적 근거를 마련함으로써 서비스산업이 우리 경제의 경쟁력 강화를 이끌 수 있는 제도적 기반을 구축하려는 것임.

50) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법, 김정우 의원 대표 발의 안

주요내용

가. 서비스산업발전 기본계획과 연도별 시행계획의 수립·시행 및 추진상황의 점검(안 제5조부터 제7조까지)

정부는 5년마다 서비스산업의 발전에 관한 중·장기 정책목표 및 기본방향을 정하는 서비스산업발전 기본계획을 서비스산업발전위원회의 심의를 거쳐 수립하고, 관계 중앙행정기관의 장은 연도별 시행계획을 수립하여 시행하도록 하며, 그 추진상황을 서비스산업발전위원회에서 점검하도록 함.

나. 서비스산업발전위원회의 설치 및 운영(안 제9조부터 제11조까지)

서비스산업 발전에 관한 주요 정책과 계획을 심의하기 위하여 기획재정부에 서비스산업발전위원회를 두고, 위원장은 기획재정부장관과 민간 위촉위원이 공동으로 맡도록 하며, 위원회의 업무를 지원하기 위하여 실무위원회를 둘 수 있도록 함.

다. 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대(안 제14조 및 제15조)

기존의 제조업 중심의 연구개발에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 서비스산업 연구개발의 개념을 새로이 정립하고 연구개발 투자의 확대를 유도하기 위하여 연구개발 성과를 정부가 인증하고 자금지원, 세제지원 등 연구개발 성과의 상용화 촉진에 필요한 지원을 할 수 있도록 함.

라. 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술 및 서비스 활용 촉진(안 제18조)

정부는 정보통신 관련 기술 및 서비스를 서비스산업 분야에 적극 활용하도록 하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하고, 우수 활용 사례를 발굴·지원할 수 있도록 함.

마. 서비스산업 발전에 필요한 지원제도의 근거 마련(안 제19조부터 제21조까지)

정부는 경쟁력 있는 서비스기업의 창업 및 국외진출을 체계적으로 지원하기 위하

여 중점 육성 서비스산업을 선정하여 지원하고, 창업에 필요한 자금·인력 지원 및 조세감면 등의 지원 근거를 마련하며, 제조업에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선해 나가도록 함.

바. 서비스산업 특성화 교육기관의 지정(안 제24조)

정부는 서비스산업 분야의 전문인력 양성에 필요한 정책을 수립·추진하고, 서비스산업 특성화 기관·단체, 고등학교·대학 등 교육기관을 서비스산업 특성화 교육기관으로 지정하여 지원할 수 있도록 함.

사. 서비스산업 전문연구센터의 지정(안 제25조)

기획재정부장관은 서비스산업발전위원회의 심의를 거쳐 서비스산업 발전을 추진하기 위하여 필요한 기초 조사, 연구 및 정책적 제언 등의 업무를 수행하는 전문연구센터를 지정하여 지원할 수 있도록 함.

법률 제 호

서비스산업발전기본법안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 서비스산업의 경쟁력과 생산성을 향상시키기 위한 정부의 추진체계 및 지원에 관한 사항 등을 규정함으로써 서비스산업의 발전을 촉진하고 양질의 일자리 창출과 국민경제의 지속적인 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

1. “서비스산업”이란 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제 활동에 관계되는 산업으로서 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 서비스업을 말한다.
2. “관계 중앙행정기관”이란 서비스산업과 관련되는 사무를 관장하는 중앙행정기관을 말한다.
3. “서비스산업 연구개발”이란 새로운 서비스의 개발, 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융합 등 서비스산업과 관련된 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동을 말하며, 기술 개발, 비즈니스 모델 개발, 인문·사회·문화 측면에서의 연구개발 등을 포함한다.

제3조(다른 법률과의 관계 등)

- ① 서비스산업에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

- ② 「의료법」, 「약사법」, 「국민건강보험법」 및 「국민건강증진법」에서 규정한 사항에 대해서는 이 법을 적용하지 아니한다.
- ③ 정부는 다른 법령에 따라 수립하는 서비스산업 관련 계획과 정책이 제5조제1항에 따른 서비스산업발전 기본계획 및 제6조제1항에 따른 연도별 서비스산업발전 시행계획과 조화를 이루도록 노력하여야 한다.

제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

- ① 국가와 지방자치단체는 서비스산업의 발전을 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.
- ② 국가는 지방자치단체가 서비스산업 발전 정책을 수립하도록 장려하고 지원하기 위하여 재정지원 등 필요한 조치를 하도록 노력하여야 한다.
- ③ 국가와 지방자치단체가 제1항에 따른 정책을 수립·시행하는 경우에는 공공성 확보와 서비스산업의 경쟁력 또는 생산성 향상 간의 균형을 유지하기 위하여 노력하여야 한다.

제2장 서비스산업발전 정책의 수립 및 추진체계

제5조(서비스산업발전 기본계획의 수립·시행)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력과 생산성 향상을 도모함으로써 서비스산업 발전을 촉진하기 위하여 5년마다 제9조에 따른 서비스산업발전위원회(이하 “위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 서비스산업발전 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 서비스산업 발전의 기본목표와 추진방향
2. 서비스산업의 발전을 위한 정책 및 관련 정책의 추진계획
3. 서비스산업의 생산성 향상을 위한 제도 개선에 관한 사항
4. 서비스산업 연구개발 촉진에 관한 사항
5. 서비스산업에 대한 투자 확대 방안
6. 서비스산업 분야 인력 양성 및 전문성 강화 방안
7. 서비스산업 관련 국제협력과 국외진출 촉진 방안
8. 지역 서비스산업 육성 방안
9. 그 밖에 서비스산업 발전에 필요한 사항

③ 정부는 제1항에 따라 수립된 기본계획을 변경하려는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따라 기본계획을 수립하거나 변경할 때 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 「국가과학기술자문회의법」 제5조에 따른 국가과학기술자문회의의 심의회의(이하 “국가과학기술자문회의의 심의회의”라 한다)와 미리 협의하여야 한다.

⑤ 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획의 수립에 필요한 경우 다른 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 관련 교육·연구 기관과 국가연구개발 사업에 참여하는 법인 또는 단체에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.

⑥ 기획재정부장관은 제1항에 따라 수립한 서비스산업 발전 기본계획이 위원회 심의를 거쳐 확정된 경우 국회에 이를 제출하여야 한다.

- ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 기본계획의 수립과 변경에 관한 세부 절차는 대통령령으로 정한다.

제6조(연도별 시행계획의 수립·시행)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 연도별 서비스산업발전 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수립한 시행계획을 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수립한 시행계획이 위원회의 심의를 거쳐 확정된 경우 국회에 이를 제출하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 시행계획의 수립·시행과 제출 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(추진상황의 점검)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획과 시행계획의 추진실적을 점검하여 그 결과를 위원회에 제출하여야 한다.
- ② 위원회는 기본계획과 시행계획의 원활한 추진을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장이나 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 제1항에 따른 점검 결과를 반영한 개선의견을 통보할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 기본계획과 시행계획의 추진상황을 점검하기 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(실태조사)

- ① 정부는 서비스산업 관련 계획 및 정책의 수립과 시행을 위하여 실태조사를 할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따른 실태조사를 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다), 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장에게 자료제출이나 의견진술 등을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출이나 의견진술을 요청받은 자는 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

제9조(서비스산업발전위원회의 설치 및 기능)

- ① 서비스산업 관련 주요 정책과 계획 등을 심의하기 위하여 기획재정부에 서비스산업발전위원회를 둔다.
- ② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
 1. 기본계획과 시행계획의 수립 및 시행에 관한 사항
 2. 서비스산업 발전과 관련하여 다수 부처가 관계된 사항의 협의에 관한 사항
 3. 서비스산업 발전과 관련하여 관계 중앙행정기관이 요청하는 사항
 4. 서비스산업 발전과 관련된 제도의 개선에 관한 사항
 5. 서비스산업 육성 및 생산성 향상과 관련된 연구개발 등에 관한 사항
 6. 서비스산업 발전을 위한 재정·세제·금융 등의 지원에 관한 사항
 7. 서비스산업 인력의 양성, 수요·공급 등 인력정책에 관한 사항
 8. 서비스산업 발전을 위한 국제협력에 관한 사항
 9. 서비스산업 관련 정책의 추진을 지원하기 위한 조직·인력에 관한 사항
 10. 위원회에서 의결된 사항의 이행방안에 관한 사항

11. 제7조에 따른 추진상황 점검에 관한 사항
12. 제12조에 따른 서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시에 관한 사항
13. 제19조에 따른 중점 육성 서비스산업의 선정에 관한 사항
14. 제20조에 따른 저부가가치 서비스산업의 선정 및 지원에 관한 사항
15. 제25조에 따른 서비스산업 전문연구센터의 지정에 관한 사항
16. 그 밖에 서비스산업 발전을 위하여 필요한 주요 정책에 관한 사항으로서 위원장이 회의에 부치는 사항

③ 위원회는 제2항에 따른 사항을 심의하기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 자료를 요청하거나 제25조에 따른 서비스산업 전문연구센터에 조사·분석을 요청할 수 있다.

④ 위원회는 제2항에 따라 심의한 결과를 관계 중앙행정기관의 장과 시·도지사에게 알려야 한다.

제10조(위원회의 구성 등)

① 위원회는 위원장 2명, 당연직 위원 및 20명 이내의 위촉위원을 포함하여 35명 이내의 위원으로 구성한다. 이 경우 위촉위원은 전체 위원정수의 과반수가 되어야 한다.

② 위원회의 위원장은 다음 각 호의 사람이 공동으로 된다.

1. 기획재정부장관
2. 제4항에 따른 위촉위원 중에서 호선(互選)하는 사람 1명

③ 위원회의 당연직 위원은 관계 중앙행정기관의 장과 정부직공무원 중에서 대통령령으로 정하는 사람이 된다.

- ④ 위촉위원은 서비스산업 발전과 관련된 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 관계 중앙행정기관의 장의 추천을 받아 위원장이 성별을 고려하여 위촉하며, 위촉위원의 임기는 2년으로 한다.
- ⑤ 위원회의 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 관계 중앙행정기관의 장, 관계 공무원 및 전문가 등을 위원회 회의에 출석시켜 발언하게 할 수 있다.
- ⑦ 위원회는 회의록을 작성하여야 하며, 공개될 경우 서비스산업발전위원회의 심의의 공정성을 크게 저해할 우려가 있는 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 있는 경우 외에는 공개하여야 한다.
- ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(실무위원회)

- ① 위원회는 위원회 안건의 사전 심의와 위원장이 요청하는 사항에 대한 전문적인 심의를 위하여 실무위원회를 둘 수 있다.
- ② 실무위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시) 위원회는 관계 중앙행정기관의 장이 서비스산업과 관련된 법령을 제정하거나 개정하려는 경우에 그 법령에 관한 의견을 제시할 수 있다.

제3장 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 지원

제13조(서비스산업 규제 개선) 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

제14조(서비스산업 연구개발 활성화)

- ① 정부는 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대를 위한 제도 개선 방안을 마련하여야 한다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다.
 1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발
 2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발
 3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발
 4. 기초·응용 서비스산업 연구개발
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발
- ③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술자문회의의 심의회의와 협의하여야 한다.
 1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향
 2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대
 3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원
 4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력

5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공

- ④ 위원회는 국가과학기술자문회의의 심의회의에 서비스산업 연구개발에 대한 투자 확대를 위하여 필요한 의견을 제출할 수 있다.

제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)

- ① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 인증의 기준·대상·절차 및 유효기간 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제16조(서비스산업 연구개발 결과의 보호) 정부는 서비스산업 연구개발 결과가 효과적으로 보호되고 지식재산으로서의 권리로 확정될 수 있도록 지원하여야 한다.

제17조(표준화)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 및 서비스의 투명성·전문성 향상을 통한 품질 개선과 소비자 보호를 위하여 서비스 표준을 제정하도록 하고, 서비스 표준이 산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급될 수 있도록 지원하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관하여는 「산업표준화법」에 따른다.

제18조(정보통신 기술 및 서비스의 활용 촉진)

- ① 정부는 서비스산업 분야에 활용 가능한 정보통신 관련 기술·서비스의 개발과 보급, 관련 표준화 및 개인정보 보호 강화 등을 위한 시책을 마련하여야 한다.
- ② 정부는 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술·서비스 우수 활용 사례를 발굴·선정하여 지원할 수 있다.

제4장 서비스산업 기반 조성

제19조(중점 육성 서비스산업 선정 등)

- ① 정부는 서비스산업 부문별 국제경쟁력 평가 등을 토대로 위원회의 심의를 거쳐 중점 육성 서비스산업을 선정할 수 있다.
- ② 정부는 중점 육성 서비스산업을 선정할 때에는 그 산업의 부가가치 및 일자리 창출 효과, 수출 및 국외진출 가능성, 중소기업 육성 효과 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
- ③ 정부는 중점 육성 서비스산업으로 선정된 산업을 우선적으로 지원할 수 있다.
- ④ 중점 육성 서비스산업의 선정기준·절차, 지원범위와 지원방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등)

- ① 정부는 위원회의 심의를 거쳐 다른 산업에 비해 부가가치, 생산성 등이 낮은 저부가가치 서비스산업을 선정할 수 있다.
- ② 정부는 저부가가치 서비스산업의 경쟁력을 높이기 위하여 그 산업의 특성에 적합한 창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원을 다른 산업보다 우대하여 지원할 수 있다.
- ③ 저부가가치 서비스산업의 선정기준·절차, 지원범위와 지원방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제21조(창업지원) 정부는 서비스산업 분야의 창업을 활성화하기 위하여 창업에 필요한 자금·인력·기술·판로 및 입지 등을 지원할 수 있다.

제22조(세제지원 등)

- ① 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」, 그

밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세감면 등 필요한 조치를 할 수 있다.

- ② 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 금융 및 행정상 필요한 지원 조치를 할 수 있다.
- ③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.

제23조(서비스산업 국외진출 지원) 정부는 서비스산업의 국외진출을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 정책을 수립할 수 있다.

- 1. 국외 시장 조사, 홍보 및 국외 마케팅
- 2. 국외진출 타당성 분석 및 시범 서비스 개발
- 3. 국외진출 관련 협력 체계 구축
- 4. 국제 공동 서비스산업 연구개발 지원
- 5. 국외진출을 위한 재정지원 및 금융지원
- 6. 수출 관련 정보의 수집·분석 및 제공

제24조(서비스산업 전문인력 양성 등)

- ① 정부는 서비스산업 관련 전문인력의 양성과 기술의 향상에 필요한 정책을 수립하고 추진할 수 있다.
- ② 정부는 서비스산업 관련 전문인력을 양성하는 서비스산업 특성화 기관·단체, 고등학교·대학 등 교육기관, 「근로자직업능력 개발법」 제2조제3호에 따른 직업능력개발훈련시설 중에서 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관을 서비스산업 특성화 교육기관으로 지정하여 필요한 경비의 전부 또는 일부를

지원할 수 있다.

- ③ 정부는 제2항에 따라 지정을 받은 기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 제2항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우
3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 지원을 받았거나 지원받은 자금을 다른 용도로 사용한 경우

- ④ 제2항에 따른 서비스산업 특성화 교육기관의 지정 절차와 지원 내용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제25조(서비스산업 전문연구센터의 지정 등)

- ① 기획재정부장관은 다음 각 호의 서비스산업 관련 조사 및 연구개발 등을 위하여 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 위원회의 심의를 거쳐 서비스산업 전문연구센터(이하 “연구센터”라 한다)로 지정할 수 있다.

1. 서비스산업 및 서비스산업 연구개발에 대한 국내외 동향 조사와 주요 국가의 정부 지원 정책 등 연구
2. 업종별 경쟁력 평가와 국제 비교를 통한 유망 서비스산업 발굴
3. 서비스산업 관련 각종 통계와 연구자료 데이터베이스 구축
4. 서비스산업 발전을 위한 정책과제 제시

- ② 기획재정부장관은 제1항에 따른 연구센터의 연구 수행 등에 필요한 경비의 전부

또는 일부를 지원할 수 있다.

- ③ 기획재정부장관은 연구센터가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 지정받은 사항을 위반하여 업무를 수행한 경우
3. 제1항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 지원을 받았거나 지원받은 자금을 다른 용도로 사용한 경우

- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 연구센터의 지정과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제26조(서비스산업 인식 개선) 정부는 서비스산업에 대한 국민의 인식을 높이고 서비스산업을 육성하기 위하여 성공사례 발굴 및 홍보 등 대통령령으로 정하는 사업을 추진할 수 있다.

제5장 보칙

제27조(권한의 위임 및 위탁)

- ① 이 법에 따른 기획재정부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사나 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 위임하거나 위탁할 수 있다.
- ② 이 법에 따른 기획재정부장관의 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부

를 연구센터에 위탁할 수 있다.

제28조(청문) 정부는 제24조제3항 또는 제25조제3항에 따라 지정을 취소하려면 청문을 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(최초의 기본계획 수립에 관한 경과조치) 이 법 시행 후 최초로 수립하는 기본계획은 이 법 시행일이 속하는 해의 다음 해를 계획기간의 개시 연도로 하여 그 계획기간이 시작되기 전까지 수립하여야 한다.

부록 2. 서비스산업발전기본법 (이명수 의원 대표발의, 2016.5.30)⁵¹⁾

의 안 변 호	27
------------	----

발의연월일 : 2016. 5. 30.

발 의 자 : 이명수·강석진·강석호

강효상·경대수·곽대훈

곽상도·권석창·권성동

김광림·김규환·김기선

김도읍·김명연·김무성

김상훈·김석기·김선동

김성원·김성찬·김성태

金成泰·김세연·김순례

김승희·김영우·김용태

김재경·김정재·김정훈

김종석·김종태·김진태

김태흠·김학용·김한표

김현아·나경원·문진국

민경욱·박대출·박덕흠

박맹우·박명재·박성중

박순자·박원수·박인숙

박찬우·배덕광·백승주

서청원·성일중·송석준

송희경·신보라·신상진

심재철·엄용수·여상규

염동열·오신환·원유철

51) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법, 이명수 의원 대표 발의 안

유기준·유민봉·유익동
 유재중·윤상직·윤영석
 윤재옥·윤종필·윤한홍
 이근현·이만희·이양수
 이완영·이우현·이은권
 이은재·이장우·이정현
 이종구·이종명·이종배
 이주영·이진복·이채익
 이철우·이학재·이현승
 이현재·이혜훈·임이자
 장석춘·전희경·정갑윤
 정병국·정양석·정용기
 정우택·정운천·정유섭
 정종섭·정진석·정태옥
 조경태·조원진·조훈현
 주광덕·지상욱·최경환(새)
 최교일·최연혜·추경호
 하태경·한선교·함진규
 홍문중·홍문표·홍일표
 홍철호·황영철 의원
 (122인)

제안이유

서비스산업은 내수기반 확충과 일자리 창출을 동시에 견인하여 우리 경제의 지속가능한 성장을 뒷받침할 핵심 산업 분야이나, 우리나라 서비스산업의 경쟁력과 생산성

은 주요 선진국이나 국내 제조업에 비하여 낮은 수준인바, 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상이 지속적으로 이루어질 수 있도록 서비스산업 연구개발 투자 확대를 위한 지원 시책을 마련하고, 전문 연구기관 및 교육기관 육성 등을 통하여 서비스산업의 인프라를 강화하는 한편, 범정부 차원의 서비스산업 발전 기본계획을 심의하고 관련 정책을 협의하기 위하여 서비스산업선진화위원회를 설치·운영하는 등 서비스산업 발전을 위한 추진 체계를 강화함으로써, 서비스산업이 우리 경제의 성장 동력으로 발전할 수 있는 제도적 기반을 마련하려는 것임.

주요내용

가. 서비스산업발전 기본계획과 연도별 시행계획의 수립·시행 및 추진상황의 점검(안 제5조부터 제7조까지)

정부는 5년마다 서비스산업의 발전에 관한 중·장기 정책목표 및 기본방향을 정하는 서비스산업발전 기본계획을 서비스산업선진화위원회의 심의를 거쳐 수립하고, 관계 중앙행정기관의 장은 연도별 시행계획을 수립하여 시행하도록 하며, 그 추진 상황을 서비스산업선진화위원회에서 점검하도록 함.

나. 서비스산업선진화위원회의 설치 및 운영(안 제9조부터 제11조까지)

서비스산업 발전에 관한 주요 정책과 계획을 심의하기 위하여 기획재정부에 서비스산업선진화위원회를 두고, 위원장은 기획재정부장관과 민간 위촉위원이 공동으로 맡도록 하며, 위원회의 업무를 지원하기 위하여 실무위원회를 둘 수 있도록 함.

다. 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대(안 제14조 및 제15조)

기존의 제조업 중심의 연구개발에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 서비스산

업 연구개발의 개념을 새로이 정립하고 연구개발 투자의 확대를 유도하기 위하여 연구개발 성과를 정부가 인증하고 자금지원, 세제지원 등 연구개발 성과의 상용화 촉진에 필요한 지원을 할 수 있도록 함.

라. 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술 및 서비스 활용 촉진(안 제18조)

정부는 정보통신 관련 기술 및 서비스를 서비스산업 분야에 적극 활용하도록 하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하고, 우수 활용 사례를 발굴·지원할 수 있도록 함.

마. 서비스산업 발전에 필요한 지원제도의 근거 마련(안 제19조부터 제21조까지)

정부는 경쟁력 있는 서비스기업의 창업 및 국외진출을 체계적으로 지원하기 위하여 중점 육성 서비스산업을 선정하여 지원하고, 창업에 필요한 자금·인력 지원 및 조세감면 등의 지원 근거를 마련하며, 제조업에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선해 나가도록 함.

바. 서비스산업 특성화 교육기관의 지정(안 제23조)

정부는 서비스산업 분야의 전문인력 양성에 필요한 정책을 수립·추진하고, 서비스산업 특성화 기관·단체, 고등학교·대학 등 교육기관을 서비스산업 특성화 교육기관으로 지정하여 지원할 수 있도록 함.

사. 서비스산업 전문연구센터의 지정(안 제24조)

기획재정부장관은 서비스산업선진화위원회의 심의를 거쳐 서비스산업 발전을 추진하기 위하여 필요한 기초 조사, 연구 및 정책적 제언 등의 업무를 수행하는 전문 연구센터를 지정하여 지원할 수 있도록 함.

법률 제 호

서비스산업발전 기본법안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 서비스산업의 경쟁력과 생산성을 향상시키기 위한 서비스산업의 선진화와 그 기반을 조성하기 위한 정부의 추진체계 및 지원에 관한 사항 등을 규정함으로써 서비스산업의 발전을 촉진하고 양질의 일자리 창출과 국민경제의 지속적인 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

1. “서비스산업”이란 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제 활동에 관계되는 산업으로서「통계법」제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 서비스업을 말한다.
2. “관계 중앙행정기관”이란 서비스산업과 관련되는 사무를 관장하는 중앙행정기관을 말한다.
3. “서비스산업 연구개발”이란 새로운 서비스의 개발, 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융합 등 서비스산업과 관련된 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동을 말하며, 기술 개발, 비즈니스 모델 개발, 인문·사회·문화 측면에서의 연구개발 등을 포함한다.

제3조(다른 법률과의 관계 등)

- ① 서비스산업에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정

하는 바에 따른다.

- ② 정부는 다른 법령에 따라 수립하는 서비스산업 관련 계획과 정책이 제5조제1항에 따른 서비스산업발전 기본계획 및 제6조제1항에 따른 연도별 서비스산업발전 시행계획과 조화를 이루도록 노력하여야 한다.

제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

- ① 국가와 지방자치단체는 서비스산업의 발전을 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.
- ② 국가는 지방자치단체가 서비스산업 발전 정책을 수립하도록 장려하고 지원하기 위하여 재정지원 등 필요한 조치를 하도록 노력하여야 한다.
- ③ 국가와 지방자치단체가 제1항에 따른 정책을 수립·시행하는 경우에는 공공성 확보와 서비스산업의 경쟁력 또는 생산성 향상 간의 균형을 유지하기 위하여 노력하여야 한다.

제2장 서비스산업발전 정책의 수립 및 추진체계

제5조(서비스산업발전 기본계획의 수립·시행)

- ① 정부는 서비스산업의 선진화를 통한 경쟁력과 생산성 향상을 도모함으로써 서비스산업 발전을 촉진하기 위하여 5년마다 제9조에 따른 서비스산업선진화위원회의 심의를 거쳐 서비스산업발전 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 서비스산업 발전의 기본목표와 추진방향
 2. 서비스산업의 발전을 위한 정책 및 관련 정책의 추진계획
 3. 서비스산업의 생산성 향상을 위한 제도 개선에 관한 사항
 4. 서비스산업 연구개발 촉진에 관한 사항
 5. 서비스산업에 대한 투자 확대 방안
 6. 서비스산업 분야 인력 양성 및 전문성 강화 방안
 7. 서비스산업 관련 국제협력과 국외진출 촉진 방안
 8. 지역 서비스산업 육성 방안
 9. 그 밖에 서비스산업 발전에 필요한 사항
- ③ 정부는 제1항에 따라 수립된 기본계획을 변경하려는 경우에는 제9조에 따른 서비스산업선진화위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 제1항 또는 제3항에 따라 기본계획을 수립하거나 변경할 때 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 「과학기술기본법」 제9조에 따른 국가과학기술심의회(이하 “국가과학기술심의회”라 한다)와 미리 협의하여야 한다.
- ⑤ 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획의 수립에 필요한 경우 다른 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 관련 교육·연구 기관과 국가연구개발 사업에 참여하는 법인 또는 단체에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 기본계획의 수립과 변경에 관한 세부 절차는 대통령령으로 정한다.

제6조(연도별 시행계획의 수립·시행)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 연도별 서비스산업발전 시행계획(이

하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

- ② 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수립한 시행계획을 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 시행계획의 수립·시행과 제출 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(추진상황의 점검)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획과 시행계획의 추진실적을 점검하여 그 결과를 제9조에 따른 서비스산업선진화위원회에 제출하여야 한다.
- ② 제9조에 따른 서비스산업선진화위원회는 기본계획과 시행계획의 원활한 추진을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장이나 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 제1항에 따른 점검 결과를 반영한 개선의견을 통보할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 기본계획과 시행계획의 추진상황을 점검하기 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(실태조사)

- ① 정부는 서비스산업 관련 계획 및 정책의 수립과 시행을 위하여 실태조사를 할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따른 실태조사를 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다), 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장에게 자료제출이나 의견진술 등을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출이나 의견진술을 요청받은 자는 특별

한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

제9조(서비스산업선진화위원회의 설치 및 기능)

- ① 서비스산업 관련 주요 정책과 계획 등을 심의하기 위하여 기획재정부에 서비스산업선진화위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
- ② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
 1. 기본계획과 시행계획의 수립 및 시행에 관한 사항
 2. 서비스산업 발전과 관련하여 다수 부처가 관계된 사항의 협의에 관한 사항
 3. 서비스산업 발전과 관련하여 관계 중앙행정기관이 요청하는 사항
 4. 서비스산업 발전과 관련된 제도의 개선에 관한 사항
 5. 서비스산업 육성 및 생산성 향상과 관련된 연구개발 등에 관한 사항
 6. 서비스산업 발전을 위한 재정·세제·금융 등의 지원에 관한 사항
 7. 서비스산업 인력의 양성, 수요·공급 등 인력정책에 관한 사항
 8. 서비스산업 발전을 위한 국제협력에 관한 사항
 9. 서비스산업 관련 정책의 추진을 지원하기 위한 조직·인력에 관한 사항
 10. 위원회에서 의결된 사항의 이행방안에 관한 사항
 11. 제7조에 따른 추진상황 점검에 관한 사항
 12. 제12조에 따른 서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시에 관한 사항
 13. 제19조에 따른 중점 육성 서비스산업의 선정에 관한 사항
 14. 제24조에 따른 서비스산업 전문연구센터의 지정에 관한 사항
 15. 그 밖에 서비스산업 발전을 위하여 필요한 주요 정책에 관한 사항으로서 위원

장이 회의에 부치는 사항

- ③ 위원회는 제2항에 따른 사항을 심의하기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 자료를 요청하거나 제24조에 따른 서비스산업 전문연구센터에 조사·분석을 요청할 수 있다.
- ④ 위원회는 제2항에 따라 심의한 결과를 관계 중앙행정기관의 장과 시·도지사에게 알려야 한다.

제10조(위원회의 구성 등)

- ① 위원회는 위원장 2명, 당연직 위원 및 20명 이내의 위촉위원을 포함하여 35명 이내의 위원으로 구성한다. 이 경우 위촉위원은 전체 위원정수의 과반수가 되어야 한다.
- ② 위원회의 위원장은 다음 각 호의 사람이 공동으로 된다.
 1. 기획재정부장관
 2. 제4항에 따른 위촉위원 중에서 호선(互選)하는 사람 1명
- ③ 위원회의 당연직 위원은 관계 중앙행정기관의 장과 정무직공무원 중에서 대통령령으로 정하는 사람이 된다.
- ④ 위촉위원은 서비스산업 발전과 관련된 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 관계 중앙행정기관의 장의 추천을 받아 위원장이 성별을 고려하여 위촉하며, 위촉위원의 임기는 2년으로 한다.
- ⑤ 위원회의 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 관계 중앙행정기관의 장, 관계 공무원 및 전

문가 등을 위원회 회의에 출석시켜 발언하게 할 수 있다.

- ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(실무위원회)

- ① 위원회는 위원회 안건의 사전 심의와 위원장이 요청하는 사항에 대한 전문적인 심의를 위하여 실무위원회를 둘 수 있다.
- ② 실무위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시) 위원회는 관계 중앙행정기관의 장이 서비스산업과 관련된 법령을 제정하거나 개정하려는 경우에 그 법령에 관한 의견을 제시할 수 있다.

제3장 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 지원

제13조(서비스산업 규제 개선) 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

제14조(서비스산업 연구개발 활성화)

- ① 정부는 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대를 위한 제도 개선 방안을 마련하여야 한다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다.

1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발

2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발
 3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발
 4. 기초·응용 서비스산업 연구개발
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발
- ③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술심의회와 협의하여야 한다.
1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향
 2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대
 3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원
 4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력
 5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공
- ④ 위원회는 국가과학기술심의회에 서비스산업 연구개발에 대한 투자 확대를 위하여 필요한 의견을 제출할 수 있다.

제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)

- ① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 인증의 기준·대상·절차 및 유효기간 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제16조(서비스산업 연구개발 결과의 보호) 정부는 서비스산업 연구개발 결과가 효과적으로 보호되고 지식재산으로서의 권리로 확정될 수 있도록 지원하여야 한다.

제17조(표준화)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 및 서비스의 투명성·전문성 향상을 통한 품질 개선과 소비자 보호를 위하여 서비스 표준을 제정하도록 하고, 서비스 표준이 산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급될 수 있도록 지원하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관하여는 「산업표준화법」에 따른다.

제18조(정보통신 기술 및 서비스의 활용 촉진)

- ① 정부는 서비스산업 분야에 활용 가능한 정보통신 관련 기술·서비스의 개발과 보급, 관련 표준화 및 개인정보 보호 강화 등을 위한 시책을 마련하여야 한다.
- ② 정부는 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술·서비스 우수 활용 사례를 발굴·선정하여 지원할 수 있다.

제4장 서비스산업 기반 조성

제19조(중점 육성 서비스산업 선정 등)

- ① 정부는 서비스산업 부문별 국제경쟁력 평가 등을 토대로 위원회의 심의를 거쳐 중점 육성 서비스산업을 선정할 수 있다.
- ② 정부는 중점 육성 서비스산업을 선정할 때에는 그 산업의 부가가치 및 일자리 창출 효과, 수출 및 국외진출 가능성, 중소기업 육성 효과 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
- ③ 정부는 중점 육성 서비스산업으로 선정된 산업을 우선적으로 지원할 수 있다.

- ④ 중점 육성 서비스산업의 선정기준·절차, 지원범위와 지원방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제20조(창업지원) 정부는 서비스산업 분야의 창업을 활성화하기 위하여 창업에 필요한 자금·인력·기술·판로 및 입지 등을 지원할 수 있다.

제21조(세제지원 등)

- ① 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」, 그 밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세감면 등 필요한 조치를 할 수 있다.
- ② 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 금융 및 행정상 필요한 지원 조치를 할 수 있다.
- ③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.

제22조(서비스산업 국외진출 지원) 정부는 서비스산업의 국외진출을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 정책을 수립할 수 있다.

1. 국외 시장 조사, 홍보 및 국외 마케팅
2. 국외진출 타당성 분석 및 시범 서비스 개발
3. 국외진출 관련 협력 체계 구축
4. 국제 공동 서비스산업 연구개발 지원
5. 국외진출을 위한 재정지원 및 금융지원
6. 수출 관련 정보의 수집·분석 및 제공

제23조(서비스산업 전문인력 양성 등)

- ① 정부는 서비스산업 관련 전문인력의 양성과 기술의 향상에 필요한 정책을 수립하고 추진할 수 있다.
- ② 정부는 서비스산업 관련 전문인력을 양성하는 서비스산업 특성화 기관·단체, 고등학교·대학 등 교육기관, 「근로자직업능력 개발법」 제2조제3호에 따른 직업능력개발훈련시설 중에서 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관을 서비스산업 특성화 교육기관으로 지정하여 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
- ③ 정부는 제2항에 따라 지정을 받은 기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 지정을 취소하여야 한다.
 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
 2. 제2항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우
 3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 지원을 받았거나 지원받은 자금을 다른 용도로 사용한 경우
- ④ 제2항에 따른 서비스산업 특성화 교육기관의 지정 절차와 지원 내용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제24조(서비스산업 전문연구센터의 지정 등)

- ① 기획재정부장관은 다음 각 호의 서비스산업 관련 조사 및 연구개발 등을 위하여 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 위원회의 심의를 거쳐 서비스산업 전문연구센터(이하 “연구센터”라 한다)로 지정할 수 있다.

1. 서비스산업 및 서비스산업 연구개발에 대한 국내외 동향 조사와 주요 국가의 정부 지원 정책 등 연구
2. 업종별 경쟁력 평가와 국제 비교를 통한 유망 서비스산업 발굴
3. 서비스산업 관련 각종 통계와 연구자료 데이터베이스 구축
4. 서비스산업 발전을 위한 정책과제 제시

② 기획재정부장관은 제1항에 따른 연구센터의 연구 수행 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 기획재정부장관은 연구센터가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 지정받은 사항을 위반하여 업무를 수행한 경우
3. 제1항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 지원을 받았거나 지원받은 자금을 다른 용도로 사용한 경우

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 연구센터의 지정과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제25조(서비스산업 인식 개선) 정부는 서비스산업에 대한 국민의 인식을 높이고 서비스산업을 육성하기 위하여 성공사례 발굴 및 홍보 등 대통령령으로 정하는 사업을 추진할 수 있다.

제5장 보칙

제26조(권한의 위임 및 위탁)

- ① 이 법에 따른 기획재정부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사나 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 위임하거나 위탁할 수 있다.
- ② 이 법에 따른 기획재정부장관의 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 연구센터에 위탁할 수 있다.

제27조(청문) 정부는 제23조제3항 또는 제24조제3항에 따라 지정을 취소하려면 청문을 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(최초의 기본계획 수립에 관한 경과조치) 이 법 시행 후 최초로 수립하는 기본계획은 이 법 시행일이 속하는 해의 다음 해를 계획기간의 개시 연도로 하여 그 계획기간이 시작되기 전까지 수립하여야 한다.

부록 3. 중소기업 서비스 R&D 수행 현황(2017)⁵²⁾

<표 1> 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 서비스업 전체

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수(개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수(개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
서비스업	소계	341,586	35,181	10.3	306,405	89.7
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	178,257	14,099	7.9	164,158	92.1
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	108,002	11,445	10.6	96,557	89.4
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	24,087	3,706	15.4	20,381	84.6
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	13,981	2,536	18.1	11,445	81.9
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	12,731	2,397	18.8	10,334	81.2
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	3,248	651	20	2,597	80
	400억원 초과 ~ 1,000억원 이하	1,280	348	27.2	932	72.8
	소 기 업	294,193	27,567	9.4	266,626	90.6
	중 기 업	47,393	7,614	16.1	39,779	83.9

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

52) KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 작성

<표 2> 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 도매 및 소매업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율 (%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율 (%)
도매 및 소매업	소계	209,572	19,120	9.1	190,452	90.9
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	88,474	7,345	8.3	81,129	91.7
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	78,633	6,033	7.7	72,600	92.3
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	18,428	2,140	11.6	16,288	88.4
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	10,927	1,577	14.4	9,350	85.6
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	9,680	1,413	14.6	8,267	85.4
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	2,362	354	15	2,008	85
	400억원 초과 ~ 1,000억원 이하	1,068	257	24.1	811	75.9
	소 기 업	185,535	15,518	8.4	170,017	91.6
	중 기 업	24,037	3,602	15	20,435	85

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

〈표 3〉 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 숙박 및 음식점업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율 (%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율 (%)
숙박 및 음식점업	소계	63,373	1,303	2.1	62,070	97.9
	3억원 초과 ~ 10억원 이하	56,130	888	1.6	55,242	98.4
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	6,406	292	4.6	6,114	95.4
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	471	53	11.3	418	88.7
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	185	37	20.1	148	79.9
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	142	20	14.1	122	85.9
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	39	12	30.8	27	69.2
	소 기 업	56,130	888	1.6	55,242	98.4
	중 기 업	7,243	415	5.7	6,828	94.3

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

〈표 4〉 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수(개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수(개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
출판, 영상, 통신 및 정보서비스 업	소계	11,053	5,592	50.6	5,461	49.4
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	3,912	1,715	43.8	2,197	56.2
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	4,201	2,159	51.4	2,042	48.6
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	1,191	644	54.1	547	45.9
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	692	379	54.7	313	45.3
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	759	510	67.2	249	32.8
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	209	125	59.8	84	40.2
	400억원 초과 ~ 800억원 이하	89	59	66.1	30	33.9
	소 기 업	9,304	4,519	48.6	4,785	51.4
	중 기 업	1,749	1,073	61.3	676	38.7

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

〈표 5〉 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 부동산 및 임대업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율 (%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율 (%)
부동산 및 임대업	소계	9,244	255	2.8	8,989	97.2
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	4,101	58	1.4	4,043	98.6
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	3,246	134	4.1	3,112	95.9
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	767	15	1.9	752	98.1
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	475	26	5.4	449	94.6
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	461	11	2.3	450	97.7
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	194	12	6	182	94
	소 기 업	7,347	192	2.6	7,155	97.4
	중 기 업	1,897	63	3.3	1,834	96.7

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

〈표 6〉 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 전문, 과학 및 기술서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
전문, 과학 및 기술 서비스업	소계	15,934	5,534	34.7	10,400	65.3
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	7,881	2,188	27.8	5,693	72.2
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	5,479	1,944	35.5	3,535	64.5
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	1,125	585	52	540	48
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	638	397	62.2	241	37.8
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	576	296	51.5	280	48.5
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	188	103	54.5	85	45.5
	400억원 초과 ~ 600억원 이하	47	21	44.7	26	55.3
	소 기 업	13,360	4,132	30.9	9,228	69.1
	중 기 업	2,574	1,402	54.5	1,172	45.5

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 7> 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 사업시설 관리 및 사업지원서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
사업시설 관리 및 사업지원 서비스업	소계	10,492	965	9.2	9,527	90.8
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	3,633	299	8.2	3,334	91.8
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	4,164	373	8.9	3,791	91.1
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	1,128	138	12.3	990	87.7
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	619	34	5.5	585	94.5
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	686	79	11.5	607	88.5
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	192	32	16.7	160	83.3
	400억원 초과 ~ 600억원 이하	70	10	13.8	60	86.2
	소 기 업	7,797	672	8.6	7,125	91.4
	중 기 업	2,695	293	10.9	2,402	89.1

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

〈표 8〉 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 교육 서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율 (%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율 (%)
교육 서비스업	소계	8,551	1,653	19.3	6,898	80.7
	3억원 초과 ~ 10억원 이하	6,728	1,302	19.3	5,426	80.7
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	1,429	241	16.8	1,188	83.2
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	191	45	23.5	146	76.5
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	97	24	24.7	73	75.3
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	86	32	37.5	54	62.5
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	20	10	50	10	50
	소 기 업	6,728	1,302	19.3	5,426	80.7
	중 기 업	1,823	352	19.3	1,471	80.7

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

〈표 9〉 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	소계	1,977	112	5.7	1,865	94.3
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	932	39	4.2	893	95.8
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	594	40	6.7	554	93.3
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	135	15	11.4	120	88.6
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	109	11	10.1	98	89.9
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	180	7	3.9	173	96.1
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	22	-	-	22	100
	400억원 초과 ~ 600억원 이하	5	-	-	5	100
	소 기 업	1,526	79	5.2	1,447	94.8
	중 기 업	451	33	7.4	418	92.6

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 10> 중소기업 서비스 R&D 수행 비율 : 수리 및 기타 개인 서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	업체수 (모집단, 개)	서비스 R&D 수행 기업수 (개)	서비스 R&D 수행 기업 비율(%)	서비스 R&D 미수행 기업수 (개)	서비스 R&D 미수행 기업 비율(%)
수리 및 기타 개인 서비스업	소계	11,390	648	5.7	10,742	94.3
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	6,466	265	4.1	6,201	95.9
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	3,850	229	6	3,621	94
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	651	70	10.7	581	89.3
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	239	51	21.4	188	78.6
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	161	29	18.1	132	81.9
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	22	3	13.6	19	86.4
	400억원 초과 ~ 600억원 이하	1	1	100	-	-
	소 기 업	6,466	265	4.1	6,201	95.9
	중 기 업	4,924	383	7.8	4,541	92.2

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

부록 4. 중소기업 서비스 R&D 투자 현황⁵³⁾

<표 11> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 서비스업 전체

(단위: 천원, %)

서비스업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스업 종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
서비스업 전체	소계	35,181	5,423,523,082	154,160	4.01	0.64
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	14,099	1,353,863,898	96,026	12.2	1.05
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	11,445	1,242,799,272	108,589	5.78	0.63
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	3,706	585,646,135	158,039	3.89	0.61
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	2,536	525,584,361	207,257	3.05	0.57
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	2,397	750,663,269	313,129	2.46	0.45
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	651	400,192,391	615,070	2.14	0.43
	400억원 초과 ~ 1,000억원 이하	348	564,773,756	1,624,292	2.65	0.72
	소 기 업	27,567	2,907,555,205	105,473	6.85	0.76
	중 기 업	7,614	2,515,967,877	330,418	2.71	0.53

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

53) KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 작성

<표 12> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 도매 및 소매업

(단위: 천원, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매출 액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
도매 및 소매업	소계	19,120	2,053,186,706	107,386	2.55	0.33
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	7,345	631,039,204	85,915	10.68	0.9
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	6,033	290,252,518	48,112	2.65	0.21
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	2,140	215,655,887	100,763	2.52	0.3
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	1,577	233,644,491	148,142	2.13	0.33
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	1,413	205,045,458	145,108	1.14	0.16
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	354	123,397,117	348,364	1.21	0.18
	400억원 초과 ~ 1,000억원 이하	257	354,152,031	1,376,927	2.21	0.53
	소 기 업	15,518	1,136,947,608	73,266	4.47	0.4
	중 기 업	3,602	916,239,098	254,394	1.66	0.28

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 13> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 숙박 및 음식점업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매 출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
숙박 및 음식점 업	소계	1,303	53,046,406	40,716	2.43	0.1
	3억원 초과 ~ 10억원 이하	888	9,374,984	10,560	1.54	0.03
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	292	35,613,794	121,845	6.19	0.29
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	53	3,226,186	60,383	1.66	0.18
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	37	3,695,180	99,130	1.48	0.29
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	20	832,311	41,467	0.47	0.05
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	12	303,951	25,329	0.08	0.03
	소 기 업	888	9,374,984	10,560	1.54	0.03
	중 기 업	415	43,671,422	105,216	2.77	0.24

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 14> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 출판, 영상, 통신 및 정보서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
출판, 영상, 통신 및 정보서비스업	소계	5,592	1,925,945,981	344,430	7.88	4.61
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	1,715	268,972,094	156,842	18.59	7.96
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	2,159	549,470,918	254,450	13.08	6.87
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	644	175,679,473	272,594	6.38	3.64
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	379	159,298,123	420,568	6.5	3.42
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	510	414,267,680	812,018	6.57	4.45
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	125	183,885,237	1,470,120	5.13	2.93
	400억원 초과 ~ 800억원 이하	59	174,372,456	2,963,838	4.72	3.29
	소 기 업	4,519	994,122,486	219,995	11.84	6.13
	중 기 업	1,073	931,823,495	868,546	5.81	3.65

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 15> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 부동산 및 임대업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매 출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
부동산 및 임대업	소계	255	34,639,735	135,976	3.25	0.12
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	58	11,516,836	198,424	16.25	0.32
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	134	12,265,350	91,615	3.64	0.2
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	15	1,215,423	82,402	1.62	0.04
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	26	2,798,542	108,231	2.02	0.09
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	11	6,085,168	577,425	4.46	0.09
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	12	758,417	64,914	0.25	0.01
	소 기 업	192	23,782,186	123,917	5.84	0.24
	중 기 업	63	10,857,549	172,811	1.65	0.06

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 16> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 전문, 과학 및 기술서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매 출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
전문, 과학 및 기술 서비스업	소계	5,534	939,838,312	169,835	5.07	2.3
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	2,188	207,091,563	94,646	11.61	3.23
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	1,944	266,415,142	137,031	7.11	2.5
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	585	156,771,229	268,178	6.22	3.24
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	397	108,167,389	272,450	4.17	2.61
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	296	98,881,038	333,550	2.59	1.37
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	103	70,070,013	683,324	2.37	1.34
	400억원 초과 ~ 600억원 이하	21	32,441,937	1,544,854	2.94	1.37
	소 기 업	4,132	473,506,705	114,588	8.56	2.78
	중 기 업	1,402	466,331,606	332,716	3.59	1.96

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 17> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 사업시설 관리 및 사업지원서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
사업시설 관리 및 사업지원 서비스업	소계	965	110,495,174	114,530	2.55	0.27
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	299	19,991,582	66,755	7.5	0.6
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	373	38,657,050	103,758	4.98	0.46
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	138	22,305,068	161,070	4.31	0.46
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	34	5,861,617	173,152	1.83	0.14
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	79	8,574,714	109,090	0.74	0.09
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	32	11,649,233	362,700	1.42	0.21
	400억원 초과 ~ 600억원 이하	10	3,455,909	357,508	0.73	0.09
	소 기 업	672	58,648,632	87,269	5.63	0.5
	중 기 업	293	51,846,542	177,120	1.58	0.18

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 18> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 교육 서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매 출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
교육 서비스 업	소계	1,653	204,568,473	123,734	9.52	2.15
	3억원 초과 ~ 10억원 이하	1,302	155,856,744	119,729	21.59	3.88
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	241	25,176,822	104,682	6.12	0.96
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	45	7,909,067	176,148	5.88	1.18
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	24	2,616,786	109,358	2.03	0.42
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	32	7,641,994	237,251	1.85	0.75
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	10	5,367,060	536,706	1.58	0.94
	소 기 업	1,302	155,856,744	119,729	21.59	3.88
	중 기 업	352	48,711,728	138,564	3.41	0.88

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 19> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매 출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	소계	112	12,896,016	115,053	3.99	0.2
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	39	2,377,183	61,391	6.98	0.31
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	40	5,294,969	132,268	7.7	0.48
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	15	1,244,715	81,177	2.21	0.24
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	11	2,207,274	200,661	2.87	0.26
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	7	1,771,876	253,125	2.04	0.08
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	-	-	-	-	-
	400억원 초과 ~ 600억원 이하	-	-	-	-	-
	소 기 업	79	7,672,151	97,419	7.46	0.41
	중 기 업	33	5,223,865	156,716	2.37	0.11

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

<표 20> 중소기업 서비스 연구개발 수행 유무 : 수리 및 기타 개인 서비스업

(단위: 개, %)

서비스 산업	매출액 규모	서비스 R&D 투자 기업수 (개)	서비스 R&D 투자 총액 (천원)	서비스 R&D 기업 평균 투자액 (천원)	서비스 R&D 투자기업매 출액 대비 서비스 R&D 투자 비율 (%)	서비스 산업 업종별 총 매출액 대비 서비스 R&D 투자 비율(%)
수리 및 기타 개인 서비스 업	소계	648	88,906,279	137,146	5.22	0.46
	5억원 초과 ~ 10억원 이하	265	47,643,707	179,549	18.95	0.9
	10억원 초과 ~ 30억원 이하	229	19,652,709	85,766	4.4	0.28
	30억원 초과 ~ 50억원 이하	70	1,639,087	23,576	0.62	0.06
	50억원 초과 ~ 80억원 이하	51	7,294,959	142,932	2.4	0.46
	80억원 초과 ~ 200억원 이하	29	7,563,030	259,008	2.48	0.35
	200억원 초과 ~ 400억원 이하	3	4,761,363	1,587,121	5.74	0.79
	400억원 초과 ~ 600억원 이하	1	351,423	351,423	0.73	0.73
	소 기 업	265	47,643,707	179,549	18.95	0.9
	중 기 업	383	41,262,572	107,762	2.84	0.29

자료: KOSIS 국가통계포털(Korean Statistical Information Service) <http://kosis.kr> 통계자료 기반 연구진 작성

Summary

Service R&D Research for Service Industry Development

- **Project Leader : Jang Pyoung Yol**
- **Participants : Lee Min Hyung**

The object of this research is to propose the service R&D policy direction and tasks for service industry development.

In Chapter 2, service R&D investment status and international comparison are investigated based on the OECD database. In addition, service R&D policies are analysed. In Chapter 3, global service R&D investment patterns and characteristics are given. In Chapter 4, service R&D capabilities and environments are described.

In conclusion, the Chapter 5 proposes the service R&D policy direction and tasks for service industry development in terms of service industry development fundamental law, service R&D innovation programs, and service R&D innovation infrastructure.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Objectives and Backgrounds	1
2. Research Methodologies and Contents	3
Chapter 2. Service R&D Investment Status and Service R&D Policy	6
1. Service R&D Investment Status and International Comparison	6
2. Service R&D Policy	16
Chapter 3. Global Service R&D Investment Patters and Characteristics ·	32
1. Service R&D and Service Industry Development Fundamental Law	32
2. Service R&D and Tax Assistance System	48
3. Technology and Humanities Convergence and Service R&D	53
4. Service Export & Internationalization and Service R&D	63
Chapter 4. Service R&D Capabilities and Environments	70
1. Small and Medium Business Service R&D	70
2. Service Industry Corporate Service R&D	96
Chapter 5. Service R&D Policy Direction and Tasks for Service Industry Development	111
1. Service Industry Development Fundamental Law	112
2. Service R&D Innovation Programs	126
3. Service R&D Innovation Infrastructure	136
References	145
Appendix	147
Summary	201
Contents	203